

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Circuit-breakers for equipment (CBE)

Disjoncteurs pour équipement (DPE)



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur.

Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembé
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

Useful links:

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables you to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...).

It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available on-line and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) on-line.

Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de la CEI

La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Liens utiles:

Recherche de publications CEI - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée vous permet de trouver des publications CEI en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...).

Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

Just Published CEI - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans les langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) en ligne.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

Circuit-breakers for equipment (CBE)

Disjoncteurs pour équipement (DPE)

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.120.40; 29.120.50

ISBN 978-2-8322-0571-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

CONTENTS

FOREWORD.....	6
1 Scope.....	8
2 Normative references	9
3 Definitions	10
3.1 Definitions related to protection and switching devices	10
3.2 General terms	11
3.3 Definitions related to current	12
3.4 Definitions related to voltage	13
3.5 Definitions related to constructional elements of a CBE.....	13
3.6 Definitions related to releases in CBEs.....	15
3.7 Definitions related to insulation and clearances in a CBE	16
3.8 Definitions related to operation of CBEs	18
3.9 Definitions related to the operating characteristic of CBEs.....	19
3.10 Definitions related to characteristic quantities.....	19
3.11 Definitions concerning coordination of CBEs and SCPDs associated in the same circuit	20
3.12 Definitions related to terminals and terminations	21
3.13 Definitions related to tests.....	23
4 Classification.....	24
4.1 Quantity of poles	24
4.2 Method of mounting.....	24
4.3 Method of connection	24
4.4 Method of operation	24
4.5 Mode of tripping	24
4.6 Influence of the ambient temperature	25
4.7 Trip-free behaviour.....	25
4.8 Influence of the mounting position	25
4.9 Electrical performance.....	25
5 Characteristics of CBEs.....	25
5.1 List of characteristics	25
5.2 Rated quantities	26
5.3 Standard and preferred values	27
6 Marking and other product information.....	28
7 Standard conditions for operation in service	29
7.1 Ambient air temperature	29
7.2 Altitude.....	29
7.3 Atmospheric conditions	30
8 Requirements for construction and operation.....	30
8.1 Mechanical design.....	30
8.2 Protection against electric shock	42
8.3 Temperature-rise.....	42
8.4 Dielectric properties	43
8.5 Conditions for automatic operation	44

2	8.6	Electrical performance and behaviour at rated short-circuit capacity.....	46
	8.7	Performance under conditional short-circuit current conditions	46
	8.8	Resistance to mechanical shock and impact.....	46
	8.9	Resistance to heat	46
	8.10	Resistance to abnormal heat and to fire	46
	8.11	Resistance to tracking	46
	8.12	Resistance to rusting.....	47
9	Tests		48
	9.1	Type tests and sequences	48
	9.2	Test conditions	49
	9.3	Test of indelibility of marking	50
	9.4	Test of reliability of terminals, current-carrying parts and connections	50
	9.5	Test of reliability of terminals for external conductors (see 3.12.15)	53
	9.6	Test of protection against electric shock.....	54
	9.7	Test of dielectric properties	55
	9.8	Test of temperature-rise	58
	9.9	28-day test	59
	9.10	Test of tripping characteristics.....	59
	9.11	Verification of electrical operational capability	60
	9.12	Conditional short-circuit tests	64
	9.13	Test of resistance to mechanical shock and impact	67
	9.14	Tests of resistance to heat	67
	9.15	Test of resistance to abnormal heat and to fire	68
	9.16	Test of resistance to tracking.....	68
	9.17	Test of resistance to rusting	69
	Annex A (normative)	Time-current zone.....	75
	Annex B (normative)	Determination of clearances and creepage distances	76
	Annex C (normative)	Test sequences and number of samples to be submitted for certification purposes.....	78
	Annex D (normative)	Correspondence between ISO and AWG copper conductors	81
	Annex E (normative)	Examples of terminals.....	82
	Annex F (informative)	Coordination between a CBE and a short-circuit protective device (SCPD) associated in the same circuit.....	91
	Annex G (normative)	Electromagnetic behaviour of CBEs	104
	Annex H (normative)	Correlation between nominal voltage of the supply systems and the line-to-neutral voltage relevant for determining the rated impulse voltage	106
	Annex J (normative)	Routine or statistical tests	107
	Annex K (normative)	Additional requirements for electrical performance of E-type CBEs	109
	Annex L (normative)	Additional requirements for CBEs suitable for isolation.....	110
	Bibliography.....		114

Figure 1 – Thread-forming screw	70
Figure 2 – Thread-cutting screw.....	70
Figures 3 to 6 – Test circuits for overcurrent tests	71
Figure 7 – Standard test finger.....	72
Figure 8 – Ball pressure apparatus	73
Figure 9 – Arrangements and dimensions of the electrodes for the tracking test.....	73
Figures 10 to 13 – Test circuits for verification of the conditional short-circuit current	74
Figures A.1 to A.4.....	75
Figures B.1 to B.10	77
Figure E.1 – Examples of pillar terminals	82
Figure E.2 – Examples of screw terminals and stud terminals	83
Figure E.3 – Examples of saddle terminals	84
Figure E.4 – Examples of lug terminals.....	84
Figure E.5 – Examples of screwless terminals with clamping means	85
Figure E.6 – Dimensions of male tabs.....	86
Figure E.7 – Dimensions of round dimple detents of male tabs (see figure E.6)	87
Figure E.8 – Dimensions of rectangular dimple detents of male tabs.....	87
Figure E.9 – Dimensions of hole detents of male tabs.....	87
Figure E.10 – Dimensions of male tabs.....	88
Figure E.11 – Dimensions of male tabs.....	88
Figure E.12 – Dimensions of male tabs.....	88
Figure E.13 – Dimensions of male tabs for two different sizes of female connectors	89
Figure E.14 – Dimensions of female connectors for male tabs	90
Figure F.1 – Thermal only CBE, backed up by thermal magnetic circuit-breaker	97
Figure F.2 – Thermal only CBE, backed up by a fuse.....	98
Figure F.3 – Thermal-magnetic CBE backed up by thermal-magnetic circuit-breaker	99
Figure F.4 – Hydraulic-magnetic CBE backed up by thermal-magnetic circuit-breaker.....	100
Figure F.5 – Thermal CBE backed up by a hydraulic-magnetic circuit-breaker	100
Figure F.6 – Energy-limiting CBE, backed up by thermal-magnetic circuit-breaker	101
Figure F.7 – Energy-limiting CBE, backed up by a fuse.....	102
Figure F.8 – Examples illustrating proper and improper coordination	103
Table 1 – Minimum clearances for basic and reinforced insulation	32
Table 2 – Minimum creepage distances	34
Table 3 – Connectable cross-sectional areas of external copper conductors for screw type and screwless terminals.....	36
Table 4 – Minimum distance between clamping screw and the end of conductor when fully inserted.....	37
Table 5 – Dimensions of tabs in millimetres – Dimensions A, B, C, D, E, F, J, M, N, P and Q	40

Table 6 – Dimensions of tabs in millimetres – Dimensions H, I, T, K, R, G, L, S and U	41
Table 7 – Dimensions in millimetres of combined male tabs for two different sizes of female connectors	41
Table 8 – Temperature-rise values for CBEs for different reference ambient air temperatures (T).....	43
Table 9 – Time-current operating characteristics.....	44
Table 10 – Operating limits of undervoltage and zero-voltage releases (for a.c. and d.c.)	45
Table 11 – Test conditions for electrical performance for CBEs intended for general use, including inductive circuits	47
Table 12 – Test conditions for electrical performance of CBEs used in essentially resistive circuits only	48
Table 13 – List of type tests.....	49
Table 14 – Standard cross-sections of copper conductors corresponding to the rated currents	50
Table 15 – Screw-thread diameter and applied torques.....	51
Table 16 – Insertion and withdrawal forces	52
Table 17 – Push/pull force	53
Table 18 – Pulling forces	53
Table 19 – Make-up of conductors for the test of 9.5.3.....	54
Table 20 – Test voltages.....	57
Table 21 – Impulse withstand test voltages for verification of insulation coordination	58
Table 22 – Power factor and time constant of test circuit	65
Table C.1 – Test sequences	78
Table C.2 – Number of samples for full test procedure.....	79
Table C.3 – Reduction of samples for simplified test procedure	80
Table D.1 – Correspondence between ISO and AWG conductor cross-sections	81
Table G.2.2 – Minimum EMC immunity performances of CBEs.....	105
Table H.1 – Nominal voltages and corresponding rated impulse voltages.....	106
Table L.1 – Minimum clearances for CBEs suitable for isolation, between live parts separated when the contacts are in the open position, as a function of the rated impulse withstand voltage.....	111
Table L.2 – Minimum creepage distances for CBEs suitable for isolation, between live parts separated when the contacts are in the open position.....	111
Table L.3 – Test voltages for verifying isolation across the open contacts, as a function of the rated impulse withstand voltage and the altitude where the test is carried out	113

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

CIRCUIT-BREAKERS FOR EQUIPMENT (CBE)

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60934 has been prepared by subcommittee 23E: Circuit-breakers and similar equipment for household use, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

This consolidated version of IEC 60934 consists of the third edition (2000) [documents 23E/430/FDIS and 23E/441/RVD], its amendment 1 (2007) [documents 23E/624/FDIS and 23E/627/RVD] and its amendment 2 (2013) [documents 23E/767/FDIS and 23E/774/RVD].

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendments and has been prepared for user convenience.

It bears the edition number 3.2.

A vertical line in the margin shows where the base publication has been modified by amendments 1 and 2.

Annexes A, B, C, D, E, G, H, J, K and L form an integral part of this standard.

Annex F is for information only.

In this standard, the following print types are used:

- Requirements proper: in roman type
- *Test specifications: in italic type*
- Explanatory matter: in smaller roman type.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

CIRCUIT-BREAKERS FOR EQUIPMENT (CBE)

1 Scope

This International Standard is applicable to mechanical switching devices designed as "circuit-breakers for equipment" (CBE) for household and similar applications. CBEs according to this standard are intended to provide protection to circuits within electrical equipment including its components (e.g. motors, transformers, internal wiring). This standard covers also CBEs applicable for protection of electrical equipment in case of undervoltage and/or overvoltage. This standard also covers CBEs which are suitable for isolation.

NOTE The term "equipment" includes appliances.

CBEs are not applicable for overcurrent protection of wiring installations of buildings.

CBEs according to this standard have:

- a rated voltage not exceeding 440 V a.c. (between phases) and/or d.c. not exceeding 250 V;
- a rated current not exceeding 125 A;
- a short-circuit capacity (I_{cn}) of at least $6xI_n$ (a.c. types) and $4xI_n$ (d.c.-types) but not exceeding 3 000 A.

CBEs may have a conditional short-circuit current rating in association with a specified short-circuit protective device (SCPD). A guide for coordination of a CBE associated in the same circuit with a SCPD is given in Annex F.

For CBEs having a degree of protection higher than IP20 according to IEC 60529, for use in locations where hazardous environmental conditions prevail (e.g. excessive humidity, heat or cold or deposition of dust) and in hazardous locations (e.g. where explosions are liable to occur), special constructions may be required.

This standard contains all the requirements necessary to ensure compliance with the operational characteristics required for these devices by type tests. It also contains the details relative to test requirements and methods of testing necessary to ensure reproducibility of test results.

This standard states:

- a) the characteristics of CBEs;
- b) the conditions with which CBEs shall comply, with reference to:
 - 1) their operation and behaviour in normal service;
 - 2) their operation and behaviour in case of overload;
 - 3) their operation and behaviour in case of short-circuits up to their rated short-circuit capacity;
 - 4) their dielectric properties;
- c) the tests intended for confirming that these conditions have been met and the methods to be adopted for the tests;
- d) the data to be marked on the devices;
- e) the test sequences to be carried out and the number of samples to be submitted for certification purposes (see Annex C);
- f) the routine tests to be carried out to reveal unacceptable variations in material or manufacture, likely to affect safety (see Annex J).

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(151):1978, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 151: Electrical and magnetic devices*

IEC 60050(441):1984, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 441: Switchgear, controlgear and fuses*

IEC 60050(604):1987, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity – Operation*

IEC 60050(826):1982, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Chapter 826: Electrical installations of buildings*

Amendment 1 (1990)

Amendment 2 (1995)

Amendment 3 (1999)

IEC 60060-1:1989, *High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements*

IEC 60068-2-20:1979, *Environmental testing – Part 2: Tests – Test T: Soldering*

IEC 60099-1:1991, *Surge arresters – Part 1: Non-linear resistor type gapped arresters for a.c. systems* ¹⁾

IEC 60227 (all parts), *Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450/750 V*

IEC 60269 (all parts), *Low-voltage fuses*

IEC 60417-1:1998, *Graphical symbols for use on equipment – Part 1: Overview and application*

IEC 60529:1989, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60664 (all parts), *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems*

IEC 60664-1:1992, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests*

IEC 60664-3:1992, *Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 3: Use of coatings to achieve insulation coordination of printed board assemblies*

IEC 60695-2-1 (all sheets), *Fire hazard testing – Part 2: Test methods – Section 1: Glow-wire test methods*

IEC 60898:1995, *Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations*

IEC 60947-1:1999, *Low-voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules*

IEC 60950:1999, *Safety of information technology equipment*

IEC 61000-4-2:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 2: Electrostatic discharge immunity test – Basic EMC Publication* ²⁾

¹⁾ There is a consolidated edition 3.1 (1999) that includes IEC 60099-1 (1991) and its amendment 1 (1999).

²⁾ There is a consolidated edition 1.1 (1999) that includes IEC 61000-4-2 (1995) and its amendment 1 (1998).

IEC 61000-4-3:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test*

IEC 61000-4-4:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test – Basic EMC Publication*

IEC 61000-4-5:1995, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test*

CISPR 22:1997, *Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement*

3 Definitions

For the purposes of this International standard, the following definitions apply.

3.1 Definitions related to protection and switching devices

3.1.1

circuit-breaker

mechanical switching device, capable of making, carrying and breaking currents under normal circuit conditions and also making, carrying for a specified time and breaking currents under specified abnormal conditions such as those of short circuit [IEV 441-14-20]

3.1.2

circuit-breaker for equipment (CBE)

circuit-breaker specifically designed for the protection of equipment

2 | NOTE These CBEs are intended for:

- automatic interruption and non-automatic or automatic resetting;
- automatic interruption and non-automatic or automatic resetting and manual switching operation.

3.1.3

E-type CBE

2 | void

3.1.4

fuse

device that, by the fusing of one or more of its specially designed and proportioned components, opens the circuit in which it is inserted by breaking the current when this exceeds a given value for a sufficient time. The fuse comprises all of the parts that form the complete device [IEV 441-18-01]

3.1.5

switching device

device designed to make or break the current in one or more electric circuits [IEV 441-14-01]

3.1.6

mechanical switching device

switching device designed to close and open one or more electric circuits by means of separable contacts [IEV 441-14-02]

3.1.7

switch (mechanical)

mechanical switching device capable of making, carrying and breaking currents under normal circuit conditions which may include specified operating overload conditions and also carrying for a specified time currents under specified abnormal circuit conditions such as those of short circuit [IEV 441-14-10]

3.1.8**disconnecter**

mechanical switching device which in the open position complies with the requirements specified for the isolating function [IEV 441-14-05, modified]

3.1.9**disconnection**

interruption of an electrical circuit in a pole so as to provide insulation between the supply and those parts intended to be disconnected from the supply

3.1.10**full-disconnection**

disconnection that provides the equivalent of basic insulation by contact separation

3.1.11**micro-disconnection**

disconnection that provides compliance of performance by contact separation

3.1.12**isolation (isolating function)**

function intended to cut off the supply from all or a discrete section of the installation by separating the installation from every source of electrical energy for reasons of safety

3.2 General terms**3.2.1****ambient air temperature**

temperature, determined under prescribed conditions, of the air surrounding the complete CBE (for example, for an enclosed CBE, it is the air outside the enclosure) [IEV 441-11-13, modified]

3.2.2**applied voltage**

voltage which exists across the terminals of a pole of a CBE just before the making of the current. In the case of a.c., it is the r.m.s. value [IEV 441-17-24, modified]

3.2.3**main circuit (of a CBE)**

all the conductive parts of a CBE included in the circuit which it is designed to close and to open [IEV 441-15-02, modified]

3.2.4**control circuit (of a CBE)**

circuit (other than a path of the main circuit) intended for the closing operation or opening operation, or both, of a CBE [IEV 441-15-03, modified]

3.2.5**auxiliary circuit (of a CBE)**

all the conductive parts of a CBE intended to be included in a circuit other than the main circuit and the control circuit of the CBE [IEV 441-15-04, modified]

3.2.6**pole (of a CBE)**

that part of a CBE associated exclusively with one, electrically separated, conducting path of its main circuit provided with contacts intended to connect and disconnect the main circuit itself and excluding those portions which provide a means for mounting and operating the poles together [IEV 441-15-01, modified]

3.2.7**protected pole**

pole provided with an overcurrent release (see 3.6.2)

3.2.8**unprotected pole**

pole without overcurrent release (see 3.6.2) but otherwise generally capable of the same performance as a protected pole of the same CBE

3.2.9**neutral conductor (symbol N)**

conductor connected to the neutral point of a system and capable of contributing to the transmission of electrical energy [IEV 826-01-03]

3.2.10**closed position**

position in which the predetermined continuity of the main circuit of a CBE is secured [IEV 441-16-22, modified]

3.2.11**open position**

position in which the predetermined clearance between open contacts in the main circuit of a CBE is provided [IEV 441-16-23, modified]

3.2.12**incorporated mounting**

method of mounting where the user provides in his equipment a cavity to fix the CBE in its position

3.3 Definitions related to current**3.3.1****current**

flow of electric charge through a conductor

3.3.2**rated current**

current assigned by the manufacturer for a specified operating condition of the CBE

3.3.3**overcurrent**

current exceeding the rated current [IEV 441-11-06]

3.3.4**overload current**

overcurrent that occurs in an electrically undamaged circuit

3.3.5**short-circuit current**

overcurrent resulting from a fault of negligible impedance between points intended to be at different potentials in normal service [IEV 441-11-07, modified]

NOTE A short-circuit current may result from a fault or from an incorrect connection.

3.3.6**conventional tripping current I_t**

specified value of current which causes a CBE to operate within a specified time (conventional time)

3.3.7**conventional non-tripping current I_{nt}**

specified value of current which a CBE is capable of carrying for a specified time (conventional time) without tripping

3.3.8**instantaneous tripping current I_i**

value of current for which a CBE will operate automatically (without intentional time delay) within a time less than 0,1 s

3.3.9**instantaneous non-tripping current I_{ni}**

value of current for which a CBE will not operate automatically without intentional time delay within a time equal to or less than 0,1 s

3.4 Definitions related to voltage**3.4.1****rated voltage**

value of voltage assigned by the manufacturer to a CBE or to its components and to which operation and performance characteristics are referred

NOTE A CBE may have more than one rated voltage value or may have a rated voltage range.

3.4.2**working voltage**

highest value of the a.c. or d.c. voltage across any particular insulation which can occur when a CBE is supplied at rated voltage

NOTE 1 Transients are disregarded.

NOTE 2 Both open-circuit and normal operating conditions are taken into account.

3.4.3**overvoltage**

any voltage having a peak value exceeding the corresponding peak value of maximum steady-state voltage at normal operating conditions

3.4.4**temporary overvoltage**

overvoltage at power frequency of relatively long duration

3.4.5**transient overvoltage**

short-duration overvoltage of a few milliseconds or less, oscillatory or non-oscillatory, usually highly damped [IEV 604-03-13]

3.4.6**temporary withstand voltage**

highest value of a temporary overvoltage which does not cause breakdown of insulation under specified conditions

3.5 Definitions related to constructional elements of a CBE**3.5.1****accessible part**

part which can be touched in normal use

3.5.2**conductive part**

part which is capable of conducting current although it may not necessarily be used for carrying service current [IEV 441-11-09]

3.5.3**exposed conductive part**

conductive part which can readily be touched and which is not normally alive, but which may become alive under fault conditions [IEV 441-11-10]

NOTE Typical exposed conductive parts are walls of metal enclosures, metal operating handles, etc.

3.5.4**live part**

conductor or conductive part intended to be energized in normal use, including a neutral conductor, but, by convention, not a PEN conductor [IEV 826-03-01]

NOTE This term does not necessarily imply a risk of electric shock.

3.5.5**detachable part**

part which can be removed without the aid of a general purpose tool

3.5.6**main contact**

contact included in the main circuit of a CBE, intended to carry, in the closed position, the current of the main circuit [IEV 441-15-07, modified]

3.5.7**auxiliary contact**

contact included in an auxiliary circuit of a CBE and mechanically operated by the CBE [IEV 441-15-10, modified]

3.5.8**control contact**

contact included in a control circuit of a CBE and mechanically operated by the CBE [IEV 441-15-09, modified]

3.5.9**form A contact (make contact)**

control or auxiliary contact which is closed when the main contacts of a CBE are closed and open when they are open [IEV 441-15-12, modified]

3.5.10**form B contact (break contact)**

control or auxiliary contact which is open when the main contacts of a CBE are closed and closed when they are open [IEV 441-15-13, modified]

3.5.11**form C contact (make-break contact)**

control or auxiliary contact which has a make-break three-terminal changeover element

3.5.12**actuator**

part of the actuating system to which an external force is applied [IEV 441-15-22]

3.5.13**actuating system (of a CBE)**

all the operating means of a CBE which transmit the actuating force to the contacts

3.5.14**actuating force (moment)**

force (moment) applied to an actuator necessary to complete the intended operation [IEV 441-16-17]

3.6 Definitions related to releases in CBEs

3.6.1

release

device, mechanically connected to (or integrated into) a CBE, which releases the holding means and permits the automatic opening of the CBE [IEV 441-15-17, modified]

3.6.2

overcurrent release

release which causes a CBE to open, with or without delay, when the current in the release exceeds a predetermined value. In some cases this value can depend upon the rate of rise of current [IEV 441-16-33, modified]

3.6.3

inverse time-delay overcurrent release

overcurrent release which causes a CBE to open after a time delay inversely dependent upon the value of the overcurrent. Such a release may be designed so that the time-delay approaches a definite minimum for high values of overcurrent

3.6.4

direct overcurrent release

overcurrent release directly energized by the current in the main circuit of a CBE

3.6.5

instantaneous overcurrent release

overcurrent release which operates without any intentional time-delay

3.6.6

overload release

overcurrent release intended for protection against overloads [IEV 441-16-38]

3.6.7

short-circuit release

overcurrent release intended for protection against short circuits

3.6.8

shunt release

release energized by a source of voltage [IEV 441-16-41]

NOTE 1 The source of voltage may be independent of the voltage of the main circuit.

NOTE 2 For CBEs, shunt releases independent of the main circuit may be called "relay releases".

3.6.9

undervoltage release

release which causes a CBE to open, with or without delay, when the voltage across the terminals of the release falls below a predetermined value [IEV 441-16-42, modified]

3.6.10

zero-voltage release

release energized by a source of voltage, which causes a CBE to open if the supply voltage falls below 0,1 times the rated voltage

3.6.11

over-voltage release

release which causes a CBE to open, with or without delay, when the voltage across the terminals of the release rises above a predetermined value

3.6.12**thermal overload release**

inverse time-delay overload release depending for its operation, including its time delay, on the thermal action of the current flowing in the release [IEV 441-16-39]

3.6.13**magnetic overload release**

overload release depending for its operation on the force exerted by the current in the main circuit exciting the coil of an electromagnet [IEV 441-16-40]

NOTE Such a release usually has an inverse time-delay/current characteristic.

3.7 Definitions related to insulation and clearances in a CBE**3.7.1****functional insulation**

insulation between live parts which is necessary only for the proper functioning of the equipment

3.7.2**basic insulation**

insulation applied to live parts to provide basic protection against electric shock

NOTE Basic insulation does not necessarily include insulation used for functional purposes.

3.7.3**supplementary insulation**

independent insulation applied in addition to basic insulation to provide protection against electric shock in the event of failure of basic insulation

3.7.4**reinforced insulation**

single insulation system, applied to live parts, which provides a degree of protection against electric shock equivalent to double insulation

NOTE A single insulation system does not imply that the insulation must be one homogeneous piece. It may comprise several layers which can not be tested singly as basic or supplementary or reinforced insulation.

3.7.5**double insulation**

insulation comprising both basic insulation and supplementary insulation

3.7.6**clearance**

shortest distance in air between two conductive parts [IEV 441-17-31, modified]

3.7.7**clearance to earth**

clearance between any conductive parts and any parts which are earthed or intended to be earthed [IEV 441-17-33]

3.7.8**clearance between open contacts (gap)**

total clearance between the contacts, or any conductive parts connected thereto, of a pole of a mechanical switching device in the open position [IEV 441-17-34]

3.7.9**isolating distance (of a pole of a CBE)**

clearance between contacts meeting the safety requirements specified for disconnectors [IEV 441-17-35, modified]

3.7.10**creepage distance**

shortest distance along the surface of the insulating material between two conductive parts [IEV 151-03-37]

3.7.11**insulation coordination**

mutual correlation of insulation characteristics of electrical equipment taking into account the expected micro-environment and other influencing stresses

3.7.12**impulse withstand voltage**

highest peak value of an impulse voltage of prescribed form and polarity, which does not cause breakdown under specified conditions

3.7.13**power-frequency withstand voltage**

r.m.s. value of a power-frequency sinusoidal voltage, which does not cause insulation breakdown under specified conditions

3.7.14**pollution**

any addition of foreign matter, solid, liquid or gaseous (for example, ionized gases) that may affect dielectric strength or surface resistivity of the insulation

3.7.15**pollution degree**

numeral characterizing the expected pollution of the micro-environment

NOTE Pollution degrees 1, 2, 3 and 4 are used (see 2.5.1 of IEC 60664-1).

3.7.16**overvoltage category**

conventional number based on limiting (or controlling) the values of prospective overvoltages occurring in a circuit and depending on the means employed to influence the overvoltages

3.7.17**homogeneous field**

electric field which has an essentially constant voltage gradient between electrodes (uniform field) such as that between two spheres where the radius of each sphere is greater than the distance between them

3.7.18**inhomogeneous field**

electric field which has not an essentially constant voltage gradient between electrodes (non-uniform field)

3.7.19**macro-environment**

environment of the room or other location in which the equipment is installed or used

3.7.20**micro-environment**

immediate environment of the insulation which particularly influences the dimensioning of creepage distances

3.8 Definitions related to operation of CBEs

3.8.1 operation

transfer of the moving contact(s) from the open position to the closed position or vice versa. If a distinction is necessary, an operation in the electrical sense (for example, make or break) is referred to as a switching operation and an operation in the mechanical sense (for example, close or open) is referred to as a mechanical operation [IEV 441-16-01, modified]

3.8.2 operating cycle

succession of operations from one position to another and back to the first position [IEV 441-16-02, modified]

3.8.3 operating sequence

succession of specified operations with specified time intervals [IEV 441-16-03]

3.8.4 temporary duty

duty in which the main contacts of an equipment remain closed for periods insufficient to reach thermal equilibrium, the on-load periods being separated by off-load periods of sufficient duration to restore equality of temperature with the cooling medium

3.8.5 uninterrupted duty

duty in which the main contacts of a CBE remain closed whilst carrying a steady current without interruption for long periods (which could be weeks, months or even years)

3.8.6 intermittent duty

duty with on-load periods, in which the main contacts of an equipment remain closed, having a definite relationship to off-load periods, both periods being too short to allow the equipment to reach thermal equilibrium

3.8.7 closing operation

operation by which a CBE is brought from the open position to the closed position [IEV 441-16-08, modified]

3.8.8 opening operation

operation by which a CBE is brought from the closed position to the open position [IEV 441-16-09, modified]

3.8.9 trip-free CBE

CBE, the contacts of which return to, and remain in, the open position when the automatic opening operation is initiated after the initiation of the closing operation even if the closing command is maintained. CBEs of this design may be referred to as positively trip-free [IEV 441-16-31, modified]

3.8.10 cycling trip-free CBE

CBE, the moving contacts of which return to the open position when the automatic opening operation is initiated after the initiation of the closing operation, and which will then reclose repeatedly and momentarily, whilst the closing command is maintained

3.8.11

non-trip-free CBE

CBE, the moving contacts of which will not open when the automatic opening operation is initiated if the closing command is maintained

NOTE For conditions of use of non trip-free CBEs, see 4.7.3.

3.9 Definitions related to the operating characteristic of CBEs

3.9.1

tripping time

time interval from the instant at which the associated tripping current begins to flow in the main circuit to the instant when this current is interrupted (in all poles)

3.9.2

tripping characteristic

time-current characteristic above which a CBE must have tripped [IEV 441-17-13, modified]

3.9.3

non-tripping characteristic

time-current characteristic below which a CBE does not trip

3.9.4

tripping zone

time-current zone limited by the characteristics of 3.9.2 and 3.9.3

This zone takes into account the manufacturing and performance tolerances of the CBE.

3.9.5

self-resetting time

time interval from the instant at which the contacts of the main circuit open to the instant when they reclose

3.10 Definitions related to characteristic quantities

3.10.1

rated value

stated value of any one of the characteristic quantities that serve to define the working conditions for which the CBE is designed and built [IEV 151-04-03, modified]

3.10.2

limiting value

in a specification, the greatest or smallest admissible value of one of the quantities [IEV 151-04-02]

3.10.3

rating

set of rated values and operating conditions [IEV 151-04-04]

3.10.4

prospective current

current that would flow in a circuit if each pole of a CBE were replaced by a conductor of negligible impedance [IEV 441-17-01, modified]

3.10.5

switching capacity (making and breaking capacity)

value of current that a CBE is capable of making and breaking at a stated voltage under prescribed conditions of use and operation

3.10.6**short-circuit making and breaking capacity**

prospective current expressed as its r.m.s. value, which a CBE is designed to make, to carry for its opening time and to break under specified conditions

3.11 Definitions concerning coordination of CBEs and SCPDs associated in the same circuit**3.11.1****short-circuit protective device (SCPD)**

overcurrent protective means intended to protect a circuit or parts of a circuit against short-circuit currents by interrupting them

3.11.2**back-up protection**

overcurrent coordination of two overcurrent protective devices in series where a SCPD ensures the overcurrent protection with or without the assistance of the CBE and prevents any excessive stress on the CBE under prescribed conditions

3.11.3**overcurrent discrimination (selectivity)**

coordination of the relevant characteristics of a CBE and its SCPD such that on the incidence of overcurrents within stated limits the CBE opens the circuit while the SCPD does not operate [IEV 441-17-15, modified]

3.11.4**selectivity limit current I_s**

selectivity limit current (see figure F.1) is a limiting value of current

- below which the CBE completes its breaking operation in time to prevent the SCPD from starting its operation (i.e. selectivity is ensured);
- above which the CBE may not complete its breaking operation in time to prevent the SCPD from starting its operation (i.e. selectivity is not ensured)

3.11.5**conditional short-circuit current**

value of short-circuit current which a CBE protected by a SCPD in series can withstand under specified conditions of use and behaviour

3.11.6**electrodynamic contact separation**

lowest value of peak current which causes a contact separation while the mechanism remains closed

3.11.7**short-time withstand current of a CBE**

value of current which a CBE can satisfactorily withstand for a specified time without suffering any damage impairing its further use [IEV 441-17-17, modified]

3.11.8**take-over current**

current coordinate of the intersection between the tripping characteristics of two overcurrent protective devices in series for operating times greater than or equal to 0,05 s [IEV 441-17-16, modified]

NOTE For operating times less than 0,05 s, the two overcurrent devices in series are considered as an association (see annex F).

3.12 Definitions related to terminals and terminations

3.12.1

termination

connection between two or more conductive parts which can only be made by a special process

NOTE The special process may be welding, soldering or the preparation of the conductors by a special purpose tool.

3.12.2

terminal

conductive part of a device provided for re-usable electrical connection without the use of a special process

3.12.2.1

terminal for unprepared conductors

terminal which does not require a special preparation of the conductor other than stripping and reshaping the conductor before its introduction into the terminal or the twisting of a stranded conductor to consolidate the end

3.12.2.2

terminal for prepared conductors

terminal which requires special preparation of the conductor such as the use of cable lugs, eyelets or similar devices

3.12.2.3

terminal for internal conductors (factory-wiring terminal)

terminal for the connection of internal conductors of the equipment

NOTE CBEs are normally, but not necessarily, provided with terminals for internal conductors.

3.12.3

screw-type terminal

terminal for the connection and subsequent disconnection of a conductor or the interconnection of two or more conductors capable of being dismantled, the connection being made, directly or indirectly, by means of screws or nuts of any kind

3.12.4

pillar terminal

screw-type terminal in which the conductor is inserted into a hole or cavity, where it is clamped under the shank of the screw(s). The clamping pressure may be applied direct by the shank of the screw or through an intermediate clamping element to which pressure is applied by the shank of the screw

NOTE Examples of pillar terminals are shown in annex E.

3.12.5

screw terminal

screw-type terminal in which the conductor is clamped under the head of the screw. The clamping pressure may be applied directly by the head of the screw or through an intermediate part, such as a washer, a clamping plate or an anti-spread device

NOTE Examples of screw terminals are shown in annex E.

3.12.6

stud terminal

screw-type terminal in which the conductor is clamped under a nut. The clamping pressure may be applied direct by a suitably shaped nut or through an intermediate part, such as a washer, a clamping plate or an anti-spread device

NOTE Examples of stud terminals are shown in annex E.

3.12.7**saddle terminal**

screw-type terminal in which the conductor is clamped under a saddle by means of two or more screws or nuts

NOTE Examples of saddle terminals are shown in annex E.

3.12.8**lug terminal**

screw terminal or a stud terminal, designed for clamping a cable lug or a bar by means of a screw or nut

NOTE Examples of lug terminals are shown in annex E.

3.12.9**screwless terminal**

terminal for the connection and/or interconnection and subsequent disconnection of one or more conductors, the connection being made, directly or indirectly, by means other than screws

NOTE The following are not regarded as screwless terminals:

- terminals requiring fixing of special devices to the conductors before clamping them into terminals, for example flat quick-connect terminals;
- terminals requiring wrapping of the conductors, for example those with wrapped joints;
- terminals providing direct contact to the conductors by means of edges or points penetrating the insulation.

Examples of screwless terminals are shown in figures E.5 to E.14.

3.12.9.1**universal screwless terminal**

screwless terminal intended for the connection of all types of conductors

3.12.9.2**non-universal screwless terminal**

screwless terminal intended for the connection of certain types of conductors only

NOTE Examples:

- push-wire clamping unit for solid conductors only;
- push-wire clamping unit for rigid solid and rigid stranded conductors only.

3.12.10**flat quick-connect termination**

electrical connection consisting of a male tab and a female connector which can be inserted and withdrawn without the use of a tool

3.12.11**male tab**

that portion of a quick-connect termination which receives the female connector

NOTE Examples of male tabs are shown in figure E.6.

3.12.12**female connector**

that portion of a quick-connect termination which is pushed onto the male tab

NOTE An example of a female connector is shown in figure E.14.

3.12.13**detent**

dimple (depression) or hole in the male tab which engages a raised portion on the female connector to provide a latch for the mating parts

3.12.14**solder termination**

conductive part of a CBE provided to enable a termination to be made by means of soldering

3.12.15**external conductor (field-wiring conductor)**

any cable, cord, core or conductor, a part of which is external to equipment in or on which the CBE is mounted

3.12.16**integrated conductor**

conductor which is used to permanently interconnect parts of a CBE

3.12.17**internal conductor (factory-wiring conductor)**

any cable, cord, core or conductor, which is internal to equipment but is neither an external nor an integrated conductor

3.12.18**tapping screw**

screw manufactured from a material having a greater resistance to deformation when applied by rotary insertion to a hole in a material having a lesser resistance to deformation. The screw is made with a tapered thread, the taper being applied to the core diameter of the thread at the end section of the screw. The thread produced by application of the screw is formed securely only after sufficient revolutions have been made to exceed the number of threads on the tapered section

3.12.19**thread-forming screw**

tapping screw having an uninterrupted thread; it is not a function of this thread to remove material from the hole

NOTE An example of a thread-forming screw is shown in figure 1.

3.12.20**thread-cutting screw**

tapping screw having an interrupted thread; the thread is intended to remove material from the hole

NOTE An example of a thread-cutting screw is shown in figure 2.

3.13 Definitions related to tests**3.13.1****type test**

test of one or more devices made to a certain design to show that the design meets certain specifications [IEV 151-04-15]

3.13.2**routine test**

test to which each individual device is subjected during and/or after manufacture to check whether it complies with certain criteria [IEV 151-04-16, modified]

3.13.3**special test**

test, additional to type tests and routine tests, made either at the discretion of the manufacturer or according to an agreement between manufacturer and user

4 Classification

CBEs are classified according to the following criteria.

4.1 Quantity of poles

- the number of poles;
- the number of protected poles.

NOTE The pole which is not a protected pole may be an unprotected pole or a switched neutral.

4.2 Method of mounting

- surface type;
- flush type;
- panel-mounting type;
- integral-mounting type.

NOTE 1 Panel-mounting types comprise snap-on types and flange types.

NOTE 2 Integral-mounting types are types which are kept in place by fixation means and do not require any other mounting means.

4.3 Method of connection

- CBEs, the connections of which are not associated with the mechanical mounting;
- CBEs, one or more connections of which are associated with the mechanical mounting, for example:
 - plug-in type;
 - bolt-on type;
 - screw-in type;
 - solder-in type.

NOTE Some CBEs may be of the plug-in type or bolt-on type on the line side only, the load terminals being usually suitable for wiring connection.

4.4 Method of operation

4.4.1 CBEs for automatic interruption and non-automatic (manual) resetting only (R-type).

4.4.2 CBEs for automatic interruption and non-automatic (manual) resetting, provided with means for manual operation designed for occasional manual switching, but not designed for regular manual switching operations under normal load conditions (M-type).

4.4.3 CBEs for automatic interruption and non-automatic (manual) resetting, provided with means for manual operations and designed for regular manual switching operations under normal load conditions (S-type) (see note of 5.2.2).

4.4.4 CBEs for automatic interruption and automatic resetting (J-type).

NOTE J-type CBEs may be provided with means for manual operation also. In this case, the relevant requirements concerning the other types are applicable.

4.5 Mode of tripping

4.5.1 CBEs tripping by current (overcurrent)

<i>Mode of tripping</i>	<i>Designation</i>
– thermal	TO
– thermal-magnetic	TM
– magnetic	MO

- hydraulic-magnetic HM
- electronic-hybrid EH

NOTE Electronic-hybrid type means an electronically controlled device associated with any of the other modes of tripping.

4.5.2 CBEs tripping by overcurrent and voltage

<i>Mode of tripping</i>	<i>Designation</i>
– overvoltage	OV
– undervoltage	UV

4.6 Influence of the ambient temperature

4.6.1 CBEs, the operation of which is temperature dependent.

4.6.2 CBEs, the operation of which is not temperature dependent.

4.7 Trip-free behaviour

4.7.1 Trip-free (positively trip-free).

4.7.2 Cycling trip-free.

4.7.3 Non-trip-free.

CBEs of the non-trip-free type are not intended to be used for short-circuit duty.

NOTE Attention is drawn to the fact that CBEs of the non-trip-free type should not be installed where access is possible without the use of a tool.

4.8 Influence of the mounting position

4.8.1 Independent of the mounting position.

4.8.2 Dependent on the mounting position.

4.9 Electrical performance

4.9.1 For general use, including inductive circuits.

4.9.2 For use in substantially resistive circuits only.

4.10 Suitability for isolation

- not suitable for isolation
- suitable for isolation (see Annex L)

5 Characteristics of CBEs

5.1 List of characteristics

The characteristics of a CBE shall be stated in the following terms, as applicable:

- number of poles, protected poles (see 4.1) and neutral path if any;
- method of mounting (see 4.2);
- method of connection (see 4.3);
- method of operation (see 4.4);

- rated quantities (see 5.2);
- operating characteristics (see 3.9).

5.2 Rated quantities

Unless otherwise specified, all values of current and voltage are r.m.s values.

5.2.1 Rated voltages

A CBE is defined by the following rated voltages:

5.2.1.1 Rated operational voltage of a CBE (U_e)

The rated operational voltage (hereinafter referred to as "rated voltage") of a CBE is the value of voltage to which the performance is referred.

NOTE The same CBE may be assigned a number of rated voltages and associated rated switching capacities (see 5.2.4).

5.2.1.2 Rated insulation voltage (U_i)

The rated insulation voltage of a CBE is the value of voltage to which dielectric tests, clearances and creepage distances are referred.

Unless otherwise stated, the rated insulation voltage is the value of the maximum rated voltage of the CBE. In no case shall the maximum rated voltage exceed the rated insulation voltage.

5.2.1.3 Rated impulse withstand voltage (U_{imp})

The peak value of an impulse voltage of prescribed form and polarity which the CBE is capable of withstanding without failure under specified conditions of test and to which the values of the clearances are referred.

The rated impulse withstand voltage of an equipment shall be equal to or higher than the values stated for the transient overvoltages occurring in the circuit in which the equipment is fitted.

The correlation between the rated voltages of supply systems and the rated impulse withstand voltages are given in annex H.

Impulse withstand test voltages for the verification of the insulation coordination are given by table 21.

5.2.1.4 Rated voltage of undervoltage and zero voltage releases (U_n)

The rated voltage of undervoltage and/or zero voltage releases to the value of voltage to which the performance is referred.

5.2.2 Rated current (I_n)

A current assigned by the manufacturer (in accordance with tables 11 or 12 according to the declared performance) as the current which the CBE is designed to carry in uninterrupted duty (see 3.8.5) at a specified reference ambient air temperature.

The standard reference ambient air temperature is $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

If the reference ambient air temperatures are different from the standard value the derating factor as given in the manufacturer's literature has to be applied (see 7.1).

NOTE For S-type CBEs, a rated current different from that assigned in accordance with table 11 may be stated by the manufacturer for inductive loads.

5.2.3 Rated frequency

The power frequency for which the CBE is defined and to which the values of the other characteristics correspond.

5.2.4 Rated switching capacity (rated making and breaking capacity)

The value of switching capacity (see 3.10.5) assigned to the CBE by the manufacturer.

NOTE It is expressed by a value of current (r.m.s. if a.c.)

2 5.2.5 Rated conditional short-circuit current (I_{nc})

The value of the conditional short-circuit current (see 3.11.5) if assigned to the CBE by the manufacturer.

NOTE 1 For the purpose of this standard, two categories of performance are specified (see 5.2.5.1 and 5.2.5.2).

NOTE 2 The manufacturer can decide not to assign a value of I_{nc} to the CBE, in which case the relevant tests are omitted.

5.2.5.1 Rated conditional short-circuit current performance category PC1 (I_{nc1}) (see 9.12.4.2)

The value of rated conditional short-circuit current, if assigned by the manufacturer, for which the prescribed conditions do not include the fitness of the CBE for its further use.

5.2.5.2 Rated conditional short-circuit current, performance category PC2 (I_{nc2}) (see 9.12.4.3)

The value of rated conditional short-circuit current, if assigned by the manufacturer, for which the prescribed conditions do include the fitness of the CBE for its further use.

5.2.6 Rated short-circuit capacity I_{cn}

The rated short-circuit capacity of a CBE is the value of current assigned to the CBE by the manufacturer, according to 3.10.6.

The rated short-circuit capacity shall not be less than

- $6 I_n$ for a.c.;
- $4 I_n$ for d.c.

5.3 Standard and preferred values

5.3.1 Preferred values of rated voltage

Preferred values of rated voltage are:

- a.c.:
60, 120, 240/120, 220, 230, 240, 380/220, 400/230, 415/240, 380, 400, 415, 440 V;

NOTE In IEC 60038, the network voltage value of 400/230 V a.c. has been standardized. This value should progressively replace the values 380/220 V and 415/240 V.

- d.c.:
12, 24, 48, 60, 120, 240, 250 V.

5.3.2 Standard rated frequencies

Standard rated frequencies are: 50, 60 and 400 Hz.

5.3.3 Standard values of rated conditional short-circuit current

Standard values of rated conditional short-circuit current are:

300, 600, 1 000, 1 500, 3 000 A.

6 Marking and other product information

Each CBE shall be marked in a durable manner with the following:

- a) manufacturer's name or trade mark;
- b) type designation or serial number;
- c) rated voltage(s);
- d) rated current (coded reference is permissible: for example, current value without the symbol A, following the type designation);
If the CBE is intended for resistive load only, this shall be stated in the manufacturer's catalogue.
- e) rated frequency, if the CBE is designed for a frequency other than both 50 Hz and 60 Hz;
- f) reference ambient air temperature for CBEs calibrated for a reference ambient air temperature different from the standard value (see 5.2.2), for example, T40 for a reference ambient air temperature of 40 °C;
- g) operating voltage limit(s) (of a voltage-sensitive CBE);
- h) CBEs of a type with a contact gap less than the specified clearance shall be marked with the symbol μ ;
- i) method of operation R, M, S or J (see 4.4);
- k) mode of tripping (see 4.5);
- l) degree of trip-free behaviour (see 4.7);
- m) overvoltage category, if different from II; and pollution degree, if different from 2 (see 8.1.3);
- n) rated conditional short-circuit current, performance category PC1 (I_{nc1});
- o) rated conditional short-circuit current, performance category PC2 (I_{nc2}), if relevant;
- p) rated impulse withstand voltage;
- q) rated short-circuit capacity I_{cn} , if applicable (see 5.2.6);
- r) self-resetting time;
- s) Symbol of suitability for isolation  on the device, when applicable.

If, on small apparatus, the available space is insufficient for all the listed markings, at least a), b) and, if applicable, g), h) and s) shall be marked on the device, and, if possible, c) and d), whilst the other information shall be given in the manufacturer's catalogue.

NOTE 1 Visibility from the front – though desirable – is not compulsory for CBEs, because CBEs are specified by OEMs for their equipment on the basis of the information provided by the CBE manufacturers. Due to lack of space on the usually small CBEs it may not be possible to have the marking on the front part visible after installation. If the CBE is not marked on a visible position the manufacturer should inform the OEM to mark his equipment accordingly.

For CBEs other than those operated by means of push-buttons, the open position shall be indicated by the symbol "O" and the closed position by the symbol "I" (a short vertical straight line).

For CBEs operated by means of two push-buttons, the push-button designed for the opening operation only shall be red and/or be marked with the symbol "O".

NOTE 2 National symbols additional to "O" and "I" are allowed.

Red shall not be used for any other push-button, but may be used for other types of actuators, for example, handles, rockers, provided the ON and OFF positions are clearly identified.

If it is necessary to distinguish between the supply and the load terminals, the former shall be indicated by arrows pointing towards the CBE and the latter by arrows pointing away from the CBE.

NOTE 3 Other national or international indications, for example 1, 3, 5 for the supply terminals and 2, 4, 6 for the load terminals, are allowed.

Terminals intended exclusively for the neutral shall be indicated by the letter "N".

Terminals intended for the protective conductor, if any, shall be indicated by the symbol  (IEC 60417-2-5019).

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.3.

Wherever possible, CBEs shall be provided with a wiring diagram unless the correct mode of connection is evident.

On the wiring diagram the terminals shall be indicated by the symbol —○.

The marking shall be durable and easily legible, and shall not be placed on screws, washers or other removable parts.

7 Standard conditions for operation in service

CBEs complying with this standard shall be capable of operating under the following standard conditions.

7.1 Ambient air temperature

7.1.1 Reference ambient air temperature T for calibration

The standard value of the reference ambient air temperature is $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

CBEs may, however, be calibrated for a different reference ambient air temperature of $T ^\circ\text{C}$. In this case they have to be marked in accordance with 6 f).

7.1.2 Limits of ambient air temperature for operation in service

For standard conditions (reference ambient air temperature $T = 23 ^\circ\text{C}$), the ambient air temperature does not exceed $+40 ^\circ\text{C}$ and its average over a period of 24 h does not exceed $+35 ^\circ\text{C}$. The lower limit of the ambient air temperature is $-5 ^\circ\text{C}$.

For CBEs with a reference ambient air temperature T exceeding $23 ^\circ\text{C}$, the upper limit is assumed to be $(T + 10) ^\circ\text{C}$. The lower limits shall be taken from the information provided by the manufacturer.

7.2 Altitude

The altitude of the site of installation does not exceed 2 000 m (6 600 ft).

For installations at higher altitudes, it is necessary to take into account the reduction of the dielectric strength and of the cooling effect of the air.

CBEs intended to be so used shall be specially designed, or used according to an agreement between manufacturer and user.

Information given in the manufacturer's catalogue may take the place of such an agreement.

7.3 Atmospheric conditions

The air is clean and its relative humidity does not exceed 50 % at a maximum temperature of +40 °C. Higher relative humidities may be permitted at lower temperatures, for example, 90 % at +20 °C.

Care should be taken by appropriate means (for example draining holes) of moderate condensation which may occasionally occur due to variations in temperature.

8 Requirements for construction and operation

8.1 Mechanical design

8.1.1 General

A CBE shall be so designed and constructed that, in normal use, its performance is reliable and without danger to the user or surroundings.

In general, this is checked by carrying out all the relevant tests specified.

8.1.2 Mechanism

The moving contacts of a multi-pole CBE shall be mechanically coupled in such a way that all protected and unprotected poles make and break substantially together, whether operated manually or automatically, even if an overload occurs on one pole only. The manufacturer shall indicate in his literature if a CBE is trip-free, cycling trip-free or non-trip-free.

A CBE, with the exception of J-type CBEs without means for manual operation, shall be provided with means for indicating its closed and open positions which shall be easily discernible when fitted with its cover(s) or cover-plate(s), if any. When the operating means is used to indicate the position of the contacts, it shall have two distinct rest positions corresponding to the position of the contacts, and the operating means, when released, shall automatically take up the position corresponding to that of the moving contacts; for automatic opening, a third distinct position of the operating means may be provided.

The action of the mechanism shall not be influenced by the position of enclosures or covers and shall be independent of any removable part.

Operating means shall be securely fixed on their shafts and it shall not be possible to remove them without the aid of a tool. Operating means directly fixed to covers are allowed.

Compliance with the above requirements is checked by inspection and by manual test.

Additional requirements for the mechanism of CBEs suitable for isolation are given in L.8.1.2.

8.1.3 Clearances and creepage distances (see annex B)

CBEs shall be so constructed that the clearances and creepage distances are adequate to withstand the electrical, mechanical and thermal stresses taking into account the environmental influences that may occur during the anticipated life of the CBE.

NOTE 1 The requirements and tests are based on IEC 60664-1.

It is assumed that for CBEs the following conditions are generally applicable:

- overvoltage category II
- pollution degree 2

NOTE 2 CBEs may be designed for other overvoltage categories and pollution degrees.

NOTE 3 A creepage distance cannot be less than the associated clearance so that the shortest creepage distance possible is equal to the required clearance.

Additional requirements for clearance and creepage distances for CBEs suitable for isolation are given in L.8.1.3.

8.1.3.1 Clearances

The clearances of the CBE shall be dimensioned to withstand the rated impulse withstand voltage declared by the manufacturer according to 5.2.1.3, taking into account the rated voltage and the overvoltage category as shown by table H.1 of annex H.

Dimensions according to table 1 are deemed to meet the impulse withstand voltage test.

NOTE Correlation between rated voltages of supply systems and the line-to-neutral voltage relevant for determining the rated impulse voltage are given in annex H.

8.1.3.1.1 Clearances for basic insulation

The clearances for basic insulation shall not be less than the values shown in table 1. Smaller clearances may be used, if the CBE meets the impulse withstand voltage test in 9.7.6 but only if the parts are rigid or located by mouldings or if the construction is such that there is no likelihood of the distance being reduced by distortion, by movement of the parts or during mounting, connection and service in normal use to a value so that the CBE no longer complies with the impulse withstand voltage test.

Compliance is checked by measurement or, if necessary, by the test of 9.7.6.

8.1.3.1.2 Clearances for functional insulation

The clearances for functional insulation shall not be less than those specified in table 1. Smaller clearances may be used under the conditions prescribed for basic insulation.

Compliance is checked by measurement or, if necessary, by the test of 9.7.6.

8.1.3.1.3 Clearances for supplementary insulation

The clearances for supplementary insulation shall not be less than those specified for basic insulation in 8.1.3.1.1 except that smaller clearances than those given in table 1 are not allowed.

Compliance is checked by measurement.

NOTE Supplementary insulation is used in conjunction with basic insulation.

8.1.3.1.4 Clearances for reinforced insulation

Clearances for reinforced insulation shall not be less than those specified in table 1.

Compliance is checked by measurement.

Table 1 – Minimum clearances for basic and reinforced insulation

Rated impulse withstand voltage	Minimum clearance ^{d)} mm					
	For basic insulation pollution degree			For reinforced insulation pollution degree		
	1	2 (see 8.1.3)	3	1	2 (see 8.1.3)	3
V ^{a)}						
330	0,01	0,2 ^{b) c)}	0,8 ^{c)}	0,04	0,2 ^{b) c)}	0,8 ^{c)}
500	0,04	0,2 ^{b) c)}	0,8 ^{c)}	0,10	0,2 ^{b) c)}	0,8 ^{c)}
800	0,10	0,2 ^{b) c)}	0,8 ^{c)}	0,5	0,5	0,8 ^{c)}
1 500	0,5	0,5	0,8 ^{c)}	1,5	1,5	1,5
2 500	1,5	1,5	1,5	3	3	3
4 000	3	3	3	5,5	5,5	5,5
6 000	5,5	5,5	5,5	8	8	8
a) This voltage is – for functional insulation: the maximum impulse voltage expected to occur across the clearance; – for basic insulation directly exposed to, or significantly influenced by, transient overvoltage from the low-voltage supply: the rated impulse withstand voltage of the CBE; – for basic insulation not directly exposed to, or significantly influenced by, transient overvoltage from the low-voltage supply: the highest impulse voltage that can occur in the circuit. b) For printed wiring material within the CBE, the values for pollution degree 1 apply, except that the value shall not be less than 0,04 mm. c) Minimum clearance values based on experience rather than on fundamental data. d) CBEs with a contact gap less than the specified minimum clearance are permitted but shall be marked with the symbol μ.						

8.1.3.1.5 Clearances across micro-disconnection

Clearances across micro-disconnection shall be dimensioned to withstand temporary overvoltages (see 3.4.4).

Compliance is checked by the test of 9.11.1.3.

8.1.3.1.6 Clearances across full-disconnection

Clearances across full-disconnection shall be dimensioned to withstand transient overvoltages. They shall not be less than those specified in table 1 for basic insulation. Smaller distances may be used if the CBE after the tests of 9.9 and 9.11 is capable to withstand the test voltage appropriate to the impulse withstand voltage test across the open contacts.

Compliance is checked by measurement or by the test of 9.7.6.

8.1.3.2 Creepage distances

The creepage distances of the CBE shall not be less than those appropriate for the voltage which is expected to occur in normal use, taking into account the material group and the pollution degree.

8.1.3.2.1 Creepage distances for basic insulation

Creepage distances for basic insulation shall not be less than those specified in table 2.

NOTE Creepage distances cannot be less than the associated clearance.

The relationship between material group and proof tracking index (PTI) values is as follows:

Material group I	$600 \leq \text{PTI}$
Material group II	$400 \leq \text{PTI} < 600$
Material group III a	$175 \leq \text{PTI} < 400$
Material group III b	$100 \leq \text{PTI} < 175$

For printed circuit materials comparative tracking index (CTI) values apply.

NOTE The CTI values are obtained in accordance with IEC 60112, using solution A.

Compliance is checked by measurement.

8.1.3.2.2 Creepage distances for functional insulation

Creepage distances for functional insulation shall not be less than those specified in table 2.

Compliance is checked by measurement.

NOTE For glass, ceramics and other inorganic materials, which are not subject to tracking, creepage distances need not be greater than their associated clearance.

Table 2 – Minimum creepage distances

Working voltage across creepage distance	Printed circuit boards ^f		Minimum creepage distance for basic insulation						
	Pollution degree		Pollution degree ^e						
	1 ^b	2 ^c	1 ^b	2 (see 8.1.3)			3		
				Material group			Material group		
V				I	II	III ^d	I	II	III ^d
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	0,025	0,04	0,08	0,04	0,04	0,04	1,0	1,0	1,0
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	1,05	1,05	1,05
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	1,1	1,1	1,1
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	1,3	1,3	1,3
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8
50	0,025	0,04	0,18	0,6	0,85	1,2	1,5	1,7	1,9
63	0,04	0,063	0,20	0,63	0,9	1,25	1,6	1,8	2,0
80	0,063	0,1	0,22	0,67	0,95	1,3	1,7	1,9	2,1
100	0,1	0,16	0,25	0,74	1,0	1,4	1,8	2,0	2,2
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
160	0,25	0,4	0,32	0,8	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
208	0,4	0,63	0,42	1,0	1,4	2,0	2,5	2,8	3,2
250	0,56	1,0	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
320	0,75	1,6	0,75	1,6	2,2	3,2	4,0	4,5	5,0
400	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3
500 ^a	1,3	2,5	1,3	2,5	3,6	5,0	6,3	7,1	8,0
^a For higher working voltages, the values of table 4 of IEC 60664-1 apply. ^b Material groups I, II, III a and III b ^c Material groups I, II, III a ^d Material group III includes III a and III b ^e Within the CBE, micro-environment is deemed to apply. ^f For printed circuit boards with coating complying with IEC 60664-3, these values need not be applied.									

8.1.3.2.3 Creepage distances of supplementary insulation

Creepage distances of supplementary insulation shall not be less than those specified for basic insulation.

Compliance is checked by measurement.

8.1.3.2.4 Creepage distances for reinforced insulation

Creepage distances for reinforced insulation shall not be less than twice those specified for basic insulation.

Compliance is checked by measurement.

8.1.4 Screws, current-carrying parts and connections

8.1.4.1 Connections, whether electrical or mechanical, shall withstand the mechanical stresses occurring in normal use.

Screwed connections are considered as checked by the tests of 9.8, 9.9, 9.11, 9.13 and 9.14.

8.1.4.2 Electrical connections shall be so designed that contact pressure is not transmitted through insulating material other than ceramic, pure mica or other material with characteristics no less suitable, unless there is sufficient resilience in the metal parts to compensate for any possible shrinkage or yielding of the insulating material.

Compliance is checked by inspection.

NOTE The suitability of the material is assessed with respect to dimensional stability.

8.1.4.3 Current-carrying parts and contacts intended for protective conductors shall be either of

- copper;
- an alloy containing at least 58 % copper for parts worked cold, or at least 50 % copper for other parts; or
- other metal or suitably coated metal, no less resistant to corrosion than copper and having mechanical properties no less suitable.

NOTE New requirements, to be verified by a test for determining the resistance to corrosion, are under consideration. These requirements should permit other materials to be used if suitably coated.

This requirement does not apply to contacts, magnetic circuits, heater elements, bimetals, shunts, parts of electronic devices nor to screws, nuts, washers, clamping plates and similar parts of terminals.

8.1.5 Screw-type and screwless terminals

8.1.5.1 Terminals shall be such that the conductors may be connected so as to ensure that the necessary contact pressure is available.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.1.

8.1.5.2 Terminals shall be fixed in such a way that the terminal will not work loose when the conductor is connected or disconnected.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by the test of 9.4.1.

8.1.5.3 Terminals for connection of external conductors (see 3.12.15) shall allow the connection of copper conductors having nominal cross-sectional areas as shown in table 3.

Terminals for conductors, internal conductors (see 3.12.17) and integrated conductors (see 3.12.16) shall allow the connection of copper conductors of the largest and smallest diameters specified by the manufacturer shall be used. If not specified, table 3 is applicable.

Examples of possible shapes and possible dimensions of terminals are shown in annex E.

Compliance is checked by inspection and by fitting conductors of the declared types with the smallest and largest cross-sectional areas specified.

Table 3 – Connectable cross-sectional areas of external copper conductors for screw type and screwless terminals

Rated current A	Range of nominal cross-sections to be clamped mm ²		
Up to and including 6	0,5	to	1,0
Above 6 up to and including 13	0,75	to	1,5
Above 13 up to and including 20	1,0	to	2,5
Above 20 up to and including 25	1,5	to	4
Above 25 up to and including 32	2,5	to	6
Above 32 up to and including 50	4	to	10
Above 50 up to and including 63	6	to	16
Above 63 up to and including 80	10	to	25
Above 80 up to and including 100	16	to	35
Above 100 up to and including 125	25	to	50
NOTE Accommodation of lower and higher cross-sectional areas is permitted.			

8.1.5.4 Terminals for unprepared copper conductors which are suitable for connection of (external) flexible conductors shall be located or shielded so that, if a wire of a flexible conductor escapes from a terminal when the conductors are fitted, there is no risk of contact between live parts and accessible metal parts, and, for CBEs for class II appliances, between live parts and metal parts separated from accessible metal parts by supplementary insulation only.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.3.

8.1.5.5 The means for clamping the conductors in the terminals shall not serve to fix any other component, although they may hold the terminals in place or prevent them from turning.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.

8.1.5.6 Terminals shall be so designed that the insertion of the conductor is prevented by a stop if further insertion may reduce the creepage distance and/or clearances or influence the mechanism of the CBE.

Compliance is checked by inspection.

8.1.5.7 Terminals shall be so designed that they clamp the conductor without undue damage to the conductor itself.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.2.

8.1.5.8 Terminals shall be so designed that they make connection reliably between metal surfaces and without undue damage to the conductor.

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9.4 and 9.5.

8.1.5.9 Terminals shall clamp the conductor between metal surfaces, except that for terminals intended to be used in circuits carrying a current not exceeding 0,2 A, one of the surfaces may be non-metallic.

8.1.5.10 Terminals for rated currents up to and including 32 A, intended for connection of external conductors, shall allow the connection of unprepared copper conductors.

Compliance is checked by inspection.

8.1.5.11 Terminals for prepared copper conductors shall be suitable for their purpose when the connection is made as specified by the manufacturer in his literature.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.3.

8.1.5.12 Screw-type terminals shall have adequate strength. Screws and nuts for clamping the conductors shall have a metric ISO thread or a thread comparable in pitch and mechanical strength.

Compliance is checked by inspection and by the tests of 9.4 and 9.5.1.

NOTE Provisionally, SI, BA and UN threads may be used as they are considered as practically equivalent in pitch and mechanical strength to metric ISO thread.

8.1.5.13 Clamping screws or nuts of terminals intended for connection of protective conductors shall be adequately secured against accidental loosening.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.5.

In general, the designs of terminals according to figures E.1 to E.4, provide sufficient resilience to comply with this requirement. For other designs, special provisions, such as the use of an adequately resilient part which is not likely to be removed inadvertently, may be necessary.

8.1.5.14 Screws and nuts of terminals intended for connection of external conductors shall be in engagement with a metal thread and the screw shall not be of the tapping type.

8.1.5.15 For pillar terminals, the distance between the clamping screw and the end of the conductor when fully inserted shall be at least as specified in table 4.

The minimum distance between the clamping screw and the end of the conductor applies only to pillar terminals in which the conductor cannot pass right through.

Table 4 – Minimum distance between clamping screw and the end of conductor when fully inserted

Rated current A	Minimum values mm	
	With one clamping screw	With two clamping screws
Up to and including 6	1,5	1,5
Above 6 up to and including 13	1,5	1,5
Above 13 up to and including 16	1,8	1,5
Above 20 up to and including 25	1,8	1,5
Above 25 up to and including 32	2,0	1,5
Above 32 up to and including 50	2,5	2,0
Above 50 up to and including 80	3,0	2,0
Above 80 up to and including 100	4,0	3,0
Above 100 up to and including 125	Under consideration	Under consideration

Compliance is checked by measurement after a solid conductor of the largest cross-sectional area specified by the manufacturer has been fully inserted and clamped with the torque indicated in table 15.

8.1.5.16 Screwless terminals (see figure E.5), unless otherwise specified by the manufacturer, shall accept conductors as indicated in table 3, in which case no marking is necessary.

If a screwless terminal can accept only solid conductors, this shall be either clearly marked on the end product, for connecting purposes, by "sol", or indicated on the smallest package unit, or in technical information and/or catalogues of the manufacturer.

If a screwless terminal can accept only rigid (solid and stranded) conductors, this shall be either clearly marked on the end product, for connecting purposes, by the letter "r", or indicated on the smallest package unit or in technical information and/or catalogues of the manufacturers.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.4.1.

8.1.5.17 Screwless terminals shall withstand the mechanical stress occurring in normal use. The connection or disconnection of conductors shall be made as follows:

- on universal terminals, by the use of a general purpose tool or by the device integral with the terminal and designed for being open for the insertion or withdrawal of the conductors;
- on push wire terminals, by simple insertion. For the disconnection of the conductors, an operation other than a pull on the conductor shall be necessary.

The use of a general purpose tool or a convenient device, integral with the terminal, is allowed in order to "open" it and to assist the insertion or the withdrawal of the conductor.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.4.

8.1.5.18 Screwless terminals shall allow the proper connection of conductors.

NOTE 1 This type of terminal should not be used for rated currents higher than 16 A.

The manner of insertion and disconnection of the conductors shall be obvious, or instructions shall be provided by the manufacturer.

NOTE 2 Examples of screwless terminals are shown in figure E.5.

The intended disconnection of the conductor shall require an operation, other than a pull at the conductor, such that it can be effected manually with or without the help of a tool in normal use.

Openings for the use of a tool intended to assist the insertion or disconnection shall be clearly distinguishable from the opening for the conductor.

Compliance is checked by inspection, by measurement and by insertion of the appropriate flexible and/or rigid conductors of cross-sectional areas according to table 3.

8.1.5.19 Screwless terminals intended to be used for the interconnection of more than one conductor shall be designed so that, after the insertion, the operation of the clamping means of one of the conductors is independent of the operation of the clamping means of the other conductor. During the disconnection, the conductors may be disconnected either simultaneously or separately.

Compliance is checked by inspection and by tests with any combination as specified by the manufacturer.

8.1.6 Solder terminations

8.1.6.1 Solder terminations shall have sufficient solderability.

Compliance is checked by applying the test of 9.4.2.1.

8.1.6.2 Material adjacent to the solder terminations shall have sufficient resistance to soldering heat.

Compliance is checked by applying the test of 9.4.2.2.

8.1.6.3 Solder terminations shall be provided with means for mechanically securing the conductor in position independently of the solder.

Such means may be provided by

- a hole suitable for hooking in the conductor;
- shaping the edges of the terminal to allow the conductor to be wrapped around the terminal before soldering;
- a clamping means adjacent to the solder connection.

NOTE Solder terminations for connection on printed circuit boards are not considered in this standard.

Compliance is checked by inspection.

8.1.7 Flat quick-connect male tabs (figures E.6 to E.13)

8.1.7.1 Male tabs shall comply with the dimensions of tables 5, 6 and 7.

NOTE Other dimensions according to existing valid national standards are allowed for a transitional period of 10 years.

Table 5 – Dimensions of tabs in millimetres – Dimensions A, B, C, D, E, F, J, M, N, P and Q

Nominal size		A	B min	C	D	E	F	J*	M	N	P	Q min
2,8 × 0,5	dimple	0,6 0,3	7,0	0,54 0,47	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°	1,7 1,4	1,4 1,0	1,4 0,3	8,1
	hole	0,6 0,3	7,0	0,54 0,47	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°			1,4 0,3	8,1
2,8 × 0,8	dimple	0,6 0,3	7,0	0,84 0,77	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°	1,7 1,4	1,4 1,0	1,4 0,3	8,1
	hole	0,6 0,3	7,0	0,84 0,77	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°			1,4 0,3	8,1
4,8 × 0,8	dimple	1,0 0,7	6,2	0,84 0,77	4,80 4,60	2,8 2,3	1,5 1,3	12° 8°	1,7 1,4	1,5 1,2	1,8 0,7	7,3
	hole	1,0 0,6	6,2	0,84 0,77	4,90 4,67	3,4 3,0	1,5 1,3	12° 8°			1,8 0,7	7,3
6,3 × 0,8	dimple	1,0 0,7	7,8	0,84 0,77	6,40 6,20	4,1 3,6	2,0 1,6	12° 8°	2,5 2,2	2,0 1,8	1,8 0,7	8,9
	hole	1,0 0,5	7,8	0,84 0,77	6,40 6,20	4,7 4,3	2,0 1,6	12° 8°			1,8 0,7	8,9
9,5 × 1,2	hole	1,3 0,7	12,0	1,23 1,17	9,60 9,40	5,5 4,5	2,0 1,7	14° 6°			2,0 1,0	13,1
* The soldering of wires to the tab and the relevant dimensional modifications, if necessary, are under consideration.												

Table 6 – Dimensions of tabs in millimetres – Dimensions H, I, T, K, R, G, L, S and U

Nominal size		<i>H</i>	<i>I</i>	<i>T</i> *	<i>K</i>	<i>R</i>	<i>G</i>	<i>L</i>	<i>S</i>	<i>U</i>
2,8 × 0,5	dimple				1,7 max.	7,0 max.				
	hole	1,7 max.	2,7 max.							
2,8 × 0,8	dimple				1,7 max.	7,0 max.				
	hole	1,7 max.	2,7 max.	1 min.						
4,8 × 0,8	dimple				1,7 max.	6,2 max.	1,6 max.	0,7 ± 0,1	1,0 ± 0,2	0,5 ± 0,2
	hole	2,2 max.	4,2 max.	2 min.			1,6 max.	0,7 ± 0,1	1,0 ± 0,2	
6,3 × 0,8	dimple				2,5 max.	7,8 max.	2,9 max.	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,2	0,5 ± 0,2
	hole	3,5 max.	5,5 max.	2 min.			2,9 max.	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,2	
9,5 × 1,2	dimple				4 max.	12,0 max.	2,9 max.	1,5 ± 0,1	1,4 ± 0,2	0,7 ± 0,2
	hole	5 max.	7,5 max.	2,5			2,9 max.	1,5 ± 0,1	1,4 ± 0,2	
* If figures E.10 and E.11 are combined, the dimension <i>T</i> must be greater than the actual value of the dimension <i>G</i> plus the thickness <i>C</i> of the material.										

If not otherwise specified in table 7, the dimensions *E1* and *F1* shall comply with the equivalent dimensions according to the tables 5 and 6 for the larger size of the male tab, and the dimensions *B2*, *E2* and *F2* with the smaller size of the male tab.

Examples of designs and dimensions of flat quick correct termination are shown in figures E.6 to E.13.

8.1.7.2 Male tabs may have an optional detent for latching. Round dimple detents, rectangular dimple detents and hole detents shall be located in the hatched area along the centre-line of the male tab as indicated in figure E.10.

NOTE Male tabs may have a larger hole to allow soldering.

Table 7 – Dimensions in millimetres of combined male tabs for two different sizes of female connectors

Types according to figures					
Nominal size mm	<i>E1</i>	<i>F1</i>	<i>B2</i>	<i>E2</i>	<i>F2</i>
2,8 × 0,8			6 min.	2,0...2,4	1,3...1,5
6,3 × 0,8	4,0...4,5	1,6...1,9			

8.1.7.3 Provisions for non-reversible restrictions may be located in the area "LG" of figure E.11 and "KR" of figure E.12 along the centre-line of the male tab.

NOTE 1 If figure E.10 and E.11 are combined, *T* shall be greater than the actual value of *G* plus the thickness *C* of the material. For the value of *T*, *G* and *C* see tables 5 and 6.

NOTE 2 Male tabs according to figure E.12 are not designed to have a hole or a dimple according to the values of *E* and *F* of table 5.

8.1.7.4 Male tabs shall be so designed as to allow the correct insertion and withdrawal of one of the female connectors shown in figure E.14 without damage which could impair the further use of the CBE.

Compliance is checked by the test of 9.4.3.1.

8.1.7.5 Male tabs shall be securely retained.

Compliance is checked by the mechanical overload force test of 9.4.3.2.

8.1.7.6 Male tabs as indicated in figure E.13 may have a design which allows the connection of two different sizes of female connectors.

8.1.7.7 Male tabs of similar size and design and dimensionally similar to those shown in tables 5 and 6 shall be allowed if they are able to pass the compliance test with the female connector shown in figure E.14.

An example of a female connector and possible dimensions are given in figure E.14.

Compliance is checked by the test of 9.4.3.

8.1.7.8 Male tabs which do not have the dimension criteria shown in 8.1.7.1 and 8.1.7.7 are allowed only if the dimensions and shapes are so different as to prevent any mating with the female connector shown in figure E.14.

8.1.7.9 Male tabs shall be adequately spaced to allow the connection of the appropriate uninsulated female connectors.

Compliance is checked by applying to each different male tab design/configuration an appropriate female connector according to the manufacturer's instructions in the most severe orientation; during this operation, no strain or distortion shall occur to any of the male tabs or to their adjacent parts, nor shall the creepage distances or clearances be reduced to values less than those specified in 8.1.3.

NOTE A non-reversible stop may be included so that a female connector can only be applied in one direction, so that the female connector cannot be inserted in the reversed position.

For male tabs complying with figure E.11 or E.12 an appropriate female connector is that shown in figure E.14.

8.2 Protection against electric shock

Parts of the CBE accessible after installation in equipment shall provide protection against electric shock.

Compliance is verified by the tests of 9.6.

Completion of the protection against electric shock after installation of the CBE is the responsibility of the equipment manufacturer.

8.3 Temperature-rise

8.3.1 Temperature-rise limits

The temperature-rises of the parts of a CBE, measured under the conditions specified in 9.8.2, shall not exceed the values specified in table 8.

Table 8 – Temperature-rise values for CBEs for different reference ambient air temperatures (T)

Parts ^{a b}	Temperature rise (K) according to T ^e		
	$T = 23\text{ °C}$ ^f (standard value)	$T = 40\text{ °C}$ ^f	$T = 55\text{ °C}$ ^f
Terminals ^c	60 ^d	50 ^d	35 ^d
External parts liable to be touched during manual operation, including operating means of insulating material	55	40	25
External metallic parts of operating means	35	25	10
Other external parts, including that face of the CBE in direct contact with the mounting surface	70	60	45
^a No value is specified for the contacts, since the design of most CBEs is such that a direct measurement of the temperature of those parts cannot be made without the risk of causing alterations or displacements of parts likely to affect the reproducibility of the tests. The 28-day test (see 9.9) is considered to be sufficient for checking indirectly the behaviour of the contacts with respect to undue overheating in service. ^b No value is specified for parts other than those listed, but no damage shall be caused to adjacent parts of insulating materials, and the operation of the CBE shall not be impaired. ^c For plug-in type CBEs, the terminals of the base on which the CBE is installed. ^d Higher values are permitted for terminals for conductors inside the equipment where the CBE is intended to be installed. Relevant information on those values shall be made available to the equipment manufacturer. ^e For other values of T, the admissible temperature-rise can be determined by interpolation between the values ($T + K$) obtained by the sum of the values shown in the table. ^f Tolerance $\pm 2\text{ °C}$. NOTE The temperature-rise values are taken from table 4a of IEC 60950.			

Compliance is checked by tests of 9.8.

8.3.2 Ambient air temperature

The temperature-rise limits given in table 8 are applicable only if the ambient air temperature remains between the limits given in 7.1.2.

8.4 Dielectric properties

8.4.1 Dielectric strength at power frequency

CBEs shall have adequate dielectric properties at power frequency.

Compliance is checked by the tests of 9.7.1, 9.7.2 and 9.7.3, with samples in new condition.

After the verification of electrical operational capability of 9.11, the CBEs shall withstand the test of 9.7.3 but at a test voltage 0,75 times the voltage indicated in 9.7.5 and without the previous humidity treatment of 9.7.1.

8.4.2 Clearances for insulation coordination

The clearances of CBEs shall satisfy the requirements of insulation coordination.

Compliance shall be checked by measurement of the clearances as specified in 8.1.3, or by the impulse withstand voltage test specified in 9.7.6.

Requirements for isolating capability of CBEs suitable for isolation are given in L.8.4.2.

8.5 Conditions for automatic operation

8.5.1 Standard time-current zone

The tripping zone (see 3.9.4) is defined by the information given by the manufacturer in his catalogue (see annex A). It refers to the reference conditions as specified in 9.2.

NOTE 1 The tripping characteristic of a CBE is intended to ensure adequate protection of the equipment, without premature operation.

The operating zone of a CBE shall be stated for one CBE without enclosure, mounted in still air.

NOTE 2 Conditions of temperature and mounting different from the ones stated (type of enclosure, grouping of more CBEs in the same enclosure, etc.) may affect the operating zone of a CBE.

The manufacturer shall be prepared to make available the characteristics related to specified ambient temperatures different from the standard reference ambient temperature of $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, and to give information on the variation of the tripping characteristic due to deviations from other reference conditions, for example, for mounting in planes other than vertical.

A representation of the operating zone is given by figures A.1 to A.4. For a CBE with thermal, thermal magnetic, magnetic, or hydraulic-magnetic mode of tripping, the manufacturer shall state the following values:

- the test currents indicated in Table 9, as multiples of the rated current;
- the times (t_1 , t_2 , t_3 , t_4) indicated in Table 9, where applicable.

Table 9 – Time-current operating characteristics

Test current	Initial conditions	Time t	Required result
I_{nt}	Cold ^a	1 h	No tripping
I_t	Immediately following the non-tripping test	≤ 1 h	Tripping
$2I_n$	Cold ^a	$t_1 \leq t \leq t_2$	Tripping
$6I_n$	Cold ^a	$t_3 \leq t \leq t_4$	Tripping
I_{ni}	Cold ^a	0,1 s	No tripping
I_i	Cold ^a	< 0,1 s	Tripping
^a The term "cold" means without previous loading (see annex A).			

NOTE 3 Values for mode of tripping of electronic hybrid CBEs are under consideration.

8.5.2 Tripping characteristic

The tripping characteristic of a CBE shall be contained within the zone defined in 8.5.1.

NOTE Conditions of temperature and mounting different from those specified in 9.2 may affect the tripping characteristic of a CBE.

8.5.2.1 Effect of single-pole loading of a multi-pole CBE on the tripping characteristic

When a CBE with more than one protected pole is loaded on only one of the protected poles, starting from cold, it shall trip within the conventional time with a current equal to:

- 1,1 times the conventional tripping current (see 3.3.6), for two-pole CBEs with two protected poles;
- 1,2 times the conventional tripping current, for three-pole and four-pole CBEs.

The conventional time is 1 h.

Compliance is checked by the test of 9.10.3.

8.5.2.2 Effect of the ambient air temperature on the tripping characteristic

If applicable, the manufacturer shall state the factor by which the rated current has to be increased or reduced if the device is operated at ambient temperatures deviating from the reference value (see 5.2.2).

8.5.3 Overvoltage releases are tested at the operating limits indicated by the manufacturer.

Compliance is checked by the test of 9.11.5.

8.5.4 Undervoltage and zero-voltage releases are tested at the operating limits according to table 10.

Table 10 – Operating limits of undervoltage and zero-voltage releases (for a.c. and d.c.)

Type of release	Hold level	Trip level	Reset level ^a	Withstand level
Undervoltage release	$U \geq 0,7 U_e$	$U \leq 0,35 U_e$	$U \geq 0,85 U_e$	$U = 1,1 U_e$
Zero-voltage release	$U \geq 0,7 U_e$	$U \leq 0,1 U_e$	$U \geq 0,85 U_e$	$U = 1,1 U_e$
^a For electrically resetting devices, the threshold operating value.				

NOTE Other values may be agreed upon between manufacturer and user.

The headings of the columns of table 10 have the following meaning:

- Hold level: the voltage at which or above which a release shall not open automatically.
- Trip level: the voltage at which or below which a release shall open automatically.
- Reset level: the voltage at which or above which a release shall reset when actuated.
- Withstand level: the voltage which a release is capable of withstanding in continuous service.

Compliance is checked by the tests of 9.11.6.1 and 9.11.6.3.

8.5.5 The manufacturer shall provide information concerning electrical endurance of undervoltage releases in his literature.

Compliance is checked by the test of 9.11.6.2.

2 | 8.6 Electrical performance and behaviour at rated short-circuit capacity

A CBE shall be capable of performing an adequate number of operating cycles.

Compliance is checked by the tests of 9.11.

It is required that a CBE be able to make and to break any value of current up to and including the value corresponding to the rated switching capacity at rated frequency, at a voltage equal to 105 % (± 5 %) of the rated operational voltage and at any power factor not less than the appropriate lower limit of the range stated in table 11 or 12 according to the performance.

8.7 Performance under conditional short-circuit current conditions

A CBE shall withstand the stresses due to short-circuit currents when associated with a specified SCPD without manifestations such as emission of flames, sparks or hot ionized gases, which may constitute a risk for the operator or the equipment.

Compliance is checked by the tests of 9.12.

8.8 Resistance to mechanical shock and impact

A CBE shall have adequate mechanical behaviour so as to withstand the stresses imposed during installation and use.

Compliance is checked by the test of 9.13 (under consideration).

8.9 Resistance to heat

A CBE shall be sufficiently resistant to heat.

Compliance is checked by the test of 9.14.

8.10 Resistance to abnormal heat and to fire

External parts of a CBE made of insulating material shall not be likely to ignite and to spread fire if current-carrying parts in its vicinity under fault or overload conditions attain a high temperature.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.15.

8.11 Resistance to tracking

Parts of insulating material retaining in position live parts of CBEs shall be of material resistant to tracking.

Compliance is checked by inspection and by the test of 9.16.

8.12 Resistance to rusting

Ferrous parts shall be adequately protected against rusting.

Compliance is checked by the test of 9.17.

Table 11 – Test conditions for electrical performance for CBEs intended for general use, including inductive circuits

Section	Test concerning behaviour at	Type according to method of operation (see 4.4)	Test conditions			Requirements			
			Number of operating cycles	Time of open position s	Test voltage	AC		DC	
						Test current	Power factor	Test current	Time constant ms
1	Rated current	M	500	15	U_e	I_n	0,55	I_n	2
	Low overloads	S	a	20		I_n	to	I_n	to
		R, J	50	b		$2 I_n$	0,65	$2 I_n$	3
2	Rated switching capacity	M	40	60 to 80 b	$1,05 U_e$	$6 I_n$	0,55	$4 I_n$	2
		S					to		to
		R, J					0,65		3
3.1	Rated short-circuit capacity I_{cn}	M, S, R, J	3	300 to 360	$1,05 U_e$	$6 I_n^c$		$4 I_n^c$	
						$6 I_n$ $< I_{cn} \leq 1\,500\text{ A}$	0,93 to 0,98	$4 I_n$ $< I_{cn} \leq 1\,000\text{ A}$	2 to 3
						$1\,500\text{ A}$ $< I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$	0,85 to 0,9	$1\,000\text{ A}$ $< I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$	4 to 6
3.2 ^d	Test verifying the suitability for use in IT systems	M, S, R, J	2	300 to 360	105 % of the rated voltage upper value	$6 I_n$	0,93 to 0,98	–	–
						$I_{cn} > 6 I_n$: $1,2 \times I_i$	0,93 to 0,98	–	–

a The manufacturer shall state the number, in accordance with the classification of the appliance, taken from the preferred values 3 000, 10 000, 30 000, 50 000, and 100 000.

b Determined by the time required to reset the device.

c Test is covered by section 2.

d Only relevant for CBEs marked with e.g. 230/400, 120/240, etc...

Table 12 – Test conditions for electrical performance of CBEs used in essentially resistive circuits only (see clause 6, item d)

Section	Test concerning behaviour at	Type according to method of operation (see 4.4)	Test conditions			Requirements			
			Number of operating cycles	Time of open position s	Test voltage	AC		DC	
						Test current	Power factor	Test current	Time constant ms
1	Rated current	M	500	15	U_e	I_n	0,95	I_n	0
	Low overloads	S	a	20		I_n	to	I_n	to
		R, J	50	b		$2 I_n$	1	$2 I_n$	0,5
2	Rated switching capacity	M, S, R, J	40	60 to 80 b	$1,05 U_e$	$6 I_n$	0,95 to 1	$4 I_n$	0 to 0,5
3.1	Rated short-circuit capacity I_{cn}	M, S, R, J	3	300 to 360	$1,05 U_e$	$6 I_n^c$		$4 I_n^c$	
						$6 I_n$ $< I_{cn} \leq$ 3 000 A	0,93 to 0,98	$4 I_n$ $< I_{cn} \leq$ 1 000 A	1 to 2
								$1\ 000\ A$ $< I_{cn} \leq 3\ 00\ A$	2 to 3
3.2 ^d	Test verifying the suitability for use in IT systems	M, S, R, J	2	300 to 360	105 % of the rated voltage upper value	$6 I_n$	0,95 to 1	–	–
						$I_{cn} > 6 I_n$ $1,2 \times I_i$	0,95 to 1	–	–
^a The manufacturer shall state the number, in accordance with the classification of the appliance, taken from the preferred values 3 000, 10 000, 30 000, 50 000 and 100 000.									
^b Determined by the time required to reset the device.									
^c Test is covered by section 2.									
^d Only relevant for CBEs marked with e.g. 230/400, 120/240, etc..									

9 Tests

9.1 Type tests and sequences

9.1.1 The characteristics of a CBE are verified by means of type tests.

The type tests required by this standard are listed in table 13.

Table 13 – List of type tests

Tests	Subclause
Indelibility of marking	9.3
Reliability of terminals, current-carrying parts and connections	9.4
Reliability of terminals for external conductors	9.5
Protection against electric shock	9.6
Dielectric properties	9.7
Temperature-rise	9.8
28-day test	9.9
Tripping characteristics	9.10
Electrical operational performance capability	9.11
Conditional short-circuit capacity	9.12
Mechanical shock and impact	9.13
Resistance to heat	9.14
Abnormal heat and fire	9.15
Tracking	9.16
Rusting	9.17

Additional tests for CBEs suitable for isolation are given in L.9.7.7.

9.1.2 For certification purposes type tests are carried out in test sequences.

The test sequences and the number of samples to be submitted are stated in annex C.

Unless otherwise specified, each type test (or sequence of type tests) shall be made on CBEs in a clean and new condition.

9.2 Test conditions

The CBE is mounted individually, vertically and in free air at an ambient temperature of $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, unless otherwise specified, and is protected against undue external heating or cooling.

Unless otherwise specified, the CBE is wired with the appropriate cable specified in table 14 and is mounted complete on a metal support unless the device is intended to be used in a non-metallic enclosure only. In this case, the CBE is mounted in a way corresponding as closely as possible to that in actual use.

Unless otherwise specified tests are carried out at the rated frequency ± 5 Hz.

During the tests no maintenance or dismantling of the samples is allowed.

For the tests of 9.8, 9.9 and 9.10 the CBE is connected as follows:

- a) *the connections are single-core, PVC-insulated copper conductors according to IEC 60227;*
- b) *the test is carried out with single-phase current, with all poles connected in series, except for the test according to 9.10.2;*
- c) *the connections are in free air and spaced at not less than the distance between the terminals;*
- d) *the minimum length of each connection is*
 - *1 m for cross-sections up to and including 10 mm^2 ;*
 - *2 m for cross-sections larger than 10 mm^2 .*

The tightening torque to be applied to the terminal screws are two-thirds of those specified in table 15.

Table 14 – Standard cross-sections of copper conductors corresponding to the rated currents

S mm ²	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
Values of the rated current A	6	> 6 to 13	> 13 to 20	> 20 to 25	> 25 to 32	> 32 to 50	> 50 to 63	> 63 to 80	> 80 to 100	> 100 to 125

9.3 Test of indelibility of marking

The test is made by rubbing the markings by hand for 15 s with a piece of cotton soaked with water and again for 15 s with a piece of cotton soaked with petroleum spirit.

NOTE 1 The petroleum spirit used is defined as a solvent hexane with a content of aromatics of maximum 0,1 % volume percentage, a kauri-butanol value of 29, an initial boiling-point of approximately 65 °C, a dry-point of approximately 69 °C and a density of approximately 0,65 g/cm³.

Marking made by impressing, moulding or engraving is not subjected to this test.

After this test the marking shall be easily legible. The marking shall also remain easily legible after all the tests of this standard. It shall not be possible to remove labels easily, and these shall show no curling.

NOTE 2 A revision of this test is under consideration.

9.4 Test of reliability of terminals, current-carrying parts and connections

9.4.1 Screw type and screwless terminals

Compliance with the requirements of 8.1.5.3 is checked by the insertion of the largest conductor, after the insulation has been removed and the end of the rigid stranded and of the flexible conductors have been reshaped. The stripped end of the conductor shall be able to enter completely within the terminal without use of undue force.

9.4.1.1 Screw-type terminals

Compliance with the requirements of 8.1.4 is checked by inspection and, for screws and nuts which are operated when connecting the CBE, by the following test.

The screws and nuts are tightened and loosened

- *ten times for screws in engagement with a thread of insulating material (see 8.1.4.2);*
- *five times in all other cases.*

Screws or nuts in engagement with a thread of insulating material are completely removed and inserted each time.

The test is made by means of a suitable test screwdriver or spanner applying a torque as shown in table 15.

The screws and nuts shall not be tightened in jerks.

The conductor is moved each time the screw or nut is loosened.

Table 15 – Screw-thread diameter and applied torques

Nominal diameter of the thread mm	Torque N.m		
	I	II	III
Up to and including 2,8	0,2	0,4	0,4
Above 2,8 up to and including 3,0	0,25	0,5	0,5
Above 3,0 up to and including 3,2	0,4	0,6	0,6
Above 3,2 up to and including 3,6	0,6	0,8	0,8
Above 3,6 up to and including 4,1	0,7	1,2	1,2
Above 4,1 up to and including 4,7	0,8	1,8	1,8
Above 4,7 up to and including 5,3	0,8	2,0	2,0
Above 5,3 up to and including 6,0	1,2	2,5	3,0
Above 6,0 up to and including 8,0	2,25	3,5	6,0
Above 8,0 up to and including 10,0	–	4,0	10,0

Column I applies to screws without heads if the screw, when tightened, does not protrude from the hole, and to other screws which cannot be tightened by means of a screwdriver with a blade wider than the diameter of the screw.

Column II applies to other screws which are tightened by means of a screwdriver.

Column III applies to screws and nuts which are tightened by means other than a screwdriver.

Where a screw has a hexagonal head with a slot for tightening with a screwdriver and the values in column II and III are different, the test is made twice, first applying to the hexagonal head the torque specified in column III and then, on another sample, applying the torque specified in column II by means of a screwdriver. If the values in column II and III are the same, only the test with the screwdriver is made.

During the test, the screwed connections shall not work loose and there shall be no damage, such as breakage of screws or damage to the head slot, threads, washers or stirrups, that will impair the further use of the CBE.

Moreover, enclosures and covers shall not be damaged.

9.4.1.2 Screwless terminals

Compliance with the requirements of 8.1.5.3 is checked by inspection and, for screwless terminals which are operated when connecting the CBE, by the following test.

The terminals are fitted with each type of conductor according to their design that is:

- *solid only;*
- *solid and rigid-stranded;*
- *solid, rigid-stranded and flexible.*

Each conductor of the largest cross-section for which the terminal is intended to be used is inserted and subsequently disconnected.

This test is performed five times.

New conductors are used each time, except for the fifth time, when the conductor used for the fourth insertion is clamped at the same place. For each insertion, the conductors are either pushed as far as possible into the terminal or are inserted so that adequate connection is obvious. After each insertion the conductor is twisted through 90° and subsequently disconnected. After these tests, the terminals shall not be damaged in such a way as to impair their further use.

9.4.2 Solder terminations

9.4.2.1 Solderability test

Compliance with the requirements of 8.1.6.1 is checked by the test according to IEC 60068-2-20, test Ta. If not otherwise specified by the manufacturer, method 1 (solder bath at 235 °C) is applicable.

9.4.2.2 Resistance to soldering heat

Compliance with the requirements of 8.1.6.2 is checked by applying the test according to IEC 60068-2-20, test Tb. If not otherwise specified by the manufacturer, method 1B (solder bath at 350 °C) is applicable.

The solder terminations shall be immersed in the solder bath down to a depth of 2,0 mm to 2,5 mm from the housing of the CBE and shall remain immersed for 5 s ± 1 s.

After the test the solder terminations shall not have worked loose or have been displaced in a manner impairing their further use.

Compliance is checked by inspection.

9.4.3 Flat quick-connect male tabs

9.4.3.1 Insertion and withdrawal test

Table 16 – Insertion and withdrawal forces

Nominal size mm	Insertion force Maximum N	Withdrawal force minimum N
2,8	53	5
4,8	67	9
6,3	80	18
9,5	100	20

Compliance with the requirement of 8.1.7 is checked by using the female connector as shown in figure E.14. The male tab shall be slowly and steadily inserted and withdrawn six times at a rate of travel of approximately 1 mm/s.

The insertion and withdrawal forces shall be within the limits as specified in table 16.

Insertion and withdrawal force measurements shall be made with any suitable testing device providing accurate alignment and being capable of holding the reading.

9.4.3.2 Mechanical push/pull test

An axial force, equal to that shown in table 17, is applied smoothly once only with a suitable test apparatus. No damage which could impair further use shall occur to the tab or to the CBE.

Compliance is checked by inspection.

Table 17 – Push/pull force

Nominal size mm	Push/pull forces N
2,8	58
4,8	73
6,3	88
9,5	110

9.5 Test of reliability of terminals for external conductors (see 3.12.15)

Compliance with the requirements of 8.1.5 is checked by inspection, by the test of 9.4, where a rigid copper conductor having the largest cross-sectional area specified in table 3 is placed in the terminal (for nominal cross-sectional areas exceeding 6 mm², a rigid stranded conductor is used; for other nominal cross-sectional areas, a solid conductor is used) and by the tests of 9.5.1, 9.5.2 and 9.5.3.

These last tests are made by means of a suitable test screwdriver or spanner applying a torque as shown in table 15.

9.5.1 *The terminals are fitted with copper conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified in table 3, solid or stranded, whichever is the more unfavourable.*

The conductor is inserted into the terminal for the minimum distance prescribed or, where no distance is prescribed, until it just projects from the far side, and in the position most likely to assist the wire to escape.

Screws, if any, are then tightened with a torque equal to two-thirds of that shown in the appropriate column of table 15. Each conductor is then subjected to a pull of the value shown in table 18. The pull is applied without jerks, for 1 min, in the direction of the axis of the conductor space.

Table 18 – Pulling forces

Cross-section of conductor accepted by the terminal mm ²	Up to 1,5	Up to 4	Up to 6	Up to 10	Up to 16	Up to 50
Pull N	40	50	60	80	90	100

During the test, the conductor shall not move noticeably in the terminal.

9.5.2 The terminals are fitted with copper conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified in table 3, solid or stranded, whichever is the more unfavourable. If it is a screw-type terminal, the screws are tightened with a torque equal to two-thirds of that shown in the appropriate column of table 15. The terminal screws are then loosened and that part of the conductors which may have been affected by the terminal is inspected.

During the test, terminals shall not work loose and there shall be no damage, such as breakage of screws or damage to the head slots, threads, washers or stirrups, which will impair the further use of the terminal.

After the test the conductors shall show no undue damage or severed wires.

NOTE Conductors are considered to be unduly damaged if they show deep or sharp indentations.

9.5.3 The terminals are fitted with a rigid stranded copper conductor having the make-up shown in table 19.

Table 19 – Make-up of conductors for the test of 9.5.3

Range of nominal cross-sections to be clamped mm ²	Rigid stranded conductor	
	Number of wires	Diameter of wires mm
0,5 to 1,5 ^a	7	0,50
0,75 to 2,5 ^a	7	0,67
1 to 4 ^a	7	0,85
1,5 to 6 ^a	7	1,04
2,5 to 10	7	1,35
4 to 16	7	1,70
10 to 25	7	2,14
16 to 35	19	1,53
25 to 50	Under consideration	

^a If the terminal is intended to clamp solid conductors only (see note of table 3), the test is not made.

Before insertion in the terminal, the wires of the conductors are suitably reshaped.

The conductor is inserted into the terminal until the conductor reaches the bottom of the terminal or just projects from the far side of the terminal and in the position most likely to assist a wire to escape. The clamping screw or nut, if any, is then tightened with a torque equal to two-thirds of that shown in the appropriate column of table 15.

After the test, no wire of the conductor shall have escaped outside the clamping unit in such a way as to reduce the required creepage distances and clearances.

9.6 Test of protection against electric shock

A CBE is intended to be used integrated into equipment (for example an appliance). Therefore this test cannot be carried out on an individual CBE, unless restricted to areas which can be touched when installed in accordance with the manufacturer's instructions.

The test is made with the standard test finger, figure 7, on such parts of a CBE which may be touched when installed. CBEs with screw-type or screwless terminals are fitted with the conductors of the smallest and largest cross-sectional areas specified in table 3. The standard test finger must be so designed that each of the jointed sections can be turned through an angle of 90° with respect to the axis of the finger, in the same direction only. The test finger is applied in every possible bending position of a real finger, an electrical contact indicator being used to show contact with live parts.

It is recommended that a lamp be used for the indication of contact and that the voltage be not less than 40 V.

9.7 Test of dielectric properties

9.7.1 Resistance to humidity

9.7.1.1 Preparation of the CBE for test

The test has to be made on the CBE itself without any enclosure.

If, in special cases, an integral enclosure is used, the inlet openings, if any, are left open; if knock-outs are provided, one of them is opened.

NOTE The term "integral enclosure" means that the CBE cannot function normally without it.

Parts which can be removed without the aid of a tool are removed and subjected to the humidity treatment with the main part; spring lids are kept open during this treatment.

9.7.1.2 Test conditions

The humidity treatment is carried out in a humidity cabinet containing air with a relative humidity maintained between 91 % and 95 %.

The temperature of the air in which the sample is placed is maintained within ± 1 °C of any convenient value T between 20 °C and 30 °C.

Before being placed in the humidity cabinet, the sample is brought to a temperature between T and $T + 4$ °C.

9.7.1.3 Test procedure

The sample is kept in the cabinet for 48 h.

NOTE 1 A relative humidity between 91 % and 95 % can be obtained by placing in the humidity cabinet a saturated solution of sodium sulphate (Na_2SO_4) or potassium nitrate (KNO_3) in water having a sufficiently large contact surface with the air.

NOTE 2 In order to achieve the specified conditions within the cabinet, it is recommended to ensure constant circulation of the air inside and, in general, to use a cabinet which is thermally insulated.

9.7.1.4 Condition of the CBE after test

After this treatment, the sample shall show no damage within the meaning of this standard and shall withstand the tests of 9.7.2 and 9.7.3.

9.7.2 Insulation resistance of the main circuit

The CBE having been treated as specified in 9.7.1, the insulation resistance is measured 5 s after application of a d.c. voltage of approximately 500 V, consecutively as follows:

- a) *with the CBE in the open position, between each pair of the terminals or terminations which are electrically connected together when the CBE is in the closed position, on each pole in turn;*

NOTE 1 This test is not applicable to J-type CBEs without means for manual operation.

- 2 | b) *with the CBE in the closed position, between each pole in turn and the others connected together; for the test between phases, electronic components connected to the main circuit may be disconnected during the test;*
- c) *with the CBE in the closed position, between all poles connected together and the frame, including a metal foil in contact with the outer surface of the internal enclosure of insulating material, if any;*

- d) *between metal parts of the mechanism and the frame;*
- e) *for a CBE with a metal enclosure having an internal lining of insulating material, between the frame and a metal foil in contact with the inner surface of the lining of insulating material, including bushings and similar devices.*

The tests a), b) and c) are carried out after having connected all auxiliary circuits to the frame.

NOTE 2 The term "frame" includes

- all accessible metal parts and a metal foil in contact with the surfaces of insulating material which are accessible after installation as for normal use;
- the surface on which the base of the CBE is mounted, covered if necessary, with metal foil;
- screws and other devices for fixing the base to its support;
- screws for fixing covers which have to be removed when mounting the CBE, metal parts of operating means referred to in 8.1.2.

If the CBE is provided with a terminal intended for the interconnection of protective conductors, this is connected to the frame.

For the measurement according to items a) to e) the metal foil is applied in such a way that the sealing compound, if any, is effectively tested.

The insulation resistance shall be not less than

2 MΩ for the measurements according to items a) and b);

5 MΩ for the other measurements.

9.7.3 Dielectric strength of the main circuit

After a CBE has passed the tests of 9.7.2, the test voltage specified in 9.7.5 is applied for 1 min between the parts indicated in 9.7.2.

Initially, no more than half the prescribed voltage is applied, then it is raised to the full value within 5 s.

No flashover or breakdown shall occur during the test.

Glow discharges without drop in the voltage are neglected.

9.7.4 Dielectric strength of the auxiliary circuits

For these tests, the main circuit shall be connected to the frame. The test voltage specified in 9.7.5 shall be applied for 1 min as follows:

- a) *between all the auxiliary circuits which are not normally connected to the main circuit, connected together, and the frame of the CBE;*
- b) *where appropriate, between each part of the auxiliary circuits which may be isolated from the other parts of the auxiliary circuits, and these other parts connected together.*

No flashover or breakdown shall occur during the test.

9.7.5 Value of test voltage

The test voltage shall have practically sinusoidal waveform and a frequency between 45 Hz and 65 Hz.

The values of the test voltage, applied as indicated in items a), b), c), d) and e) of 9.7.2, shall be in accordance with table 20.

The source of the test voltage shall be capable of supplying a short-circuit current of at least 0,2 A.

No overcurrent tripping device of the transformer shall operate when the current in the output circuit is lower than 100 mA.

Table 20 – Test voltages

Rated voltage or working voltage V	≤ 50	> 50 ≤ 125	> 125 ≤ 250	> 250 ≤ 440
Test voltage for dielectric strength tests according to 9.7.3 and 9.7.4a) V	500	1 000	1 500	2 000
Test voltage for dielectric strength tests according to 9.7.4b) V	250	500	1 000	1 500

NOTE Test voltages for supplementary or reinforced insulation are under consideration.

9.7.6 Test for the verification of insulation coordination by impulse withstand voltage test

This test is used to prove the adequacy of clearances for insulation coordination, if smaller than those specified in table 1 (see 8.1.3.1.6).

The test is carried out on a CBE installed and wired as in normal use, with the impulse voltage according to figure 6 of IEC 60060-1.

The impulses are given by a generator producing positive and negative impulses having a front time of 1,2 µs and a time to half-value of 50 µs, the tolerance being

± 5 % for the peak value;

± 30 % for the front time;

± 5 % for the time to half-value.

The shape of the impulses is adjusted with the CBE under test connected to the impulse generator. For this purpose appropriate voltage dividers and voltage sensors shall be used.

Small oscillations in the impulse are allowed, provided that their amplitude near the peak of the impulse is less than 5 % of the peak value.

For oscillations on the first half of the front, amplitudes up to 10 % of the peak value are allowed.

After the CBE has passed the tests of 9.7.2, the impulse withstand test voltages specified in table 21 are applied between the parts indicated in 9.7.2.

A first series of tests is made by applying the impulse withstand test voltage to the phase pole(s), connected together, and the neutral pole (or path) of the CBE, as applicable.

A second series of tests is made by applying the impulse withstand test voltage between the metal support, connected to the terminal(s) intended for the protective conductors(s), if any, and the phase pole(s) and the neutral pole (or path) connected together.

The impulse voltage shall be applied three times for each polarity at intervals of 1 s minimum.

There shall be no unintentional disruptive discharges during the test.

If, however, only one such disruptive discharge occurs, six additional impulses having the same polarity as that which caused the disruptive discharge are applied, the connections being the same as those with which the failure occurred.

No further disruptive discharge shall occur.

NOTE 1 The surge impedance of the test apparatus should be 500 Ω ; a substantial reduction of this value is under consideration.

NOTE 2 The expression "unintentional disruptive discharge" is used to cover the phenomena associated with the failure of insulation under electric stress, which include a drop in the voltage and the flowing of current.

NOTE 3 Intentional discharges cover discharges of any incorporated surge arresters.

Table 21 – Impulse withstand test voltages for verification of insulation coordination

Rated impulse withstand voltage V	Applicable impulse voltages (1,2/50 μ s pulse) according to the altitude at which the test is made ^a				
	V				
	Sea level ^b	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m
330	350	350	350	340	330
500	550	540	530	520	500
800	910	900	900	850	800
1 500	1 750	1 700	1 700	1 600	1 500
2 500	2 950	2 800	2 800	2 700	2 500
4 000	4 800	4 800	4 700	4 400	4 000
6 000	7 300	7 200	7 000	6 700	6 000

^a The values are taken from table 12 of IEC 60947-1.

^b For other altitudes the impulse voltage is determined by interpolation.

9.8 Test of temperature-rise

9.8.1 Ambient air temperature

The ambient air temperature shall be measured during the last quarter of the test period by means of at least two thermometers or thermocouples symmetrically positioned around the CBE at about half its height and at a distance of about 1 m from the CBE.

The thermometers or thermocouples shall be protected against draughts and radiant heat.

9.8.2 Test procedure

The test shall be made at the reference ambient air temperature as specified in 7.1.1.

A current equal to I_n is passed simultaneously through all the poles of the CBE for a period of time sufficient for the temperature-rise to reach the steady-state value or for the conventional time, whichever is the longer (but not exceeding 8 h).

In practice, this condition is reached when the variation of the temperature-rise does not exceed 1 K per hour.

For a four-pole CBE with three protected poles, the test is first made by passing the specified current through the three protected poles only.

The test is then repeated by passing the same current through the pole intended for the connection of the neutral and the nearest protected pole.

During the test the temperature-rises shall not exceed the values shown in table 8.

If the CBE trips before reaching steady-state thermal conditions (after the conventional time), the temperatures reached before tripping are recorded.

9.8.3 Measurement of the temperature of parts

The temperature of the different parts referred to in table 8 shall be measured by means of fine wire thermocouples or by equivalent means at the nearest accessible position to the hottest spot.

Good heat conductivity between the thermocouple and the surface of the part under test shall be ensured.

9.8.4 Temperature-rise of a part

The temperature-rise of a part is the difference between the temperature of this part measured in accordance with 9.8.3 and the ambient air temperature measured in accordance with 9.8.1.

9.9 28-day test

The CBE being subjected to 28 cycles, each cycle comprising 21 h with a current equal to the rated current at an open-circuit voltage of at least 30 V, and 3 h without current under the test conditions of 9.2.

The CBE being in the closed position, the current is established and interrupted by an auxiliary switch. During this test the CBE shall not trip.

Immediately after the last period of current flowing, the CBE is loaded with the rated current.

The CBE shall not trip within the conventional time. The temperature-rise of the terminals is measured immediately after the conventional time has elapsed.

Such temperature-rise shall not exceed the value measured in the temperature-rise test (see 9.8) by more than 15 K.

Immediately after this measurement of the temperature-rise the current is steadily increased within 5 s to the conventional tripping current.

The CBE shall trip within the conventional time.

9.10 Test of tripping characteristics

This test is made to verify that the CBE complies with the requirements of 8.5.1.

Unless otherwise agreed between manufacturer and user the test is only made with the test currents as specified in table 9.

For CBEs calibrated at a reference ambient air temperature other than $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, the test shall be made at that other temperature $\pm 2 ^\circ\text{C}$.

9.10.1 Test of time-current characteristic

9.10.1.1 A current equal to the conventional non-tripping current is passed for the conventional time through all poles, starting from cold (see table 9).

The CBE shall not trip.

The current is then steadily increased, within 5 s, to the tripping current.

The CBE shall trip within the conventional time.

9.10.1.2 A current equal to $2 I_n$ is passed through all poles, starting from cold.

The opening time shall be within the limits t_1 and t_2 as stated by the manufacturer (see figures A.1, A.3 and A.4).

9.10.2 Test of instantaneous tripping (of the magnetic release)

A current I_{ni} is passed through all poles, starting from cold.

The CBE shall not trip in a time less than or equal to 0,1 s.

Following this test, a current I_i is passed through all poles, starting from cold.

The CBE shall trip in a time less than 0,1 s.

9.10.3 Test of effect of single-pole loading on the tripping characteristic of multi-pole CBEs

Compliance is checked by testing the CBE connected in accordance with 9.2, under the conditions specified in 8.5.2.1.

The CBE shall trip within the conventional time.

9.10.4 Test of effect of ambient temperature on the tripping characteristic

The CBE is tested at the minimum and maximum values according to 7.1.2, at a current obtained by multiplying $2 I_n$ by the derating or uprating factor stated by the manufacturer for these temperatures.

The CBE shall trip within the limits t_1 to t_2 stated by the manufacturer in accordance with table 9.

NOTE For hydraulic-magnetic CBEs derating factors are not applicable. The tripping time limits at temperatures other than the reference ambient air temperature will be tested according to the values given in the manufacturer's literature.

9.11 Verification of electrical operational capability

9.11.1 General requirements

The test concerning the verification of the electrical performance are intended to verify that the CBE is capable of making and breaking the currents corresponding to representative conditions of use as indicated in 8.6.

9.11.1.1 Test conditions

The tests shall be made with the test voltages and test currents as indicated in table 11 or 12.

The tolerances of the test quantities shall be:

Current: $\begin{smallmatrix} +5 \\ 0 \end{smallmatrix} \%$ Voltage: $\pm 5 \%$

Frequency: $\pm 5 \%$

The tests shall be made in test circuits as specified by figures 3 to 6, with the current adjusted to the value specified in table 11 or 12, according to the declared performance, by means of resistors and reactors in series connected to the load terminals.

If air-core reactors are used, a resistor taking approximately 0,6 % of the current through the reactors shall be connected in parallel with each reactor.

If iron-core reactors are used, the iron power losses of these reactors shall not appreciably influence the recovery voltage.

For a.c., the current shall have a substantially sine-wave form and the power factor shall be as indicated in table 11 or 12, according to the declared performance.

For d.c., the current shall be substantially free of ripples (<5 % effective) and the time constant shall be as indicated in table 11 or 12, according to the declared performance.

The CBE shall be connected using conductors of the sizes indicated in table 14.

For devices the terminals of which are not identified as supply and load, one of the samples shall be tested with reversed connections.

9.11.1.2 Test procedure

The CBE is submitted to the number of operating cycles with a value of current as indicated in table 11 or 12 according to the declared performance.

The CBE shall be operated as under intended conditions of use.

NOTE 1 Intended conditions cover the use at a reference ambient air temperature T different from the standard value.

NOTE 2 In order to reduce the number of tests, the test at the reference ambient air temperature T may be carried out, with agreement of the manufacturer, at the rated current (corresponding to the standard reference ambient air temperature).

Each operating cycle shall consist of a making operation followed by a breaking operation.

During each operating cycle, the CBE shall remain open for the time specified in table 11 or 12. For M-type and S-type CBEs, the time in the ON position shall not exceed 1 s, unless otherwise agreed upon between manufacturer and user.

For R-type and J-type CBEs, the ON-time shall be that required to trip the CBE.

At the end of each operating cycle the fuse F shown in figures 3 to 6 shall not have blown.

9.11.1.3 Condition of the CBEs after test

Following the tests of 9.11.2, 9.11.3 and 9.11.4, the samples shall not show:

- *undue wear;*
- *discrepancy between the positions of the moving contacts and the corresponding position of the indicating device;*
- *damage of the integral enclosure, if any, permitting access to live parts by the test finger (see 9.6);*
- *loosening of electrical or mechanical connections;*
- *seepage of sealing compound, if any.*

Moreover, the CBE shall withstand the dielectric strength test according to 9.7.3 at a voltage of 0,75 times the value prescribed in 9.7.5, without the previous humidity treatment of 9.7.1.

9.11.1.4 Verification of the tripping characteristic after test

9.11.1.4.1 *For a CBE with thermal, thermal-magnetic or hydraulic-magnetic mode of tripping, following the tests of 9.11.1.2 and 9.11.1.3:*

- *the CBE shall not trip when a current of $1,8 I_n$ is passed through all poles for a time t_1 , starting from cold;*
- *the CBE shall trip within the time t_2 , when a current of $2,2 I_n$ is passed through all poles, starting from cold.*

9.11.1.4.2 *For a CBE with magnetic mode of tripping only, following the tests of 9.11.1.2 and 9.11.1.3:*

- *the CBE shall not trip when a current of $0,9 I_{ni}$ is passed; it shall trip when a current of $1,1 I_i$ is passed.*

9.11.1.4.3 *For CBEs with electronic-hybrid mode of tripping*

Under consideration.

9.11.2 Behaviour at rated current (or under low overloads for R-type and J-type CBEs)

Since R-type and J-type CBEs cannot be tripped manually, the tests of these CBEs to carry out the breaking operation shall be performed at a low overload.

The test conditions shall be as specified in section 1 of table 11 or 12 according to the declared performance.

9.11.3 Behaviour at rated switching capacity

The test conditions shall be as specified in section 2 of table 11 or 12, according to the declared performance.

9.11.4 Behaviour at rated short-circuit capacity

9.11.4.1 Short circuit test for CBEs suitable for isolation

The distance of the grid described in annex H of IEC 60898 shall be in accordance with the information given in the manufacturer's literature.

The test conditions shall be as specified in section 3 of table 11 or 12 according to the declared performance, but with the sequence of operations as stated below, at the rated short-circuit current assigned to the CBE by the manufacturer.

The CBE is submitted to the following sequence of operations, at a current specified by the manufacturer:

a) *for trip-free, cycling trip-free CBEs and J-type CBEs*

$O - t - CO - t - CO$

Cycling trip-free CBEs are tested, the closing command being maintained until the three breaking operations are performed;

b) *for non trip-free CBEs (see note)*

$O - t - O - t - O$

where

O represents an opening operation;

CO represents a closing operation followed by an opening operation;

t represents the time interval between two subsequent short-circuit operations and is specified as follows:

- for trip-free CBEs: the time as specified in section 3 of tables 11 or 12;*
- for cycling trip free and J-type CBEs: the self-resetting time of the CBE;*
- for non-trip-free CBEs: the time sufficient for enabling the re-closing of the CBE.*

NOTE The testing of non-trip-free CBEs is based on the reasoning that these CBEs are not intended to be closed under short-circuit conditions (see 4.7.3).

After each operation, the indicating means shall show the open position of the contacts.

2 9.11.4.2 Short-circuit test on CBEs for verifying their suitability for use in IT systems

CBEs shall be tested in accordance with the values given in Table 11 or Table 12, section 3.2.

Single-pole CBEs and each protected pole of multipole CBEs are subjected individually to a test in a circuit the connections of which are shown in Figure 3.

The impedance Z_1 (see Figure 3) is adjusted so as to obtain a current as given in Table 11 or Table 12, section 3.2.

The sequence of operations shall be

$O - t - CO$

For the O operation on the first protected pole the auxiliary switch A is synchronised with respect to the voltage wave so that the circuit is closed on the point 0° on the wave for this operation. For the following O operations on the other protected poles to be tested (see C.2) this point is shifted each time by 30° with respect to the point on wave of the previous test, with a tolerance of $\pm 5^\circ$.

Following the test at $I_{cn} > 6 I_n$ the samples shall not show:

- undue wear;*
- discrepancy between the positions of the moving contacts and the corresponding position of the indicating device;*
- damage of the integral enclosure, permitting access to live parts by the test finger (see 9.6);*

- 2 – loosening of electrical or mechanical connections;
 – seepage of sealing compound, if any.

Moreover the CBE shall withstand the dielectric strength test according to 9.7.3 at a voltage of 0,75 times the value prescribed in 9.7.5, without the previous humidity treatment of 9.7.1 and the CBE shall trip within the time t_2 , when a current of $2,2 I_n$ is passed through all poles, starting from cold.

Following the test at $I_{cn} = 6 I_n$ the samples shall not show damage of the integral enclosure, if any, permitting access to live parts by the test finger (see 9.6); the CBE may be inoperable after the first or second operation. If the result of the first operation is such that the CBE is rendered inoperable the remaining operation need not be performed.

Moreover, the CBE shall withstand the dielectric strength test according to 9.7.3 at a voltage of 0,75 times the value prescribed in 9.7.5, without the previous humidity treatment of 9.7.1.

9.11.5 Test of overvoltage releases at operating limits

Under consideration.

9.11.6 Behaviour of undervoltage and zero-voltage releases

9.11.6.1 Verification of the operating limits of undervoltage and zero-voltage releases

The test shall be carried out on a new sample. The test condition shall be as specified in table 10.

9.11.6.2 Electrical endurance test of undervoltage and zero-voltage release

A CBE with an undervoltage or zero-voltage release shall be tested with the number of operating cycles given in the manufacturer's literature. Each operating cycle consists of a making operation with the undervoltage or zero-voltage release energized with rated voltage, followed by an automatically breaking operation by switching off the voltage of the undervoltage or zero-voltage release by an external auxiliary switch.

9.11.6.3 Test of withstand level of undervoltage and zero-voltage releases

Under consideration.

9.12 Conditional short-circuit current tests

9.12.1 General

The test for the verification of the performance under conditional short-circuit current conditions shall be made with a SCPD of the type, rating and characteristics as specified by the manufacturer of the CBE.

For performance category PC1 the rating of the SCPD shall be at least 15 A.

The mounting of the CBE shall be as specified in 9.2.

A grid (or grids) as described in annex H of IEC 60898 shall be placed at a distance from each arc vent of the CBE, in accordance with the manufacturer's instructions.

The test circuit shall be set up in accordance with figures 10 to 13, as appropriate.

For calibration the CBE and the SCPD including the connection wires according to figures 10 to 13 shall be replaced by links of negligible impedance.

The test circuit shall be calibrated for the value of the rated conditional short-circuit current assigned to the CBE by the manufacturer at a current and power factor or time constant in accordance with table 22.

Table 22 – Power factor and time constant of test circuit

	Test current I_{cc} A	Power factor (range)	Time constant ms
AC	$300 < I_{cc} \leq 1\,500$	0,93 to 0,98	
	$1\,500 < I_{cc} \leq 3\,000$	0,85 to 0,90	
DC	$I_{cc} \leq 1\,000$		$2,5 \pm 0,5$
	$I_{cc} > 1\,000$		$5,0 \pm 1$
For testing at currents higher than 3 000 A, reference should be made to 9.12.5 of IEC 60898.			

After calibration of the test circuit the links of negligible impedance shall be replaced by the SCPD and the CBE including the connecting wires according to figures 10 to 13, the CBE being connected as shown in figures 10 to 13 by means of copper conductors of length as shown in the above figures and of maximum cross-sectional area corresponding to the rated current of the CBE in accordance with table 3.

9.12.2 Values of test quantities

All the tests concerning the verification of the rated conditional short-circuit current shall be performed with the values of current, voltage and power factor stated by the manufacturer and in accordance with the relevant tables of this standard.

The value of the applied voltage is that which is necessary to produce the specified power-frequency recovery voltage. The value of the power-frequency recovery voltage in each phase shall be equal to a value corresponding to 105 % of the rated operational voltage of the CBE under test.

9.12.3 Tolerances on test quantities

The tests will be taken as valid if the r.m.s. values recorded in the test report differ from the values specified within the following tolerances:

Current: $\begin{matrix} +5 \\ 0 \end{matrix} \%$

Voltage: $\pm 5 \%$ (including power-frequency recovery voltage)

Frequency: $\pm 5 \%$.

9.12.4 Test procedure

9.12.4.1 General

The test procedure consists of a sequence of operations.

The following symbols are used for defining the sequence of operations:

O represents an opening operation;

CO represents a closing operation followed by an opening operation;

t represents the time interval between two successive short-circuit operations and is defined as follows:

- if the SCPD operates: 3 min or the longer time necessary to reclose the CBE;
- if the SCPD does not operate:

- for trip-free and non-trip-free CBEs: 3 min;
- for J-type and cycling trip-free CBE's: the self-resetting time of the device.

The actual value of t shall be stated in the test report.

The CBE is submitted to the following sequence of operations:

- for trip-free, cycling trip-free and J-type CBEs

$O - t - CO - t - CO$

- for non-trip-free CBEs

$O - t - O - t - O$

In the case of single-phase tests the instant of initiation of the short-circuit current for the first O operation shall be such that a maximum of let-through energy of the SCPD will occur:

- for fuses, reference should be made preferably to IEC 60269;
- for circuit-breakers with energy-limiting properties, the manufacturer should make available information regarding the relevant energy limiting properties.

The CBE shall be considered to have passed the test if

- the earth leakage detection fuse does not open; however the SCPD may operate;
- there is no damage to the integral enclosure, if any, permitting access to live parts by the test finger (see 9.6);
- no melting of the fuse of the grid circuit (see figure H.3 of IEC 60898) occurs;
- for CBEs of category PC2 tested according to 9.12.4.3, after each operation, the indicating means shall show the open position of the contacts.

9.12.4.2 Verification of the rated conditional short-circuit current, for performance category PC1 (I_{nc1})

The CBE is submitted to the test sequence as specified in 9.12.4.1 with a test current corresponding to the rated conditional short-circuit current.

The following conditions of the CBE after the short-circuit test are considered to be acceptable:

- non-operability after the first or second or third operation;
- inability to reset;
- inability to trip within the specified limits;
- inability to indicate the position of the contacts (open or closed);
- welding of contacts;
- internal damage within the CBE.

9.12.4.3 Verification of the rated conditional short-circuit current for performance category PC2 (I_{nc2})

Two groups of CBEs (see tables C.2 and C.3) are submitted to the sequence of operations as specified in 9.12.4.1, with test currents as specified below:

- a) one group with a test current corresponding to the rated conditional short-circuit current;
- b) the other group with a test current corresponding to 1,5 times the rated short-circuit capacity of the CBE (see 8.6).

Following these tests the CBEs shall comply with the conditions specified in 9.12.4.1.

In addition the CBEs shall not show

- *discrepancy between the position of the moving contacts and the corresponding position of the indicating device;*
- *seepage of the sealing compound.*

Moreover, the CBEs shall withstand the dielectric strength test according to 9.7.3 at a voltage of 0,75 times the value prescribed in 9.7.5, without previous humidity treatment.

The CBEs shall be considered to have passed the test if, after the test, they comply with 9.11.1.3 and 9.11.1.4.

9.13 Test of resistance to mechanical shock and impact

Under consideration.

9.14 Tests of resistance to heat

9.14.1 *CBEs are kept for 1 h in a heating cabinet at a temperature of (100 ± 2) °C.*

During the test they shall not undergo any change impairing their further use, and sealing compound, if any, shall not flow to such an extent that live parts are exposed.

After the test and after the samples have been allowed to cool down to approximately room temperature, there shall be no access to live parts which are normally not accessible when the samples are mounted as in normal use, even if the standard test finger is applied with a force not exceeding 5 N.

After the test, markings shall still be legible.

Discoloration, blisters or a slight displacement of the sealing compound is disregarded, provided that safety is not impaired within the meaning of this standard.

9.14.2 *External parts of a CBE made of insulating material, necessary to retain current-carrying parts and parts of the protective circuit in position, are subjected to a ball-pressure test by means of the apparatus shown in figure 8, except that the insulating parts necessary to retain the terminals for protective conductors in a box shall be tested as specified in 9.14.3.*

The surface of the part to be tested is placed in the horizontal position on a steel plate, and a steel ball of 5 mm diameter is pressed against this part with a force of 20 N.

The test is made in a heating cabinet at a temperature of (125 ± 2) °C.

After 1 h, the ball is removed from the sample, which is then cooled down within 10 s to approximately room temperature by immersion in cold water.

The diameter of the impression caused by the ball is measured and shall not exceed 2 mm.

9.14.3 *External parts of a CBE that are made of insulating material and that are not necessary to retain current-carrying parts and parts of the protective circuit in position, even though they are in contact with them, are subjected to a ball-pressure test in accordance with 9.14.2. This test is made, however, at a temperature of (75 ± 2) °C, or at a temperature of (40 ± 2) °C plus the highest temperature-rise that was determined for the relevant part during the test of 9.8, whichever is the higher.*

For CBEs calibrated at a reference ambient air temperature other than (23 ± 2) °C, the test shall be made at the upper limit of the ambient air temperature according to 7.1.2 plus the

highest temperature-rise that was determined for the relevant part during the test of 9.8, or at a temperature of $(75 \pm 2) ^\circ\text{C}$, whichever is the higher.

NOTE 1 For the purpose of the tests of 9.14.2 and 9.14.3, the bases of surface-type CBEs are considered as external parts.

NOTE 2 The tests of 9.14.2 and 9.14.3 are not made on parts of ceramic material.

NOTE 3 If two or more of the insulating parts referred to in 9.14.2 or 9.14.3 are made of the same material, the test is carried out only on one of these parts, according to 9.14.2 or 9.14.3 respectively.

NOTE 4 The revision of this test is under consideration.

9.15 Test of resistance to abnormal heat and to fire

Compliance with the requirements of 8.10 shall be checked by means of a glow-wire test, which is performed in accordance with clauses 4 to 10 of IEC 60695-2-1 under the following conditions:

- *for external parts of a CBE made of insulating material necessary to retain current-carrying parts and parts of the protective circuit in position, by the test made at a temperature of $(960 \pm 10) ^\circ\text{C}$;*
- *for all other external parts made of insulating material, by the test made at a temperature of $(650 \pm 10) ^\circ\text{C}$.*

NOTE 1 For the purpose of this test, the bases of surface-type CBEs are considered as external parts.

NOTE 2 The test is not made on parts made of ceramic material.

NOTE 3 If the insulating parts are made of the same material, the test is carried out only on one of these parts, according to the appropriate glow-wire test temperature.

The glow-wire test is applied to ensure that an electrically heated test wire under defined test conditions does not cause ignition of insulating parts or to ensure that a part of insulating material which might be ignited by the heated test wire under defined conditions has a limited time to burn without spreading fire by flame, burning parts or droplets falling down from the tested part.

The test is made on one sample.

In case of doubt, the test shall be repeated on two further samples.

The test is made by applying the glow-wire once.

The sample shall be positioned during the test in the most unfavourable position of its intended use (with the surface tested in a vertical position).

The tip of the glow-wire shall be applied to the specified surface of the test sample taking into account the conditions of the intended use under which a heated or glowing element may come into contact with the sample.

The sample is regarded as having passed the glow-wire test if

- *there is no visible flame and no sustained glowing, or*
- *flames and/or glowing at the sample extinguish within 30 s after the removal of the glow-wire.*

There shall be no ignition of the tissue paper or scorching of the pinewood board.

NOTE 4 The revision of this test is under consideration.

9.16 Test of resistance to tracking

Compliance with the requirement of 8.11 is checked, for materials other than ceramic, by the following test.

A flat surface of the part to be tested, if possible at least 15 mm × 15 mm, is placed in the horizontal position.

Two electrodes of platinum with the dimensions shown in figure 9 are placed on the surface of the sample in the manner shown in this figure, so that the rounded edges are in contact with the sample over their whole length. The force exerted on the surface by each electrode is approximately 1 N.

The electrodes are connected to a supply source of substantially sine-wave form of a frequency between 45 Hz and 65 Hz, at a voltage corresponding to the CTI of the material (see table 1), that is 100 V, 400 V or 600 V.

The total impedance of the circuit when the electrodes are short-circuited is adjusted by means of a variable resistor, so that the current is $(1,0 \pm 0,1)$ A, at a power factor between 0,9 and 1. An overcurrent relay, with a tripping time of at least 0,5 s, is included in the circuit.

The surface of the sample is wetted by allowing drops of solution of ammonium chloride in distilled water to fall centrally between the electrodes.

The solution has a resistivity of 400 $\Omega \cdot \text{cm}$ at 25 °C, corresponding to a concentration of approximately 0,1 %.

The drops have a volume of $20 \pm 0,5 \text{ mm}^3$ and fall from a height of 30 mm to 40 mm.

The time interval between one drop and the next is (30 ± 5) s.

No flashover or breakdown between electrodes shall occur before a total of 50 drops has fallen.

NOTE Care should be taken that the electrodes are clean, correctly shaped and correctly positioned before each test is started. In case of doubt, the test may be repeated, if necessary on a new set of samples.

9.17 Test of resistance to rusting

Any grease is removed from the parts to be tested, by immersion in a cold chemical degreaser such as refined petrol, for 10 min; the parts are then immersed for 10 min in a 10 % solution of ammonium chloride in water at a temperature of (20 ± 5) °C.

Without drying, but after shaking off any drops, the parts are placed for 10 min in a box containing air saturated with moisture, at a temperature of (20 ± 5) °C.

After the parts have been dried for 10 min in a heating cabinet at a temperature of (100 ± 5) °C, their surface shall show no signs of rust.

Traces of rust on sharp edges and any yellowish film removable by rubbing are ignored.

For small springs and the like and for inaccessible parts exposed to abrasion a layer of grease may provide sufficient protection against rusting.

Such parts are only subjected to the test if there is a doubt as to the effectiveness of the grease film, and the test is then made without previous removal of the grease.

NOTE When using the liquid specified for the test, adequate precautions should be taken to prevent inhalation of the vapour.

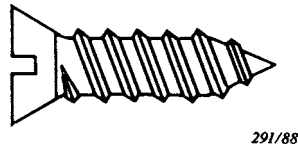


Figure 1 – Thread-forming screw

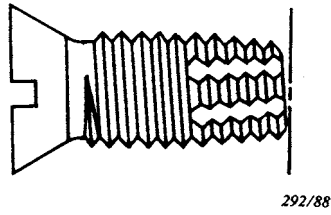


Figure 2 – Thread-cutting screw

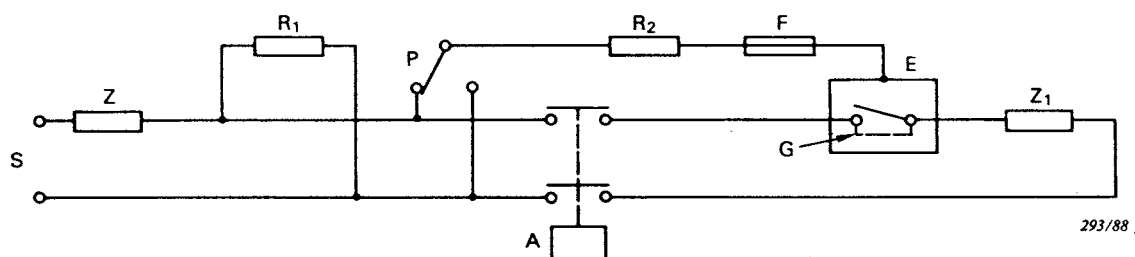


Figure 3

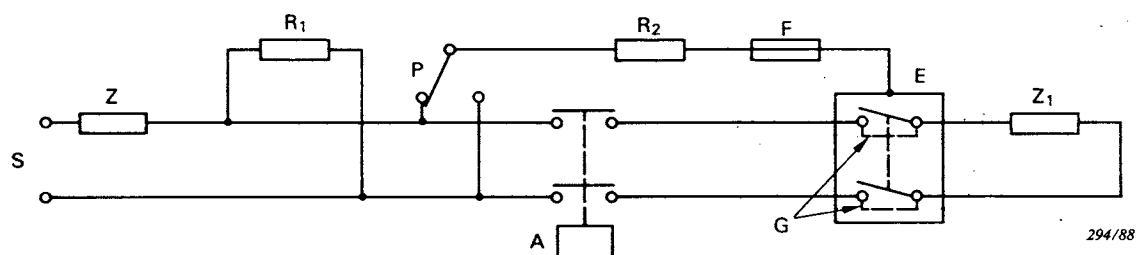


Figure 4

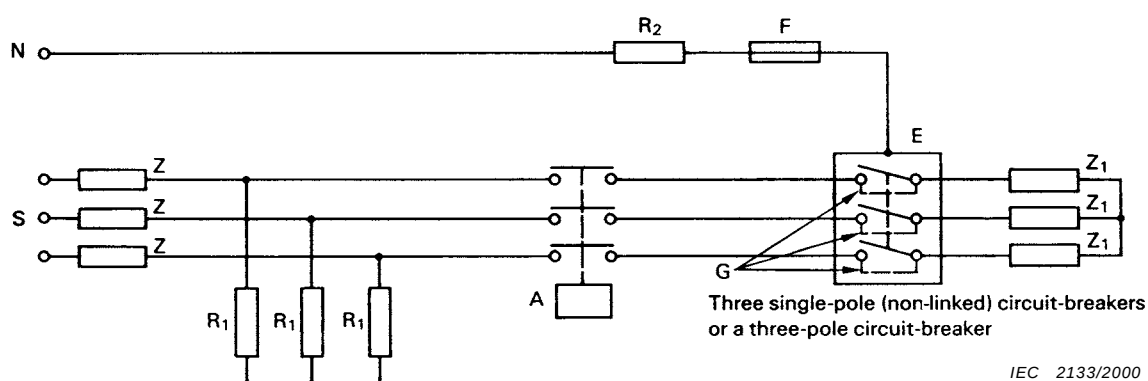


Figure 5

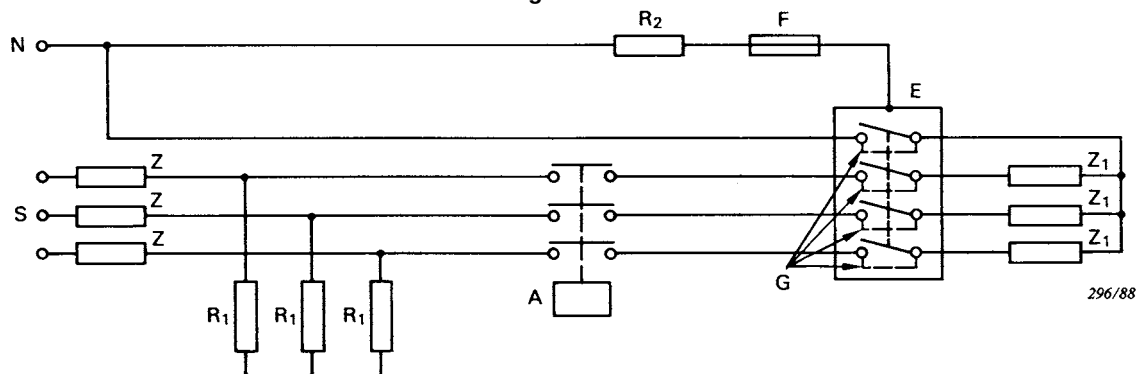
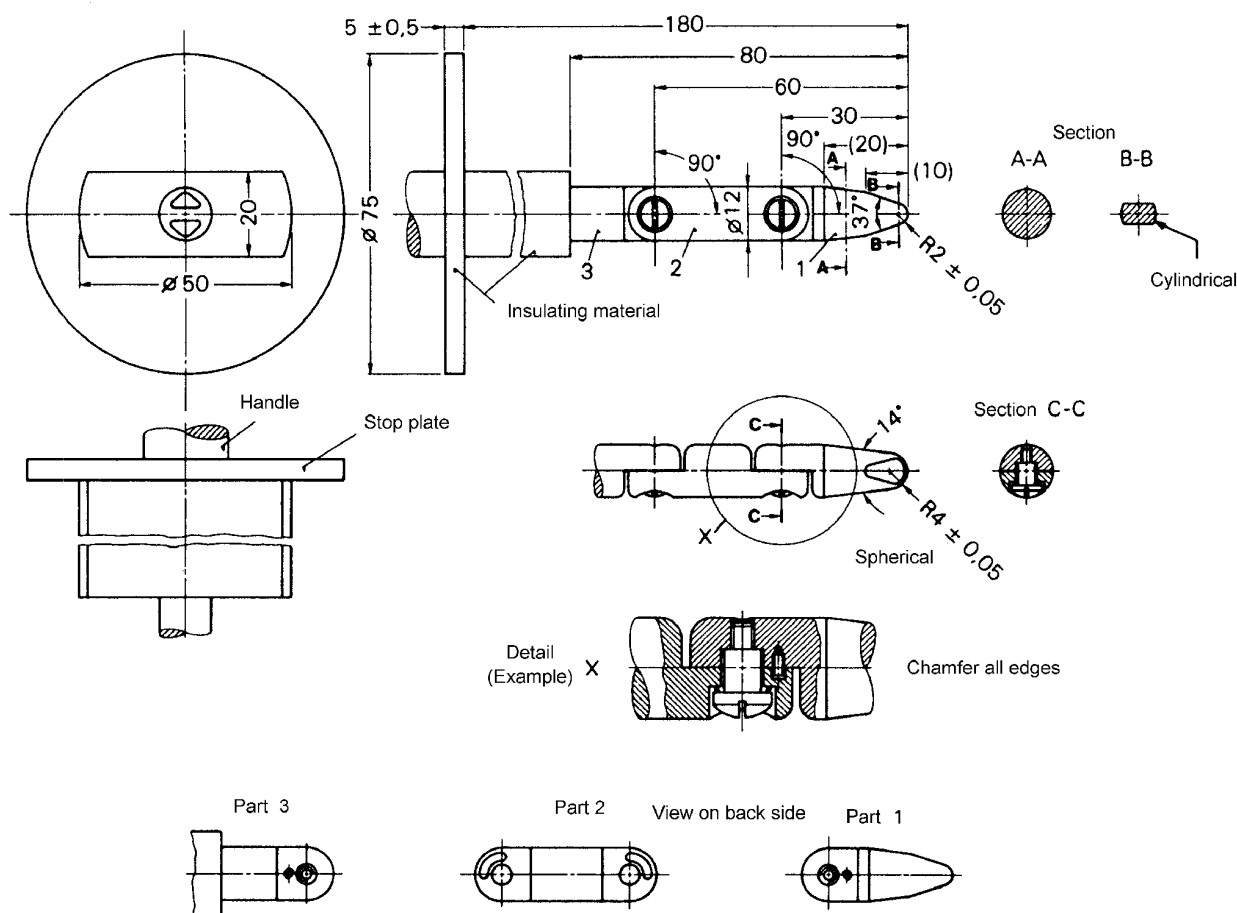


Figure 6

- S = supply source
 N = neutral
 Z = impedance for adjusting the prospective current to the rated short-circuit capacity
 Z_1 = impedance for adjusting the test currents to values lower than the rated short-circuit capacity
 R_1 = resistors, drawing a current of 10 A per phase
 E = enclosure or support
 A = auxiliary switch synchronized with respect to the voltage wave
 G = negligible impedance connection for test-circuit calibration
 R_2 = resistor 0,5 Ω
 F = copper wire (diameter 0,1 mm, length 50 mm)
 P = selector switch

Figures 3 to 6 – Test circuits for overcurrent tests



IEC 2134/2000

Dimensions in millimetres

Tolerances on dimensions without specific tolerance:

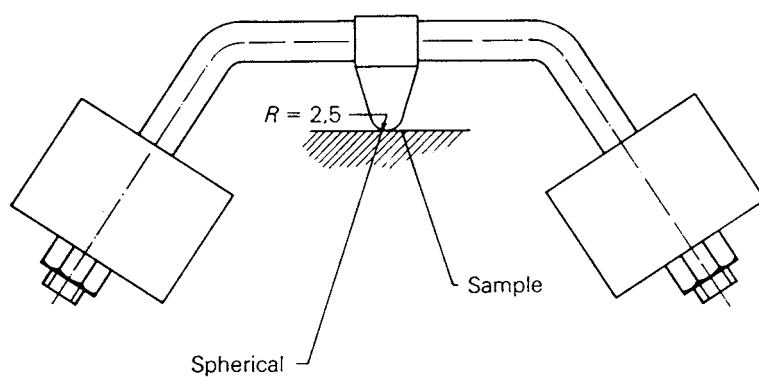
- on angles: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -10' \end{smallmatrix}$
- on linear dimensions:
 - up to 25 mm: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,05 \end{smallmatrix}$
 - over 25 mm: $\pm 0,2$

Material of finger: for example, heat-treated steel

NOTE 1 Both joints of this finger may be bent through an angle of $90^\circ \begin{smallmatrix} +10^\circ \\ 0 \end{smallmatrix}$ but in one and the same direction.

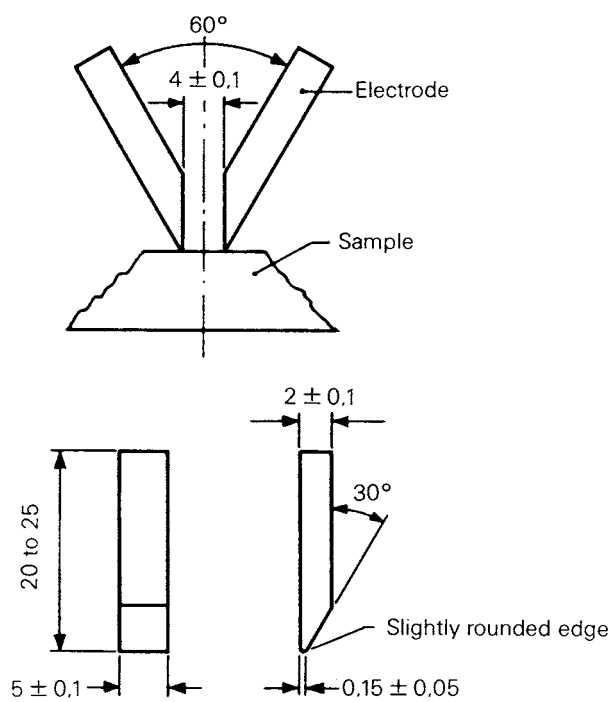
NOTE 2 Using the pin and groove solution is only one of the possible approaches in order to limit the bending angle to 90° . For this reason, dimensions and tolerances of these details are not given in the drawing. The actual design must ensure a 90° bending angle with a 0° to $+10^\circ$ tolerance.

Figure 7 – Standard test finger (see IEC 60529)



IEC 2135/2000

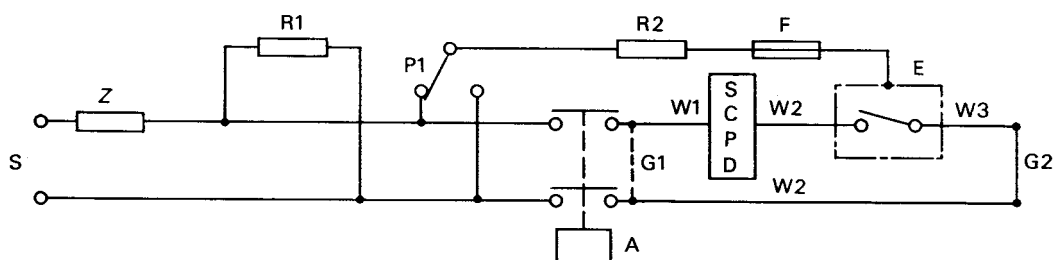
Dimensions in millimetres

Figure 8 – Ball pressure apparatus

IEC 2136/2000

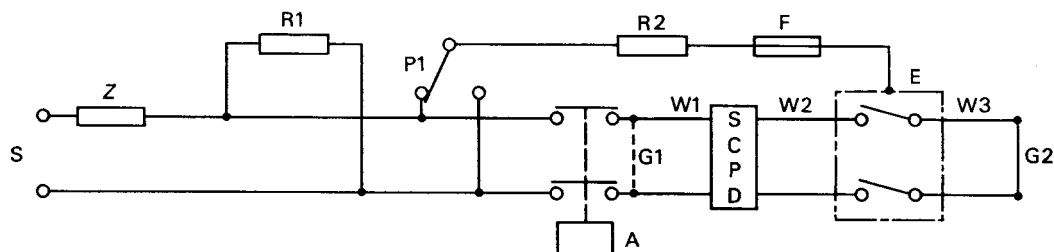
Dimensions in millimetres

Figure 9 – Arrangements and dimensions of the electrodes for the tracking test



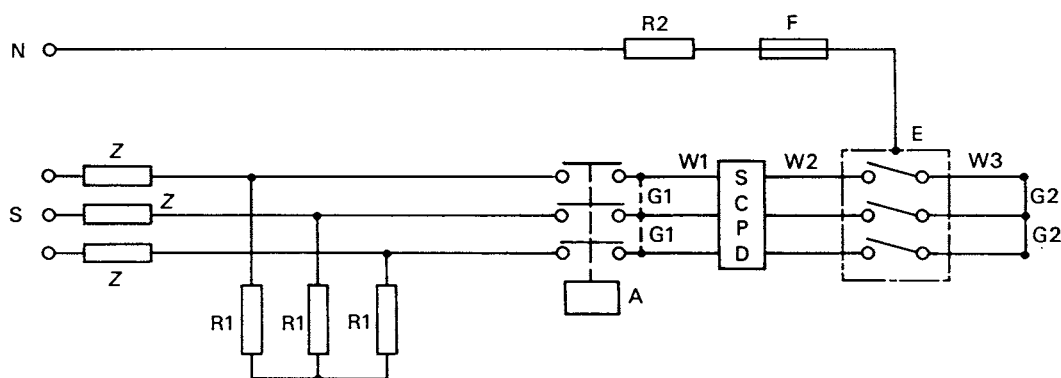
IEC 2137/2000

Figure 10



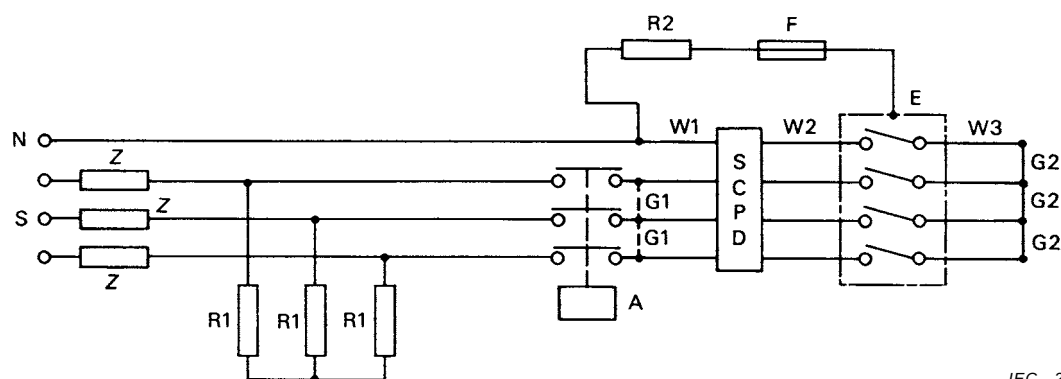
IEC 2138/2000

Figure 11



IEC 2139/2000

Figure 12



IEC 2140/2000

Figure 13

- S = supply source
- Z = impedance for adjusting the prospective current to the rated conditional short-circuit current
- R1 = resistor, drawing a current of 10 A per phase
- R2 = resistor, 0,5 Ω
- E = support of enclosure
- A = auxiliary switch synchronized with respect to the voltage wave
- G1 = connection of negligible impedance for calibration of the test circuit
- F = copper wire (diameter 0,1 mm, length 50 mm)
- W1, W2 = wires of length of 0,75 m each and of a cross-sectional area based on rating of SCPD
- W3 = wires of length of 0,75 m each and of a cross-sectional area based on rating of CBE
- P1 = selector switch
- G2 = connection of negligible impedance

Figures 10 to 13 – Test circuits for verification of the conditional short-circuit current

Annex A
(normative)

Time-current zone (see 9.10 and table 9)

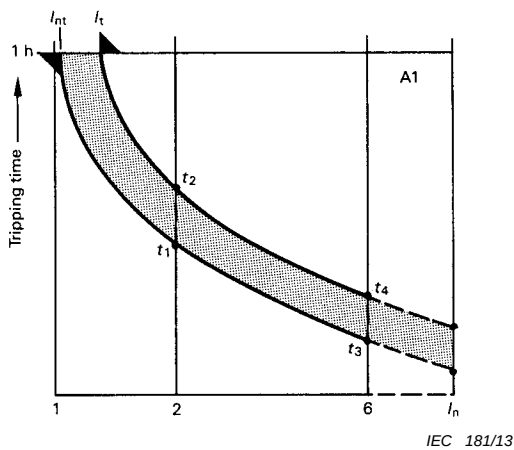


Figure A.1 – Thermal mode only

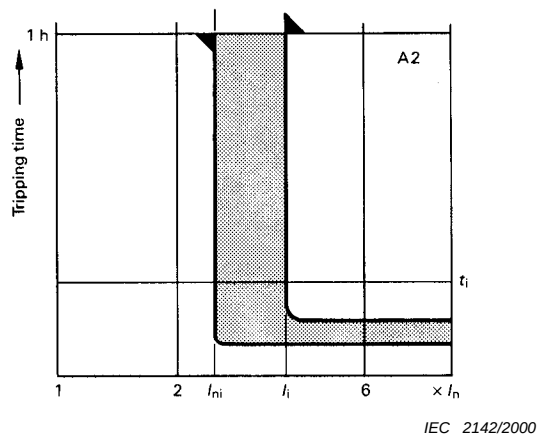


Figure A.2 – Magnetic mode only

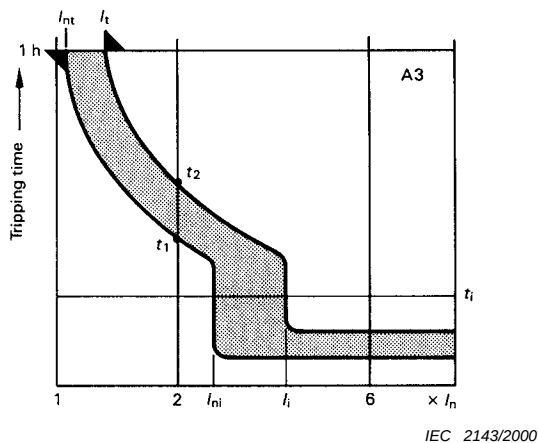


Figure A.3 – Thermal magnetic mode

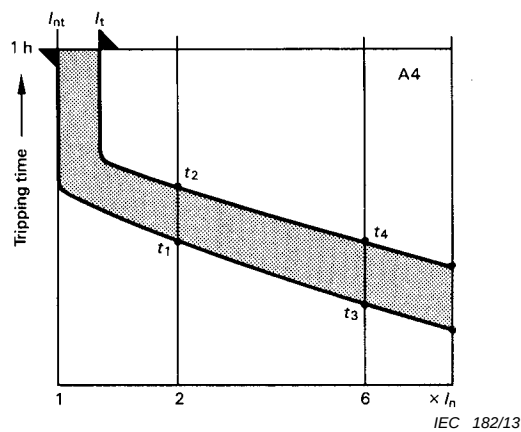


Figure A.4 – Hydraulic-magnetic mode

$t_1 \dots t_4$ = times, to be stated by the manufacturer

- I_n = rated current
- I_i = instantaneous tripping current
- I_{ni} = instantaneous non-tripping current
- t_i = instantaneous tripping time
- I_{nt} = conventional non-tripping current
- I_t = conventional tripping current

Figures A.1 to A.4

Annex B (normative)

Determination of clearances and creepage distances

In determining clearances and creepage distances, it is recommended that the following points be considered.

If a clearance or creepage distance is influenced by one or more metal parts, the sum of the sections should have at least the prescribed minimum value.

Individual sections less than

- 0,2 mm in length for pollution degree 2;
- 0,8 mm in length for pollution degree 3;

should not be taken into consideration in the calculation of the total length of clearances.

In determining a creepage distance

- grooves at least 1 mm wide and 1 mm deep should be measured along their contour;
- grooves having any dimension less than these dimensions should be neglected and direct distance only measured;
- ridges less than 1 mm high should be neglected;
- ridges at least 1 mm high
 - should be measured along their contour, if they are integral parts of a component of insulating material (for instance by moulding, welding or cementing);
 - should be measured along the shorter of the two following paths: along the joint or along the profile of ridge, if the ridges are not integral parts of a component of insulating material.

The application of the foregoing recommendations is illustrated by the following figures:

- figures B.1, B.2 and B.3 indicate the inclusion or exclusion of a groove in a creepage distance;
- figures B.4 and B.5 indicate the inclusion or exclusion of a ridge in a creepage distance;
- figure B.6 indicates the consideration of the joint when the ridge is formed by an inserted insulating barrier, the outside profile of which is longer than the length of the joint;
- figures B.7, B.8, B.9 and B.10 illustrate how to determine the creepage distance to fixing means situated in recesses in the surface of insulating parts.

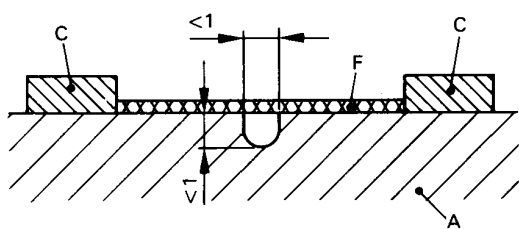


Figure B.1 IEC 2145/2000

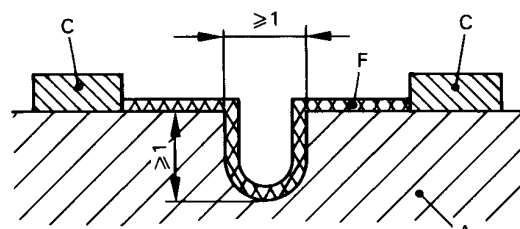


Figure B.2 IEC 2146/2000

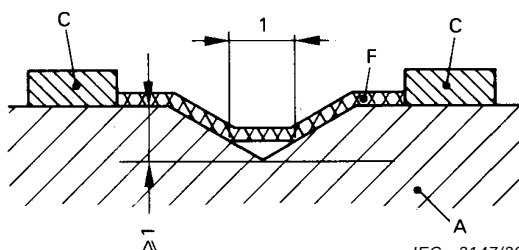


Figure B.3 IEC 2147/2000

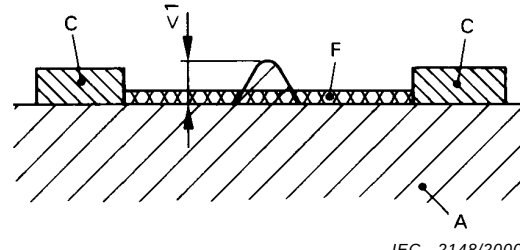


Figure B.4 IEC 2148/2000

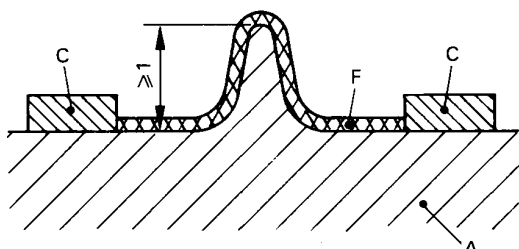


Figure B.5 IEC 2149/2000

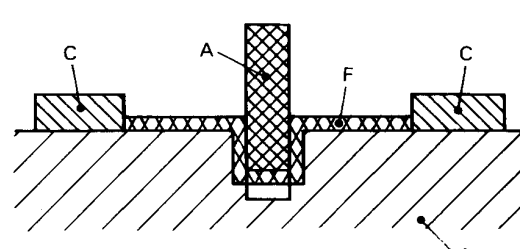


Figure B.6 IEC 2150/2000

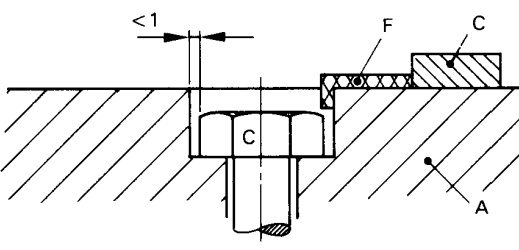


Figure B.7 IEC 2151/2000

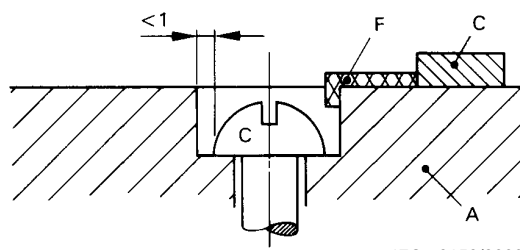


Figure B.8 IEC 2152/2000

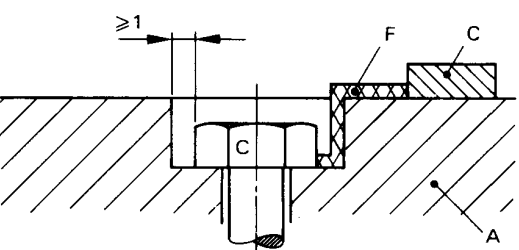


Figure B.9 IEC 2153/2000

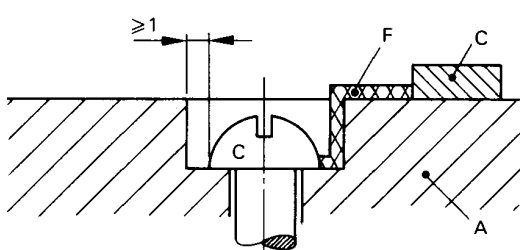


Figure B.10 IEC 2154/2000

Dimensions in millimetres

- A = insulating material
- C = conducting part
- F = creepage distance

Figures B.1 to B.10

Annex C (normative)

Test sequences and number of samples to be submitted for certification purposes

C.1 Test sequences

2 The tests are made according to Table C.1 of this annex, where the tests in each sequence, A to E, are carried out in the order indicated. If values for I_{nc1} and/or I_{nc2} are assigned by the manufacturer the test sequences F and/or G are carried out in addition.

Table C.1 – Test sequences

Test sequence	Clause or subclause	Test (or inspection)
A	6	Marking
	8.1	Mechanical design
	8.1.1	General
	8.1.2	Mechanism
	8.1.3	Clearances and creepage distances
	9.3	Indelibility of marking
	9.4	Reliability of terminals, current-carrying parts and connections
	9.5	Reliability of terminals for external conductors
	9.6	Protection against electric shock
	9.14	Resistance to heat
B	9.15	Resistance to abnormal heat and to fire
	9.17	Resistance to rusting
	9.7	Dielectric properties
	9.7.1	Resistance to humidity
	9.7.2	Insulation resistance of main circuit
	9.7.3	Dielectric strength of main circuit
	9.7.4	Dielectric strength of auxiliary circuits
	9.7.6	Impulse withstand voltage, if necessary
	L.9.7.7	Test of suitability for isolation, if applicable
	9.8	Temperature-rise
C	9.9	28-day test
	9.16	Resistance to tracking
	9.10	Tripping characteristics
	9.11.2	Behaviour at rated current
D	9.11.1.3	Condition of the CBE after test
	9.11.1.4	Verification of tripping characteristic after test
	9.10.1.2	Time-current characteristic
E	9.11.3	Behaviour at rated switching capacity
	9.11.1.3	Condition of the CBE after test
	9.11.1.4	Verification of tripping characteristic after test
	L.9.7.7.2	Verification of leakage currents, if applicable
	9.11.1.4	Verification of tripping characteristic after test
F	9.10.1.2	Time-current characteristic
	9.12.4.2	Rated conditional short-circuit current for performance category PC 1 (I_{nc1})
G	9.10.1.2	Time-current characteristics
	9.12.4.3	Rated conditional short-circuit current for performance category PC 2 (I_{nc2})
	9.11.1.3	Condition of the CBE after test
	L.9.7.7.2	Verification of leakage currents, if applicable
	9.11.1.4	Verification of tripping characteristic after test

C.2 Number of samples to be submitted for full test procedure

If a single type of CBE is submitted for test, the number of samples to be submitted to the different test series shall be as indicated in table C.2, where the minimum performance criteria are also indicated.

If all samples submitted according to the second column of table C.2 pass the tests, compliance with the standard is proved. If only the minimum number given in the third column passes the test, additional samples, as shown in the fourth column, shall be tested and all shall then satisfactorily complete the test sequence.

For a CBE having more than one rated current, two separate sets of the same CBE shall be submitted to each series: one set at the maximum rated current, and the other at the minimum rated current.

Table C.2 – Number of samples for full test procedure

Test sequence	Number of samples	Minimum number of samples which shall pass the test	Number of samples for repeated tests ^a
A	1	1	–
B	3	2	3
C	3	2	3
D	3	2	3
E ^b	3	2	3
F	3	2	3
G	2 × 3	2 × 2	2 × 3
^a In case of repeated tests, all test results shall be acceptable.			
^b Additional set of samples for verification of suitability of CBE for use in IT systems.			

C.3 Number of samples to be submitted for simplified test procedure in case of submitting simultaneously a series of CBEs of the same basic design

C.3.1 If a series of CBEs of the same basic design is submitted for test, the number of samples to be tested may be reduced according to table C.3 of this annex. CBEs are considered to be of the same basic design if

- all parts are the same, except those that have to be different because of a different current rating. For many designs, such differing parts are, for instance bimetals, coils and connections between these parts;
- only the shape of the housing differs;
- multi-pole CBEs are either composed of single-pole CBEs or are built up from the same components as the single-pole CBEs, having the same overall dimensions per pole;
- the omission of parts belonging for instance to auxiliary or control circuits obviously does not influence the performance;
- only the terminations differ. If appropriate CBEs may be subjected to the temperature-rise test (see 9.8).

Table C.3 – Reduction of samples for simplified test procedure

Sequence of tests	Number of samples as the function of the number of poles ^a			
	1 pole ^b	2 pole ^c	3 pole	4 pole ^d
A ^h	1 max. rating 1 min. rating	1 max. rating	1 max. rating	1 max. rating
B	3 max. rating	3 max. rating ^e	3 max. rating ^f	3 max. rating
C	3 max. rating	3 max. rating ^e	3 max. rating ^f	3 max. rating
D	3 max. rating	3 max. rating	3 max. rating	3 max. rating
E ^{g, i}	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating
F ^g	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating	3 max. rating 3 min. rating
G ^g	2 × 3 max. rating 2 × 3 min. rating	2 × 3 max. rating 2 × 3 min. rating	2 × 3 max. rating 2 × 3 min. rating	2 × 3 max. rating 2 × 3 min. rating
^a If a test is to be repeated according to the minimum performance criteria of C.2, a new set of samples is used for the relevant test sequence. The results of the repeated tests shall be acceptable. ^b If only the multi-pole CBEs are submitted, this column shall also apply to the set of samples with the smallest number of poles. ^c Also applicable to CBEs with 1 protected pole and a neutral pole. ^d Also applicable to CBEs with 3 protected poles and a neutral pole. ^e This test shall be omitted in cases where 3-pole or 4-pole CBEs are tested. ^f This test shall be omitted in cases where 4-pole CBEs are tested. ^g If considered appropriate, taking into account the limitation of the short-circuit current due to the internal CBE impedance, an intermediate rating may be tested instead of the minimum rating. ^h When multi-pole CBEs are submitted, a maximum of four screw-type terminals for external conductors are subjected to the tests of 9.5. ⁱ Additional set of samples with maximum rating for verification of suitability of CBE for use in IT systems.				

Annex D (normative)

Correspondence between ISO and AWG copper conductors

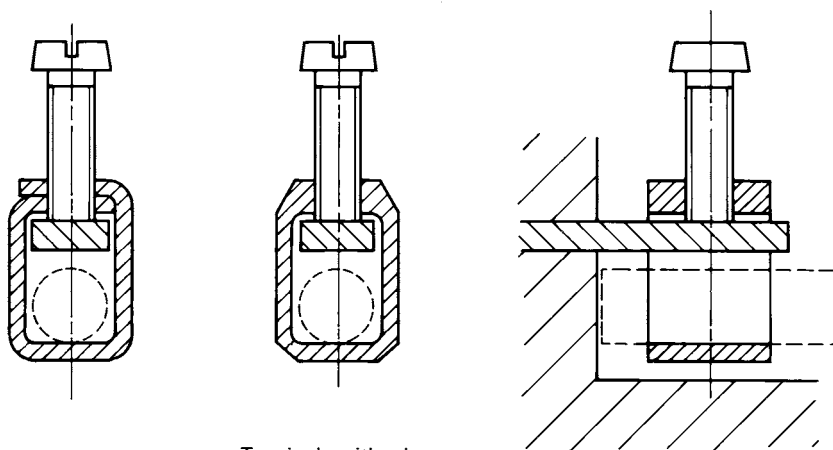
Table D.1 – Correspondence between ISO and AWG conductor cross-sections

ISO size mm ²	AWG	
	Size	Cross-section mm ²
1	18	0,82
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	3	26,7
35	2	33,6
50	0	53,5
NOTE 1 In general, ISO sizes apply.		
NOTE 2 On request of the manufacturer, AWG sizes may be used.		

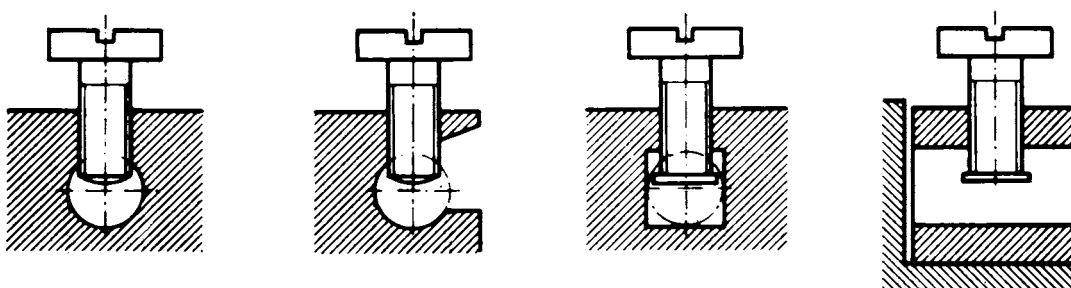
Annex E (normative)

Examples of terminals

In this annex some examples of designs of terminals are given. The conductor location shall have a diameter suitable for accepting solid rigid conductors and a cross-sectional area suitable for accepting rigid stranded conductors (see 8.1.5).



Terminals with stirrup



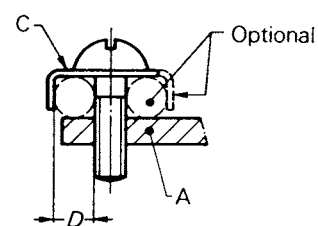
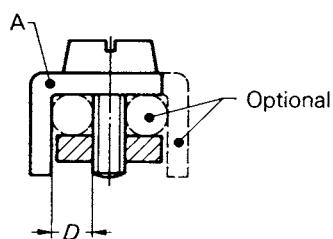
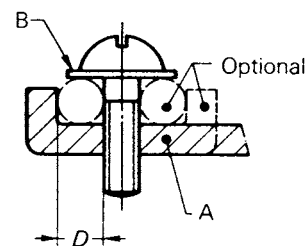
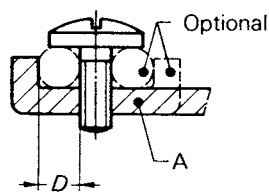
Terminals without pressure plate

Terminals with pressure plate

IEC 2155/2000

The part of the terminal containing the threaded hole and the part of the terminal against which the conductor is clamped by the screw may be two separate parts, as in the case of a terminal provided with a stirrup.

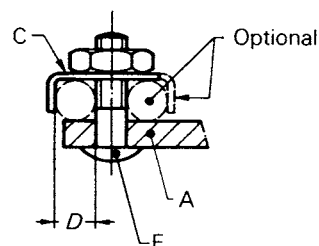
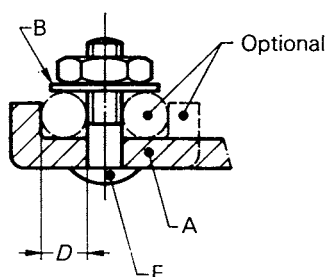
Figure E.1 – Examples of pillar terminals



Screw terminals

Screw not requiring washer or
clamping plate

Screw requiring washer, clamping plate
or anti-spread device



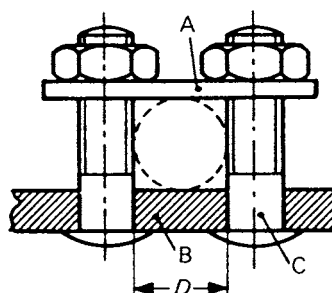
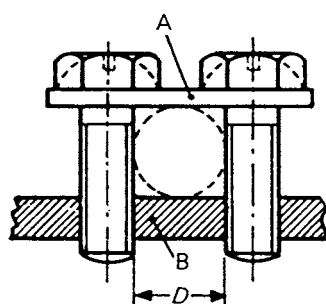
Stud terminals

IEC 2156/2000

- A = fixed part
- B = washer or clamping plate
- C = anti-spread device
- D = conductor space
- E = stud

The part which retains the conductor in position may be of insulating material, provided the pressure necessary to clamp the conductor is not transmitted through the insulating material.

Figure E.2 – Examples of screw terminals and stud terminals



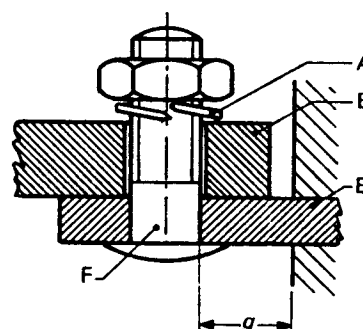
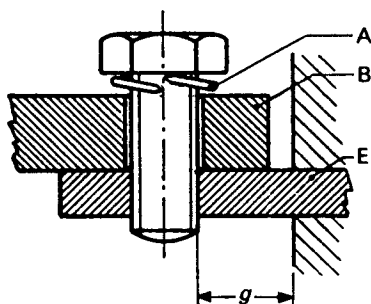
IEC 2157/2000

- A = saddle
- B = fixed part
- C = stud
- D = conductor space

The two faces of the saddle may be of different shapes to accommodate conductors of either small or large cross-sectional area, by inverting the saddle.

The terminals may have more than two clamping screws or studs.

Figure E.3 – Examples of saddle terminals



IEC 2158/2000

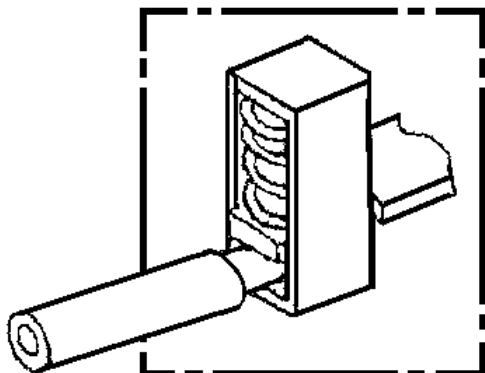
- A = locking means
- B = cable lug or bar
- E = fixed part
- F = stud
- g = distance

For this type of terminal, a spring washer or equally effective locking means shall be provided and the surface within the clamping area shall be smooth.

For certain types of equipment, the use of lug terminals of sizes smaller than that required is allowed.

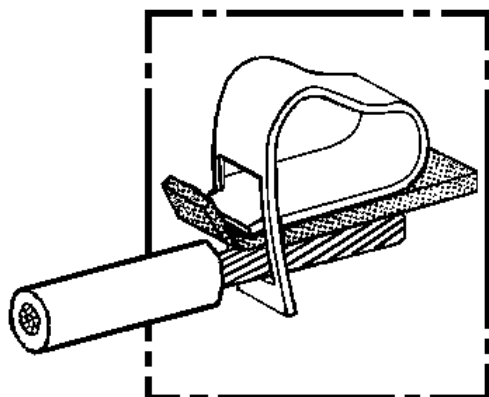
Figure E.4 – Examples of lug terminals

Screwless-type terminal with indirect pressure



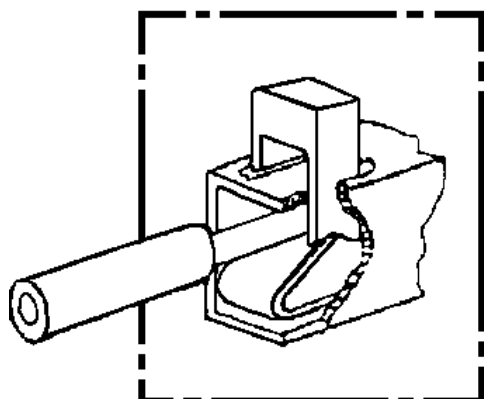
IEC 2159/2000

Screwless-type terminal with direct pressure



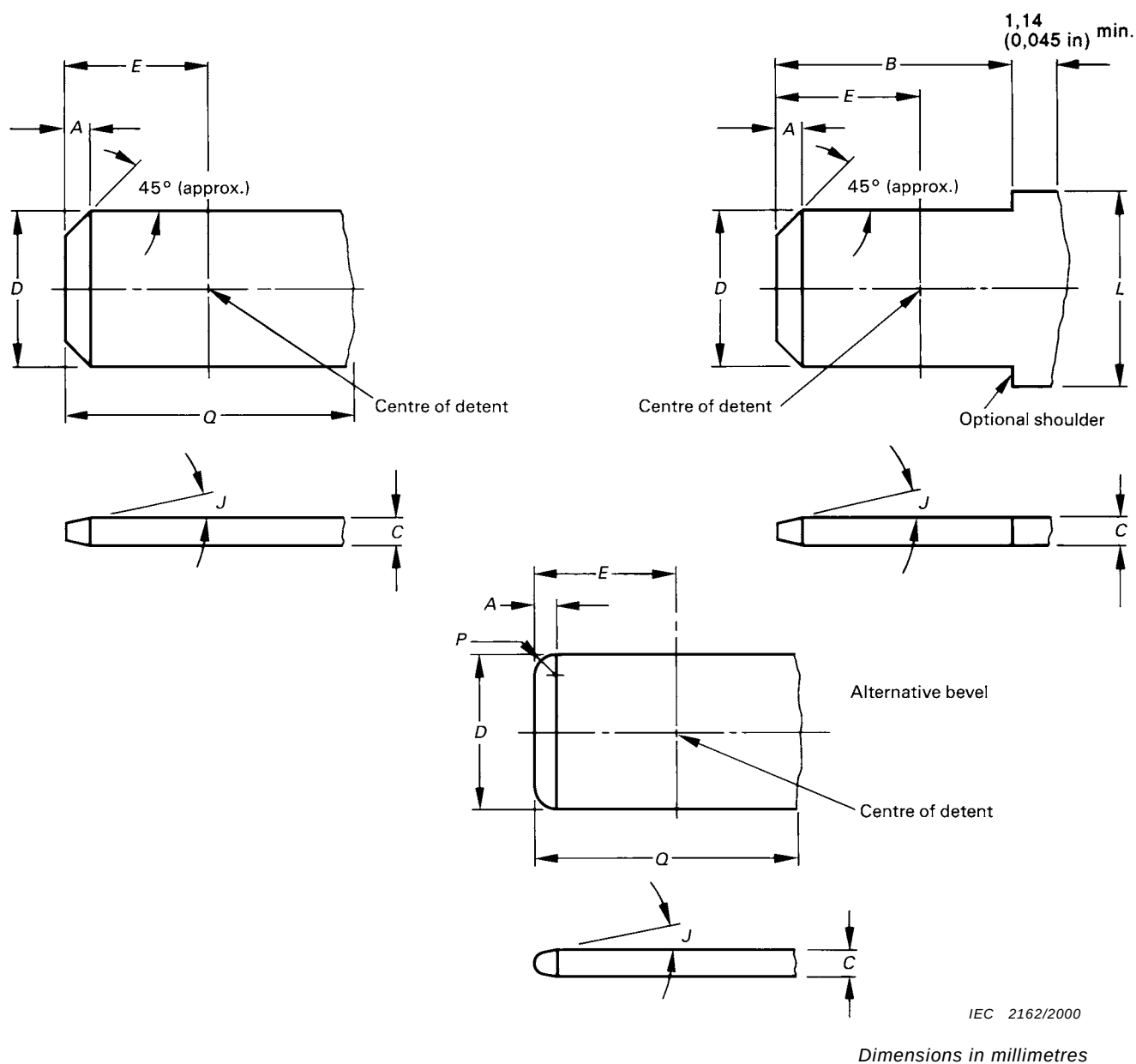
IEC 2160/2000

Screwless-type terminal with actuating element



IEC 2161/2000

Figure E.5 – Examples of screwless terminals



NOTE 1 Bevel A of 45° need not be a straight line if it is within the confines shown.

NOTE 2 Dimension L is not specified and may vary according to the application (for example fixing).

NOTE 3 Dimension C of tabs may be produced from more than one layer of material provided that the resulting tab complies in all respects with the requirements of this standard.

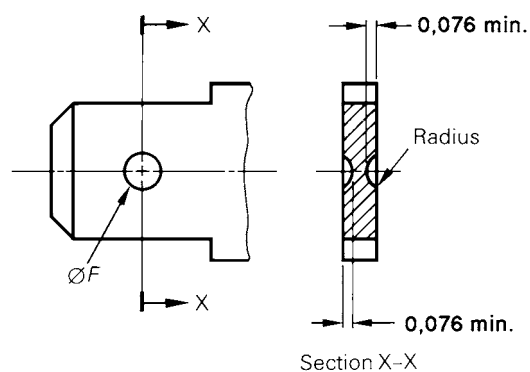
A radius on the longitudinal edge of the tab is permissible.

NOTE 4 The sketches are not intended to govern the design except with regard to the dimensions shown.

NOTE 5 The thickness C of the male tab may vary beyond Q or beyond B+1,14 mm.

NOTE 6 All portions of the tabs shall be flat and free of burrs or raised plateaux, except that there may be a raised plateau over the thickness of 0,025 mm per side, in the area defined by a line surrounding the detent and distant from it by 1,3 mm.

Figure E.6 – Dimensions of male tabs

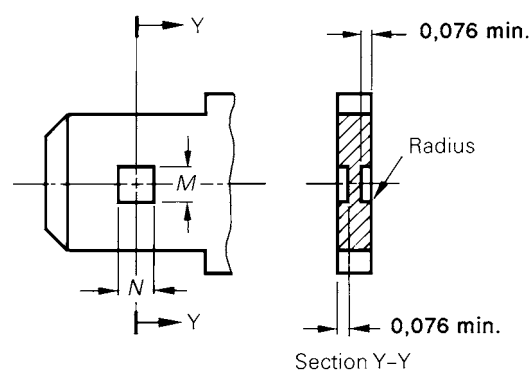


IEC 2163/2000

Dimensions in millimetres

The detent shall be located within 0,076 mm of the centre-line of the tab.

Figure E.7 – Dimensions of round dimple detents of male tabs (see figure E.6)

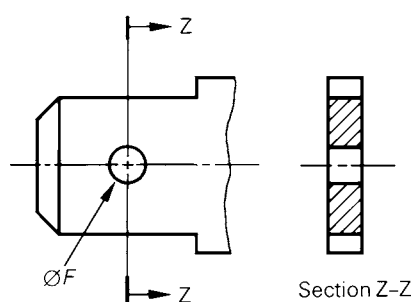


IEC 2164/2000

Dimensions in millimetres

The detent shall be located within 0,13 mm of the centre-line of the tab.

Figure E.8 – Dimensions of rectangular dimple detents of male tabs (see figure E.6)



171/83

Dimensions in millimetres

The detent shall be located within 0,076 mm of the centre-line of the tab.

Figure E.9 – Dimensions of hole detents of male tabs (see figure E.6)

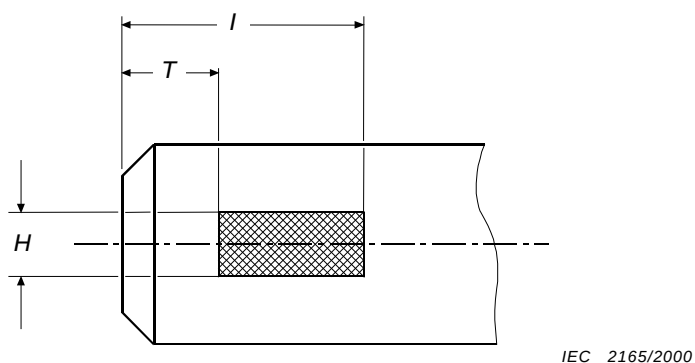


Figure E.10 – Dimensions of male tabs

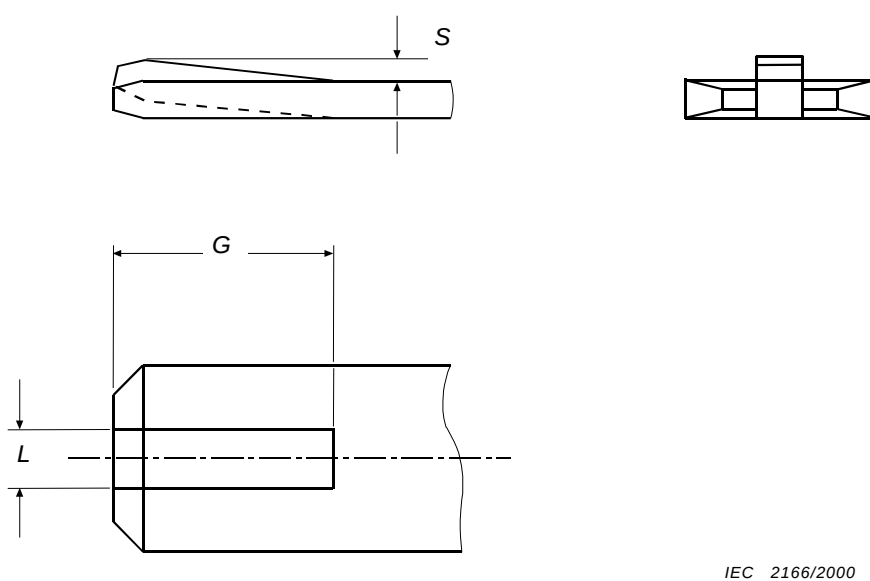


Figure E.11 – Dimensions of male tabs

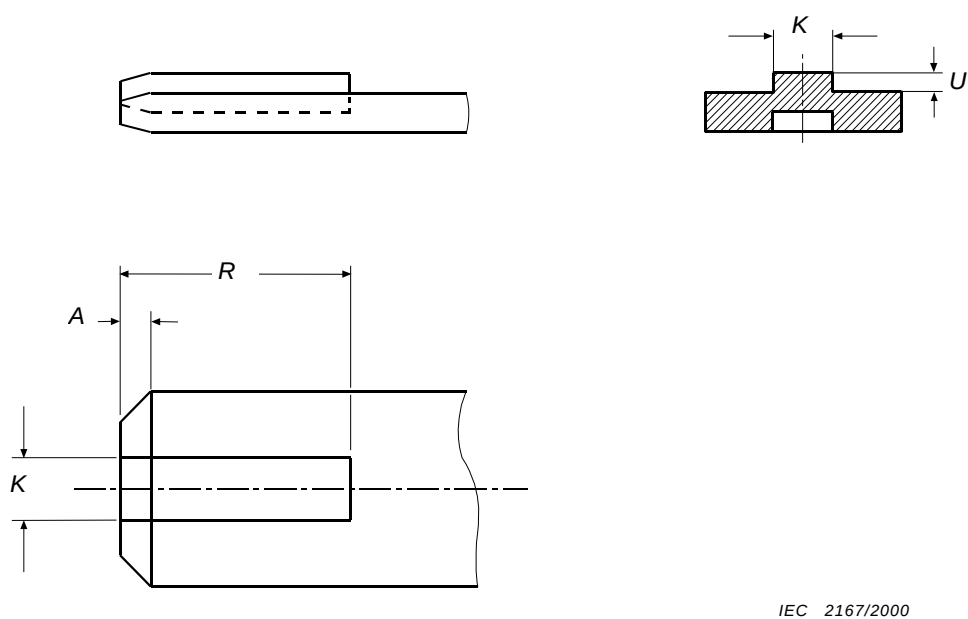


Figure E.12 – Dimensions of male tabs

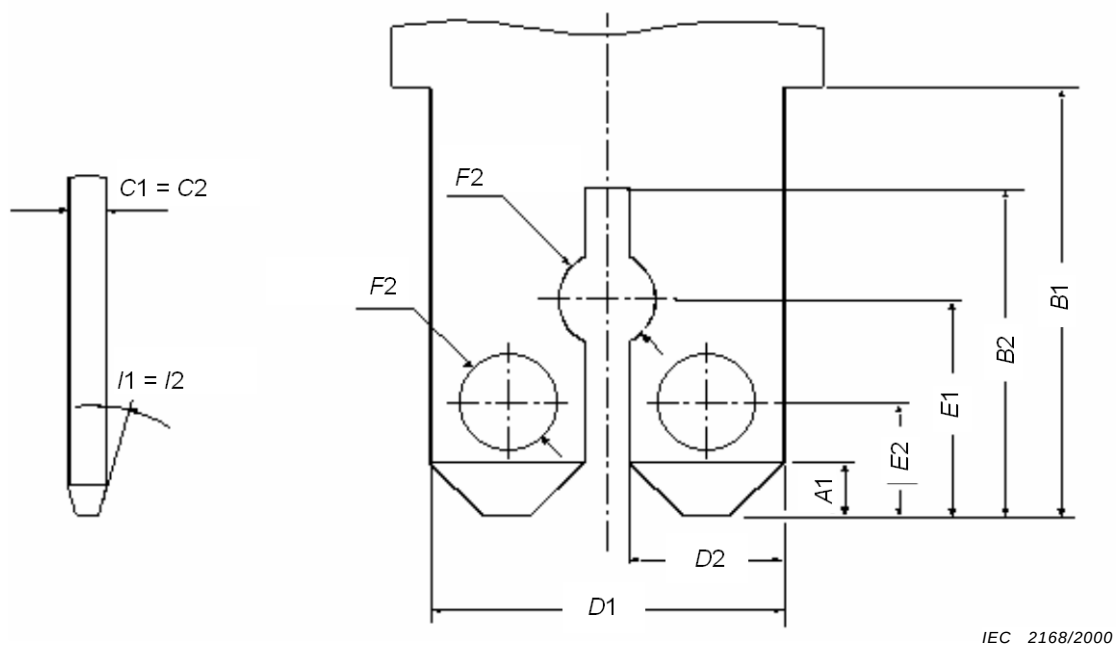
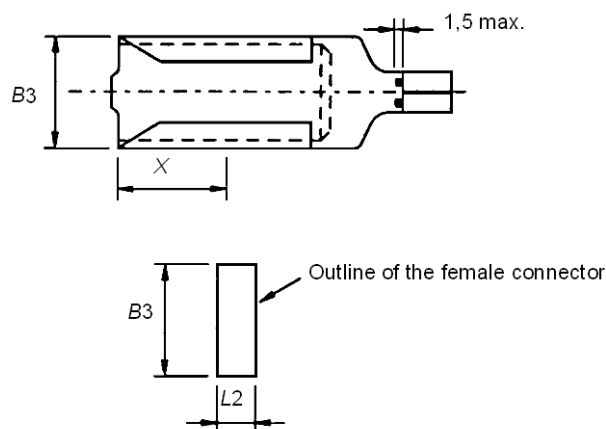


Figure E.13 – Dimensions of male tabs for two different sizes of female connectors
(see 8.1.7.1)



IEC 2169/2000

Dimensions in millimetres

NOTE 1 For determining female connector dimensions varying from $B3$ and $L2$, it is necessary to refer to the tab dimensions in order to ensure that in the most onerous conditions the engagement (and detent if fitted) between tab and female connector is correct.

NOTE 2 If a detent is provided, dimension X is at the manufacturer's discretion in order to meet the requirements of the performance clauses.

NOTE 3 Female connectors should be so designed that undue insertion of the conductor into the crimping area is visible or prevented by a stop in order to avoid any interference between the conductor and a fully inserted tab.

NOTE 4 The sketches are not intended to govern the design except as regards the dimensions shown.

Tab size	Dimensions of female connector			
	mm		in	
	$B3 \text{ max}$	$L2 \text{ max}$	$B3 \text{ max}$	$L2 \text{ max}$
2,8 x 0,5	3,8	2,3	0,150	0,091
2,8 x 0,8	3,8	2,3	0,150	0,091
4,8 x 0,8	6,2	2,9	0,244	0,114
6,3 x 0,8	7,8	3,5	0,307	0,138
9,5 x 1,2	11,1	4,0	0,437	0,157

Figure E.14 – Dimensions of female connectors for male tabs

Annex F (informative)

Coordination between a CBE and a short-circuit protective device (SCPD) associated in the same circuit

Introduction

In most applications, CBEs are part of an electrical system in which two or more overcurrent protective devices are associated in the same circuit.

It is therefore necessary to consider the aspects of system coordination, such as:

- a) back-up protection;
- b) discrimination.

This annex deals mainly with back-up protection, but also gives guidance concerning discrimination.

Back-up protection becomes necessary whenever the prospective short-circuit current at the location of the CBE exceeds the rated short-circuit capacity of the CBE.

If a rated short-circuit capacity (see 5.2.6) is not assigned by the manufacturer, the rated switching capacity (see 5.2.4) shall be used instead of the rated short-circuit capacity.

In many locations the prospective short-circuit current is likely to exceed the rated short-circuit capacity (or the rated switching capacity, where applicable), of the CBE.

It is therefore required that, unless CBEs are capable of reliably breaking the prospective fault current, appropriate back-up protection shall be provided as an integral part of the equipment or shall be specified in the manufacturer's instructions.

If the maximum fault current exceeds the rated short-circuit capacity of the CBE, the requirements can only be satisfied if proper coordination between the CBE and the SCPD is verified.

This annex gives guidance indicating how, on the basis of desk studies and/or tests, coordination may be achieved.

It also provides guidance on the type of information which should be made available to the prospective user.

F.1 Scope

This annex gives guidance on the coordination between a CBE and a SCPD which may be either a fuse or a circuit-breaker.

It states

- the general requirements for the coordination of a CBE with its associated SCPD;
- the requirements for the back-up protection of a CBE by a fuse or a circuit-breaker;
- the association of a CBE and a SCPD for which, under certain conditions, discrimination and/or back-up protection may be verified by desk study;
- the methods to be used for the verification of coordination by desk study;
- the tests intended to verify that the conditions for coordination have been met.

F.2 General requirements for co-ordination of a CBE with an associated SCPD

F.2.1 General considerations

A CBE connected in series with a SCPD will interrupt a short-circuit current up to the selectivity limit current I_S without the aid of the SCPD.

For currents higher than I_S , the CBE with its associated SCPD shall safely operate at all values of overcurrent up to the conditional short-circuit current I_{nc} .

For back-up protection, the following considerations apply.

- a) If the value of the prospective fault current at the point of installation is less than the rated short-circuit capacity of the CBE, it may be assumed that the SCPD is only in the circuit for considerations other than those of back-up protection.
- b) If the value of the prospective fault current at the point of installation exceeds the rated short-circuit capacity of the CBE, the SCPD shall be so selected as to ensure compliance with the requirements of F.2.2 and F.2.3.

F.2.2 Requirements concerning back-up protection

F.2.2.1 General behaviour

For all values of over-current exceeding I_S , up to and including the rated conditional short-circuit current assigned to the CBE with its associated SCPD, the making operation of the CBE as well as the breaking operation of the association shall not give rise to external manifestations which would endanger the operator or constitute a risk of fire. For CBEs of performance category 2, the association shall be such that the CBE remains fit for further use. Compliance is checked by the relevant tests of 9.12.

F.2.2.2 Take-over current

The take-over current I_B shall be not greater than the rated short-circuit capacity of the CBE alone ($I_B \leq I_{cn}$).

F.2.3 Requirements concerning discrimination

For all values of overcurrent up to the selectivity limit current I_S , the CBE shall break the current without causing a back-up circuit-breaker to open or impairing a back-up fuse for further use.

F.2.4 Required information

The verification of coordinated short-circuit protection requires information on the performance of the CBE as well as the SCPD. This information comprises

For the CBE:

- type and rating;
- the operating characteristic;
- the I^2t withstand capacity;
- the rated short-circuit capacity I_{cn} ;
- the rated conditional short-circuit current I_{nc} (see 5.2.5);
- the current at which electrodynamic contact separation can occur;
- the current at which welding of contacts can occur.

Where the SCPD is a circuit-breaker:

- type and rating of the circuit-breaker;
- energy-limiting class, if available and applicable;
- the operating characteristics of the circuit-breaker;

NOTE This information includes the instantaneous tripping current I_t .

- the non-tripping values of the time/current-operating characteristics of the circuit-breaker;
- the rated short-circuit capacity of the circuit-breaker.

Reference should be made to the relevant IEC standard.

Where the SCPD is a fuse:

- type and rating of the fuse;
- the operating characteristic;
- the pre-arcing characteristic;
- the rated breaking capacity of the fuse.

Reference should be made to IEC 60269.

F.3 Verification of coordination

F.3.1 General considerations including the conditions for verification by desk study

If the required information according to F.2.4 is available, coordination can, for some associations, be determined by comparison of the individual characteristics, provided the CBE incorporates only overload protection and satisfies, in addition, the following two conditions:

- a) the prospective short-circuit current does not exceed 1 500 A;
- b) electrodynamic contact separation and contact welding do not occur at currents up to the rated conditional short-circuit current I_{nc} .

An example of an association for which coordination can be verified by desk study is shown in figure F.1.

For the verification of short-circuit coordination, where applicable, it is recommended to use I^2t characteristics rather than the time/current characteristic.

NOTE At present, some relevant characteristics may not be available, because the standards do not specify how they should be evaluated. An example is given in F.3.2.1.

For some associations individual characteristics may be available, but some may not allow prediction of the behaviour of the association. The series connection of two magnetic circuit-breakers of comparable instantaneous trip times may serve as an example. Such an association will allow prediction of the range of discrimination by desk study, but will not permit verification of the conditional short-circuit current without tests.

F.3.2 Verification of discrimination

F.3.2.1 Verification of discrimination by desk study

For certain associations, discrimination can be verified by superimposing the relevant characteristics, drawn to the same scale. Examples are shown in

- figure F.1 for a thermally operated CBE backed up by a thermal-magnetic circuit-breaker;
- figure F.2 for a thermally operated CBE, backed up by a fuse;
- figure F.3 for a thermal-magnetic CBE, backed up by a thermal-magnetic circuit-breaker;
- figure F.4 for a hydraulic-magnetic CBE, backed up by a thermal-magnetic circuit-breaker;
- figure F.5 for a thermally operated CBE backed up by a hydraulic-magnetic circuit-breaker.

For some associations, discrimination can not be verified at present by desk study, because the required non-operating characteristic of the back-up circuit-breaker (= unlatching characteristic) is not available. This refers to an association of an energy-limiting CBE with a conventional thermal-magnetic back-up circuit-breaker.

The curves of the tripping characteristics made available by the manufacturers presently state the limits of actual time which may elapse until the current is interrupted. These curves are referred to the prospective short-circuit current.

The required curve should show the response of the back-up circuit-breaker to current pulses shorter than a half-wave and differing from the sinusoidal shape. Such curves are not at present standardized. The use of the curves presently provided by the manufacturer of the back-up circuit-breakers would lead to wrong conclusions. Figure F.6 gives an example.

F.3.2.2 Verification of discrimination by tests

Verification by tests is necessary when the conditions described in F.3.1 are not satisfied. This applies to some associations of CBEs with back-up circuit-breakers as mentioned in F.3.2.1. It does not apply to associations of CBEs with fuses, where the pre-arcing characteristic of the fuse is available.

F.3.2.3 Verification of I_S

Tests for the verification of I_S shall be carried out in accordance with 9.12, except that the sequence of operations at each test current shall be O-t-O and the power factor shall be $0,6 \pm 0,05$. The test shall be repeated with higher test currents until tripping of the back-up circuit-breaker occurs. The highest value of the test current for which tripping of the back-up circuit-breaker did not occur is the selectivity limit current I_S .

One sequence of tests shall be repeated on the association with this current.

F.3.3 Verification of coordinated back-up protection

F.3.3.1 Verification of coordinated back-up protection by desk study

a) For CBEs of performance category 1 (PC1: see 5.2.5.1)

Compliance with the requirements of F.2.2.2 is not relevant, since the verification of I_B requires tests in accordance with F.3.3.2.

b) For CBEs of performance category 2 (PC2: see 5.2.5.2)

Compliance with the requirements of F.2.2 can be checked by desk study, provided the conditions of F.3.1 are satisfied and the information as listed below is available:

- operating characteristic of the CBE;
- operating characteristic of the SCPD;
- rated short-circuit capacity or, where relevant, rated switching capacity of the CBE;
- maximum I^2t value which the CBE can withstand;
- peak current, up to which contact welding will not occur;
- peak current, up to which electrodynamic contact separation will not occur.

Illustrations are given in F.4.

F.3.3.2 Verification of coordinated back-up protection by tests

Compliance with the requirements of F.2.2 can be verified by the conditional short-circuit current tests in accordance with 9.12.

- NOTE 1 Subclause 9.12 states the different criteria of acceptance for the performance categories PC1 and PC2.
- NOTE 2 The initial verification of compliance with the requirement $I_B \leq I_{cn}$ (see F.2.2.2) has to be effected by desk study.

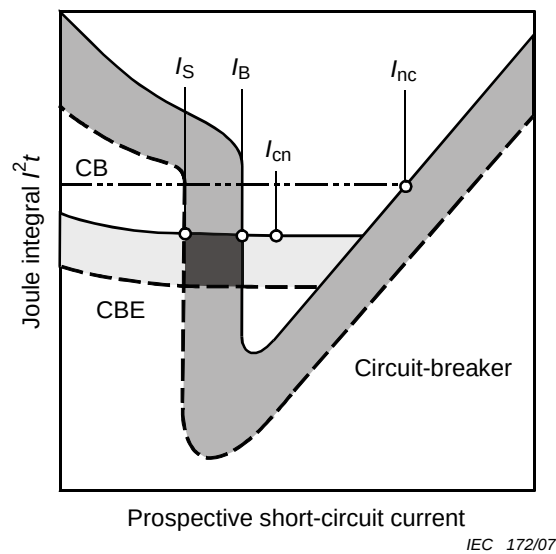
F.4 Examples of verification of coordination by desk study

In this clause illustrative examples are given to show for which associations of CBE and SCPD coordination may or may not be verified by superimposing comparable characteristics drawn to the same scale.

For some examples, time-current characteristics – suitable for showing the whole range of currents in one figure – are used; for others the I^2t versus current characteristics were taken, these being particularly suitable to cover the short-circuit range of currents.

Throughout this clause, the following symbols are used:

	Operating characteristic	I_{cn}	is the rated short-circuit capacity (CBE)
	Non-tripping values of the time/current characteristic of the back-up circuit-breaker Pre-arcing characteristic of the back-up fuse	I_B	is the take-over current
		I_{nc}	is the rated conditional short-circuit current of the association
	Withstand capacity of a "thermal" CBE	I_S	is the selectivity limit current
	Operating zone of CBE		
	Operating zone of SCPD		



Conclusion

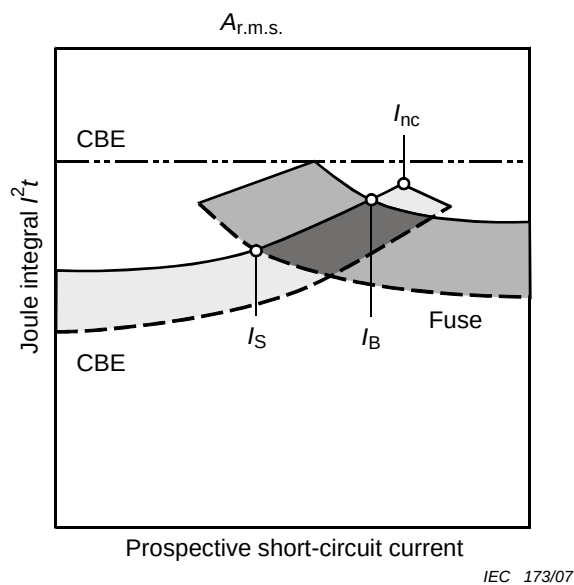
For PC1

- I_S and I_B can be determined by desk study.
 - I_{cn} can only be determined by tests.
- For PC2
- I_S and I_B can be determined by desk study.
 - I_{nc} can also be determined, provided contact welding does not occur below I_{nc} .

Comments

Range of test current I_T	Behaviour of CBE and circuit-breaker
$I_T < I_S$	CBE will interrupt, circuit-breaker will stay closed
$I_S < I_T < I_B$	CBE or circuit-breaker may interrupt. At least one device will interrupt
$I_B < I_T < I_{nc}$	CBE will not suffer thermal damage.

Figure F.1 – Thermal only CBE, backed up by thermal magnetic circuit-breaker



Conclusion

For PC1

I_S and I_B can be determined by desk study.

For PC2

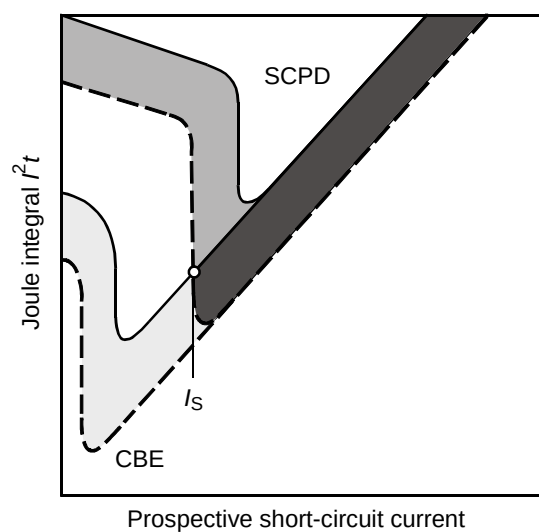
I_S and I_B can be determined by desk study.

I_{nc} is not determined by the thermal withstand capacity, but only by contact welding.

Comments

Range of test current I_T	Behaviour of CBE and fuse
$I_T < I_S$	CBE will interrupt
$I_S < I_T < I_B$	CBE or fuse may interrupt. Fuse will be impaired
$I_B < I_T < I_{nc}$	Only fuse will interrupt. CBE will stay closed (or may open with delay)

Figure F.2 – Thermal only CBE, backed up by a fuse



IEC 174/07

Conclusion

For PC1 and PC2

Only I_S can be determined by desk study.

Comments

Below I_S only the CBE will interrupt. Above I_S the CBE and the back-up circuit-breaker may be involved in the breaking operation.

Figure F.3 – Thermal-magnetic CBE backed up by thermal-magnetic circuit-breaker

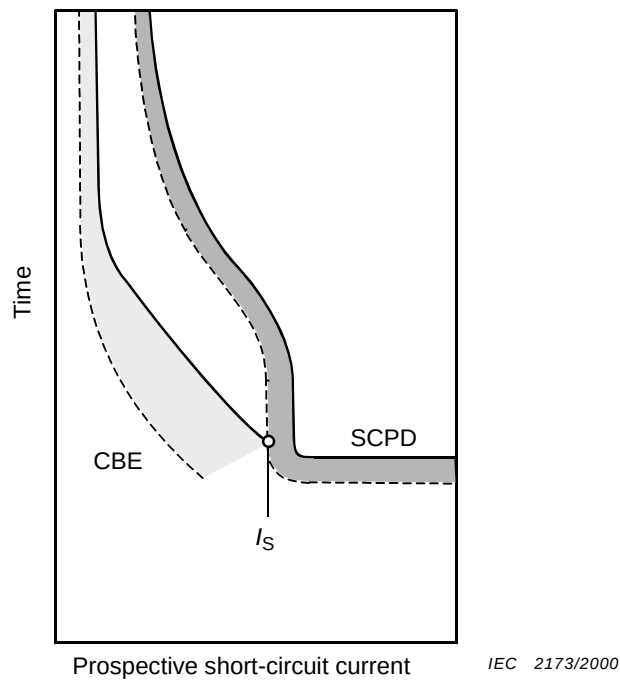
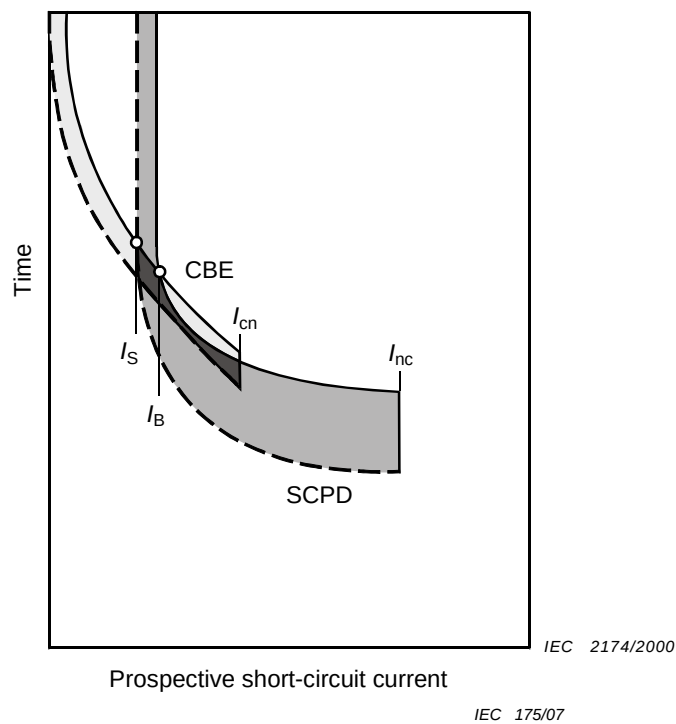


Figure F.4 – Hydraulic-magnetic CBE backed up by thermal-magnetic circuit-breaker

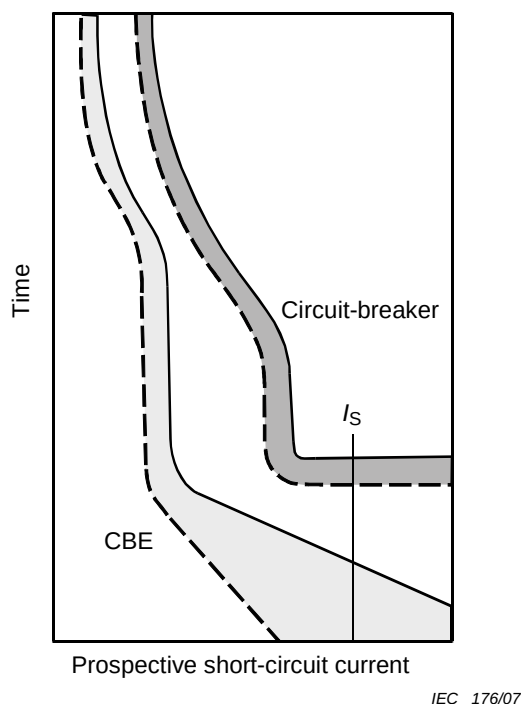


Conclusion for figures F.4 and F.5

For PC1 and PC2

Only I_S can be determined by desk study. Back-up protection has to be verified by test.

Figure F.5 – Thermal CBE backed up by a hydraulic-magnetic circuit-breaker



Comments

This presentation of two characteristics as presently provided by the manufacturers implies absolute discrimination, because the curves do not intersect.

However, a test shows that the back-up circuit-breaker in this example will delatch (and open) at a current I_S as shown in the figure.

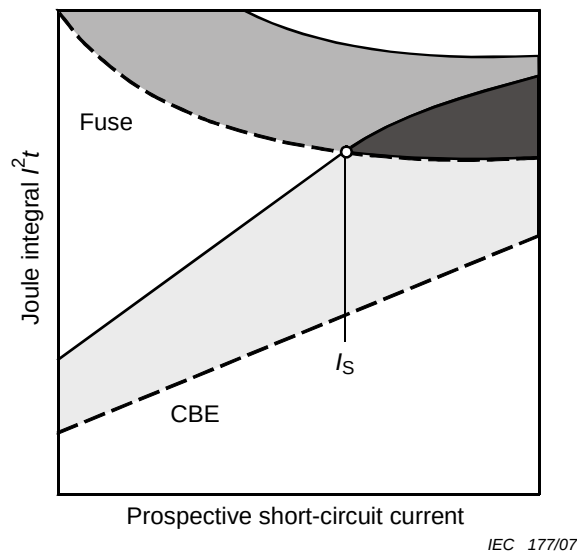
Reason:

The given characteristic of the back-up circuit-breaker does not reflect its response to pulses shorter than a half wave.

Conclusion

For an association as shown by figure F.6 the available characteristics of the circuit-breaker do not allow the determination I_S by desk study.

Figure F.6 – Energy-limiting CBE, backed up by thermal-magnetic circuit-breaker



Comment

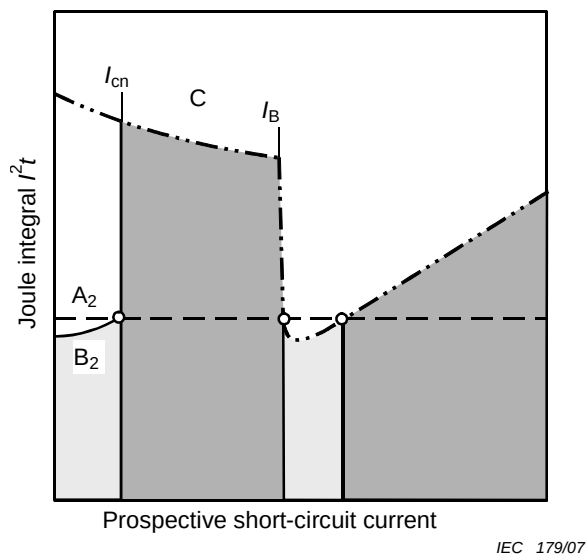
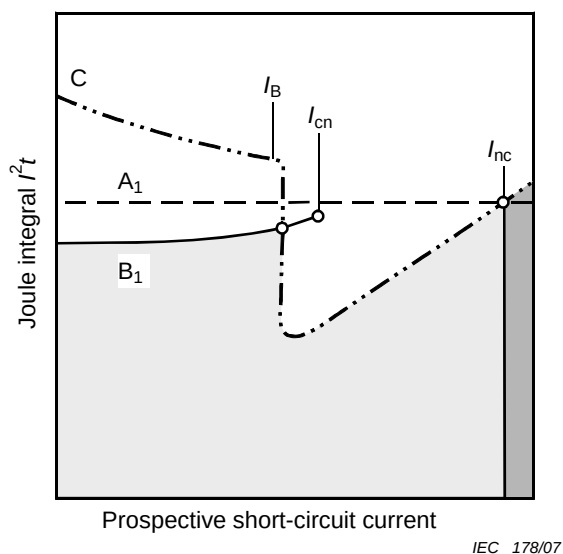
The available characteristics of this association are compatible, and this is shown by the pre-arcing characteristic of the fuse overlapping the let through I^2t characteristic of the CBE.

Conclusion

I_S can be determined by desk study.

Figure F.7 – Energy-limiting CBE, backed up by a fuse

The two examples show I^2t versus current characteristics of two different thermally operated CBEs of 7 A rating, backed up by the same thermal-magnetic circuit-breaker of 20 A rating.



$A_1 A_2$ = I^2t withstand capacities of the two CBEs

$B_1 B_2$ = I^2t operating characteristics of the two CBEs

C = I^2t operating characteristics of the back-up circuit-breaker

Index 1, 2 = different CBEs

Conclusion

This association provides coordinated protection up to I_{nc} .

Condition $I_B < I_{cn}$ is satisfied.

Figure F.8a – Proper coordination



Safe zone of operation S^*



Unsafe zone of operation*

* According to performance category 2 (fit for further use).

Conclusion

This association does not provide coordinated protection as defined by this standard.

The desk study reveals this shortcoming.

Figure F.8b – Improper coordination

Figure F.8 – Examples illustrating proper and improper coordination

Annex G (normative)

Electromagnetic behaviour of CBEs

G.1 General

CBEs are designed specifically for being incorporated in equipment. The product standards of the various equipment specify the immunity and emission requirements the equipment has to meet, depending upon the environment where they are designed to operate. The manufacturers of equipment in designing and assembling the relevant components take into account the electromagnetic compatibility (EMC) standards (if any) for the specific equipment or the generic standards of the environment where the equipment will operate. So the EMC conditions to be fulfilled by the components (like CBEs) may differ, depending upon their incorporation in equipment. Therefore, no EMC general requirements are stated for CBEs.

Nevertheless, information shall be made available to equipment manufacturers on the electromagnetic emission and immunity characteristics of CBEs, when relevant, in order to make an appropriate choice for incorporation in the equipment to be protected.

To this purpose this annex gives information on EMC behaviour of CBEs depending on their design, defines the minimum EMC performances required for CBEs and states the additional information on EMC characteristics that the CBE manufacturer shall make available to the equipment manufacturer for the appropriate choice of CBEs.

G.2 Immunity

G.2.1 CBEs not incorporating electronic circuits

CBEs not incorporating electronic circuits are not sensitive to electromagnetic disturbances and, therefore, no immunity tests are required*.

The behaviour of CBEs with overvoltage or undervoltage release in case of voltage dips, short interruptions and voltage variations is verified by the tests of 8.5.4 of this standard.

G.2.2 CBEs incorporating electronic circuits

- a) CBEs incorporating simple rectifiers alone are not sensitive to electromagnetic disturbances and, therefore, no immunity specifications are necessary*.
- b) For CBEs with releases incorporating electronic circuits other than those of G.2.2 a) the manufacturer shall indicate the performances under the following test conditions:
 - conducted fast transients (bursts), specified in IEC 61000-4-4;
 - surge (1,2/50 μ s) immunity, specified in IEC 61000-4-5;
 - electrostatic discharges, specified in IEC 61000-4-2;
 - radiated high-frequency electromagnetic field, specified in IEC 61000-4-3.

* Phenomena referred to in T 1.1 of IEC 61543 are under consideration.

These performances shall in any case be such as to satisfy the tests at the levels indicated below as a minimum.

Table G.2.2 – Minimum EMC immunity performances of CBEs

Type of test	Severity level to IEC 61000-4	Values
1,2/50 μ s surges IEC 61000-4-4	3	2 kV (CM) ^a 1 kV (DM) ^b
Fast transients (bursts) IEC 61000-4-5	2	2 kV
Electromagnetic field IEC 61000-4-3	3	3 V/m
Electrostatic discharges IEC 61000-4-2	3	6 kV ^c air discharge
^a Common mode ^b Differential mode ^c Applied to the front/operating mean.		

During the tests, the CBE may not trip.

After the tests of table G.2.2, the CBE shall meet the requirements of 8.5.1 at 2 I_n and, if applicable, of 8.5.4.

G.3 Emission

G.3.1 CBEs not incorporating electronic circuits

CBEs not incorporating electronic circuits do not generate continuous disturbances and only generate transient disturbances during switching. The frequency and the consequences of these transient disturbances are considered as part of the normal electromagnetic environment of low-voltage installations. No EMC specifications are necessary for this type of CBE.

G.3.2 CBEs incorporating electronic circuits

- CBEs not incorporating a continuously operating oscillator do not usually generate continuous or transient disturbances except during their switching process. The frequency, the level and the consequences of such emissions are considered as part of the normal electromagnetic environment of low-voltage installations.
- For CBEs incorporating a continuously operating oscillator the manufacturer shall indicate the performances under the test conditions of CISPR 22 (0,15 MHz to 30 MHz and 30 MHz to 1 000 MHz).

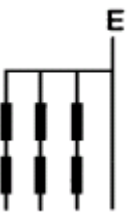
Annex H

(normative)

Correlation between nominal voltage of the supply systems and the line-to-neutral voltage relevant for determining the rated impulse voltage

The rated impulse voltages given in table H.1 are based on the assumption that a protective measure is necessary and that such measure is provided by the inclusion of surge arresters having a ratio of clamping voltage to minimal voltage not smaller than that specified by IEC 60099-1.

Table H.1 – Nominal voltages and corresponding rated impulse voltages

Voltage line-to-neutral derived from nominal voltages a.c. or d.c. up to and including V	Nominal voltages presently used in the world				Rated impulse voltage for equipment		
	Three-phase four-wire systems with earthed neutral V	Three-phase three-wire systems unearthed V	Single-phase two-wire systems a.c. or d.c. V	Single-phase three-wire systems a.c. or d.c. V	Overvoltage category		
					I	II	III
							
50	Not applicable	Not applicable	12,5 24 25 30 42 48	30-60	330	500	800
100	66/115	66	60		500	800	1500
150	120/208 ^b 127/220	115, 120, 127	100 ^c 110, 120	100-200 ^c 110-120 120-240	800	1500	2500
300	220/380, 230/400, 240/415, 260/440, 277/480	220, 230, 240 260, 277, 347 380, 400 ^a , 415 440, 480	220	220-440	1500	2500	4000
600	347/600, 380/660, 400/690, 417/720, 480/830	500, 577, 600	480	480-960	2 500	4000	6000
1 000		660 690, 720, 830, 1 000	1 000		4 000	6 000	8 000

^a For 3 phase-3 wire systems derived from 3 phase-4 wire supply with earthed neutral point.

^b Practice in the United States of America and in Canada.

^c Practice in Japan

Annex J (normative)

Routine or statistical tests

The tests specified in this annex are intended to reveal, as far as safety is concerned, unacceptable variations in material or manufacture.

Further tests may be made to ensure that every CBE conforms with the samples that withstood the tests of this standard, according to the experience gained by the manufacturer.

Engineering and statistical analyses may show that routine tests on each CBE may not always be required, in which case tests may be made on a statistical basis.

J.1 Verification of the tripping characteristic

Unless otherwise agreed between manufacturer and customer, these routine tests shall be made in accordance with 9.10, but with the following test currents.

- a) For CBEs with TO mode of tripping
 - with a current of approximately $2 I_n$, the CBE shall trip within the time limits defined by the time-current zone indicated by the manufacturer.
- b) For CBEs with MO mode of tripping
 - with a current of $0,95 I_{ni}$ applied for 0,1, the CBE shall not trip;
 - with a current of $1,05 I_i$ the CBE shall trip within 0,15 s.
- c) For CBEs with TM mode of tripping
 - with the current of $0,95 I_{ni}$ applied for 0,1 s the CBE shall not trip;
 - with the current of $1,05 I_i$ the CBE shall trip within 0,1 s;
 - with the current of $2 I_n$ the CBE shall trip within the time limits defined by the time-current zone indicated by the manufacturer.
- d) For CBEs with HM mode of tripping
 - with the currents of $2 I_n$ and of $6 I_n$ the CBE shall trip within the time limits defined by the time-current zone indicated by the manufacturer.
- e) For CBEs with EH mode of tripping
 - with two currents specified by the manufacturer the CBE shall trip within the time limits defined by the time current zone indicated by the manufacturer.

J.2 Verification of dielectric strength

A voltage of substantially sine wave form, of values specified in table 20 having a frequency of 50 Hz or 60 Hz is applied for 1 s

- a) with the CBE in the open position, between the terminals which are electrically connected together when the CBE is in the closed position;
- 2 | b) with the CBE in the closed position, between each pole of the CBE in turn and the other poles connected together with the CBE not incorporating electronic components, if applicable;

- 2 | c) for the CBE incorporating electronic components, with the CBE in the open position, between each pole in turn and the adjacent poles, if applicable, either between incoming terminal of the poles or *outgoing* terminal of the poles, depending on the position of the electronic components and the other poles connected together.

No flashover or breakdown shall occur.

Alternatively any convenient method of verification of the clearances between contacts (for example X-ray verification) may be used.

Annex K
(normative)

Additional requirements for electrical performance of E-type CBEs

2 |
Void.

Annex L (normative)

Additional requirements for CBEs suitable for isolation

Introduction

CBEs of M-type and S-type method of operation having performance category PC2 complying with the requirements and tests of the main part of this standard and in addition with the requirements and tests of this Annex L are suitable for isolation.

The requirements of this Annex L supplement, modify or replace certain of the general requirements of the main part.

The clause numbering follows the pattern and corresponding references of the main part.

The absence of reference to a clause or subclause means that the corresponding requirements of the main part are applicable.

L.6 Marking and other product information

The manufacturer shall give the following statement in his literature: "Single pole devices may not be used for isolation."

L.8 Requirements for construction and operation

L.8.1.2 Mechanism

CBEs suitable for isolation shall provide in the open position an isolating distance in accordance with the requirements for isolation.

The indication of the position of the main contacts shall be provided by one or more of the following means:

- the position of the actuator;
- a separate mechanical indicator.

If a separate mechanical indicator is used to indicate the position of the main contacts, this shall show the colour red for the ON-position and the colour green for the OFF-position.

When means are provided or specified by the manufacturer to lock the operating means in the open position, locking in that position shall only be possible when the main contacts are in the open position.

NOTE In the USA, the colour "green" indicates the ON-position and "red" indicates a "tripped" condition."

CBEs shall be designed so that the actuator, front plate or cover can only be fitted in a manner which ensures correct contact position indication and locking, if provided.

Compliance is checked by inspection, taking into account the instructions of the manufacturer.

L.8.1.3 Clearances and creepage distances

It is assumed that the conditions apply for devices suitable for isolation:

- degree of pollution 2 or 3;
- overvoltage category III.

NOTE CBEs may be suitable for higher overvoltage category or a higher degree of pollution. Such CBEs should be marked in accordance with the item m) of Clause 6.

For clearances and creepage distances between live parts of different polarity and live parts and accessible parts, Tables 1 and 2 apply.

For clearances and creepage distances between parts which are separated when the main contacts of the CBE are in the open position and between circuits supplied by different sources, the subsequent requirements apply.

The clearances of Table L.1 are determined on the basis of the test voltages for verifying isolation as shown in Table L.3 for 2 000 m, but are referred to the rated impulse withstand voltage.

**Table L.1 – Minimum clearances for CBEs suitable for isolation,
between live parts separated when the contacts are in the open position,
as a function of the rated impulse withstand voltage**

U_{imp} kV	0,8	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,5
Pollution degree 2 clearance mm	0,5	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	5,5	7
Pollution degree 3 clearance mm	0,8	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	5,5	7

**Table L.2 – Minimum creepage distances for CBEs suitable for isolation,
between live parts separated when the contacts are in the open position**

Material group	I					II					III				
Working voltage V	63	125	250	400	500	63	125	250	400	500	63	125	250	400	500
Creepage distance for pollution degree 2 mm	1,0	2,0	4,0	5,5	7,0	1,0	2,0	4,0	5,5	7,0	1,25	2,0	4,0	5,5	7,0
Creepage distance for pollution degree 3 mm	1,6	2,0	4,0	5,5	7,0	1,8	2,1	4,0	5,6	7,1	2,0	2,4	4,0	6,3	8,0

Creepage distances cannot be smaller than the associated clearance.

For minimum clearances distances between circuits supplied by different sources, one of which being SELV or PELV, the clearances for reinforced insulation given in Table 1 shall be used.

For minimum creepage distances between circuits supplied by different sources, one of which being SELV or PELV, the distances for reinforced insulation given in Table 1 apply also, because creepage distances shall not be smaller than the associated clearance.

L.8.4.2 Isolating capability

The CBEs covered by this annex shall be suitable for isolation.

Compliance is checked by:

- *the verification of the minimum applicable clearances and creepage distances of Tables L.1, L.2 ;*
- *the tests of L.9.7.7.*

L.9.7.7 Test of suitability for isolation

L.9.7.7.1 Verification of impulse withstand voltage across the open contacts

The test is carried out on a CBE fixed on a metal support.

The impulses are given by a generator producing positive and negative impulses having a front time of 1,2 μ s, and a time to half-value of 50 μ s, the tolerances being

- ± 5 % for the peak value;
- ± 30 % for the front time;
- ± 20 % for the time to half-value.

The surge impedance of the test apparatus shall have a nominal value of 500 Ω .

The shape of the impulses is adjusted with the CBE under test connected to the impulse generator. For this purpose, appropriate voltage dividers and voltage sensors shall be used.

Small oscillations in the impulses are allowed provided that their amplitude near the peak of the impulse is less than 5 % of the peak value.

For oscillations on the first half of the front, amplitudes up to 10 % of the peak value are allowed.

The 1,2/50 μ s impulse voltage according to Figure 6 of IEC 60060-1 is applied between the line terminals connected together and the load terminals connected together with the contacts in the open position.

Three positive impulses and three negative impulses are applied, the interval between consecutive impulses being at least 1 s for impulses of the same polarity and being at least 10 s for impulses of the opposite polarity.

The test impulse voltage values shall be chosen in Table L.3, in accordance with the rated impulse voltage of the CBE as given in Table H.1. These values are corrected for barometric pressure and/or altitude at which the tests are carried out, according to Table L.3.

There shall be no unintentional disruptive discharges during the test.

Table L.3 – Test voltages for verifying isolation across the open contacts, as a function of the rated impulse withstand voltage and the altitude where the test is carried out

Rated impulse withstand voltage kV	Test voltage (1,2 / 50 µs pulse) in kV and corresponding altitudes ^a				
	Sea level	200 m	500 m	1000 m	2000 m
0,8 and less	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
1,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2
2,5	3,5	3,5	3,4	3,2	3
3	4,4	4,3	4,2	4,1	4
3,5	5,3	5,2	5,0	4,8	4,5
4	6,2	6,0	5,8	5,6	5
4,5	7,1	6,9	6,6	6,5	6
5,5	8,9	8,7	8,5	8,2	7
6,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8
^a For other altitudes, the test voltage may be determined by interpolation.					

L.9.7.7.2 Verification of leakage currents across open contacts

Each pole of the CBEs having been submitted to the tests specified in Table 11 or Table 12, section 3, is supplied at a voltage 1,1 times its rated operational voltage, the CBE being in the open position.

The leakage current flowing across the open contacts is measured and shall not exceed 2 mA.

Bibliography

IEC 60038:1983, *IEC standard voltages*

IEC 60112:1979, *Method for determining the comparative and the proof tracking indices of solid insulating materials under moist conditions*

IEC 61543:1995, *Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar use – Electromagnetic compatibility*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	120
1 Domaine d'application	122
2 Références normatives	123
3 Définitions	124
3.1 Définitions relatives à la protection et aux appareils de connexion	124
3.2 Termes généraux	125
3.3 Définitions relatives aux courants.....	126
3.4 Définitions relatives aux tensions	127
3.5 Définitions relatives aux éléments constructifs d'un DPE	128
3.6 Définitions relatives aux relais dans les DPE.....	129
3.7 Définitions relatives à l'isolation et aux distances d'isolement dans un DPE.....	130
3.8 Définitions relatives au fonctionnement des DPE.....	132
3.9 Définitions relatives aux caractéristiques de fonctionnement des DPE	134
3.10 Définitions relatives aux valeurs caractéristiques	134
3.11 Définitions concernant la coordination des DPE et des DPCC associés dans le même circuit.....	135
3.12 Définitions relatives aux bornes et aux terminaisons	136
3.13 Définitions relatives aux essais	139
4 Classification	139
4.1 Quantité de pôles	139
4.2 Méthode de montage	139
4.3 Mode de connexion.....	139
4.4 Mode de fonctionnement.....	140
4.5 Mode de déclenchement	140
4.6 Influence de la température ambiante	140
4.7 Comportement en déclenchement libre	140
4.8 Influence de la position de montage	141
4.9 Performances électriques	141
5 Caractéristiques des DPE	141
5.1 Liste des caractéristiques	141
5.2 Grandeurs assignées.....	141
5.3 Valeurs normales et valeurs préférentielles	143
6 Marquage et autres informations sur le produit.....	144
7 Conditions normales de fonctionnement en service	145
7.1 Température ambiante de l'air	145
7.2 Altitude.....	145
7.3 Conditions atmosphériques.....	146
8 Prescriptions de construction et de fonctionnement	146
8.1 Conception mécanique	146
8.2 Protection contre les chocs électriques	158
8.3 Echauffement	158
8.4 Propriétés diélectriques	159
8.5 Conditions de fonctionnement automatique	160

2	8.6 Performances électriques et comportement au pouvoir de courant assigné en court-circuit.....	162
	8.7 Performances dans les conditions de courant conditionnel de court-circuit	162
	8.8 Résistance aux secousses et aux chocs mécaniques	162
	8.9 Résistance à la chaleur.....	162
	8.10 Résistance à la chaleur anormale et au feu.....	162
	8.11 Résistance aux courants de cheminement	162
	8.12 Résistance à la rouille.....	163
9	Essais	165
	9.1 Essais de type et séquences d'essai	165
	9.2 Conditions d'essai	165
	9.3 Essai de l'indélébilité du marquage	166
	9.4 Essai de sûreté des bornes, parties conduisant le courant et connexions	166
	9.5 Essai de la sûreté des bornes pour conducteurs externes (voir 3.12.15).....	169
	9.6 Essai pour la protection contre les chocs électriques.....	171
	9.7 Essai des propriétés diélectriques.....	171
	9.8 Essai d'échauffement	175
	9.9 Essai de 28 jours	176
	9.10 Essai de la caractéristique de déclenchement	176
	9.11 Vérification des performances électriques	177
	9.12 Essais au courant conditionnel de court-circuit.....	181
	9.13 Essai de résistance aux secousses et aux chocs mécaniques	184
	9.14 Essai de résistance à la chaleur.....	184
	9.15 Résistance à la chaleur anormale et au feu.....	185
	9.16 Essai de résistance aux courants de cheminement	186
	9.17 Essai de résistance à la rouille.....	186
	Annexe A (normative) Zone temps-courant.....	193
	Annexe B (normative) Détermination des distances d'isolement dans l'air et des lignes de fuite	194
	Annexe C (normative) Séquences d'essais et nombre d'échantillons à essayer en vue de la certification.....	196
	Annexe D (normative) Correspondance entre les conducteurs cuivre ISO et AWG	199
	Annexe E (normative) Exemples de bornes	200
	Annexe F (informative) Coordination entre DPE et DPCC associés dans le même circuit ...	209
	Annexe G (normative) Comportement électromagnétique des DPE.....	222
	Annexe H (normative) Corrélation entre la tension nominale du système d'alimentation et la tension phase-neutre correspondante pour déterminer la tension de choc assignée	224
	Annexe J (normative) Essais individuels ou statistiques.....	225
	Annexe K (normative) Prescriptions supplémentaires pour les performances électriques des DPE de type E	227
	Annexe L (normative) Prescriptions supplémentaires pour les DPE aptes au sectionnement	228
	Bibliographie	232

Figure 1 – Vis autotaraudeuse par déformation.....	188
Figure 2 – Vis autotaraudeuse avec découpe.....	188
Figures 3 à 6 – Circuits d'essai pour essais de surintensité	189
Figure 7 – Doigt d'épreuve	190
Figure 8 – Appareil pour l'essai à la bille	191
Figure 9 – Dispositions et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement.....	191
Figures 10 à 13 – Circuits d'essai pour la vérification du courant conditionnel en court-circuit	192
Figures A.1 à A.4	193
Figures B.1 à B.10	195
Figure E.1 – Exemples de bornes à trou	200
Figure E.2 – Exemples de bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté	201
Figure E.3 – Exemples de bornes à plaquette.....	202
Figure E.4 – Exemples de bornes pour cosses et barrettes.....	202
Figure E.5 – Exemples de dispositifs de connexion sans vis	203
Figure E.6 – Dimensions des languettes.....	204
Figure E.7 – Dimensions de l'empreinte sphérique du dispositif de verrouillage des languettes	205
Figure E.8 – Dimensions de l'empreinte rectangulaire du dispositif de verrouillage des languettes	205
Figure E.9 – Dimensions du trou du dispositif de verrouillage des languettes	205
Figure E.10 – Dimensions des languettes	206
Figure E.11 – Dimensions des languettes	206
Figure E.12 – Dimensions des languettes	206
Figure E.13 – Dimension des languettes acceptant deux tailles différentes de clips.....	207
Figure E.14 – Dimensions des clips pour languettes	208
Figure F.1 – DPE thermique uniquement, accompagné d'un disjoncteur magnétothermique .	215
Figure F.2 – DPE thermique uniquement, accompagné d'un fusible	216
Figure F.3 – DPE magnétothermique accompagné d'un disjoncteur magnétothermique.....	217
Figure F.4 – DPE magnéto-hydraulique accompagné d'un disjoncteur magnéto-thermique ...	218
Figure F.5 – DPE thermique accompagné d'un disjoncteur magnéto-hydraulique	218
Figure F.6 – DPE limiteur, accompagné d'un disjoncteur magnétothermique	219
Figure F.7 – DPE limiteur, accompagné d'un fusible	220
Figure F.8 – Exemples illustrant des coordinations correctes et incorrectes	221
Tableau 1 – Distances d'isolement minimales pour l'isolation principale et l'isolation renforcée	148
Tableau 2 – Lignes de fuite minimales.....	150
Tableau 3 – Sections raccordables de conducteurs externes en cuivre pour les bornes à vis et sans vis	152
Tableau 4 – Distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur introduit à fond	154
Tableau 5 – Dimensions des languettes en millimètres – Dimensions A, B, C, D, E, F, J, M, N, P et Q.....	156

Tableau 6 – Dimensions des languettes en millimètres – Dimensions H, I, T, K, R, G, L, S et U	157
Tableau 7 – Dimensions des languettes combinées acceptant deux tailles différentes de clips	157
Tableau 8 – Valeurs d'échauffement des DPE pour des températures ambiantes de l'air de référence différentes (<i>T</i>)	159
Tableau 9 – Caractéristiques de fonctionnement temps-courant	160
Tableau 10 – Limites de fonctionnement des déclencheurs à manque de tension et à tension zéro (pour courants alternatif et continu)	161
Tableau 11 – Conditions d'essai pour les performances électriques des DPE destinés à un usage général, circuits inductifs inclus	163
Tableau 12 – Conditions d'essai pour les performances électriques des DPE utilisés seulement dans des circuits essentiellement résistifs	164
Tableau 13 – Liste des essais de type	165
Tableau 14 – Sections normales de conducteurs en cuivre correspondant aux courants assignés	166
Tableau 15 – Diamètre des filetages et couples à appliquer	167
Tableau 16 – Forces d'insertion et de retrait	168
Tableau 17 – Forces de traction et de poussée	169
Tableau 18 – Forces de traction	170
Tableau 19 – Composition des conducteurs pour l'essai de 9.5.3	170
Tableau 20 – Tensions d'essai	173
Tableau 21 – Ondes de tension pour la vérification de la coordination de l'isolement	175
Tableau 22 – Facteur de puissance et constante de temps du circuit d'essai	182
Tableau C.1 – Séquences d'essais	196
Tableau C.2 – Nombre d'échantillons pour la procédure d'essai complète	197
Tableau C.3 – Nombre réduit d'échantillons pour la procédure d'essai simplifiée	198
Tableau D.1 – Correspondance entre sections des conducteurs ISO et AWG	199
Tableau G.2.2 – Performances d'immunité minimales en CEM des DPE	223
Tableau H.1 – Tensions nominales et tensions de choc assignées correspondantes	224
Tableau L.1 – Distances d'isolement minimales pour les DPE aptes au sectionnement, entre des parties actives séparées lorsque les contacts sont en position d'ouverture, en fonction de la tension assignée de tenue aux chocs	229
Tableau L.2 – Lignes de fuite minimales pour les DPE aptes au sectionnement, entre des parties actives séparées lorsque les contacts sont en position d'ouverture	229
Tableau L.3 – Tensions d'essai pour la vérification du sectionnement à travers les contacts ouverts, en fonction de la tension de choc assignée et de l'altitude à laquelle est effectué l'essai	231

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISJONCTEURS POUR ÉQUIPEMENT (DPE)

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de brevet. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60934 a été établie par le sous-comité 23E: Disjoncteurs et appareillage similaire pour usage domestique, du comité d'études 23 de la CEI: Petit appareillage.

La présente version consolidée de la CEI 60934 comprend la troisième édition (2000) [documents 23E/430/FDIS et 23E/441/RVD], son amendement 1 (2007) [documents 23E/624/FDIS et 23E/627/RVD] et son amendement 2 (2013) [documents 23E/767/FDIS et 23E/774/RVD].

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique à celui de l'édition de base et à ses amendements; cette version a été préparée par commodité pour l'utilisateur.

Elle porte le numéro d'édition 3.2.

Une ligne verticale dans la marge indique où la publication de base a été modifiée par les amendements 1 et 2.

Les annexes A, B, C, D, E, G, H, J, K et L font partie intégrante de cette norme.

L'annexe F est donnée uniquement à titre d'information.

Dans la présente norme, les caractères d'imprimerie suivants sont employés:

- prescriptions proprement dites: caractères romains;
- *Modalités d'essais: caractères italiques;*
- Commentaires: petits caractères romains.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

DISJONCTEURS POUR ÉQUIPEMENT (DPE)

1 Domaine d'application

2 La présente Norme internationale est applicable aux dispositifs mécaniques de coupure désignés sous le nom de "disjoncteurs pour équipement" (DPE) pour applications domestiques et analogues. Selon la présente norme, les DPE sont destinés à la protection interne des équipements électriques, y compris leurs composants (tels que moteurs, transformateurs, filerie interne). La présente norme couvre aussi les DPE applicables pour la protection des équipements électriques en cas de manque de tension et/ou de surtension. La présente norme couvre aussi les DPE qui sont aptes au sectionnement.

NOTE Le terme "équipement" couvre aussi les appareils.

Les DPE ne sont pas applicables pour la protection contre les surintensités des installations par fil des immeubles.

Les DPE selon la présente norme ont:

- une tension nominale n'excédant pas 440 V en courant alternatif (entre les phases) et/ou n'excédant pas 250 V en courant continu;
- un courant nominal n'excédant pas 125 A;
- un pouvoir de coupure en court-circuit (I_{cn}) d'au moins $6xI_n$ en courant continu et $4xI_n$ en courant alternatif mais n'excédant pas 3 000 A.

Les DPE peuvent avoir un courant conditionnel de court-circuit assigné en association avec un dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC) spécifié. Un guide pour la coordination d'un DPE associé dans le même circuit à un DPCC est donné à l'Annexe F.

Pour les DPE ayant un degré de protection supérieur à IP20, selon la CEI 60529, lors d'une utilisation dans des endroits où prédominent des conditions d'environnement dangereuses (telles que humidité excessive, chaud ou froid ou dépôt de poussière) et dans des endroits dangereux (tels que des lieux exposés aux explosions), des constructions spéciales peuvent être exigées.

La présente norme contient toutes les prescriptions nécessaires pour assurer la conformité aux caractéristiques de fonctionnement exigées pour ces appareils par les essais de type. Elle contient également les détails relatifs aux prescriptions et aux modalités d'essais nécessaires pour assurer la reproductibilité des résultats.

La présente norme énonce:

- a) les caractéristiques des DPE;
- b) les conditions auxquelles les DPE doivent se conformer, en ce qui concerne:
 - 1) leur performance et comportement en service normal;
 - 2) leur performance et comportement en cas de surcharge;
 - 3) leur performance et comportement en cas de court-circuit au plus de leur pouvoir de court-circuit assigné;
 - 4) leurs propriétés diélectriques;
- c) les essais prévus pour confirmer que les conditions sont satisfaites et les méthodes à adopter pour les essais;
- d) les données devant figurer sur les dispositifs;

- 2 | e) les séquences d'essai à effectuer et le nombre d'échantillons à soumettre pour la certification (voir Annexe C);
- f) les essais individuels à effectuer pour détecter les changements inacceptables de matière ou de fabrication, susceptibles d'affecter la sécurité (voir Annexe J).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60050(151):1978, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 151: Dispositifs électriques et magnétiques*

CEI 60050(441):1984, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 441: Appareillage et fusibles*

CEI 60050(604):1987, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 604: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Exploitation*

CEI 60050(826):1982, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Chapitre 826: Installation électriques des bâtiments*

Amendement 1 (1990)

Amendement 2 (1995)

Amendement 3 (1999)

CEI 60060-1:1989, *Techniques des essais à haute tension – Première partie: Définitions et prescriptions générales relatives aux essais*

CEI 60068-2-20:1979, *Essais d'environnement – Deuxième partie: Essais – Essai T: Soudure*

CEI 60099-1:1991, *Parafoudres – Partie 1: Parafoudres à résistance variable avec éclateurs pour réseaux à courant alternatif*¹⁾

CEI 60227 (toutes les parties), *Conducteurs et câbles isolés au polychlorure de vinyle, de tension nominale au plus égale à 450/750 V*

CEI 60269 (toutes les parties), *Fusibles basse tension*

CEI 60417-1:1998, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel – Partie 1: Vue d'ensemble et application*

CEI 60529:1989, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*

CEI 60664 (toutes les parties), *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension*

CEI 60664-1:1992, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

CEI 60664-3:1992, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 3: Utilisation de revêtements pour réaliser la coordination de l'isolement des cartes imprimées équipées*

CEI 60695-2-1 (toutes les feuilles), *Essais relatifs aux risques du feu – Partie 2: Méthodes d'essai – Section 1: Méthode d'essai au fil incandescent*

¹⁾ Il existe une édition consolidée 3.1 (1999) qui comprend la CEI 60099-1 ainsi que l'amendement 1 (1999).

CEI 60898:1995, *Petit appareillage électrique – Disjoncteurs pour la protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues*

CEI 60947-1:1999, *Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales*

CEI 60950:1999, *Sécurité des matériels de traitement de l'information*

CEI 61000-4-2:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques – Publication fondamentale en CEM ²⁾*

CEI 61000-4-3:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques*

CEI 61000-4-4:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 4: Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves. Publication fondamentale en CEM*

CEI 61000-4-5:1995, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4: Techniques d'essai et de mesure – Section 5: Essai d'immunité aux ondes de choc*

CISPR 22:1997, *Appareils de traitement de l'information – Caractéristiques des perturbations radioélectriques – Limites et méthodes de mesure*

3 Définitions

Pour les besoins de la présente Norme internationale, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1 Définitions relatives à la protection et aux appareils de connexion

3.1.1

disjoncteur

appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit, ainsi que d'établir, de supporter pendant une durée spécifiée et d'interrompre des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit [VEI 441-14-20]

3.1.2

disjoncteur pour équipement (DPE)

disjoncteur spécialement conçu pour la protection d'un équipement

2 | NOTE Ces DPE sont destinés à:

- l'interruption automatique et le réarmement non automatique ou automatique;
- l'interruption automatique, le réarmement non automatique ou automatique et les manœuvres manuelles de fermeture /ouverture.

3.1.3

DPE de type E

2 | vide

3.1.4

coupe-circuit à fusibles

appareil dont la fonction est d'ouvrir par la fusion d'un ou de plusieurs de ses éléments conçus et calibrés à cet effet le circuit dans lequel il est inséré en coupant le courant lorsque celui-ci dépasse pendant un temps suffisant une valeur donnée. Le fusible comprend toutes les parties qui constituent l'appareil complet [VEI 441-18-01]

²⁾ Il existe une édition consolidée 1.1 (1999) qui comprend la CEI 61000-4-2 (1995) ainsi que l'amendement 1 (1998).

3.1.5

appareil de connexion

appareil destiné à établir ou à interrompre le courant dans un ou plusieurs circuits électriques [VEI 441-14-01]

3.1.6

appareil mécanique de connexion

appareil de connexion destiné à fermer et à ouvrir un ou plusieurs circuits électriques au moyen de contacts séparables [VEI 441-14-02]

3.1.7

interrupteur (mécanique)

appareil mécanique de connexion capable d'établir, de supporter et d'interrompre des courants dans les conditions normales du circuit y compris éventuellement les conditions spécifiées de surcharge en service ainsi que de supporter pendant une durée spécifiée des courants dans des conditions anormales spécifiées du circuit telles que celles du court-circuit [VEI 441-14-10]

3.1.8

sectionneur

appareil mécanique de connexion qui, dans la position ouvert, satisfait aux prescriptions spécifiées pour la fonction sectionnement [VEI 441-14-05, modifié]

3.1.9

déconnexion

interruption d'un circuit électrique dans un pôle de façon à assurer l'isolation entre l'alimentation et les parties destinées à être déconnectées de l'alimentation

3.1.10

déconnexion complète

déconnexion qui assure l'équivalent de l'isolation principale par séparation des contacts

3.1.11

micro-déconnexion

déconnexion qui assure la conformité de performance par séparation des contacts

3.1.12

sectionnement (fonction de sectionnement)

fonction destinée à couper l'alimentation de toutes les parties ou d'une section distincte de l'installation par séparation de l'installation de chaque source d'énergie électrique pour des raisons de sécurité

3.2 Termes généraux

3.2.1

température ambiante de l'air

température, déterminée dans des conditions prescrites, de l'air qui entoure le DPE complet (par exemple, pour un DPE enfermé, c'est la température de l'air à l'extérieur de l'enveloppe) [VEI 441-11-13, modifié]

3.2.2

tension appliquée

tension qui existe entre les bornes d'un pôle d'un DPE immédiatement avant l'établissement du courant. Dans le cas du courant alternatif c'est la valeur efficace [VEI 441-17-24, modifié]

3.2.3

circuit principal (d'un DPE)

ensemble des pièces conductrices d'un DPE insérées dans le circuit, qu'il a pour fonction de fermer ou d'ouvrir [VEI 441-15-02, modifié]

3.2.4

circuit de commande (d'un DPE)

circuit (autre qu'une voie du circuit principal) destiné à la manœuvre de fermeture ou la manœuvre d'ouverture, ou les deux à la fois, d'un DPE [VEI 441-15-03, modifié]

3.2.5

circuit auxiliaire (d'un DPE)

ensemble des pièces conductrices d'un DPE destinées à être insérées dans un circuit autre que le circuit principal et le circuit de commande du DPE [VEI 441-15-04, modifié]

3.2.6

pôle (d'un DPE)

partie d'un DPE associé exclusivement à un chemin conducteur électriquement séparé, appartenant à son circuit principal, munie de contacts destinés à fermer et ouvrir le circuit principal lui-même, à l'exclusion des éléments assurant la fixation et le fonctionnement de tous les pôles à la fois [VEI 441-15-01, modifié]

3.2.7

pôle protégé

pôle muni d'un déclencheur à maximum de courant (voir 3.6.2)

3.2.8

pôle non protégé

pôle sans déclencheur à maximum de courant (voir 3.6.2) mais généralement capable des mêmes performances qu'un pôle protégé du même DPE

3.2.9

conducteur neutre (symbole N)

conducteur relié au point neutre d'un réseau et pouvant contribuer au transport de l'énergie électrique [VEI 826-01-03]

3.2.10

position de fermeture

position dans laquelle la continuité prédéterminée du circuit principal d'un DPE est assurée [VEI 441-16-22, modifié]

3.2.11

position d'ouverture

position dans laquelle est obtenue la distance prédéterminée d'isolement entre contacts ouverts dans le circuit principal d'un DPE [VEI 441-16-23, modifié]

3.2.12

montage incorporé

méthode de montage dans laquelle l'utilisateur ménage dans son équipement une cavité pour fixer le DPE dans sa position

3.3 Définitions relatives aux courants

3.3.1

courant

écoulement des charges électriques le long d'un conducteur

3.3.2**courant assigné**

courant attribué par le constructeur pour une condition de fonctionnement spécifiée du DPE

3.3.3**surintensité**

courant supérieur au courant assigné [VEI 441-11-06]

3.3.4**courant de surcharge**

surintensité qui survient dans un circuit électriquement non endommagé

3.3.5**courant de court-circuit**

surintensité résultant d'un défaut d'impédance négligeable entre des points destinés à être à des potentiels différents en service normal [VEI 441-11-07, modifié]

NOTE Un courant de court-circuit peut provenir d'un défaut ou d'une connexion incorrecte.

3.3.6**courant conventionnel de déclenchement I_t**

valeur spécifiée du courant qui provoque le déclenchement d'un DPE avant l'expiration d'un temps spécifié (temps conventionnel)

3.3.7**courant conventionnel de non-déclenchement I_{nt}**

valeur spécifiée du courant qu'un DPE peut supporter pendant un temps spécifié (temps conventionnel) sans déclencher

3.3.8**courant de déclenchement instantané I_i**

valeur du courant pour laquelle le fonctionnement automatique d'un DPE (sans temporisation intentionnelle) a lieu dans un temps inférieur à 0,1 s

3.3.9**courant de non-déclenchement instantané I_{ni}**

valeur du courant pour laquelle le fonctionnement automatique du DPE (sans temporisation intentionnelle) n'a pas lieu dans un temps égal ou inférieur à 0,1 s

3.4 Définitions relatives aux tensions**3.4.1****tension assignée**

valeur de la tension attribuée à un DPE ou à ses composants par le constructeur et à laquelle sont référencées les caractéristiques de fonctionnement et de manœuvre

NOTE Un DPE peut avoir plus d'une valeur de tension assignée ou peut avoir une plage de tensions assignées.

3.4.2**tension locale**

valeur la plus élevée de la tension en courant alternatif ou continu qui peut apparaître à travers n'importe quelle isolation lorsqu'un DPE est alimenté sous la tension assignée

NOTE 1 Les surtensions transitoires sont négligées.

NOTE 2 Il est tenu compte à la fois des conditions à vide et des conditions normales de fonctionnement.

3.4.3

surtension

toute tension ayant une valeur crête dépassant la valeur de crête correspondante de la tension maximale en régime permanent dans les conditions normales de fonctionnement

3.4.4

surtension temporaire

surtension à fréquence industrielle de durée relativement longue

3.4.5

surtension transitoire

surtension de courte durée, ne dépassant pas quelques millisecondes, oscillatoire ou non, généralement fortement amortie [VEI 604-03-13]

3.4.6

surtension de tenue temporaire

valeur la plus élevée d'une surtension temporaire qui ne provoque pas de claquage de l'isolation dans des conditions spécifiées

3.5 Définitions relatives aux éléments constructifs d'un DPE

3.5.1

partie accessible

partie qui peut être touchée en usage normal

3.5.2

partie conductrice

partie capable de conduire du courant, bien qu'elle ne soit pas nécessairement utilisée pour conduire du courant en service normal [VEI 441-11-09]

3.5.3

partie conductrice accessible

partie conductrice, susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut [VEI 441-11-10]

NOTE Des parties conductrices accessibles caractéristiques sont les parois des enveloppes métalliques, les poignées de commande métalliques, etc.

3.5.4

partie active

tout conducteur ou toute partie conductrice destiné à être sous tension en service normal, ainsi que le conducteur neutre, mais, par convention, non le conducteur PEN [VEI 826-03-01]

NOTE Ce terme n'implique pas nécessairement un risque de choc électrique.

3.5.5

partie détachable

partie qui peut être retirée sans l'aide d'un outil d'usage courant

3.5.6

contact principal

contact inséré dans le circuit principal d'un DPE, prévu pour supporter, dans la position de fermeture, le courant du circuit principal [VEI 441-15-07, modifié]

3.5.7

contact auxiliaire

contact inséré dans un circuit auxiliaire d'un DPE et manœuvré mécaniquement par le DPE [VEI 441-15-10, modifié]

3.5.8

contact de commande

contact inséré dans un circuit de commande d'un DPE et manœuvré mécaniquement par le DPE [VEI 441-15-09, modifié]

3.5.9

contact forme «A» (contact à fermeture)

contact de commande ou auxiliaire qui est fermé lorsque les contacts principaux d'un DPE sont fermés et qui est ouvert quand ceux-ci sont ouverts [VEI 441-15-12, modifié]

3.5.10

contact forme «B» (contact à ouverture)

contact de commande ou auxiliaire qui est ouvert lorsque les contacts principaux d'un DPE sont fermés et qui est fermé quand ceux-ci sont ouverts [VEI 441-15-13, modifié]

3.5.11

contact forme «C» (contact à ouverture et à fermeture)

contact de commande ou auxiliaire qui est composé d'un élément inverseur de fermeture/coupage à trois bornes

3.5.12

organe de commande

partie du mécanisme transmetteur à laquelle un effort extérieur de manœuvre est appliqué [VEI 441-15-22]

3.5.13

système de commande (d'un DPE)

ensemble des moyens de manœuvre transmettant l'effort de commande aux contacts

3.5.14

effort (moment) de commande

effort (moment) appliqué à un organe de commande nécessaire à l'accomplissement de la manœuvre prévue [VEI 441-16-17]

3.6 Définitions relatives aux relais dans les DPE

3.6.1

déclencheur

dispositif raccordé mécaniquement à (ou intégré dans) un DPE dont il libère les organes de retenue et qui permet l'ouverture automatique du DPE [VEI 441-15-17, modifié]

3.6.2

déclencheur à maximum de courant

déclencheur qui provoque l'ouverture, avec ou sans retard, d'un DPE, lorsque le courant dans le déclencheur dépasse une valeur prédéterminée. Cette valeur peut, dans certains cas, dépendre de la vitesse d'accroissement du courant [VEI 441-16-33, modifié]

3.6.3

déclencheur à maximum de courant à temps inverse

déclencheur à maximum de courant qui provoque l'ouverture d'un DPE après un intervalle de temps qui varie en raison inverse de la valeur de la surintensité. Un tel déclencheur peut être conçu pour que le retard atteigne une valeur minimale définie pour des valeurs élevées de la surintensité

3.6.4

déclencheur direct à maximum de courant

déclencheur à maximum de courant alimenté directement par le courant du circuit principal d'un DPE

3.6.5

déclencheur instantané à maximum de courant

déclencheur à maximum de courant qui fonctionne sans aucun retard intentionnel

3.6.6

déclencheur de surcharge

déclencheur à maximum de courant destiné à la protection contre les surcharges [VEI 441-16-38]

3.6.7

déclencheur de court-circuit

déclencheur à maximum de courant destiné à la protection contre les courts-circuits

3.6.8

déclencheur shunt

déclencheur alimenté par une source de tension [VEI 441-16-41]

NOTE 1 La source de tension peut être indépendante de la tension du circuit principal.

NOTE 2 Pour les DPE, les déclencheurs shunt indépendants du circuit principal peuvent être appelés «relais déclencheurs».

3.6.9

déclencheur à manque de tension

déclencheur qui provoque l'ouverture du DPE avec ou sans retard, lorsque la tension aux bornes du déclencheur tombe au-dessous d'une valeur prédéterminée [VEI 441-16-42, modifié]

3.6.10

déclencheur à tension zéro

déclencheur qui provoque l'ouverture d'un DPE lorsque la tension aux bornes du déclencheur tombe au-dessous de 10 % de la tension assignée

3.6.11

déclencheur de surtension

déclencheur qui provoque l'ouverture d'un DPE, avec ou sans retard, lorsque la tension aux bornes du déclencheur dépasse une valeur prédéterminée

3.6.12

déclencheur thermique de surcharge

déclencheur de surcharge à temps inverse dont le fonctionnement, y compris la temporisation, dépend de l'action thermique du courant qui traverse le déclencheur [VEI 441-16-39]

3.6.13

déclencheur magnétique de surcharge

déclencheur de surcharge dont le fonctionnement dépend de la force produite par un courant circulant dans le circuit principal et alimentant la bobine d'un électro-aimant [VEI 441-16-40]

NOTE Un tel relais a généralement des caractéristiques temps inverse/courant

3.7 Définitions relatives à l'isolation et aux distances d'isolement dans un DPE

3.7.1

isolation fonctionnelle

isolation entre parties actives qui est uniquement nécessaire au bon fonctionnement du matériel

3.7.2

isolation principale

isolation des parties actives, destinée à assurer la protection principale contre les chocs électriques

NOTE L'isolation principale ne comprend pas nécessairement l'isolation utilisée à des fins fonctionnelles.

3.7.3

isolation supplémentaire

isolation indépendante utilisée en plus de l'isolation principale afin d'assurer une protection contre les chocs électriques en cas de défaillance de l'isolation principale

3.7.4

isolation renforcée

système d'isolation unique des parties sous tension assurant un degré de protection contre les chocs électriques équivalent à une double isolation

NOTE Un système d'isolation unique ne sous-entend pas que l'isolation se compose nécessairement d'une partie homogène. Elle peut comporter plusieurs couches qui ne peuvent pas être essayées séparément comme l'isolation principale ou supplémentaire.

3.7.5

double isolation

isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire

3.7.6

distance d'isolement

la plus petite distance dans l'air entre deux parties conductrices [VEI 441-17-31, modifié]

3.7.7

distance d'isolement à la terre

distance d'isolement entre n'importe quelle partie conductrice et n'importe quelle partie réunie à la terre ou prévue pour être réunie à la terre [VEI 441-17-33]

3.7.8

distance d'isolement entre contacts ouverts

distance d'isolement totale entre les contacts, ou n'importe quelles parties conductrices qui leur sont reliées, d'un pôle d'un appareil mécanique de connexion dans la position ouverte [VEI 441-17-34]

3.7.9

distance de sectionnement (d'un pôle de DPE)

distance d'isolement entre contacts satisfaisant aux prescriptions de sécurité concernant les sectionneurs [VEI 441-17-35, modifié]

3.7.10

ligne de fuite

distance la plus courte le long de la surface d'un matériau isolant, entre deux parties conductrices [VEI 151-03-37]

3.7.11

coordination de l'isolement:

correspondance mutuelle des caractéristiques d'isolement du matériel électrique en tenant compte du micro-environnement prévu et des autres contraintes ayant une influence

3.7.12**tension de tenue aux chocs**

valeur crête la plus élevée d'une tension de choc, de forme et de polarité prescrites, qui ne provoque pas de claquage dans des conditions spécifiées

3.7.13**tension de tenue à fréquence industrielle**

valeur efficace d'une tension sinusoïdale à fréquence industrielle qui ne provoque pas la rupture de l'isolation dans des conditions spécifiées

3.7.14**pollution**

tout apport de matériau étranger, solide, liquide ou gazeux (par exemple gaz ionisés), qui peut entraîner une réduction de la rigidité diélectrique ou de la résistivité de la surface de l'isolation

3.7.15**degré de pollution**

nombre caractérisant la pollution prévue du micro-environnement

NOTE Les degrés de pollution 1, 2, 3 et 4 sont utilisés (voir 2.5.1 de la CEI 60664-1)

3.7.16**catégorie de surtension**

nombre conventionnel basé sur la limitation (ou le contrôle) des valeurs des surtensions présumées survenant dans un circuit et dépendant des moyens utilisés pour influencer les surtensions

3.7.17**champ homogène**

champ électrique dont le gradient de tension est essentiellement constant entre les électrodes (champ uniforme), tel que celui existant entre deux sphères dont le rayon de chacune est plus grand que la distance qui les sépare

3.7.18**champ hétérogène**

champ électrique dont le gradient de tension entre électrodes n'est pas essentiellement constant (champ non uniforme)

3.7.19**macro-environnement**

environnement de la pièce ou de tout endroit où le matériel est installé ou utilisé

3.7.20**micro-environnement**

environnement immédiat de l'isolation qui influence en particulier le dimensionnement des lignes de fuite

3.8 Définitions relatives au fonctionnement des DPE**3.8.1****manœuvre**

passage d'un (des) contact(s) mobile(s) de la position d'ouverture à la position de fermeture ou vice versa. Si une distinction est nécessaire, on emploiera les termes «manœuvre électrique» s'il s'agit d'une opération au sens électrique (par exemple: établissement ou coupure) et «manœuvre mécanique» s'il s'agit d'une opération au sens mécanique (par exemple: fermeture ou ouverture) [VEI 441-16-01, modifié]

3.8.2**cycle de manœuvres**

suite de manœuvres d'une position à une autre avec retour à la première position [VEI 441-16-02, modifié]

3.8.3**séquence de manœuvres**

suite de manœuvres spécifiées effectuées avec des intervalles de temps spécifiés [VEI 441-16-03]

3.8.4**service temporaire**

service dans lequel les contacts principaux d'un équipement restent fermés pendant une période insuffisante pour atteindre l'équilibre thermique, les périodes en charge étant séparées par des périodes à vide de durée suffisante pour permettre de revenir à une température voisine de la température ambiante

3.8.5**service ininterrompu**

service, dans lequel les contacts principaux d'un DPE restent fermés tout en supportant un courant régulier sans interruption pendant de longues périodes (qui peuvent être des semaines, des mois, et mêmes des années)

3.8.6**service intermittent**

service avec des périodes en charge, dans lequel les contacts principaux d'un équipement restent fermés, en relation définie avec des périodes à vide, les deux périodes étant trop courtes pour permettre à l'équipement d'atteindre l'équilibre thermique

3.8.7**manœuvre de fermeture**

manœuvre par laquelle on fait passer un DPE de la position d'ouverture à la position de fermeture [VEI 441-16-08, modifié]

3.8.8**manœuvre d'ouverture**

manœuvre par laquelle on fait passer un DPE de la position de fermeture à la position d'ouverture [VEI 441-16-09, modifié]

3.8.9**DPE à déclenchement libre**

DPE dont les contacts mobiles reviennent en position d'ouverture et y demeurent quand la manœuvre d'ouverture automatique est commandée après le début de la manœuvre de fermeture, même si l'ordre de fermeture est maintenu. Les DPE de cette conception peuvent être désignés comme étant positivement à déclenchement libre [VEI 441-16-31, modifié]

3.8.10**DPE à déclenchement cyclique**

DPE dont les contacts mobiles reviennent en position d'ouverture quand la manœuvre d'ouverture automatique est commandée après le début de la manœuvre de fermeture et qui par la suite reviennent temporairement en position de fermeture de façon cyclique tant que l'ordre de fermeture est maintenu

3.8.11

DPE à déclenchement non libre

DPE dont les contacts mobiles ne s'ouvrent pas quand la manœuvre d'ouverture automatique est commandée si l'ordre de fermeture est maintenu

NOTE Pour les conditions d'utilisation des DPE à déclenchement non libre voir la note de 4.7.3.

3.9 Définitions relatives aux caractéristiques de fonctionnement des DPE

3.9.1

temps de déclenchement

intervalle de temps entre le moment où le courant de déclenchement associé commence à circuler dans le circuit principal et le moment où le courant est interrompu (dans tous les pôles)

3.9.2

caractéristiques de déclenchement

caractéristique temps-courant au-dessus de laquelle un DPE doit avoir déclenché [VEI 441-17-13, modifié]

3.9.3

caractéristique de non-déclenchement

caractéristique temps-courant en dessous de laquelle un DPE ne déclenche pas

3.9.4

zone de fonctionnement

zone temps-courant limitée par les caractéristiques de fonctionnement définies en 3.9.2 et 3.9.3

Cette zone tient compte des tolérances de fabrication et de fonctionnement du DPE.

3.9.5

temps de réarmement automatique

intervalles de temps entre le moment où les contacts du circuit principal s'ouvrent et le moment où ils se referment

3.10 Définitions relatives aux valeurs caractéristiques

3.10.1

valeur assignée

valeur déclarée de chacune des grandeurs caractéristiques qui servent à définir les conditions de fonctionnement pour lesquelles le DPE a été conçu et réalisé [VEI 151-04-03, modifié]

3.10.2

valeur limite

pour une grandeur figurant dans une spécification, la plus grande ou la plus petite valeur admissible [VEI 151-04-02]

3.10.3

caractéristiques assignées

ensemble des valeurs assignées et des conditions de fonctionnement [VEI 151-04-04]

3.10.4

courant présumé

courant qui circulerait dans un circuit si chaque pôle d'un DPE était remplacé par un conducteur d'impédance négligeable [VEI 441-17-01, modifié]

3.10.5

pouvoir de coupure et de fermeture

valeur du courant qu'un DPE est capable d'établir et de couper à une tension déclarée dans les conditions spécifiées d'emploi et de fonctionnement

3.10.6

pouvoir de coupure et de fermeture en court-circuit

courant présumé, exprimé en valeur efficace, qu'un DPE est conçu pour établir, transporter pendant son temps d'ouverture et interrompre dans des conditions spécifiées

3.11 Définitions concernant la coordination des DPE et des DPCC associés dans le même circuit

3.11.1

dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC)

moyen de protection contre les surintensités destiné à protéger un circuit ou des parties d'un circuit contre les courants de court-circuit par leur interruption

3.11.2

protection d'accompagnement

coordination des surintensités de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série où un DPCC assure la protection contre les surintensité avec ou sans l'assistance du DPE et prévient toute contrainte excessive sur le DPE dans des conditions spécifiées

3.11.3

sélectivité lors d'une surintensité

coordination entre les caractéristiques correspondantes d'un DPE et de son DPCC de telle façon qu'à l'apparition de surintensités comprises dans des limites déclarées le DPE ouvre le circuit tandis que le DPCC ne fonctionne pas [VEI 441-17-15, modifié]

3.11.4

courant limite de sélectivité (I_s)

le courant limite de sélectivité (voir figure F.1) est une valeur limite du courant

- au-dessous de laquelle le DPE effectue sa manœuvre d'ouverture dans un temps ne permettant pas au DPCC de commencer à fonctionner (c'est-à-dire que la sélectivité est assurée);
- au-dessus de laquelle le DPE peut ne pas terminer sa manœuvre d'ouverture dans un temps suffisant pour empêcher le DPCC de commencer à fonctionner (c'est-à-dire que la sélectivité n'est pas assurée)

3.11.5

courant conditionnel de court-circuit

valeur du courant de court-circuit qu'un DPE protégé par un DPCC en série peut supporter dans des conditions d'utilisation et de comportement spécifiées

3.11.6

séparation électrodynamique des contacts

valeur crête la plus basse du courant qui provoque une séparation des contacts alors que le mécanisme reste fermé

3.11.7

courant de courte durée admissible d'un DPE

valeur de courant qu'un DPE peut supporter pendant un temps spécifié sans aucun dommage pour son usage ultérieur [VEI 441-17-17, modifié]

3.11.8

courant d'intersection

valeur du courant correspondant à l'intersection des caractéristiques de déclenchement de deux dispositifs de protection à maximum de courant placés en série pour des temps de fonctionnement supérieurs ou égaux à 0,05 s [VEI 441-17-16, modifié]

NOTE Pour les temps de fonctionnement inférieurs à 0,05 s, les deux dispositifs de protection à maximum de courant en série sont considérés comme une association (voir annexe F).

3.12 Définitions relatives aux bornes et aux terminaisons

3.12.1

terminaison

connexion entre deux ou plusieurs parties conductrices qui peut seulement être effectuée en utilisant un procédé spécial

NOTE Le procédé spécial peut être la soudure, la brasure ou la préparation du conducteur à l'aide d'un outil spécifique.

3.12.2

borne

partie conductrice d'un appareil prévue pour la connexion électrique et la déconnexion sans l'aide d'un procédé spécial

3.12.2.1

borne pour conducteurs non préparés

borne qui ne nécessite pas de préparation spéciale du conducteur autre que le dénudage et la remise en forme du conducteur avant son introduction dans la borne ou le torsadage d'un conducteur câblé pour en consolider l'extrémité

3.12.2.2

borne pour conducteurs préparés

borne qui nécessite une préparation spéciale du conducteur telle que l'utilisation d'embouts, de cosses ou de dispositifs similaires

3.12.2.3

borne pour conducteurs internes (borne raccordée en usine)

borne pour la connexion des conducteurs internes

NOTE Les DPE sont normalement, mais pas nécessairement, pourvus de bornes pour les conducteurs internes.

3.12.3

borne à vis

borne permettant le raccordement et la déconnexion ultérieure d'un conducteur ou l'interconnexion démontable de deux conducteurs ou plus, le raccordement étant réalisé directement ou indirectement au moyen de vis ou d'écrous de tout type

3.12.4

borne à trou

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est introduite dans un trou ou dans un logement, où elle est serrée sous le corps de la ou des vis. La pression de serrage peut être appliquée directement par le corps de la vis ou au moyen d'un organe de serrage intermédiaire auquel la pression est appliquée par le corps de la vis

NOTE Des exemples de bornes à trou sont donnés à l'annexe E.

3.12.5

borne de serrage sous tête de vis

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous la tête de la vis. La pression de serrage peut être appliquée directement par la tête de la vis ou au moyen d'un organe intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper

NOTE Des exemples de bornes à serrage sous tête de vis sont donnés à l'annexe E.

3.12.6

borne à goujon fileté

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous un écrou. La pression de serrage peut être appliquée directement par un écrou de forme appropriée ou au moyen d'un organe intermédiaire, tel qu'une rondelle, une plaquette ou un dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper

NOTE Des exemples de bornes à goujon fileté sont donnés à l'annexe E.

3.12.7

borne à plaquette

borne à vis dans laquelle l'âme d'un conducteur est serrée sous une plaquette au moyen de deux ou plus de deux vis ou écrous

NOTE Des exemples de bornes à plaquette sont donnés à l'annexe E.

3.12.8

borne pour cosses et barrettes

borne à serrage sous tête de vis ou borne à goujon fileté, prévue pour le serrage d'une cosse ou d'une barrette au moyen d'une vis ou d'un écrou

NOTE Des exemples de bornes pour cosses et barrettes sont donnés à l'annexe E.

3.12.9

borne sans vis

borne de connexion permettant le raccordement et la déconnexion ultérieure d'un conducteur ou l'interconnexion démontable de deux conducteurs ou plus, le raccordement étant réalisé directement ou indirectement par des moyen autres que des vis

NOTE Les exemples suivants ne sont pas considérés comme des bornes sans vis:

- bornes nécessitant la fixation de dispositifs spéciaux sur le conducteur avant de le serrer dans la borne, par exemple les bornes plates à connexion rapide
- bornes nécessitant l'enroulement des conducteurs, par exemple celle avec joint enroulé
- bornes permettant le contact direct avec les conducteurs au moyen de coins ou de pointes pénétrant dans l'isolation.

Des exemples de bornes sans vis sont indiqués aux figures E.5 à E.14.

3.12.9.1

borne sans vis universelle

borne sans vis destinée au raccordement de tous les types de conducteurs

3.12.9.2

borne sans vis non universelle

borne sans vis destinée au raccordement de certains types de conducteurs seulement

NOTE Par exemple:

- borne pousse-fil pour conducteurs rigides massifs seulement;
- borne pousse-fil pour conducteurs rigides massifs et conducteurs rigides câblés seulement.

3.12.10

borne plate à connexion rapide

connexion électrique se composant d'une languette et d'un clip qui peut être inséré et retiré sans l'usage d'un outil

3.12.11

languette

partie d'une borne plate à connexion rapide qui reçoit le clip

NOTE Des exemples de languettes sont donnés à la figure E.6.

3.12.12

clip

partie d'une borne plate à connexion rapide qui est poussée sur la languette

NOTE Un exemple de clip est donné à la figure E.14.

3.12.13

verrouillage

empreinte (creux) ou trou de la languette dans lequel s'engage une partie en protubérance du clip assurant un verrouillage de l'accouplement

3.12.14

terminaison à souder

partie conductrice d'un DPE prévue pour permettre une terminaison effectuée au moyen d'une soudure

3.12.15

conducteur externe (conducteur raccordé au montage)

tout câble ou conducteur dont une partie est externe à un équipement dans ou sur lequel le DPE est monté

3.12.16

conducteur intégré

conducteur qui est utilisé pour interconnecter de façon permanente les parties d'un DPE

3.12.17

conducteur interne (conducteur raccordé en usine)

tout câble, conducteur ou âme de conducteur interne à un équipement mais qui n'est ni un conducteur externe ni un conducteur intégré

3.12.18

vis autotaraudeuse

vis réalisée en une matière présentant une plus grande résistance à la déformation quand elle est insérée par rotation dans une cavité située dans un matériau présentant une moins grande résistance à la déformation. La vis est réalisée avec un filetage conique, la conicité étant appliquée au diamètre du noyau du filetage à la section terminale de la vis. Le filetage résultant de la mise en place de la vis n'est formé de façon sûre qu'après que l'on a effectué un nombre suffisant de révolutions dépassant le nombre de filets de la section conique

3.12.19

vis autotaraudeuse par déformation

vis autotaraudeuse ayant un filet ininterrompu, la fonction de ce filetage n'est pas d'enlever du matériau de la cavité

NOTE Un exemple de vis autotaraudeuse sans découpe est donné à la figure 1.

3.12.20

vis autotaraudeuse avec découpe

vis autotaraudeuse ayant un filet non continu; ce filetage est destiné à enlever du matériau de la cavité

NOTE Un exemple de vis autotaraudeuse à découpe est donné à la figure 2.

3.13 Définitions relatives aux essais

3.13.1

essai de type

essai effectué sur un ou plusieurs dispositifs réalisés selon une conception donnée pour vérifier que cette conception répond à certaines spécifications [VEI 151-04-15]

3.13.2

essai individuel de série

essai auquel est soumis chaque dispositif en cours ou en fin de fabrication pour vérifier qu'il satisfait à des critères définis [VEI 151-04-16, modifié]

3.13.3

essai spécial

essai, en supplément des essais de type et des essais individuels de série, effectué soit à la discrétion du constructeur soit selon un accord entre le constructeur et l'utilisateur

4 Classification

Les DPE sont classés selon les critères suivants:

4.1 Quantité de pôles

- le nombre de pôles;
- le nombre de pôles protégés.

NOTE Le pôle qui n'est pas protégé peut être soit un pôle non protégé soit un neutre coupé.

4.2 Méthode de montage

- type pour montage en saillie;
- type à encastrer;
- type pour montage en tableau;
- type pour montage intégré.

NOTE 1 Les modèles pour montage en tableau comprennent les types à encliquetage et les types à bride.

NOTE 2 Les modèles pour montage intégré sont des types maintenus en place par un moyen de fixation et ne requérant aucune autre moyen de montage.

4.3 Mode de connexion

- DPE dont les connexions ne sont pas associées au dispositif de fixation mécanique;
- DPE dont une ou plusieurs connexions sont associées au dispositif de fixation mécanique, par exemple:
 - type enfichable;
 - type à fixation par boulons;
 - type à vis;
 - type à connexion soudée.

NOTE Certains DPE peuvent être de type enfichable ou à fixation par boulons du côté de l'alimentation uniquement, les bornes de sortie étant utilisées habituellement pour des connexions par fils.

4.4 Mode de fonctionnement

4.4.1 DPE à interruption automatique et à réenclenchement non automatique (manuel) seulement (type R).

4.4.2 DPE à interruption automatique et à réenclenchement non automatique (manuel), munis d'organes de manœuvre conçus pour une coupure manuelle occasionnelle mais non pour des coupures manuelles répétées dans les conditions normales de charge (type M).

4.4.3 DPE à interruption automatique et à réenclenchement non automatique (manuel), munis d'organes de manœuvre et conçus pour des coupures manuelles répétées dans les conditions normales de charge (type S) (voir note de 5.2.2).

4.4.4 DPE à interruption automatique et à réenclenchement automatique (type J).

NOTE Les DPE type J peuvent être également fournis avec des organes de manœuvre manuels. Dans ce cas les prescriptions correspondantes des autres types sont applicables.

4.5 Mode de déclenchement

4.5.1 DPE déclenchant par le courant (surintensité)

<i>Mode de déclenchement</i>	<i>Désignation</i>
– thermique	TO
– magnéto-thermique	TM
– magnétique	MO
– magnéto-hydraulique	HM
– électronique hybride	EH

NOTE Le type électronique hybride signifie un dispositif commandé électroniquement en association avec tout autre mode de déclenchement

4.5.2 DPE déclenchant par surintensité et par tension

<i>Mode de déclenchement</i>	<i>Désignation</i>
– surtension	OV
– manque de tension	UV

2

4.6 Influence de la température ambiante

4.6.1 DPE dont le fonctionnement dépend de la température.

4.6.2 DPE dont le fonctionnement ne dépend pas de la température.

4.7 Comportement en déclenchement libre

4.7.1 A déclenchement libre (déclenchement complètement libre).

4.7.2 A déclenchement libre cyclique.

4.7.3 A déclenchement non libre.

Les DPE du type à déclenchement non libre ne sont pas destinés à être utilisés pour des travaux en court-circuit.

NOTE L'attention est attirée sur le fait qu'il ne convient pas d'utiliser le type à déclenchement non libre quand son accès est possible sans l'aide d'un outil.

4.8 Influence de la position de montage

4.8.1 Indépendant de la position de montage.

4.8.2 Dépendant de la position de montage.

4.9 Performances électriques

4.9.1 Pour usage général, y compris sur des circuits inductifs

4.9.2 Pour utilisation dans des circuits essentiellement résistifs

4.10 Aptitude au sectionnement

- non apte au sectionnement
- apte au sectionnement (voir Annexe L)

5 Caractéristiques des DPE

5.1 Liste des caractéristiques

Les caractéristiques d'un DPE doivent être énoncées comme suit, pour autant qu'elles soient applicables:

- nombre de pôles, de pôles protégés (voir 4.1) et, s'il y a lieu, le neutre;
- méthode de montage (voir 4.2);
- mode de connexion (voir 4.3);
- mode de fonctionnement (voir 4.4);
- valeurs assignées (voir 5.2);
- caractéristiques de fonctionnement (voir 3.9).

5.2 Grandeurs assignées

A moins qu'il n'en soit spécifié autrement, toutes les valeurs de courants et de tensions sont données en valeurs efficaces.

5.2.1 Tensions assignées

Un DPE est défini par les tensions assignées suivantes:

5.2.1.1 Tension d'emploi assignée d'un DPE (U_e)

Valeur de la tension («tension assignée» dans la suite du texte) d'un DPE à laquelle se rapportent ses performances.

NOTE Plusieurs tensions assignées et par suite plusieurs pouvoirs de coupure (et de fermeture) assignés peuvent être attribués à un même DPE (voir 5.2.4).

5.2.1.2 Tension d'isolement assignée (U_i)

Valeur de la tension d'un DPE à laquelle se rapportent les essais diélectriques, les distances d'isolement et les lignes de fuite.

A moins qu'il n'en soit spécifié autrement, la tension d'isolement assignée est la valeur de la tension assignée maximale du DPE. En aucun cas, la tension assignée maximale ne doit dépasser la tension d'isolement assignée.

5.2.1.3 Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})

Valeur crête d'une tension de choc, de forme et de polarité prescrites, que le DPE est capable de supporter sans défaillance dans des conditions d'essai spécifiées et à laquelle correspondent les valeurs des distances d'isolement.

La tension assignée de tenue aux chocs d'un équipement doit être égale ou supérieure aux valeurs des surtensions transitoires déclarées survenant dans le circuit dans lequel l'équipement est monté.

Les corrélations entre les tensions assignées des systèmes d'alimentation et les tension assignées de tenue aux chocs sont données à l'annexe H.

Les tensions d'essais de tenue aux chocs pour la vérification de la coordination de l'isolement sont données au tableau 21.

5.2.1.4 Tension assignée des relais à minimum et à zéro de tension (U_n)

Valeur de la tension des relais à minimum de tension et/ou des relais à zéro de tension à laquelle se rapportent ses performances.

5.2.2 Courant assigné (I_n)

Courant attribué par le constructeur (conformément au tableau 11 ou 12, suivant la performance déclarée) comme étant le courant que le DPE peut supporter en service ininterrompu (voir 3.8.5) à une température ambiante de l'air de référence spécifiée.

La température ambiante de l'air de référence normale est $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Si les températures ambiantes de l'air de référence sont différentes de la valeur normale, le facteur de réduction indiqué dans la documentation du constructeur doit être appliqué (voir 7.1).

NOTE Pour les DPE de type S, le constructeur peut déclarer un courant assigné différent de celui attribué conformément au tableau 11 pour les charges inductives.

5.2.3 Fréquence assignée

Fréquence industrielle pour laquelle le DPE est conçu et à laquelle correspondent les valeurs des autres caractéristiques.

5.2.4 Pouvoir de coupure (et de fermeture) assigné

Valeur du pouvoir de coupure (voir 3.10.5) fixé par le constructeur pour le DPE.

NOTE Cette grandeur est exprimée par une valeur de courant efficace si celui-ci est alternatif.

5.2.5 Courant conditionnel de court-circuit assigné (I_{nc})

La valeur du courant en court-circuit conditionnel (voir 3.11.5) si attribuée au DPE par le constructeur.

NOTE 1 Pour les besoins de la présente norme, deux catégories de performances sont spécifiées (voir 5.2.5.1 et 5.2.5.2).

NOTE 2 Le constructeur peut décider de ne pas assigner la valeur I_{nc} au DPE, en quel cas les essais relatifs sont omis.

5.2.5.1 Courant conditionnel en court-circuit assigné catégorie de performance PC1 (I_{nc1}) (voir 9.12.4.2)

La valeur du courant conditionnel de court-circuit assigné, si attribuée par le constructeur, pour laquelle les conditions prescrites ne comprennent pas l'aptitude du DPE à être utilisé ultérieurement.

5.2.5.2 Courant conditionnel de court-circuit assigné catégorie de performance PC2 (I_{nc2}) (voir 9.12.4.3)

La valeur du courant conditionnel en court-circuit assigné, si attribuée par le constructeur, pour laquelle les conditions prescrites ne comprennent pas l'aptitude du DPE à être utilisé ultérieurement.

5.2.6 Pouvoir de coupure assigné en court-circuit I_{cn}

Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit d'un DPE est la valeur du courant attribuée au DPE par le constructeur selon 3.10.6.

Le pouvoir de coupure assigné ne doit pas être inférieur à:

- 6 I_n en courant alternatif;
- 4 I_n en courant continu.

5.3 Valeurs normales et valeurs préférentielles

5.3.1 Valeurs préférentielles des tensions assignées

Les valeurs préférentielles de tension assignée sont:

- En courant alternatif:
60, 120, 240/120, 220, 230, 240, 380/220, 400/230, 415/240, 380, 400, 415, 440 V;

NOTE Dans la CEI 60038 la valeur de tension alternative de réseau 400/230 V a été normalisée. Il convient que cette valeur remplace progressivement les valeurs 380/220 V et 415/240 V.

- En courant continu:
12, 24, 48, 60, 120, 240, 250 V.

5.3.2 Valeurs normales des fréquences assignées

Les fréquences normales assignées sont: 50, 60 et 400 Hz.

5.3.3 Valeurs normalisées du courant conditionnel de court-circuit assigné

Les valeurs normalisées du courant conditionnel de court-circuit assigné sont:

300, 600, 1 000, 1 500 et 3 000 A.

6 Marquage et autres informations sur le produit

Chaque DPE doit porter de façon indélébile les indications suivantes:

- a) le nom du constructeur ou sa marque de fabrique;
- b) la désignation du type ou le numéro de série;
- c) la (les) tension(s) assignée(s);
- d) le courant assigné (une référence codée est admise, par exemple la valeur de courant sans le symbole A, suivie de la désignation de type)
Si le DPE est destiné pour des charges résistives seulement, cela doit être mentionné dans le catalogue du constructeur.
- e) la fréquence assignée, si le DPE est prévu pour une fréquence autre que l'ensemble 50 Hz et 60 Hz seulement;
- f) pour les DPE calibrés à une température ambiante de l'air de référence différente de la valeur normalisée (voir 5.2.2), la température ambiante de référence réelle, par exemple la valeur 40 °C doit être indiquée par T40;
- g) limite(s) de la tension de fonctionnement (d'un DPE sensible à la tension);
- h) les DPE à distance entre contacts inférieure à la distance d'isolement prescrite doivent être marqués avec le symbole μ ;
- i) mode de fonctionnement R, M, S ou J (voir 4.4);
- k) mode de déclenchement (voir 4.5);
- l) le degré de comportement en déclenchement libre (voir 4.7);
- m) catégorie de surtension si elle est différente de II et degré de pollution s'il est différent de 2 (voir 8.1.3);
- n) courant conditionnel de court-circuit assigné, catégorie de performance PC1 (I_{nc1});
- o) courant conditionnel de court-circuit assigné, catégorie de performance PC2 (I_{nc2}) si applicable;
- p) tension assignée de tenue aux chocs;
- q) pouvoir de coupure en court-circuit I_{cn} , si applicable (voir 5.2.6);
- r) temps de réarmement;
- s) Symbole d'aptitude au sectionnement  sur l'appareil, lorsqu'il est applicable.

Si, pour de petits appareils, l'espace disponible est insuffisant pour tous les marquages indiqués, au moins les indications a), b) et, si applicables, g), h) et s) doivent être marquées sur l'appareil et, si possible, c) et d), les autres informations pouvant être données dans le catalogue du constructeur.

NOTE 1 Même si désirable, la visibilité de la partie frontale n'est pas obligatoire pour les DPE, car les DPE sont spécifiés par les OEM pour leur équipement sur la base des informations fournies par les constructeurs des DPE. Suite au manque de place sur les DPE normalement petits, il pourrait ne pas être possible d'avoir le marquage sur la partie frontale visible après l'installation. Si le DPE n'est pas marqué dans une position visible, il convient que le constructeur informe le constructeur OEM de marquer son équipement en conséquence.

Pour les DPE autres que ceux manœuvrés par boutons poussoirs, la position d'ouverture doit être indiquée par le symbole «O» et la position de fermeture par le symbole «I» (un court trait vertical).

Pour les DPE manœuvrés au moyen de deux boutons poussoirs, le bouton poussoir prévu pour la seule manœuvre d'ouverture doit être rouge et/ou être marqué du symbole «O».

NOTE 2 Des symboles nationaux ajoutés à «I» et «O» sont autorisés.

Le rouge ne doit être employé pour aucun autre bouton poussoir mais peut être utilisé pour d'autres types d'organes de manœuvre, par exemple manettes, bascules, pourvu que les positions «ouvert» et «fermé» soient clairement identifiées.

S'il est nécessaire de distinguer entre les bornes d'alimentation et les bornes de sortie, les premières doivent être marquées de flèches dirigées vers le DPE et les dernières de flèches orientées vers l'extérieur du DPE.

NOTE 3 D'autres indications nationales ou internationales, par exemple 1, 3, 5 pour les bornes d'alimentation et 2, 4, 6 pour les bornes de sorties sont autorisées.

Les bornes destinées exclusivement au neutre doivent être marquées de la lettre «N».

Les bornes pour le conducteur de protection, s'il existe, doivent être marquées du symbole  (CEI 60417-2-5019).

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.3.

Chaque fois que cela est possible, les DPE doivent être munis d'un schéma de raccordement, à moins que le mode correct de connexion ne soit évident.

Sur ce schéma, les bornes doivent être indiquées par le symbole —○.

Le marquage doit être durable et facilement lisible; il ne doit pas être placé sur des vis, rondelles ou autres parties amovibles.

7 Conditions normales de fonctionnement en service

Les DPE conformes à la présente norme doivent être capables de fonctionner dans les conditions normales suivantes.

7.1 Température ambiante de l'air

7.1.1 Température ambiante de l'air de référence T pour la calibration

La valeur normale de la température ambiante de l'air de référence est $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Toutefois les DPE peuvent être calibrés pour une température ambiante de l'air $T ^\circ\text{C}$ de référence différente. Dans ce cas il doivent être marqués en accord avec 6 f).

7.1.2 Limites de la température ambiante de l'air pour fonctionnement en service

Pour les conditions normales (température ambiante de l'air de référence $T = 23 ^\circ\text{C}$) la température ambiante de l'air n'excède pas $+40 ^\circ\text{C}$ et sa moyenne, mesurée sur une période de 24 h, n'excède pas $35 ^\circ\text{C}$. La limite inférieure de la température ambiante de l'air est de $-5 ^\circ\text{C}$.

Pour les DPE ayant une température ambiante de l'air de référence T supérieure à $23 ^\circ\text{C}$, la limite supérieure est considérée être $(T + 10) ^\circ\text{C}$. Les limites inférieures doivent être prises dans les informations fournies par le constructeur.

7.2 Altitude

L'altitude du lieu d'installation n'excède pas 2 000 m (6 600 ft).

Pour les installations à des altitudes plus élevées, il est nécessaire de tenir compte de la diminution de la rigidité diélectrique et de l'effet réfrigérant de l'air.

Les DPE prévus pour fonctionner dans ces conditions doivent être spécialement conçus ou utilisés conformément à un accord entre constructeur et utilisateur.

Les renseignements donnés dans le catalogue du constructeur peuvent tenir lieu d'un tel accord.

7.3 Conditions atmosphériques

L'air est propre et son humidité relative ne dépasse pas 50 % à une température maximale de +40 °C. Des taux d'humidité relative supérieurs peuvent être admis à des températures plus basses, par exemple 90 % à +20 °C.

Il convient de tenir compte par des moyens appropriés (par exemple orifices de drainage) des condensations modérées qui peuvent se produire occasionnellement lors des variations de température.

8 Prescriptions de construction et de fonctionnement

8.1 Conception mécanique

8.1.1 Généralités

Un DPE doit être conçu et réalisé de façon qu'en usage normal, son fonctionnement soit sûr et sans danger pour l'utilisateur ou l'environnement.

D'une façon générale, ceci est vérifié par l'exécution de tous les essais spécifiés correspondants.

8.1.2 Mécanisme

Les contacts mobiles des DPE multipolaires doivent être couplés mécaniquement de telle façon que tous les pôles, protégés ou non, se ferment et s'ouvrent pratiquement ensemble, qu'ils soient manœuvrés manuellement ou automatiquement, même si une surcharge se produit sur un pôle seulement. Le constructeur doit indiquer dans sa notice si le DPE est à déclenchement libre, à déclenchement libre cyclique ou à déclenchement non libre.

Un DPE, à l'exception des DPE type J sans organe de manœuvre manuel, doit être muni d'organes indiquant sa position de fermeture et d'ouverture, qui doit être facilement visible lorsque ce dernier est muni de son capot ou de sa plaque de recouvrement, s'il y a lieu. Lorsque l'organe de manœuvre est utilisé pour indiquer la position des contacts, il doit avoir deux positions de repos distinctes, correspondant à la position des contacts, et l'organe de manœuvre, lorsqu'il est libéré, doit prendre automatiquement la position correspondant à celle des contacts mobiles. Pour l'ouverture automatique le DPE peut être muni d'une troisième position distincte de l'organe de manœuvre.

Le fonctionnement du mécanisme ne doit pas être influencé par la position des enveloppes ou des capots et doit être indépendant de toute partie amovible.

Les organes de manœuvre doivent être solidement fixés sur leurs axes et il ne doit pas être possible de les retirer sans l'aide d'un outil. Les organes de manœuvre directement fixés aux capots sont autorisés.

La conformité aux conditions ci-dessus est vérifiée par examen et par un essai manuel.

Des prescriptions supplémentaires pour le mécanisme des DPE aptes au sectionnement sont données en L.8.1.2.

8.1.3 Distances d'isolement et lignes de fuite (voir annexe B)

Les DPE doivent être construits de façon telle que les distances d'isolement et les lignes de fuite soient capables de supporter les contraintes électriques, mécaniques et thermiques, en tenant compte des influences externes, qui peuvent survenir pendant la durée de vie escomptée du DPE.

NOTE 1 Les prescriptions et les essais sont basés sur la CEI 60664-1.

Il est admis que pour les DPE les conditions suivantes sont généralement applicables:

- catégorie de surtension II
- degré de pollution 2

NOTE 2 Les DPE peuvent être conçus pour d'autres catégories de surtension et degrés de pollution.

NOTE 3 Une ligne de fuite ne peut pas être inférieure à la distance d'isolement associée telle que la plus petite ligne de fuite possible soit égale à la distance d'isolement requise.

Des prescriptions supplémentaires pour les distances d'isolement et les lignes de fuite pour les DPE aptes au sectionnement sont données en L.8.1.3.

8.1.3.1 Distances d'isolement

Les distances d'isolement du DPE doivent être dimensionnées de façon à supporter la tension assignée de tenue aux chocs déclarée par le constructeur selon 5.2.1.3 tenant compte de la tension assignée et de la catégorie de surtension indiquée dans le tableau H.1 de l'annexe H.

Les dimensions selon le tableau 1 sont estimées satisfaire à l'essai de tenue aux tensions de choc.

NOTE La corrélation entre les tensions assignées des systèmes d'alimentation et la tension entre phase et neutre correspondant pour déterminer la tension assignée de choc est donnée à l'annexe H.

8.1.3.1.1 Distances d'isolement pour l'isolation principale

Les distances d'isolement pour l'isolation principale ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au tableau 1. Des distances d'isolement plus faibles peuvent être utilisées si le DPE satisfait à l'essai de tenue aux tensions de choc de 9.7.6 mais seulement si les parties sont rigides ou sont placées dans un moulage ou si la construction est telle qu'il n'y ait aucune possibilité de réduction de la distance par déformation, par déplacement des parties ou pendant le montage, le raccordement et l'utilisation en usage normal à une valeur telle que le DPE ne satisfasse plus à l'essai de tenue aux tensions de choc.

La conformité est vérifiée par des mesures ou, si nécessaire, par l'essai de 9.7.6.

8.1.3.1.2 Distances d'isolement pour l'isolation fonctionnelle

Les distances d'isolement pour l'isolation fonctionnelle ne doivent pas être inférieures aux valeurs indiquées au tableau 1. Des distances d'isolement plus faibles peuvent être utilisées dans les conditions prescrites pour l'isolation principale.

La conformité est vérifiée par des mesures ou, si nécessaire, par l'essai de 9.7.6.

8.1.3.1.3 Distances d'isolement pour l'isolation supplémentaire

Les distances d'isolement pour l'isolation supplémentaire ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées pour l'isolation principale en 8.1.3.1.1 excepté que des distances d'isolement plus faibles que celles données au tableau 1 ne sont pas autorisées.

La conformité est vérifiée par des mesures.

NOTE L'isolation supplémentaire est utilisée en conjonction avec l'isolation principale.

8.1.3.1.4 Distances d'isolement pour l'isolation renforcée

Les distances d'isolement pour l'isolation renforcée ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées au tableau 1.

La conformité est vérifiée par des mesures.

Tableau 1 – Distances d'isolement minimales pour l'isolation principale et l'isolation renforcée

Tension assignée de tenue aux chocs V a)	Distance d'isolement minimale d) mm					
	Degré de pollution pour l'isolation principale			Degré de pollution pour l'isolation renforcée		
	1	2 (voir 8.1.3)	3	1	2 (voir 8.1.3)	3
330	0,01	0,2 b) c)	0,8 c)	0,04	0,2 b) c)	0,8 c)
500	0,04	0,2 b) c)	0,8 c)	0,10	0,2 b) c)	0,8 c)
800	0,10	0,2 b) c)	0,8 c)	0,5	0,5	0,8 c)
1 500	0,5	0,5	0,8 c)	1,5	1,5	1,5
2 500	1,5	1,5	1,5	3	3	3
4 000	3	3	3	5,5	5,5	5,5
6 000	5,5	5,5	5,5	8	8	8

a) Cette tension est:

- pour l'isolation fonctionnelle: la tension maximale de choc estimée survenir à travers la distance d'isolement;
- pour l'isolation principale directement exposée ou influencée de façon significative par les tensions transitoires venant de l'alimentation basse tension: la tension assignée de tenue aux chocs du DPE;
- pour l'isolation principale non directement exposée ou influencée de façon significative par les tensions transitoires venant de l'alimentation basse tension: la tension de choc la plus élevée pouvant survenir dans le circuit.

b) Pour les cartes imprimées à l'intérieur du DPE, le degré de pollution 1 s'applique, sauf que la valeur ne doit pas être inférieure à 0,04 mm.

c) Valeur minimale de la distance d'isolement basée sur l'expérience plutôt que sur des données fondamentales.

d) Des DPE avec une distance entre contacts inférieure à la distance minimale d'isolement spécifiée sont autorisés, mais ils doivent être marqués du symbole μ .

8.1.3.1.5 Distances à travers la micro-déconnexion

Les distances d'isolement à travers la micro-déconnexion doivent être dimensionnées pour supporter les surtensions temporaires (voir 3.4.4).

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.11.1.3.

8.1.3.1.6 Distances à travers la déconnexion complète

Les distances d'isolement à travers la déconnexion complète doivent être dimensionnées pour supporter les surtensions transitoires. Elles ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées au tableau 1 pour l'isolation principale. Des distances plus petites peuvent être utilisées si le DPE est capable de supporter la tension d'essai de tenue aux chocs à travers les contacts ouverts après les essais de 9.9 et 9.11.

La conformité est vérifiée par des mesures ou par l'essai de 9.7.6.

8.1.3.2 Lignes de fuite

Les lignes de fuite du DPE ne doivent pas être inférieures à celles correspondant à la tension susceptible d'apparaître en usage normal, en tenant compte du groupe de matériaux et du degré de pollution.

8.1.3.2.1 Lignes de fuite pour l'isolation principale

Les lignes de fuite pour l'isolation principale ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées au tableau 2.

NOTE Les lignes de fuite ne peuvent pas être inférieures aux distances d'isolement associées.

La relation entre le groupe de matériaux et les valeurs de l'indice de tenue au cheminement (ITC) est la suivante:

Matériau du groupe I	$600 \leq \text{ITC}$
Matériau du groupe II	$400 \leq \text{ITC} < 600$
Matériau du groupe III a	$175 \leq \text{ITC} < 400$
Matériau du groupe III b	$100 \leq \text{ITC} < 175$

Pour les matériaux des circuits imprimés les valeurs des indices de résistance aux courants de cheminement (IRC) sont appliquées.

NOTE Les valeurs de l'IRC sont obtenues en accord avec la CEI 60112, en utilisant la solution A.

La conformité est vérifiée par des mesures.

8.1.3.2.2 Lignes de fuite pour l'isolation fonctionnelle

Les lignes de fuite pour l'isolation fonctionnelle ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées au tableau 2.

La conformité est vérifiée par des mesures.

NOTE Pour le verre, les céramiques et les autres matériaux non organiques, qui ne sont pas sujets au cheminement, les lignes de fuite n'ont pas besoin d'être supérieures à leurs distances d'isolement associées.

Tableau 2 – Lignes de fuite minimales

Tension locale à travers les lignes de fuite V	Circuits sur carte imprimée ^f		Ligne de fuite minimale pour l'isolation principale						
	Degré de pollution		Degré de pollution ^e						
	1 ^b	2 ^c	1 ^b	2 (voir 8.1.3)			3		
				Groupe de matériaux			Groupe de matériaux		
	mm	mm	mm	I mm	II mm	III ^d mm	I mm	II mm	III ^d mm
10	0,025	0,04	0,08	0,04	0,04	0,04	1,0	1,0	1,0
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	1,05	1,05	1,05
16	0,025	0,04	0,10	0,45	0,45	0,45	1,1	1,1	1,1
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,50	0,50	1,25	1,25	1,25
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	1,3	1,3	1,3
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8
50	0,025	0,04	0,18	0,6	0,85	1,2	1,5	1,7	1,9
63	0,04	0,063	0,20	0,63	0,9	1,25	1,6	1,8	2,0
80	0,063	0,1	0,22	0,67	0,95	1,3	1,7	1,9	2,1
100	0,1	0,16	0,25	0,74	1,0	1,4	1,8	2,0	2,2
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
160	0,25	0,4	0,32	0,8	1,1	1,6	2,0	2,2	2,5
208	0,4	0,63	0,42	1,0	1,4	2,0	2,5	2,8	3,2
250	0,56	1,0	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4,0
320	0,75	1,6	0,75	1,6	2,2	3,2	4,0	4,5	5,0
400	1,0	2,0	1,0	2,0	2,8	4,0	5,0	5,6	6,3
500 ^a	1,3	2,5	1,3	2,5	3,6	5,0	6,3	7,1	8,0

^a Pour des tensions locales plus élevées, les valeurs du tableau 4 de la CEI 60664-1 s'appliquent.
^b Matériaux des groupes I, II, III a et III b
^c Matériaux des groupes I, II et III a
^d Matériaux du groupe III inclue III a et III b
^e Dans le DPE on applique le micro-environnement.
^f Pour les cartes imprimées revêtues conformes à la CEI 60664-3 ces valeurs n'ont pas besoin d'être appliquées.

8.1.3.2.3 Lignes de fuite pour l'isolation supplémentaire

Les lignes de fuite de l'isolation supplémentaire ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées pour l'isolation principale.

La conformité est vérifiée par des mesures.

8.1.3.2.4 Lignes de fuite pour l'isolation renforcée

Les lignes de fuite de l'isolation renforcée ne doivent pas être inférieures au double de celles spécifiées pour l'isolation principale.

La conformité est vérifiée par des mesures.

8.1.4 Vis, parties transportant le courant et connexions

8.1.4.1 Les connexions, tant électriques que mécaniques, doivent être capables de résister aux efforts mécaniques qui se produisent en service normal.

Les connexions à vis sont considérées comme vérifiées par les essais de 9.8, 9.9, 9.11, 9.13 et 9.14.

8.1.4.2 Les connexions électriques doivent être conçues de telle façon que la pression de contact ne se transmette pas par l'intermédiaire de matériaux isolants autres que céramique, mica pur ou autres matières présentant des caractéristiques au moins équivalentes, sauf si un retrait ou fléchissement éventuel de la matière isolante est susceptible d'être compensé par une élasticité suffisante des parties métalliques.

La conformité est vérifiée par examen.

NOTE Le caractère approprié de la matière est évalué par rapport à la stabilité des dimensions.

8.1.4.3 Les parties transportant le courant et les contacts destinés aux conducteurs de protection doivent être:

- en cuivre;
- en alliage contenant au moins 58 % de cuivre pour les pièces obtenues par laminage ou au moins 50 % de cuivre pour les autres; ou
- en un autre métal ou métal avec revêtement adapté, résistant aussi bien que le cuivre à la corrosion et ayant des propriétés mécaniques au moins équivalentes.

NOTE De nouvelles prescriptions, à vérifier par un essai pour déterminer la résistance à la corrosion, sont à l'étude. Il convient que ces prescriptions permettent l'emploi d'autres matériaux, convenablement revêtus.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux contacts, circuits magnétiques, éléments chauffants, éléments bimétalliques, shunts, parties de dispositifs électroniques ni aux écrous, vis, rondelles, plaques de serrage et parties similaires des bornes.

8.1.5 Bornes à vis et bornes sans vis

8.1.5.1 Les bornes doivent être telles que les conducteurs puissent être connectés de façon à ce que la pression de contact nécessaire soit assurée.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.1.

8.1.5.2 Les bornes doivent être fixées de telle façon que la borne ne puisse pas se desserrer lorsque le conducteur est connecté ou déconnecté.

La conformité est vérifiée par examen, par des mesures et par l'essai de 9.4.1.

8.1.5.3 Les bornes pour la connexion des conducteurs externes (voir 3.12.15) doivent permettre la connexion de conducteurs en cuivre ayant la section nominale indiquée au tableau 3.

Les bornes pour les conducteurs internes (3.12.17) et pour les conducteurs intégrés (voir 3.12.16) doivent permettre la connexion des conducteurs en cuivre des diamètres les plus grands et les plus petits spécifiés par le constructeur. A défaut le tableau 3 s'applique.

Des exemples de formes et de dimensions possibles sont donnés à l'annexe E.

La conformité est vérifiée par examen et en raccordant les conducteurs des types déclarés ayant la plus petite et la plus grande des sections spécifiées.

Tableau 3 – Sections raccordables de conducteurs externes en cuivre pour les bornes à vis et sans vis

Courant assigné A	Domaine des sections à serrer mm ²
Jusqu'à 6 inclus	0,5 à 1,0
Au-dessus de 6 à 13 inclus	0,75 à 1,5
Au-dessus de 13 à 20 inclus	1,0 à 2,5
Au-dessus de 20 à 25 inclus	1,5 à 4
Au-dessus de 25 à 32 inclus	2,5 à 6
Au-dessus de 32 à 50 inclus	4 à 10
Au-dessus de 50 à 63 inclus	6 à 16
Au-dessus de 63 à 80 inclus	10 à 25
Au-dessus de 80 à 100 inclus	16 à 35
Au-dessus de 100 à 125 inclus	25 à 50
NOTE L'acceptation de sections supérieures et inférieures est admise.	

8.1.5.4 Les bornes pour conducteurs non préparés en cuivre qui conviennent au raccordement des conducteurs souples (externes) doivent être disposées ou protégées de telle façon que, si un brin d'un conducteur souple s'échappe de la borne lorsque les conducteurs sont raccordés, il n'y ait pas de risque de contact entre les parties actives et les parties métalliques accessibles et, pour les DPE pour appareils de classe II, entre les parties actives et les parties métalliques séparées des parties métalliques accessibles par une isolation supplémentaire seulement.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.3.

8.1.5.5 Les moyens de fixation des conducteurs dans les bornes ne doivent pas servir à fixer un quelconque autre composant, bien qu'ils puissent maintenir les bornes en place ou les empêcher de tourner.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.

8.1.5.6 Les bornes doivent être conçues de façon telle que l'insertion du conducteur soit limitée par un arrêt si une insertion plus profonde peut réduire les lignes de fuite et/ou les distances d'isolement ou influencer le mécanisme du DPE.

La conformité est vérifiée par examen.

8.1.5.7 Les bornes doivent être conçues de façon telle qu'elles serrent le conducteur sans lui occasionner de dommage excessif.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.2.

8.1.5.8 Les bornes doivent être conçues de façon telle qu'elles effectuent une connexion fiable entre les surfaces métalliques sans dommage excessif pour le conducteur.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 9.4 et 9.5.

8.1.5.9 Les bornes doivent serrer le conducteur entre des surfaces métalliques, à l'exception des bornes destinées à être utilisées dans des circuits transportant un courant ne dépassant pas 0,2 A dont l'une des surfaces peut être non métallique.

8.1.5.10 Les bornes pour des courants assignés jusqu'à 32 A inclus, destinées à la connexion de conducteurs externes, doivent permettre la connexion de conducteurs en cuivre non préparés.

La conformité est vérifiée par examen.

8.1.5.11 Les bornes pour conducteurs préparés en cuivre doivent être adaptées à leur usage lorsque la connexion est effectuée comme spécifié par le constructeur dans sa documentation.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.3.

8.1.5.12 Les bornes à vis doivent avoir une résistance adéquate. Les vis et les écrous pour le serrage des conducteurs doivent avoir un filetage métrique ISO ou un filetage comparable en pas et en résistance mécanique.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais de 9.4 et 9.5.1.

NOTE Provisoirement, les pas SI, BA et UN peuvent être utilisés, car ils sont considérés comme comparables, en filetage et résistance mécanique, au pas métrique ISO.

8.1.5.13 Les vis ou écrous de serrage des bornes destinées à la connexion des conducteurs de protection doivent être prémunis de façon adéquate contre un desserrage accidentel.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.5.

En général, les modèles de bornes selon les figures E.1 à E.4 procurent une élasticité suffisante pour répondre à cette prescription. Pour d'autres modèles des dispositions spéciales, telles que l'utilisation d'une pièce élastique convenable, qui ne peut pas être retirée par inadvertance, peuvent être nécessaires.

8.1.5.14 Les vis et les écrous destinés au raccordement des conducteurs externes doivent s'engager dans un filetage métallique et la vis ne doit pas être du type autotaraudeuse.

8.1.5.15 Pour les bornes à trous, la distance entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur lorsque celui-ci est introduit à fond, doit être au moins conforme à celle du tableau 4.

La distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur s'applique seulement aux bornes à trous à travers lesquelles le conducteur ne peut passer directement.

Tableau 4 – Distance minimale entre la vis de serrage et l'extrémité du conducteur introduit à fond

Courant assigné A	Valeurs minimales mm	
	Avec une vis de serrage	Avec deux vis de serrage
Jusqu'à 6 inclus	1,5	1,5
Au-dessus de 6 jusqu'à 13 inclus	1,5	1,5
Au-dessus de 13 jusqu'à 16 inclus	1,8	1,5
Au-dessus de 20 jusqu'à 25 inclus	1,8	1,5
Au-dessus de 25 jusqu'à 32 inclus	2,0	1,5
Au-dessus de 32 jusqu'à 50 inclus	2,5	2,0
Au-dessus de 50 jusqu'à 80 inclus	3,0	2,0
Au-dessus de 80 jusqu'à 100 inclus	4,0	3,0
Au-dessus de 100 jusqu'à 125 inclus	A l'étude	A l'étude

La conformité est vérifiée par des mesures après qu'un conducteur massif de la section la plus forte spécifiée par le constructeur a été introduit à fond et serré au couple indiqué au tableau 15.

8.1.5.16 A moins qu'il n'en soit spécifié autrement par le constructeur, les bornes sans vis (voir figure E.5) doivent accepter les conducteurs indiqués au tableau 3, dans ce cas aucun marquage n'est nécessaire.

Si une borne sans vis ne peut accepter que des conducteurs à âme massive, cela doit être soit clairement marqué sur le produit final, aux fins de connexion, par les lettres «sol», soit indiqué sur le plus petit emballage, dans une information technique et/ou les catalogues du constructeur.

Si une borne sans vis ne peut accepter que des conducteurs rigides (à âme massive ou câblée), cela doit être soit clairement marqué sur le produit final, aux fins de connexion, par la lettre «r», soit indiqué sur le plus petit emballage, dans une information technique et/ou les catalogues du constructeur.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.4.1.

8.1.5.17 Les bornes sans vis doivent supporter les contraintes mécaniques survenant en usage normal. La connexion ou la déconnexion des conducteurs doit être faite comme suit:

- pour les bornes universelles, en utilisant un outil d'usage courant ou avec un dispositif approprié intégré à la borne et conçu pour l'ouvrir lors de l'insertion ou du retrait des conducteurs;
- pour les bornes pousse-fil par simple insertion. Pour la déconnexion des conducteurs, une manœuvre autre qu'une traction sur le conducteur doit être nécessaire.

L'utilisation d'un outil d'usage général ou d'un dispositif approprié intégré à la borne est admise dans le but de «l'ouvrir» et d'aider à l'insertion ou au retrait du conducteur.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.4.

8.1.5.18 Les bornes sans vis doivent permettre la connexion correcte des conducteurs.

NOTE 1 Il ne convient pas d'utiliser ce type de borne pour les courants assignés supérieurs à 16 A.

La façon d'insérer ou de déconnecter les conducteurs doit être évidente ou des instructions doivent être données par le constructeur.

NOTE 2 Des exemples de bornes sans vis sont donnés à la figure E.5.

La déconnexion intentionnelle du conducteur doit nécessiter une opération, autre qu'une traction sur le conducteur, telle qu'elle puisse être effectuée manuellement avec ou sans l'aide d'un outil en usage normal.

Les ouvertures pour l'usage d'un outil destiné à aider l'insertion ou la déconnexion doivent être clairement distinctes des ouvertures pour le conducteur.

La conformité est vérifiée par examen, par mesure et par l'insertion des conducteurs souples et/ou rigides appropriés des sections conformes à celles du tableau 3.

8.1.5.19 Les bornes sans vis destinées à être utilisées pour l'interconnexion de plus d'un conducteur doivent être conçues de telle façon, qu'après l'insertion, le fonctionnement de l'organe de serrage de l'un des conducteurs soit indépendant du fonctionnement de l'organe de serrage de l'autre conducteur. Pendant la déconnexion, les conducteurs peuvent être déconnectés soit simultanément soit séparément.

La conformité est vérifiée par examen et par les essais avec toutes les combinaisons spécifiées par le constructeur.

8.1.6 Terminaisons à souder

8.1.6.1 Les terminaisons à souder doivent avoir une soudabilité suffisante.

La conformité est vérifiée en appliquant l'essai de 9.4.2.1.

8.1.6.2 Les matériaux adjacents aux terminaisons à souder doivent avoir une résistance suffisante à la chaleur de soudage.

La conformité est vérifiée en appliquant l'essai de 9.4.2.2.

8.1.6.3 Les terminaisons à souder doivent être pourvues de moyens maintenant mécaniquement le conducteur en position de sécurité indépendamment de la soudure.

De tels moyens peuvent être:

- un trou convenable pour accrocher le conducteur;
- une mise en forme des bords de la borne pour permettre l'enroulage du conducteur autour de la borne avant le soudage;
- un moyen de serrage adjacent à la connexion soudée.

NOTE Les terminaisons à souder pour la connexion des cartes imprimées ne sont pas prises en considération dans cette norme.

La conformité est vérifiée par examen.

8.1.7 Languettes des bornes plates à connexion rapide (figures E.6 à E.13)

8.1.7.1 Les languettes doivent satisfaire aux dimensions des tableaux 5, 6 et 7.

NOTE D'autres dimensions selon des normes nationales existantes en cours de validité sont admises pour une période transitoire de 10 ans.

Tableau 5 – Dimensions des languettes en millimètres – Dimensions A, B, C, D, E, F, J, M, N, P et Q

Dimensions nominales		A	B min	C	D	E	F	J*	M	N	P	Q min
2,8 × 0,5	empreinte	0,6 0,3	7,0	0,54 0,47	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°	1,7 1,4	1,4 1,0	1,4 0,3	8,1
	trou	0,6 0,3	7,0	0,54 0,47	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°			1,4 0,3	8,1
2,8 × 0,8	empreinte	0,6 0,3	7,0	0,84 0,77	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°	1,7 1,4	1,4 1,0	1,4 0,3	8,1
	trou	0,6 0,3	7,0	0,84 0,77	2,90 2,70	1,8 1,3	1,3 1,1	12° 8°			1,4 0,3	8,1
4,8 × 0,8	empreinte	1,0 0,7	6,2	0,84 0,77	4,80 4,60	2,8 2,3	1,5 1,3	12° 8°	1,7 1,4	1,5 1,2	1,8 0,7	7,3
	trou	1,0 0,6	6,2	0,84 0,77	4,90 4,67	3,4 3,0	1,5 1,3	12° 8°			1,8 0,7	7,3
6,3 × 0,8	empreinte	1,0 0,7	7,8	0,84 0,77	6,40 6,20	4,1 3,6	2,0 1,6	12° 8°	2,5 2,2	2,0 1,8	1,8 0,7	8,9
	trou	1,0 0,5	7,8	0,84 0,77	6,40 6,20	4,7 4,3	2,0 1,6	12° 8°			1,8 0,7	8,9
9,5 × 1,2	trou	1,3 0,7	12,0	1,23 1,17	9,60 9,40	5,5 4,5	2,0 1,7	14° 6°			2,0 1,0	13,1
* La soudure des fils sur la languette et les modifications dimensionnelles correspondantes, si nécessaire, sont à l'étude.												

Tableau 6 – Dimensions des languettes en millimètres – Dimensions H, I, T, K, R, G, L, S et U

Dimensions nominales		H	I	T*	K	R	G	L	S	U
2,8 × 0,5	empreinte				1,7 max.	7,0 max.				
	trou	1,7 max.	2,7 max.							
2,8 × 0,8	empreinte				1,7 max.	7,0 max.				
	trou	1,7 max.	2,7 max.	1 min.						
4,8 × 0,8	empreinte				1,7 max.	6,2 max.	1,6 max.	0,7 ± 0,1	1,0 ± 0,2	0,5 ± 0,2
	trou	2,2 max.	4,2 max.	2 min.			1,6 max.	0,7 ± 0,1	1,0 ± 0,2	
6,3 × 0,8	empreinte				2,5 max.	7,8 max.	2,9 max.	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,2	0,5 ± 0,2
	trou	3,5 max.	5,5 max.	2 min.			2,9 max.	1,0 ± 0,1	1,0 ± 0,2	
9,5 × 1,2	empreinte				4 max.	12,0 max.	2,9 max.	1,5 ± 0,1	1,4 ± 0,2	0,7 ± 0,2
	trou	5 max.	7,5 max.	2,5			2,9 max.	1,5 ± 0,1	1,4 ± 0,2	
* Si les figures E.10 et E.11 sont combinées, la dimension <i>T</i> doit être supérieure à la valeur réelle de la dimension <i>G</i> augmentée de l'épaisseur <i>C</i> du matériau.										

Sauf spécification contraire, au tableau 7 les dimensions *E1* et *F1* doivent correspondre aux dimensions équivalentes des tableaux 5 et 6 pour la grande taille de languette et les dimensions *B2*, *E2* et *F2* pour la petite taille de languette.

Des exemples de conception et de dimensions de bornes plates à connexion rapide sont donnés aux figures E.6 à E.13.

8.1.7.2 Les languettes peuvent avoir un encliquetage optionnel pour le verrouillage. Les empreintes rondes ou rectangulaires d'encliquetage et les trous d'encliquetage doivent être situés dans la zone hachurée sur l'axe de la languette comme indiqué à la figure E.10.

NOTE Les languettes peuvent avoir un trou plus large pour permettre la soudure.

Tableau 7 – Dimensions des languettes combinées acceptant deux tailles différentes de clips (millimètres)

Types selon les figures					
Dimensions nominales mm	<i>E1</i>	<i>F1</i>	<i>B2</i>	<i>E2</i>	<i>F2</i>
2,8 × 0,8			6 min.	2,0...2,4	1,3...1,5
6,3 × 0,8	4,0...4,5	1,6...1,9			

8.1.7.3 Des provisions pour des limitations de non-réversibilité peuvent se trouver dans la zone «LG» de la figure E.11 et «KR» de la figure E.12 sur l'axe de la languette.

NOTE 1 Si les figures E.10 et E.11 sont combinées, la dimension *T* doit être supérieure à la valeur réelle de la dimension *G* augmentée de l'épaisseur *C* du matériau. Pour les valeurs de *T*, *G* et *C* voir les tableaux 5 et 6.

NOTE 2 Les languettes de la figure E.12 ne sont pas conçues pour avoir un trou ou une empreinte selon les valeurs de *E* et *F* du tableau 5.

8.1.7.4 Les languettes doivent être conçues pour permettre l'insertion et le retrait corrects de l'un des clips indiqués à la figure E.14 sans dommage qui pourrait compromettre l'usage ultérieur du DPE.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.4.3.1.

8.1.7.5 Les languettes doivent être retenues de façon sûre.

La conformité est vérifiée par l'essai de force de surcharge mécanique de 9.4.3.2.

8.1.7.6 Les languettes indiquées à la figure E.13 peuvent avoir une conception qui permet de connecter deux dimensions différentes de clips.

8.1.7.7 Les languettes de dimensions et de conception similaires à celles indiquées aux tableaux 5 et 6 doivent être acceptées si elles sont capables de satisfaire à l'essai de conformité avec le clip indiqué à la figure E.14.

Un exemple de clip et des dimensions possibles sont donnés à la figure E.14.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.4.3.

8.1.7.8 Les languettes qui n'ont pas les critères dimensionnels indiqués en 8.1.7.1 et 8.1.7.7 sont admises seulement si les dimensions et les formes sont si différentes qu'elles empêchent tout assemblage avec le clip indiqué à la figure E.14.

8.1.7.9 Les languettes doivent être espacées de façon à permettre la connexion des clips non isolés appropriés.

La conformité est vérifiée en appliquant sur chaque conception/configuration de languette un clip approprié selon les instructions du constructeur avec l'orientation la plus défavorable; pendant cette opération aucune contrainte ou déformation ne doit apparaître sur l'une quelconque des languettes ou de leurs parties adjacentes et les lignes de fuite et les distances d'isolement ne doivent pas être réduites à des valeurs inférieures à celles spécifiées en 8.1.3.

NOTE Un blocage non réversible peut être inclus ne permettant l'introduction du clip que dans une direction de telle façon que le clip ne puisse pas être inséré dans la position inverse.

Pour les languettes conformes aux figures E.11 ou E.12 un clip approprié est celui indiqué à la figure E.14.

8.2 Protection contre les chocs électriques

Les parties du DPE accessibles après installation dans l'équipement doivent fournir une protection contre les chocs électriques.

La conformité est vérifiée par les essais de 9.6.

L'achèvement de la protection contre les chocs électriques après installation du DPE est de la responsabilité du constructeur de l'équipement.

8.3 Échauffement

8.3.1 Limites d'échauffement

Les échauffements des diverses parties d'un DPE mesurés dans les conditions spécifiées en 9.8.2, ne doivent pas dépasser les limites spécifiées au tableau 8.

Tableau 8 – Valeurs d'échauffement des DPE pour des températures ambiantes de l'air de référence différentes (T)

Parties ^{a b}	Valeurs des échauffements (K) en fonction de T ^e		
	T = 23 °C ^f (valeur normale)	T = 40 °C ^f	T = 55 °C ^f
Bornes ^c	60 ^d	50 ^d	35 ^d
Parties extérieures susceptibles d'être touchées pendant le fonctionnement manuel y compris les organes de manœuvre en matériau isolant	55	40	25
Parties métalliques externes de l'organe de manœuvre	35	25	10
Autres parties externes y compris la face du DPE en contact avec la surface de montage	70	60	45
^a Il n'est pas spécifié de valeur pour les contacts; ceci tient au fait que la conception de la plupart des DPE est telle que la mesure directe de la température de ces parties ne peut être effectuée sans risquer de provoquer des altérations ou déplacements de parties susceptibles d'affecter la reproductibilité des essais. L'essai de 28 jours (voir 9.9) est considéré comme suffisant pour contrôler indirectement le comportement des contacts en ce qui concerne un échauffement excessif en service. ^b Il n'est pas spécifié de valeur pour les parties autres que celles indiquées dans le tableau, mais les parties adjacentes en matière isolante ne doivent pas subir de dommages et le fonctionnement du DPE ne doit pas être affecté. ^c Pour les DPE du type enfichable, les bornes de la base sur laquelle le DPE est installé. ^d Des valeurs plus élevées sont admises pour les bornes pour conducteurs internes à l'équipement dans lequel le DPE est destiné à être installé. Les informations correspondant à ces valeurs doivent être communiquées au constructeur de l'équipement. ^e Pour d'autres valeurs de T l'échauffement admissible peut être déterminé par interpolation entre les valeurs (T + K) obtenues par la somme des valeurs indiquées dans le tableau. ^f Tolérance ± 2 °C. NOTE Les valeurs des échauffements sont prises du tableau 4a de la CEI 60950.			

La conformité est vérifiée par les essais de 9.8.

8.3.2 Température ambiante de l'air

Les limites d'échauffement indiquées dans le tableau 8 sont seulement applicables si la température ambiante de l'air reste entre les limites indiquées en 7.1.2.

8.4 Propriétés diélectriques

8.4.1 Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

Les DPE doivent avoir des propriétés diélectriques à fréquence industrielle appropriées.

La conformité est vérifiée par les essais de 9.7.1, 9.7.2 et 9.7.3 avec des échantillons à l'état neuf.

Après la vérification des performances électriques de 9.11, les DPE doivent supporter l'essai de 9.7.3 mais sous une tension d'essai 0,75 fois la tension indiquée en 9.7.5 et sans avoir subi le traitement préalable à l'humidité de 9.7.1.

8.4.2 Distances d'isolement pour la coordination de l'isolement

Les distances d'isolement doivent satisfaire les prescriptions de la coordination de l'isolement.

La conformité doit être vérifiée par des mesures des distances d'isolement comme spécifié en 8.1.3 ou par l'essai de tenue aux tensions de choc de 9.7.6.

Des prescriptions pour l'aptitude au sectionnement des DPE aptes au sectionnement sont données en L.8.4.2.

8.5 Conditions de fonctionnement automatique

8.5.1 Zone temps-courant normale

La zone de fonctionnement (voir 3.9.4) est définie à partir des informations données par le constructeur dans son catalogue (voir annexe A). Les conditions de référence sont celles spécifiées en 9.2.

NOTE 1 La caractéristique de déclenchement d'un DPE est destinée à assurer, sans déclenchement prématuré, une protection adéquate de l'équipement.

La zone de fonctionnement d'un DPE doit être indiquée pour un appareil unique, sans enveloppe, monté en air calme.

NOTE 2 La zone de déclenchement d'un DPE peut être affectée par des conditions de température et de montage différentes de celles qui sont indiquées (type d'enveloppe, groupement de plusieurs DPE dans une même enveloppe, etc.).

Le constructeur doit être en mesure de donner les caractéristiques pour des températures ambiantes spécifiées différentes de la température ambiante de référence normale de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, et de donner des informations sur la variation de la caractéristique de déclenchement en fonction de déviations des autres conditions de référence (par exemple montage dans des plans autres que verticaux).

Une représentation de la zone de déclenchement est donnée par les figures A.1 à A.4. Pour un DPE à déclenchement thermique, magnéto-thermique, magnétique ou magnéto-hydraulique, le constructeur doit indiquer les valeurs suivantes:

- les courants d'essai indiqués dans le tableau 9, comme multiple du courant assigné;
- les temps (t_1 , t_2 , t_3 , t_4) indiqués dans le Tableau 9, si applicable.

Tableau 9 – Caractéristiques de fonctionnement temps-courant

Courant d'essai	Condition initiale	Temps t	Résultat exigé
I_{nt}	Etat froid ^a	1 h	Non-déclenchement
I_t	Immédiatement après l'essai de non-déclenchement	≤ 1 h	Déclenchement
$2I_n$	Etat froid ^a	$t_1 \leq t \leq t_2$	Déclenchement
$6I_n$	Etat froid ^a	$t_3 \leq t \leq t_4$	Déclenchement
I_{ni}	Etat froid ^a	0,1 s	Non-déclenchement
I_i	Etat froid ^a	< 0,1 s	Déclenchement
^a Le terme «état froid» signifie sans charge préalable (voir annexe A).			

NOTE 3 Pour les DPE de type électronique hybride, les valeurs sont à l'étude.

8.5.2 Caractéristique de déclenchement

La caractéristique de déclenchement d'un DPE doit se situer à l'intérieur de la zone définie en 8.5.1.

NOTE Des conditions de température et de montage différentes de celles spécifiées en 9.2 peuvent affecter la caractéristique de déclenchement des DPE.

8.5.2.1 Effet d'une charge unipolaire sur la caractéristique du déclenchement d'un DPE multipolaire

Lorsqu'un DPE à plus d'un pôle protégé est chargé seulement sur l'un quelconque des pôles protégés, en partant de l'état froid, il doit déclencher dans les limites du temps conventionnel, avec un courant égal à:

- 1,1 fois le courant conventionnel de déclenchement (voir 3.3.6) pour les DPE bipolaires à deux pôles protégés;
- 1,2 fois le courant conventionnel de déclenchement pour les DPE tripolaires ou tétra-polaires.

Le temps conventionnel est 1 h.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.10.3.

8.5.2.2 Effet de la température ambiante de l'air sur la caractéristique de déclenchement

Si applicable, le constructeur doit indiquer le coefficient d'augmentation ou de diminution du courant assigné lorsque l'appareil fonctionne à des températures ambiantes différentes de la valeur de référence (voir 5.2.2).

8.5.3 Les déclencheurs à surtension sont essayés aux limites de fonctionnement indiquées par le constructeur.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.11.5.

8.5.4 Les déclencheurs à manque de tension et les déclencheurs à tension zéro sont essayés aux limites de fonctionnement indiquées au tableau 10.

Tableau 10 – Limites de fonctionnement des déclencheurs à manque de tension et à tension zéro (pour courants alternatif et continu)

Type de déclencheur	Niveau maintien	Niveau déclenchement	Niveau réarmement ^a	Niveau tenue
Relais à manque de tension	$U \geq 0,7 U_e$	$U \leq 0,35 U_e$	$U \geq 0,85 U_e$	$U = 1,1 U_e$
Relais à tension zéro	$U \geq 0,7 U_e$	$U \leq 0,1 U_e$	$U \geq 0,85 U_e$	$U = 1,1 U_e$

^a Seuil d'action pour les dispositifs à réarmement électrique.

NOTE D'autres valeurs peuvent être choisies après accord entre le constructeur et l'utilisateur.

Les titres des colonnes du tableau 10 ont les significations suivantes:

- Niveau maintien: tension à laquelle ou au-dessus de laquelle un déclencheur ne doit pas s'ouvrir automatiquement.
- Niveau déclenchement: tension à laquelle ou au-dessous de laquelle un déclencheur doit s'ouvrir automatiquement.
- Niveau réarmement: tension à laquelle ou au-dessus de laquelle un déclencheur doit être réarmé lorsqu'il est enclenché.
- Niveau de tenue: tension que le déclencheur peut supporter en service continu.

La conformité est vérifiée par les essais de 9.11.6.1 et 9.11.6.3.

8.5.5 Le constructeur doit fournir des informations concernant l'endurance électrique des déclencheurs à manque de tension dans sa documentation.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.11.6.2.

2 |

8.6 Performances électriques et comportement au pouvoir de courant assigné en court-circuit

Un DPE doit être capable d'effectuer un nombre adéquat de cycles de fonctionnement.

La conformité est vérifiée par l'essai spécifié en 9.11.

Un DPE doit être capable d'établir et de couper tout courant de valeur égale ou inférieure à son pouvoir de coupure assigné, à la fréquence assignée, à une tension égale à 105 % (± 5 %) de la tension de service assignée et à tout facteur de puissance au moins égal à la limite inférieure du domaine approprié des tableaux 11 et 12.

8.7 Performances dans les conditions de courant conditionnel de court-circuit

Un DPE doit supporter les contraintes dues aux courants de court-circuit, quand il est associé avec un DPCC spécifié, sans manifestations telles que l'émission de flammes, étincelles ou gaz chauds ionisés qui pourraient comporter un risque pour l'opérateur ou l'équipement.

La conformité est vérifiée par les essais de 9.12.

8.8 Résistance aux secousses et aux chocs mécaniques

Un DPE doit avoir une tenue mécanique telle qu'il puisse supporter sans dommage les contraintes imposées lors de l'installation et pendant son emploi.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.13 (à l'étude).

8.9 Résistance à la chaleur

Un DPE doit être suffisamment résistant à la chaleur.

La conformité est vérifiée par les essais de 9.14.

8.10 Résistance à la chaleur anormale et au feu

Les parties externes en matière isolante d'un DPE ne doivent pas être susceptibles de s'enflammer et de propager le feu si des parties conduisant le courant, dans des conditions de défaut ou de surcharge, atteignent, à leur voisinage, une température élevée.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.15.

8.11 Résistance aux courants de cheminement

Les parties en matière isolante maintenant en position les parties actives des DPE doivent être en une des matières résistant aux courants de cheminement.

La conformité est vérifiée par examen et par l'essai de 9.16.

8.12 Résistance à la rouille

Les parties ferreuses doivent être protégées d'une manière adéquate contre la rouille.

La conformité est vérifiée par l'essai de 9.17.

Tableau 11 – Conditions d'essai pour les performances électriques des DPE destinés à un usage général, circuits inductifs inclus

Section	Essai concernant le comportement aux	Type selon la méthode de fonctionnement (voir 4.4)	Conditions d'essai			Prescriptions			
			Nombre de cycles de fonctionnement	Durée en position ouverte s	Tension d'essai	Courant alternatif		Courant continu	
						Courant d'essai	Facteur de puissance	Courant d'essai	Constante de temps ms
1	Courant assigné	M	500	15	U_e	I_n	0,55	I_n	2
	Faibles surcharges	S	a	20		I_n	à	I_n	à
		R, J	50	b		$2 I_n$	0,65	$2 I_n$	3
2	Pouvoir de coupure assigné	M	40	60 à 80	$1,05 U_e$	$6 I_n$	0,55	$4 I_n$	2
		S		b			à		à
		R, J		0,65			3		
3.1	Pouvoir de coupure assigné en court-circuit I_{cn}	M, S, R, J	3	300 à 360	$1,05 U_e$	$6 I_n^c$		$4 I_n^c$	
						$6 I_n$	0,93 à 0,98	$4 I_n$	2 à 3
						$< I_{cn} \leq 1\,500\text{ A}$		$< I_{cn} \leq 1\,000\text{ A}$	
						$1\,500\text{ A}$	0,85 à 0,9	$1\,000\text{ A}$	4 à 6
$< I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$	$< I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$								
3.2 ^d	Essai vérifiant l'aptitude pour l'utilisation dans les systèmes IT	M, S, R, J	2	300 à 360	105 % de la tension assignée à la valeur supérieure	$6 I_n$	0,93 à 0,98	–	–
						$I_{cn} > 6 I_n$; $1,2 \times I_i$	0,93 à 0,98	–	–
^a Le constructeur doit déclarer le nombre en conformité avec la classification de l'appareil, en prenant comme valeurs préférentielles 3 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000.									
^b Déterminé par le temps nécessaire pour réarmer l'appareil.									
^c L'essai est couvert par la section 2.									
^d Relatif uniquement aux DPE sur lesquels figure 230/400, 120/240, etc....									

Tableau 12 – Conditions d'essai pour les performances électriques des DPE utilisés seulement dans des circuits essentiellement résistifs (voir article 6, point d)

Section	Essai concernant le comportement aux	Type selon la méthode de fonctionnement (voir 4.4)	Conditions d'essai			Prescriptions			
			Nombre de cycles de fonctionnement	Durée en position ouverte s	Tension d'essai	Courant alternatif		Courant continu	
						Courant d'essai	Facteur de puissance	Courant d'essai	Constante de temps ms
1	Courant assigné	M	500	15	U_e	I_n	0,95	I_n	0
		S	a	20		I_n	à	I_n	à
	Faibles surcharges	R, J	50	b		$2 I_n$	1	$2 I_n$	0,5
2	Pouvoir de coupure assigné	M, S, R, J	40	60 à 80	$1,05 U_e$	$6 I_n$	0,95	$4 I_n$	0
				b		à	1		à
3.1	Pouvoir de coupure assigné en court-circuit I_{cn}	M, S, R, J	3	300 à 360	$1,05 U_e$	$6 I_n^c$		$4 I_n^c$	
						$6 I_n < I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$	0,93 à 0,98	$4 I_n$	1 à 2
								$< I_{cn} \leq 1\,000\text{ A}$	
								$1\,000\text{ A}$	$< I_{cn} \leq 3\,000\text{ A}$
3.2 ^d	Essai vérifiant l'aptitude pour l'utilisation dans les systèmes IT	M, S, R, J	2	300 à 360	105 % de la tension assignée à la valeur supérieure	$6 I_n$	0,95 à 1	–	–
						$I_{cn} > 6 I_n$; $1,2 \times I_i$	0,95 à 1	–	–

^a Le constructeur doit déclarer le nombre en conformité avec la classification de l'appareil, en prenant comme valeurs préférentielles 3 000, 10 000, 30 000, 50 000, 100 000.

^b Déterminé par le temps nécessaire pour réarmer l'appareil.

^c L'essai est couvert par la Section 2.

^d Relatif uniquement aux DPE sur lesquels figure 230/400, 120/240, etc..

9 Essais

9.1 Essais de type et séquences d'essai

9.1.1 La vérification des caractéristiques des DPE est effectuée par des essais de type.

Les essais de type spécifiés par la présente norme sont indiqués dans le tableau 13.

Tableau 13 – Liste des essais de type

Essais	Paragraphes
Indélébilité du marquage	9.3
Fiabilité des bornes, des parties transportant le courant et des connexions	9.4
Fiabilité des bornes pour conducteurs externes	9.5
Protection contre les chocs électriques	9.6
Propriétés diélectriques	9.7
Echauffements	9.8
Essai de 28 jours	9.9
Caractéristique de déclenchement	9.10
Performances électriques	9.11
Pouvoir de coupure conditionnel en court-circuit	9.12
Chocs et secousses mécaniques	9.13
Résistance à la chaleur	9.14
Résistance à la chaleur anormale et au feu	9.15
Cheminement	9.16
Résistance à la rouille	9.17

Des essais supplémentaires pour les DPE aptes au sectionnement sont donnés en L.9.7.7.

9.1.2 En vue d'une certification, les essais de type sont effectués selon des séquences d'essai.

Les séquences d'essais et le nombre d'échantillons à soumettre à ces essais sont indiqués à l'annexe C.

Sauf spécification contraire, chaque essai de type (ou séquence d'essais de type) doit être fait sur des DPE neufs et à l'état propre.

9.2 Conditions d'essai

Le DPE est monté individuellement, verticalement et à l'air libre à une température ambiante de (23 ± 2) °C sauf spécification contraire, et est protégé contre un échauffement ou un refroidissement extérieur excessif.

Sauf spécification contraire, le DPE est équipé des conducteurs appropriés spécifiés au tableau 14, et monté en l'état complet sur un support métallique, à moins que le dispositif ne soit destiné à être seulement utilisé dans une enveloppe non métallique. Dans ce cas, le DPE est fixé autant que possible comme en usage réel.

Sauf spécification contraire, les essais sont effectués à la fréquence assignée ± 5 Hz.

Pendant les essais, l'entretien et le démontage des échantillons ne sont pas autorisés.

Pour les essais de 9.8, 9.9 et 9.10, le DPE doit être connecté comme suit:

- a) les connexions sont effectuées au moyen de conducteurs à âme massive en cuivre, isolés au PVC, conformément à la CEI 60227;
- b) les essais sont effectués en courant monophasé, tous les pôles étant reliés en série, sauf pour l'essai de 9.10.2;
- c) les connexions sont à l'air libre et leur écartement ne doit pas être inférieur à la distance entre les bornes;
- d) la longueur minimale de chaque connexion est de:
 - 1 m pour les sections inférieures ou égales à 10 mm²;
 - 2 m pour les sections supérieures à 10 mm².

Les couples de serrage qui doivent être appliqués aux vis des bornes sont les deux tiers de ceux qui sont spécifiés dans le tableau 15.

Tableau 14 – Sections normales de conducteurs en cuivre correspondant aux courants assignés

S mm ²	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
Valeurs du courant assigné A	6	> 6 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 50	> 50 à 63	> 63 à 80	> 80 à 100	> 100 à 125

9.3 Essai de l'indélébilité du marquage

L'essai est effectué en frottant les marques à la main pendant 15 s avec un chiffon de coton imbibé d'eau et pendant 15 s encore avec un chiffon de coton imbibé d'essence.

NOTE 1 L'essence utilisée est à base d'hexane avec une teneur maximale en carbures aromatiques de 0,1 % en volume, une teneur de kauributanol de 29, une température initiale d'ébullition d'environ 65 °C, une température d'ébullition finale d'environ 69 °C et de masse volumique d'environ 0,65 g/cm³.

Les marquages par empreinte, moulage ou gravure ne sont pas soumis à cet essai.

Après cet essai, le marquage doit être facilement lisible. Le marquage doit également rester lisible après tous les essais de cette norme. Il ne doit pas être possible d'enlever facilement les étiquettes et celles-ci ne doivent pas se recroqueviller.

NOTE 2 Une révision de cet essai est à l'étude.

9.4 Essai de sûreté des bornes, parties conduisant le courant et connexions

9.4.1 Bornes à vis et bornes sans vis

La conformité avec les prescriptions de 8.1.5.3 est vérifiée par l'insertion du conducteur le plus gros après que l'isolation a été enlevée et l'extrémité des conducteurs rigides câblés et souples a été remise en forme. L'extrémité dénudée du conducteur doit pouvoir entrer complètement dans la borne sans force excessive.

9.4.1.1 Bornes à vis

La conformité avec les prescriptions de 8.1.4 est vérifiée par examen et, pour les vis et les écrous qui sont manœuvrés lors de la connexion du DPE, par l'essai suivant.

Les vis ou les écrous sont serrés et desserrés:

- dix fois pour les vis avec engagement dans un filetage en matière isolante (voir 8.1.4.2);
- cinq fois dans les autres cas.

Les vis ou écrous avec engagement dans un filetage en matériau isolant sont complètement retirés et réinsérés chaque fois.

L'essai est effectué au moyen d'un tournevis d'essai ou d'une clef appropriée, en appliquant le couple indiqué au tableau 15.

Les vis et écrous ne doivent pas être serrés par à-coups.

Le conducteur est déplacé chaque fois que la vis ou l'écrou est desserré.

Tableau 15 – Diamètre des filetages et couples à appliquer

Diamètre nominal du filetage mm	Couple N.m		
	I	II	III
Jusqu'à 2,8 inclus	0,2	0,4	0,4
Au-dessus de 2,8 jusqu'à 3,0 inclus	0,25	0,5	0,5
Au-dessus de 3,0 jusqu'à 3,2 inclus	0,4	0,6	0,6
Au-dessus de 3,2 jusqu'à 3,6 inclus	0,6	0,8	0,8
Au-dessus de 3,6 jusqu'à 4,1 inclus	0,7	1,2	1,2
Au-dessus de 4,1 jusqu'à 4,7 inclus	0,8	1,8	1,8
Au-dessus de 4,7 jusqu'à 5,3 inclus	0,8	2,0	2,0
Au-dessus de 5,3 jusqu'à 6,0 inclus	1,2	2,5	3,0
Au-dessus de 6,0 jusqu'à 8,0 inclus	2,25	3,5	6,0
Au-dessus de 8,0 jusqu'à 10,0 inclus	–	4,0	10,0

La colonne I s'applique aux vis sans tête si la vis, lorsqu'elle est serrée, ne dépasse pas du trou, et aux autres vis qui ne peuvent pas être serrées au moyen d'un tournevis ayant une lame plus large que le diamètre de la vis.

La colonne II s'applique aux autres vis qui sont serrées au moyen d'un tournevis.

La colonne III s'applique aux vis et aux écrous qui sont serrés par d'autres moyens qu'un tournevis.

Lorsqu'une vis est à tête hexagonale fendue et peut être serrée à l'aide d'un tournevis et que les valeurs des colonnes II et III sont différentes, l'essai est effectué deux fois, d'abord en appliquant à la tête hexagonale le couple spécifié à la colonne III, puis en appliquant à un autre échantillon le couple spécifié à la colonne II, au moyen d'un tournevis. Si les valeurs des colonnes II et III sont identiques, seul l'essai avec le tournevis est effectué.

Pendant l'essai, les connexions vissées ne doivent pas prendre de jeu et on ne doit constater aucun dommage, tel que bris de vis ou détérioration des fentes de la tête, du filetage, des rondelles ou des étriers, qui nuirait à l'usage ultérieur du DPE.

De plus, les enveloppes et les capots ne doivent pas être endommagés.

9.4.1.2 Bornes sans vis

La conformité avec les prescriptions de 8.1.5.3 est vérifiée par examen et, pour les bornes sans vis qui sont manœuvrées lors de la connexion du DPE, par l'essai suivant.

Selon leur conception les bornes sont équipées de chaque type de conducteur c'est-à-dire:

- massif seulement;
- rigide (massif ou câblé);
- rigide (massif ou câblé) et souple.

Chaque conducteur de la plus forte section pour lequel la borne est destinée à être utilisée est inséré et ensuite déconnecté.

L'essai est effectué cinq fois.

Des conducteurs neufs doivent être utilisés chaque fois, sauf pour la cinquième fois où le conducteur utilisé pour la quatrième insertion est serré au même endroit. Pour chaque insertion, les conducteurs sont soit poussés aussi profondément que possible dans la borne soit insérés de telle façon que le raccordement soit évident. Après chaque insertion, le conducteur inséré est tourné de 90° autour de son axe au droit de la section serrée puis déconnecté. Après ces essais, les bornes ne doivent pas être endommagées à tel point que leur utilisation ultérieure soit compromise.

9.4.2 Terminaisons à souder

9.4.2.1 Essai de soudabilité

La conformité avec les prescriptions de 8.1.6.1 est vérifiée par l'essai Ta de la CEI 60068-2-20. S'il n'en est pas spécifié autrement par le constructeur, la méthode 1 (bain de soudure à 235 °C) est applicable.

9.4.2.2 Résistance à la chaleur de soudage

La conformité avec les prescriptions de 8.1.6.2 est vérifiée par l'essai Tb de la CEI 60068-2-20. S'il n'en est pas spécifié autrement par le constructeur, la méthode 1B (bain de soudure à 350 °C) est applicable.

Les terminaisons à souder doivent être immergées dans le bain de soudage jusqu'à une profondeur de 2,0 mm à 2,5 mm de l'enveloppe du DPE et doivent rester immergées pendant $5\text{ s} \pm 1\text{ s}$.

Après l'essai les terminaisons à souder ne doivent pas s'être desserrées ou avoir été déplacées à tel point que leur utilisation ultérieure soit compromise.

La conformité est vérifiée par examen.

9.4.3 Languettes des bornes plates à connexion rapide

9.4.3.1 Essai d'insertion et de retrait

Tableau 16 – Forces d'insertion et de retrait

Taille nominale mm	Force d'insertion maximale N	Force lors du retrait minimale N
2,8	53	5
4,8	67	9
6,3	80	18
9,5	100	20

La conformité avec les prescriptions de 8.1.7 est vérifiée en utilisant le clip indiqué à la figure

E.14. La languette doit être introduite et retirée lentement et de façon continue six fois à une allure de déplacement d'environ 1 mm/s.

Les forces d'insertion et de retrait doivent être dans les limites spécifiées au tableau 16.

Les mesures des forces d'insertion et de retrait doivent être effectuées avec tout dispositif d'essai approprié procurant un alignement précis et permettant de garder la lecture.

9.4.3.2 Essai mécanique de poussée et de traction

Une force axiale égale à celle indiquée au tableau 17 est appliquée doucement, seulement une fois, à l'aide d'un dispositif d'essai approprié. Aucun dommage pouvant compromettre l'usage ultérieur de la languette ou du DPE ne doit survenir.

La conformité est vérifiée par examen.

Tableau 17 – Forces de traction et de poussée

Taille nominale mm	Forces de traction et de poussée N
2,8	58
4,8	73
6,3	88
9,5	110

9.5 Essai de la sûreté des bornes pour conducteurs externes (voir 3.12.15)

La conformité avec les prescriptions de 8.1.5 est vérifiée par examen, par l'essai de 9.4, un conducteur en cuivre rigide de la plus grande section spécifiée au tableau 3 étant placé dans la borne (pour les sections nominales supérieures à 6 mm², on utilise un conducteur câblé rigide, pour les autres sections, un conducteur massif), et par les essais de 9.5.1, 9.5.2 et 9.5.3.

Ces derniers essais sont effectués à l'aide d'un tournevis ou d'une clef d'essai appropriés en appliquant un couple comme indiqué au tableau 15.

9.5.1 *Les bornes sont munies de conducteurs en cuivre de la plus petite et de la plus grande section spécifiée au tableau 3, massifs ou câblés, selon le cas qui est le plus défavorable.*

Le conducteur est inséré dans la borne à la distance minimale prescrite ou, si aucune distance n'est prescrite, jusqu'à ce qu'il apparaisse sur la face opposée de la borne et dans la position la plus susceptible de favoriser l'échappement d'un brin.

Les vis, s'il y a lieu, sont alors serrées avec un couple égal aux deux tiers de celui indiqué dans la colonne appropriée du tableau 15. Chaque conducteur est alors soumis à une traction dont la valeur est indiquée au tableau 18. Cette traction est appliquée sans à-coups, pendant 1 min, dans la direction de l'axe du logement du conducteur.

Tableau 18 – Forces de traction

Section du conducteur acceptée par la borne mm ²	Jusqu'à 1,5	Jusqu'à 4	Jusqu'à 6	Jusqu'à 10	Jusqu'à 16	Jusqu'à 50
Traction N	40	50	60	80	90	100

Pendant l'essai, le conducteur ne doit pas bouger de façon appréciable dans la borne.

9.5.2 Les bornes sont équipées de conducteurs en cuivre, massifs ou câblés selon ce qui est le plus défavorable, de la plus petite et de la plus grosse sections spécifiées au tableau 3. S'il s'agit d'une borne à vis, les vis sont serrées à un couple égal aux deux tiers de la valeur indiquée dans la colonne appropriée du tableau 15. Les bornes à vis sont alors desserrées et la partie des conducteurs qui peut avoir été affectée par la borne est examinée.

Pendant l'essai, les connexions vissées ne doivent pas prendre de jeu et on ne doit constater aucun dommage, tel que bris de vis ou détérioration des fentes de la tête, du filetage, des rondelles ou des étriers, qui nuirait à l'usage ultérieur de la borne.

Après l'essai les conducteurs ne doivent pas montrer de dommages majeurs ni de brins sectionnés.

NOTE Les conducteurs sont considérés comme endommagés de façon majeure s'ils laissent apparaître des empreintes profondes ou étroites.

9.5.3 Les bornes sont munies d'un conducteur rigide câblé en cuivre ayant la composition indiquée au tableau 19.

Tableau 19 – Composition des conducteurs pour l'essai de 9.5.3

Plage des sections nominales à serrer mm ²	Conducteur rigide câblé	
	Nombre de fils	Diamètre des fils mm
0,5 à 1,5 ^a	7	0,50
0,75 à 2,5 ^a	7	0,67
1 à 4 ^a	7	0,85
1,5 à 6 ^a	7	1,04
2,5 à 10	7	1,35
4 à 16	7	1,70
10 à 25	7	2,14
16 à 35	19	1,53
25 à 50	A l'étude	

^a Si la borne est prévue pour serrer seulement des conducteurs massifs (voir la note du tableau 3), l'essai n'est pas effectué.

Avant l'insertion dans la borne, les brins du conducteur sont convenablement remis en forme.

Le conducteur est introduit dans la borne jusqu'à ce qu'il atteigne le fond de la borne ou qu'il apparaisse sur la face opposée de la borne et dans la position la plus susceptible de favoriser l'échappement d'un brin. La vis ou l'écrou de serrage, s'il y a lieu, est alors serrée avec un couple égal aux deux tiers de celui indiqué dans la colonne appropriée du tableau 15.

Après l'essai, aucun brin du conducteur ne doit s'être échappé en dehors de l'organe de serrage de façon à réduire les lignes de fuite et les distances d'isolement requises.

9.6 Essai pour la protection contre les chocs électriques

Un DPE est destiné à être utilisé dans un équipement (par exemple un appareil). C'est pourquoi cet essai ne peut être effectué sur un DPE, à moins qu'il ne présente des surfaces qui peuvent être touchées quand il est installé en accord avec les instructions du constructeur.

L'essai est alors effectué, sur les parties qui peuvent être touchées après installation, avec le doigt d'épreuve normalisé représenté à la figure 7. Les DPE ayant des bornes à vis ou sans vis sont équipés de conducteurs de la plus petite et de la plus grande section spécifiées au tableau 3. Le doigt d'épreuve normalisé doit être conçu de façon telle que chacune des sections puisse être tournée d'un angle de 90° par rapport à l'axe du doigt, dans la même direction seulement. Le doigt d'épreuve est appliqué dans toutes les positions de pliage possibles d'un doigt réel, un indicateur de contact électrique étant utilisé pour montrer un contact avec des parties actives.

Il est recommandé d'utiliser une lampe pour l'indication d'un contact, la tension étant d'au moins 40 V.

9.7 Essai des propriétés diélectriques

9.7.1 Résistance à l'humidité

9.7.1.1 Préparation d'un DPE pour les essais

L'essai doit être effectué sur le DPE lui-même, sans aucune enveloppe.

Si, dans certains cas, une enveloppe intégrante est utilisée, les entrées de câbles, s'il en existe, sont laissées ouvertes; s'il existe des entrées défonçables, l'une d'elles est défoncée.

NOTE Le terme «enveloppe intégrante» est utilisé pour indiquer que le DPE ne peut fonctionner normalement sans son enveloppe complète.

Les parties qui peuvent être enlevées sans l'aide d'un outil sont retirées et soumises au traitement à l'humidité avec la partie principale; les couvercles faisant ressort sont ouverts pendant ce traitement.

9.7.1.2 Conditions d'essai

Le traitement à l'humidité est effectué dans une enceinte humide dont l'air a une humidité relative maintenue entre 91 % et 95 %.

La température de l'air à tous les endroits où l'échantillon peut être placé, est maintenue à ± 1 °C près d'une valeur T quelconque, comprise au choix entre 20 °C et 30 °C.

Avant d'être placé dans l'enceinte humide, l'échantillon est amené à une température comprise entre T et $T + 4$ °C.

9.7.1.3 Procédure d'essai

L'échantillon est maintenu dans l'enceinte pendant 48 h.

NOTE 1 On peut obtenir une humidité relative comprise entre 91 % et 95 % en plaçant dans l'enceinte humide une solution saturée d'eau et de sulfate de sodium (Na_2SO_4) ou de nitrate de potassium (KNO_3), présentant une surface de contact avec l'air suffisamment grande.

NOTE 2 Pour obtenir les conditions spécifiées à l'intérieur de l'enceinte, il est recommandé d'assurer la circulation permanente de l'air et, en général, d'employer une enceinte thermiquement isolée.

9.7.1.4 Etat d'un DPE après l'essai

Après ce traitement, l'échantillon ne doit pas présenter de dommages au sens de la présente norme et doit satisfaire aux essais de 9.7.2 et 9.7.3.

9.7.2 Résistance d'isolement du circuit principal

Sur un DPE ayant été traité comme indiqué au 9.7.1, on mesure la résistance d'isolement 5 s après avoir appliqué une tension continue d'environ 500 V, dans l'ordre suivant:

a) *le DPE étant en position d'ouverture, successivement entre chaque paire de bornes ou terminaisons qui sont électriquement reliées ensemble lorsque le DPE est en position de fermeture, sur chaque pôle successivement;*

NOTE 1 Cet essai n'est pas applicable aux DPE du type J sans organe de manoeuvre manuelle.

2 | b) *le DPE étant en position de fermeture successivement entre chaque pôle et les autres pôles reliés entre eux; pour l'essai entre les phases, les composants électriques reliés avec le circuit principal peuvent être déconnectés pendant l'essai;*

c) *le DPE étant en position de fermeture, entre tous les pôles reliés entre eux et la masse, y compris une feuille métallique en contact avec la surface extérieure de l'enveloppe interne en matériau isolant, s'il y a lieu;*

d) *entre les parties métalliques du mécanisme et la masse;*

e) *pour un DPE sous enveloppe métallique avec revêtement interne en matériau isolant, entre la masse et une feuille de métal en contact avec la surface du revêtement intérieur en matière isolante, y compris les traversées et les dispositifs analogues.*

Les essais a), b) et c) sont effectués après avoir connecté tous les circuits auxiliaires à la masse.

NOTE 2 Le terme «masse» comprend:

- toutes les parties métalliques accessibles et une feuille de métal en contact avec les surfaces en matière isolante qui sont accessibles après installation comme en usage normal;
- la surface sur laquelle la base du DPE est montée, revêtue, si nécessaire, d'une feuille métallique;
- les vis et autres organes de fixation de la base sur son support;
- les vis de fixation des capots qu'il faut retirer pour le montage du DPE, les parties métalliques des organes de manoeuvre mentionnées en 8.1.2.

Si le DPE est muni d'une borne destinée à l'interconnexion des conducteurs de protection, cette borne est reliée à la masse.

Pour les mesures relatives aux points a) à e), la feuille métallique est appliquée de façon telle que la matière de remplissage, s'il en existe, soit effectivement essayée.

La résistance d'isolement ne doit pas être inférieure à:

2 MΩ pour les mesures relatives aux points a) et b);

5 MΩ pour les autres mesures.

9.7.3 Rigidité diélectrique du circuit principal

Après que le DPE a satisfait à l'essai de 9.7.2, on applique la tension d'essai spécifiée en 9.7.5 pendant 1 min entre les parties indiquées en 9.7.2.

On commence par appliquer une tension ne dépassant pas la moitié de la valeur prescrite, puis on l'élève en moins de 5 s à la pleine valeur.

Il ne doit pas se produire de contournement ni de perforation pendant l'essai.

Il n'est pas tenu compte des décharges lumineuses qui ne sont pas accompagnées d'une chute de tension.

9.7.4 Rigidité diélectrique des circuits auxiliaires

Pour ces essais, le circuit principal doit être relié à la masse. La tension d'essai spécifiée en 9.7.5 est appliquée pendant 1 min comme suit:

- a) entre tous les circuits auxiliaires qui ne sont pas normalement reliés au circuit principal, reliés entre eux et la masse du DPE;*
- b) quand il y a lieu, entre chaque partie des circuits auxiliaires qui peuvent être isolés des autres parties des circuits auxiliaires et ces autres parties reliées entre elles.*

Il ne doit pas se produire de contournement ni de perforation pendant l'essai.

9.7.5 Valeur de la tension d'essai

La tension d'essai doit être de forme pratiquement sinusoïdale et sa fréquence comprise entre 45 Hz et 65 Hz.

Les valeurs de la tension d'essai appliquées selon les points a), b), c), d) et e) de 9.7.2 sont celles du tableau 20.

La source de la tension d'essai doit pouvoir fournir un courant de court-circuit d'au moins 0,2 A.

Aucun déclencheur à maximum de courant ne doit fonctionner lorsque le courant dans le circuit de sortie est inférieur à 100 mA.

Tableau 20 – Tensions d'essai

Tension assignée ou tension locale V	≤ 50	> 50 ≤ 125	> 125 ≤ 250	> 250 ≤ 440
Tension d'essai pour les essais diélectriques selon 9.7.3 et 9.7.4a) V	500	1 000	1 500	2 000
Tension d'essai pour les essais diélectriques selon 9.7.4b) V	250	500	1 000	1 500

NOTE Les tensions d'essai pour l'isolation supplémentaire ou renforcée sont à l'étude.

9.7.6 Essai de tenue aux tensions de choc pour la vérification de la coordination de l'isolement

Cet essai est utilisée pour démontrer l'adéquation des distances d'isolement pour la coordination de l'isolement, si elles sont inférieures à celles spécifiées au tableau 1 (voir 8.1.3.1.6).

L'essai est effectué sur un DPE installé et câblé comme en usage normal avec la tension de choc de la figure 6 de la CEI 60060-1.

Les ondes sont produites par un générateur produisant des ondes positives et négatives dont la durée de front est de 1,2 μ s et la durée à mi-valeur est de 50 μ s la tolérance étant de:

- ± 5 % pour la valeur crête;*
- ± 30 % pour la durée de front;*
- ± 5 % pour la durée à mi-valeur.*

La forme des ondes est ajustée, le DPE en essai étant connecté au générateur d'ondes. A cet effet des diviseurs de tension et des détecteurs de tension appropriés doivent être utilisés.

De petites oscillations de l'onde sont admises pourvu que leur amplitude près de la crête de l'onde soient inférieures à 5 % de la valeur crête.

Pour les oscillations sur la première moitié du front des amplitudes allant jusqu'à 10 % de la valeur crête sont admises.

Après que le DPE a satisfait aux essais de 9.7.2 les ondes de tension spécifiées au tableau 21 sont appliquées entre les parties indiquées en 9.7.2.

Une première série d'essais est effectuée par application de l'onde de tension entre le (les) pôle(s) de phase (connectés ensemble) et le pôle (ou voie de) neutre du DPE selon ce qui est applicable.

Une seconde série d'essais est effectuée par application de l'onde de tension entre le support métallique connecté à la(aux) borne(s) destinée(s) au(x) conducteur(s) de protection, s'il y a lieu, et le(s) pôle(s) de phase et le pôle (ou voie de) neutre connectés ensemble.

L'onde de tension doit être appliquée trois fois pour chaque polarité à des intervalles de temps de 1 s minimum.

Aucune décharge disruptive non intentionnelle ne doit apparaître pendant l'essai.

S'il apparaît toutefois une seule décharge disruptive, six impulsions supplémentaires de même polarité que celle ayant provoqué l'apparition de la décharge sont appliquées, les connexions étant celles avec lesquelles le défaut est apparu.

Aucune autre décharge disruptive ne doit apparaître.

NOTE 1 Il est recommandé que l'impédance de l'appareil d'essai soit de 500 Ω , une réduction substantielle de cette valeur est à l'étude.

NOTE 2 L'expression «décharge disruptive non intentionnelle» est utilisée pour couvrir les phénomènes associés avec le défaut d'isolation sous contrainte électrique qui comprend une chute de tension et le passage d'un courant.

NOTE 3 Une décharge disruptive intentionnelle couvre toute décharge d'un parafoudre incorporé.

Tableau 21 – Ondes de tension pour la vérification de la coordination de l'isolement

Tension assignée de tenue aux chocs V	Ondes de tension 1,2/50 µs applicables selon l'altitude à laquelle l'essai est effectué ^a				
	V				
	niveau de la mer ^b	200 m	500 m	1 000 m	2 000 m
330	350	350	350	340	330
500	550	540	530	520	500
800	910	900	900	850	800
1 500	1 750	1 700	1 700	1 600	1 500
2 500	2 950	2 800	2 800	2 700	2 500
4 000	4 800	4 800	4 700	4 400	4 000
6 000	7 300	7 200	7 000	6 700	6 000

^a Les valeurs sont prises du tableau 12 de la CEI 60947-1.

^b Pour d'autres altitudes la tension est déterminée par interpolation.

9.8 Essai d'échauffement

9.8.1 Température ambiante de l'air

La température ambiante de l'air doit être mesurée pendant le dernier quart de la période d'essai au moyen d'au moins deux thermomètres ou thermocouples disposés symétriquement autour du DPE à environ la moitié de sa hauteur et à une distance d'environ 1 m du DPE.

Les thermomètres ou thermocouples doivent être protégés contre les courants d'air et les rayonnements de chaleur.

9.8.2 Procédure d'essai

L'essai doit être effectué à la température de référence de l'air ambiante spécifié en 7.1.1.

On fait passer un courant, égal à I_n simultanément par tous les pôles du DPE pendant une durée suffisante pour atteindre l'état d'équilibre ou pendant le temps conventionnel selon la plus grande des deux valeurs (mais ne dépassant pas 8 h).

En pratique, cette condition est atteinte quand la variation de température ne dépasse pas 1 K par heure.

Pour un DPE tétrapolaire à trois pôles protégés, on effectue les essais d'abord en faisant passer le courant spécifié par les trois pôles protégés seulement.

On répète ensuite les essais en faisant passer le même courant par le pôle destiné à être connecté au neutre et le pôle protégé le plus proche.

Pendant l'essai, les échauffements ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au tableau 8.

Si le DPE déclenche avant d'atteindre l'état d'équilibre thermique (après le temps conventionnel), on relève les températures atteintes avant le déclenchement.

9.8.3 Mesure de la température des différentes parties

La température des différentes parties spécifiées au tableau 8 doit être mesurée au moyen de couples thermo-électriques à fil fin ou moyens équivalents, placés le plus près possible du point le plus chaud accessible.

On doit assurer une bonne conductibilité thermique entre le couple thermo-électrique et la surface de la partie en essai.

9.8.4 Echauffement d'un élément

L'échauffement d'un élément est la différence entre la température de cet élément mesurée conformément à 9.8.3 et la température ambiante de l'air, mesurée conformément à 9.8.1.

9.9 Essai de 28 jours

Le DPE est soumis à 28 cycles, chaque cycle comprenant 21 h avec un courant égal au courant assigné à une tension à circuit ouvert d'au moins 30 V et 3 h sans courant, dans les conditions d'essai de 9.2.

Le DPE étant en position de fermeture, le courant est établi et coupé par un interrupteur auxiliaire. Le DPE ne doit pas déclencher pendant cet essai.

Immédiatement après la dernière période de passage du courant, le DPE est alimenté avec le courant assigné.

Le DPE ne doit pas déclencher dans la limite du temps conventionnel. L'échauffement des bornes est mesuré immédiatement après que le temps conventionnel s'est écoulé.

Cet échauffement ne doit pas dépasser la valeur mesurée lors de l'essai d'échauffement (voir 9.8) de plus de 15 K.

Immédiatement après la mesure des échauffements, on augmente progressivement le courant, au plus en 5 s, jusqu'à la valeur du courant conventionnel de déclenchement.

Le DPE doit déclencher dans les limites du temps conventionnel.

9.10 Essai de la caractéristique de déclenchement

Cet essai est effectué pour vérifier la conformité du DPE avec les prescriptions de 8.5.1.

A moins qu'il n'en soit convenu autrement entre le constructeur et l'utilisateur, l'essai de conformité est fait seulement avec les courants d'essais spécifiés au tableau 9.

Pour les DPE calibrés à une température ambiante de l'air de référence autre que $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, l'essai doit être fait à cette autre température $\pm 2 ^\circ\text{C}$.

9.10.1 Essai de la caractéristique de temps-courant

9.10.1.1 *On fait passer par tous les pôles, en partant de l'état froid (voir tableau 9) pendant le temps conventionnel, un courant égal au courant conventionnel de non-déclenchement.*

Le DPE ne doit pas déclencher.

Le courant est ensuite progressivement porté, au plus en 5 s, au courant de déclenchement.

Le DPE doit déclencher dans les limites du temps conventionnel.

9.10.1.2 On fait passer par tous les pôles, en partant de l'état froid, un courant égal à $2 I_n$.

La durée d'ouverture doit être comprise dans les limites t_1 et t_2 comme indiqué par le constructeur (voir figures A.1, A.3 et A.4).

9.10.2 Essai de déclenchement instantané (du déclencheur magnétique)

On fait passer un courant I_{ni} à travers tous les pôles en partant de l'état froid.

Le DPE ne doit pas déclencher dans un temps égal ou inférieur à 0,1 s.

Après cet essai, on fait passer un courant I_i à travers tous les pôles en partant de l'état froid.

Le DPE doit déclencher en un temps inférieur à 0,1 s.

9.10.3 Essai de l'effet d'une charge unipolaire sur la caractéristique de déclenchement des DPE multipolaires

La conformité est vérifiée en essayant le DPE connecté dans les conditions de 9.2 et selon les modalités spécifiées en 8.5.2.1.

Le DPE doit déclencher dans les limites du temps conventionnel.

9.10.4 Essai de l'effet de la température ambiante sur la caractéristique de déclenchement

Le DPE est essayé aux valeurs minimale et maximale en accord avec 7.1.2 à un courant obtenu en multipliant $2 I_n$ par le facteur de déclassement ou surclassement indiqué par le constructeur pour ces températures.

Le DPE doit déclencher dans les limites de l'intervalle t_1 à t_2 indiquées par le constructeur, en accord avec le tableau 9.

NOTE Les facteurs de déclassement ne sont pas applicables pour les DPE magnéto-hydrauliques. Les limites de temps de déclenchement à des températures autres que la température de référence de l'air ambiant seront vérifiées selon les valeurs données dans la documentation du constructeur.

9.11 Vérification des performances électriques

9.11.1 Prescriptions générales

Les essais concernant la vérification des performances électriques sont destinés à vérifier que le DPE est capable d'établir et de couper les courants correspondant aux conditions d'emploi de 8.6.

9.11.1.1 Conditions d'essai

Les essais doivent être effectués avec les tensions et courants d'essai indiqués aux tableaux 11 ou 12.

Les tolérances sur les quantités d'essai doivent être:

Courant: ${}^{+5}_0$ % Tension: ± 5 %

Fréquence: ± 5 %

Les essais doivent être effectués en utilisant les circuits d'essai spécifiés par les figures 3 à 6, le courant étant ajusté aux valeurs spécifiées dans les tableaux 11 ou 12, suivant la performance déclarée, au moyen de résistances et inductances connectées en série aux bornes aval.

Si on utilise des inductances sans fer, une résistance absorbant approximativement 0,6 % du courant passant par l'inductance doit être connectée en parallèle avec chaque inductance.

Si on utilise des inductances à fer, les pertes dans le fer de ces inductances ne doivent pas avoir d'influence appréciable sur la tension de rétablissement.

Dans le cas du courant alternatif, le courant doit avoir une forme pratiquement sinusoïdale et le facteur de puissance doit être celui des tableaux 11 ou 12, suivant la performance déclarée.

Dans le cas du courant continu, le courant doit être sans ondulation importante (<5 % efficace) et la constante de temps doit être celle indiquée aux tableaux 11 ou 12, suivant la performance déclarée.

Le DPE doit être raccordé en utilisant des conducteurs dont les tailles sont indiquées au tableau 14.

Pour les appareils dont les bornes ne sont pas identifiées comme alimentation et charge un des échantillons doit être essayé en inversant les connexions.

9.11.1.2 Procédure d'essai

Le DPE est soumis au nombre de cycles de manœuvre avec le courant indiqué aux tableaux 11 ou 12, suivant la performance déclarée.

Le DPE doit être manœuvré comme dans les conditions prévues d'emploi.

NOTE 1 Les conditions prévues comprennent l'emploi à une température ambiante de l'air de référence T différente de la valeur normale.

NOTE 2 Pour réduire le nombre d'essais, l'essai à la température ambiante de l'air de référence T peut être effectué, avec l'accord du constructeur, au courant assigné (correspondant à la température ambiante de l'air de référence normale).

Chaque cycle de manœuvre est constitué par une manœuvre de fermeture suivie d'une manœuvre d'ouverture.

Pendant chaque cycle de manœuvre, le DPE doit rester en position d'ouverture pour le temps spécifié aux tableaux 11 ou 12. Le temps dans la position «fermé» ne doit pas dépasser 1 s pour les DPE type M et type S à moins d'un accord particulier entre constructeur et utilisateur.

Pour les DPE de type R et type J le temps dans la position «fermé» doit être celui requis pour le déclenchement du DPE.

A la fin de chaque cycle de manœuvre le fusible F des figures 3 à 6 ne doit pas avoir fondu.

9.11.1.3 Etat des DPE après essai

A la suite de l'essai de 9.11.2, 9.11.3 et 9.11.4, les échantillons ne doivent pas présenter:

- d'usure anormale;*
- de divergence entre la position des contacts mobiles et celle, correspondante, du dispositif indicateur;*
- de dommages à l'enveloppe intégrante, s'il y a lieu, permettant de toucher des parties actives avec le doigt d'épreuve (voir 9.6);*
- de desserrage de connexions électriques ou raccordements mécaniques;*

- d'écoulement de la matière de remplissage, s'il y a lieu.

En outre, le DPE doit satisfaire à l'essai diélectrique de 9.7.3, mais sous une tension d'essai de 0,75 fois celle prescrite en 9.7.5, sans le traitement préalable à l'humidité de 9.7.1.

9.11.1.4 Vérification de la caractéristique de déclenchement après l'essai

9.11.1.4.1 Pour un DPE à mode de déclenchement thermique, magnéto-thermique ou magnéto-hydraulique, après les essais de 9.11.1.2 et 9.11.1.3:

- le DPE ne doit pas déclencher quand on fait passer un courant égal à 1,8 fois I_n dans tous les pôles pendant le temps t_1 , en partant de l'état froid du DPE;
- le DPE doit déclencher avant le temps t_2 quand on fait passer un courant égal à 2,2 I_n dans tous les pôles en partant de l'état froid du DPE.

9.11.1.4.2 Pour les DPE à mode de déclenchement magnétique seulement, après les essais de 9.11.1.2 et 9.11.1.3:

- le DPE ne doit pas déclencher quand on fait passer un courant égal à 0,9 fois le courant I_{ni} ; il doit déclencher quand on fait passer un courant égal à 1,1 fois I_i .

9.11.1.4.3 Pour les DPE à mode de déclenchement électronique hybride

A l'étude.

9.11.2 Comportement au courant assigné (ou sous surcharges faibles pour les DPE de types R et J)

Le type R et le type J ne pouvant être déclenchés manuellement, les essais de ces DPE, pour réaliser la manœuvre de coupure, doivent être effectués à une surcharge faible.

Les conditions d'essai doivent être celles spécifiées à la section 1 des tableaux 11 ou 12, selon la performance déclarée.

9.11.3 Comportement au pouvoir de coupure et de fermeture assigné

Les conditions d'essai doivent être celles spécifiées à la section 2 des tableaux 11 et 12, suivant la performance déclarée.

9.11.4 Comportement au pouvoir de coupure assigné de court-circuit

2

9.11.4.1 Essai en court-circuit pour les DPE aptes au sectionnement

La distance de la grille décrite dans l'annexe H de la CEI 60898 doit être conforme aux informations données par le constructeur dans sa documentation.

Les conditions d'essai doivent être celles spécifiées à la section 3 des tableaux 11 ou 12, selon la performance déclarée, mais avec les séquences de manœuvre définies ci-dessous, avec le courant assigné de court-circuit attribué au DPE par le constructeur.

Le DPE est soumis à la séquence de manœuvres suivante, avec un courant spécifié par le constructeur.

- a) pour les DPE à déclenchement libre, à déclenchement libre cyclique et pour les DPE du type J

$O - t - CO - t - CO$

Les DPE à déclenchement libre cyclique sont essayés, la commande de fermeture étant maintenue jusqu'à ce que les trois coupures soient effectuées;

b) pour les DPE à déclenchement non libre (voir note)

$O - t - O - t - O$

où

O représente une manœuvre d'ouverture

CO représente une manœuvre de fermeture suivie par une manœuvre d'ouverture

t représente l'intervalle de temps entre deux fonctionnements en court-circuit successifs et est spécifié comme suit:

- le temps spécifié à la section 3 des tableaux 11 ou 12 pour les DPE à déclenchement libre;
- le temps de réarmement automatique pour les DPE à déclenchement libre cyclique et les DPE du type J;
- un temps suffisant pour permettre la refermeture pour les DPE à déclenchement non libre.

NOTE L'essai des DPE à déclenchement non libre est basé sur le raisonnement que les DPE ne sont pas destinés à être fermés dans des conditions de court-circuit (voir 4.7.3).

Après chaque manœuvre, le moyen d'indication doit indiquer la position ouvert des contacts.

2 9.11.4.2 Essai en court-circuit sur les DPE pour vérifier leur aptitude à l'utilisation dans les systèmes IT

Les DPE doivent être essayés conformément aux valeurs données dans le Tableau 11 ou Tableau 12, section 3.2.

Les DPE unipolaires et chaque pôle protégé des DPE multipolaires sont soumis individuellement à un essai dans un circuit de connexions qui sont indiquées à la Figure 3.

L'impédance Z_1 (voir la Figure 3) est ajustée pour obtenir un courant donné au Tableau 11 ou Tableau 12, section 3.2.

La séquence des opérations doit être

$O - t - CO$

Pour l'opération O sur le premier pôle protégé l'interrupteur auxiliaire A est synchronisé avec l'onde de tension de cette façon le circuit est fermé sur le point 0° sur l'onde pour cette opération. Pour les suivantes opérations O sur l'autre pôle protégé à essayer (voir C.2) ce point est déplacé chaque fois de 30° en ce qui concerne le point sur l'onde du précédent essai, avec une tolérance de $\pm 5^\circ$.

À la suite de l'essai à $I_{cn} > 6 I_n$ les échantillons ne doivent pas présenter:

- d'usure anormale;
- de divergence entre la position des contacts mobiles et celle, correspondante, du dispositif indicateur;
- de dommages à l'enveloppe intégrante, s'il y a lieu, permettant de toucher des parties actives avec le doigt d'épreuve (voir 9.6);
- de desserrage de connexions électriques ou raccordements mécaniques;
- d'écoulement de la matière de remplissage, s'il y a lieu.

2 *En outre, le DPE doit satisfaire à l'essai diélectrique de 9.7.3, mais sous une tension d'essai de 0,75 fois celle prescrite en 9.7.5, sans le traitement préalable à l'humidité de 9.7.1 et le DPE doit déclencher dans le temps t_2 , quand un courant de $2,2 I_n$ passe à travers tous les pôles, en partant de l'état froid.*

A la suite de l'essai à $I_{cn} = 6 I_n$ les échantillons ne doivent pas présenter de dommages à l'enveloppe intégrante, s'il y a lieu permettant de toucher des parties actives avec le doigt d'épreuve (voir 9.6); le DPE peut être inopérable après la première ou la seconde opération. Si le résultat de la première opération est tel que le DPE est inopérable l'opération qui reste doit être effectuée.

En outre, le DPE doit satisfaire à l'essai diélectrique du 9.7.3, mais sous une tension d'essai de 0,75 fois celle prescrite en 9.7.5, sans le traitement préalable à l'humidité de 9.7.1.

9.11.5 Essai des relais à maximum de tension aux limites de fonctionnement

A l'étude

9.11.6 Comportement des relais à manque de tension et des relais à tension zéro

9.11.6.1 Vérification des limites de fonctionnement des relais à manque de tension et des relais à tension zéro

L'essai doit être effectué sur un échantillon à l'état neuf. Les conditions d'essai sont celles spécifiées au tableau 10.

9.11.6.2 Essai d'endurance électrique des relais à manque de tension et des relais à tension zéro

Un DPE muni d'un relais à manque de tension ou d'un relais à tension zéro doit être essayé avec le nombre de cycles donné par le constructeur dans sa documentation. Chaque cycle de manœuvre consiste en une opération de fermeture, le relais à manque de tension ou le relais à tension zéro étant alimenté à la tension assignée, suivie d'une opération d'ouverture automatique en coupant la tension du relais à manque de tension ou du relais à tension nulle au moyen d'un interrupteur auxiliaire externe.

9.11.6.3 Essai de tenue des relais à manque de tension et des relais à tension zéro

A l'étude

9.12 Essais au courant conditionnel de court-circuit

9.12.1 Généralités

Les essais de vérification de performance dans les conditions de courant conditionnel de court-circuit doivent être effectués avec un DPCC du type, de la valeur assignée et des caractéristiques spécifiées par le constructeur du DPE.

Pour la catégorie de performance PC1 la valeur nominale du DPCC doit être d'au moins 15 A.

Le DPE doit être monté comme spécifié en 9.2.

Une ou des grilles comme celles décrites à l'annexe H de la CEI 60898 sont placées à une distance de chaque orifice d'échappement de l'appareil en conformité avec les indications données par le constructeur.

Le circuit d'essai doit être installé en conformité avec celui approprié des figures 10 à 13.

Pour l'étalonnage le DPE et le DPCC y compris les fils de connexion selon les figures 10 à 13 doivent être remplacés par des liaisons d'impédances négligeables.

Le circuit d'essai doit être calibré pour la valeur assignée du courant conditionnel de court-circuit attribué au DPE par le constructeur avec un courant et un facteur de puissance en accord avec le tableau 22.

Tableau 22 – Facteur de puissance et constante de temps du circuit d'essai

	Courant d'essai I_{cc} A	Facteur de puissance (domaine)	Constante de temps ms
CA	$300 < I_{cc} \leq 1\,500$	0,93 à 0,98	
	$1\,500 < I_{cc} \leq 3\,000$	0,85 à 0,90	
CC	$I_{cc} \leq 1\,000$		$2,5 \pm 0,5$
	$I_{cc} > 1\,000$		$5,0 \pm 1$
Pour des essais à des courants supérieurs à 3 000 A il y a lieu de se référer au 9.12.5 de la IEC 60898.			

Après étalonnage du circuit d'essai les liaisons d'impédances négligeables doivent être remplacées par le DPCC et le DPE, y compris les fils de connexion selon les figures 10 à 13, le DPE étant connecté comme indiqué aux figures 10 à 13 au moyen de conducteurs en cuivre de longueur indiquée dans ces figures et de section maximale correspondant au courant assigné du DPE selon le tableau 3.

9.12.2 Valeurs des grandeurs d'essai

Tous les essais concernant la vérification du courant conditionnel de court-circuit assigné doivent être effectués avec les valeurs de courant, tension et facteur de puissance déclarées par le constructeur et en accord avec les tableaux correspondants de cette norme.

La valeur de la tension appliquée est celle qui est nécessaire pour produire la tension de rétablissement à fréquence industrielle spécifiée. La valeur de la tension de rétablissement à fréquence industrielle dans chaque phase doit être égale à une valeur correspondant à 105 % de la tension d'emploi assignée du DPE en essai.

9.12.3 Tolérances sur les grandeurs d'essai

Les essais seront considérés comme valables si les valeurs efficaces portées sur le rapport d'essai diffèrent des valeurs spécifiées dans les tolérances suivantes:

Courant: $+5\%$
 0

Tension: $\pm 5\%$ (y compris la tension de rétablissement à fréquence industrielle)

Fréquence: $\pm 5\%$.

9.12.4 Procédure d'essai

9.12.4.1 Généralités

La procédure d'essai consiste en une séquence de manœuvres.

Les symboles suivants sont utilisés pour définir la séquence des manœuvres:

O représente une manœuvre d'ouverture

CO représente une manœuvre de fermeture suivie d'une manœuvre d'ouverture

t représente un intervalle de temps entre deux manœuvres successives de court-circuit et est défini comme suit:

- si le DPE déclenche: 3 min ou le temps plus long nécessaire pour refermer le DPE
- si le DPE ne déclenche pas:
 - pour les DPE à déclenchement libre ou à déclenchement non libre: 3 min;
 - pour les DPE du type J et les DPE à déclenchement libre cyclique le temps de réarmement automatique de l'appareil.

La valeur réelle de *t* doit être consignée dans le rapport d'essai.

Le DPE est soumis à la séquence de manœuvres suivante:

- DPE à déclenchement libre, à déclenchement libre cyclique et DPE type J

O – t – CO – t – CO

- DPE à déclenchement non libre

O – t – O – t – O

Dans le cas d'essais en monophasé, l'instant du début du court-circuit à la première manœuvre *O* doit être tel que le DPCC laisse passer l'énergie maximale:

- pour les fusibles, on doit faire référence de préférence à la CEI 60269;
- pour les disjoncteurs ayant des propriétés de limiteur en énergie, il y a lieu que le constructeur fournisse des informations relatives aux limitations d'énergie correspondantes.

Les DPE sont considérés avoir satisfait à l'essai si:

- le fusible de détection d'une fuite à la terre n'est pas fondu; toutefois, le DPCC peut fonctionner;
- il n'y a pas de dommage aux enveloppes monobloc éventuelles, permettant un accès du doigt d'épreuve aux parties actives (voir 9.6);
- aucune fusion du fusible du circuit de la grille (voir figure H.3 de la CEI 60898) ne se produit
- pour les DPE de catégorie PC2 essayés selon 9.12.4.3, après chaque manœuvre, l'organe d'indication doit montrer la position ouverte des contacts.

9.12.4.2 Vérification du courant conditionnel assigné de court-circuit, pour la catégorie de performance PC1 (I_{nc1})

Le DPE est soumis à la séquence d'essai spécifiée en 9.12.4.1 avec un courant d'essai correspondant au courant conditionnel assigné en court-circuit.

Les conditions suivantes, après les essais de court-circuit, sont considérées comme acceptables pour le DPE:

- impossibilité de manœuvre après la première ou la deuxième ou la troisième manœuvre;
- incapacité de réarmer;
- incapacité de déclencher dans des limites spécifiées;
- incapacité à indiquer la position des contacts (ouvert ou fermé);
- soudure des contacts;
- dommages à l'intérieur du DPE.

9.12.4.3 Vérification du courant conditionnel assigné de court-circuit, pour la catégorie de performance PC2 (I_{nc2})

Deux groupes de DPE (voir tableaux C.2 et C.3) sont soumis à la séquence de manœuvres spécifiée en 9.12.4.1 avec un courant d'essai comme indiqué ci-dessous:

- a) un groupe avec un courant d'essai correspondant au courant conditionnel assigné de court-circuit;
- b) l'autre groupe avec un courant d'essai correspondant à 1,5 fois le pouvoir de coupure assigné au DPE (voir 8.6).

A la suite de ces essais, le DPE doit remplir les conditions de conformité spécifiées en 9.12.4.1.

De plus, le DPE ne doit pas

- indiquer de différence entre la position des contacts mobiles et la position correspondante du dispositif indicateur;
- présenter de fuite du produit de scellement.

De plus le DPE doit supporter l'essai de rigidité diélectrique selon 9.7.3 à une tension égale à 0,75 fois la valeur prescrite en 9.7.5, sans traitement préalable à l'humidité.

Le DPE doit être considéré avoir satisfait à l'essai si, après l'essai, le DPE satisfait aux 9.11.1.3 et 9.11.1.4.

9.13 Essai de résistance aux secousses et aux chocs mécaniques

A l'étude

9.14 Essai de résistance à la chaleur

9.14.1 Les DPE sont maintenus pendant 1 h dans une étuve à une température de $(100 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Au cours de l'essai, ils ne doivent subir aucune modification qui nuirait à leur emploi ultérieur et la matière de remplissage, s'il y a lieu, ne doit pas avoir coulé au point que des parties actives sont devenues apparentes.

Après l'essai et après que les échantillons sont revenus approximativement à la température ambiante, il ne doit y avoir aucun accès possible aux parties actives qui ne sont normalement pas accessibles lorsque les échantillons sont montés comme en usage normal, même si le doigt d'épreuve normalisé est appliqué avec une force ne dépassant pas 5 N.

Après l'essai, les marquages doivent être encore lisibles.

Un changement de couleur, des boursouflures ou un léger déplacement de la matière de remplissage ne sont pas retenus, pourvu que la sécurité ne soit pas affectée au sens de la présente norme.

9.14.2 Les parties extérieures en matière isolante des DPE, nécessaires au maintien des parties transportant le courant et des parties du circuit de protection, sont soumises à un essai de pression à la bille au moyen de l'appareil décrit à la figure 8, sauf que les parties isolantes nécessaires pour maintenir en position les bornes pour conducteurs de protection montées dans une boîte doivent être essayées selon les prescriptions de 9.14.3.

La surface de la partie à essayer est disposée horizontalement sur une plaque d'acier et une bille d'acier de 5 mm de diamètre est appliquée contre cette partie avec une force de 20 N.

L'essai est effectué dans une étuve à une température de $(125 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

Après 1 h, la bille est retirée de l'échantillon qui est alors refroidi en 10 s approximativement à la température ambiante, par immersion dans l'eau froide.

Le diamètre de l'empreinte due à la bille est mesuré et ne doit pas dépasser 2 mm.

9.14.3 *Les parties extérieures en matériau isolant d'un DPE qui ne sont pas nécessaires pour maintenir en position, les parties transportant le courant et les parties du circuit de protection, même si elles sont en contact avec celles-ci, sont soumises à un essai de pression à la bille conformément à 9.14.2. Toutefois, l'essai est effectué à une température de $(75 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ou à une température de $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$, augmentée de l'échauffement le plus élevé déterminé pour la partie correspondante pendant l'essai de 9.8, la plus grande des deux valeurs étant retenue.*

Pour les DPE calibrés à une température de référence de l'air ambiante différente de $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$, l'essai doit être effectué à la limite supérieure de la température de référence de l'air ambiante selon 7.1.2 augmentée de l'échauffement le plus élevé déterminé pour la partie concernée dans l'essai de 9.8 pour la partie considérée ou à la température $(75 \pm 2) ^\circ\text{C}$, la plus grande des deux valeurs étant retenue.

NOTE 1 Pour les essais de 9.14.2 et 9.14.3, les bases des DPE du type montage en saillie sont considérées comme des parties extérieures.

NOTE 2 Les essais de 9.14.2 et 9.14.3 ne sont pas effectués sur des parties en matière céramique.

NOTE 3 Si deux ou plusieurs des parties isolantes, spécifiées en 9.14.2 et 9.14.3 sont réalisées en une même matière, l'essai est effectué sur une de ces parties, selon respectivement 9.14.2 ou 9.14.3.

NOTE 4 La révision de cet essai est à l'étude.

9.15 Résistance à la chaleur anormale et au feu

La conformité avec les prescriptions de 8.10 doit être vérifiée par un essai au fil incandescent, qui est effectué conformément aux articles 4 à 10 de la CEI 60695-2-1, dans les conditions suivantes:

- *pour les parties extérieures en matière isolante des DPE nécessaires au maintien des parties transportant le courant et des parties du circuit de protection, par un essai fait à la température de $(960 \pm 10) ^\circ\text{C}$;*
- *pour toutes les autres parties extérieures en matière isolante, par un essai fait à la température de $(650 \pm 10) ^\circ\text{C}$.*

NOTE 1 Pour ces essais, les bases des DPE du type pour montage en saillie sont considérées comme des parties extérieures.

NOTE 2 L'essai n'est pas effectué sur des parties en matière céramique.

NOTE 3 Si les parties isolantes sont réalisées en une même matière, l'essai est effectué sur une de ces parties seulement, selon la température appropriée de l'essai au fil incandescent.

L'essai au fil incandescent est effectué pour s'assurer qu'un fil d'essai chauffé électriquement dans des conditions d'essai définies n'entraîne pas l'inflammation des parties isolantes ou qu'une partie de la matière isolante, qui aurait pu s'enflammer dans des conditions définies à cause du fil d'essai chauffé, brûle pendant un temps limité sans propager le feu par la flamme ou par des parties enflammées ou par des gouttelettes tombant de la partie en essai.

L'essai est effectué sur un seul échantillon.

En cas de doute, l'essai est répété sur deux échantillons supplémentaires.

L'essai est effectué en appliquant une seule fois le fil incandescent.

Pendant l'essai, l'échantillon doit être placé dans la position la plus défavorable susceptible d'apparaître en utilisation normale (avec la surface essayée en position verticale).

L'extrémité du fil incandescent doit être appliquée sur la surface spécifiée de l'échantillon en essai en tenant compte des conditions d'utilisation prévues dans lesquelles un élément chauffé ou incandescent peut venir en contact avec l'échantillon.

L'échantillon est considéré comme ayant satisfait à l'essai au fil incandescent, si:

- il n'apparaît aucune flamme visible ni aucune incandescence notable, ou si*
- les flammes et/ou l'incandescence sur l'échantillon s'éteignent dans les 30 s qui suivent le retrait du fil incandescent.*

Le papier mousseline ne doit pas être enflammé et la planche en bois de pin blanc ne doit pas être roussie.

NOTE 4 La révision de cet essai est à l'étude.

9.16 Essai de résistance aux courants de cheminement

La conformité avec les prescriptions de 8.11 est vérifiée, pour les matières autres que céramique, par l'essai suivant.

Une surface plane de la partie à essayer, d'au moins 15 mm × 15 mm si possible, est placée en position horizontale.

Deux électrodes de platine, dont les dimensions sont indiquées à la figure 9, sont placées sur la surface de l'échantillon comme indiqué sur cette figure de façon que les angles arrondis soient en contact avec l'échantillon sur toute leur longueur. La force exercée sur la surface par chaque électrode est d'environ 1 N.

Les électrodes sont connectées à une source à une fréquence comprise entre 45 Hz et 65 Hz, d'une tension correspondant à l'IRC du matériau (voir tableau 1) c'est-à-dire 100 V, 400 V ou 600 V et de forme pratiquement sinusoïdale.

L'impédance totale du circuit quand les électrodes sont court-circuitées est ajustée au moyen d'une résistance variable de façon que le courant soit de $(1,0 \pm 0,1)$ A, avec un facteur de puissance compris entre 0,9 et 1. Un relais de surintensité avec un temps de déclenchement d'au moins 0,5 s est inclus dans le circuit.

La surface de l'échantillon est mouillée par des gouttes d'une solution de chlorure d'ammonium dans de l'eau distillée tombant entre les électrodes et à égale distance l'une de l'autre.

La solution a une résistivité de 400 $\Omega \cdot \text{cm}$ à 25 °C correspondant à une concentration d'environ 0,1 %.

Les gouttes ont un volume de 20^{+5}_0 mm^3 et tombent d'une hauteur de 30 mm à 40 mm.

Le temps entre deux gouttes consécutives est de (30 ± 5) s.

Il ne doit apparaître aucun amorçage ou perforation avant que 50 gouttes ne soient tombées.

NOTE Il convient de veiller à ce que les électrodes soient propres, de forme correcte et positionnées correctement avant chaque essai. En cas de doute, l'essai peut être répété sur un nouveau lot d'échantillons.

9.17 Essai de résistance à la rouille

Les parties à essayer sont dégraissées par immersion pendant 10 min dans un dégraissant chimique froid tel de l'essence raffinée; elles sont alors plongées pendant 10 min dans une solution à 10 % de chlorure d'ammonium dans de l'eau maintenue à une température de (20 ± 5) °C.

Sans les sécher, mais après avoir secoué des gouttes éventuelles, on les suspend pendant 10 min dans une enceinte à atmosphère saturée d'humidité à une température de $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

Après que les pièces ont séché pendant 10 min dans une étuve à une température de $(100 \pm 5) ^\circ\text{C}$, leurs surfaces ne doivent présenter aucune trace de rouille.

On ne prend pas en considération des traces de rouille sur les arêtes, ni un voile jaunâtre disparaissant par simple frottement.

Pour les petits ressorts et organes analogues et pour les parties accessibles exposées à l'abrasion, une couche de graisse peut constituer une protection suffisante contre la rouille.

De telles pièces ne sont soumises à l'essai que s'il y a doute au sujet de l'efficacité de la couche de graisse et l'essai est alors effectué sans dégraissage préalable.

NOTE Lors de l'utilisation du liquide spécifié pour l'essai, il convient de prendre des précautions adéquates pour éviter l'inhalation des vapeurs.

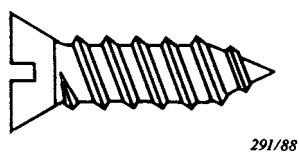


Figure 1 – Vis autotaraudeuse par déformation

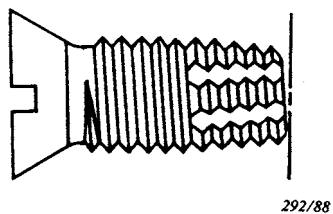


Figure 2 – Vis autotaraudeuse avec découpe

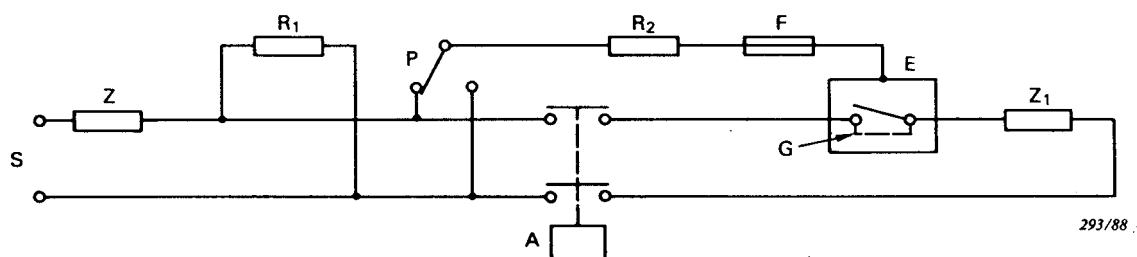


Figure 3

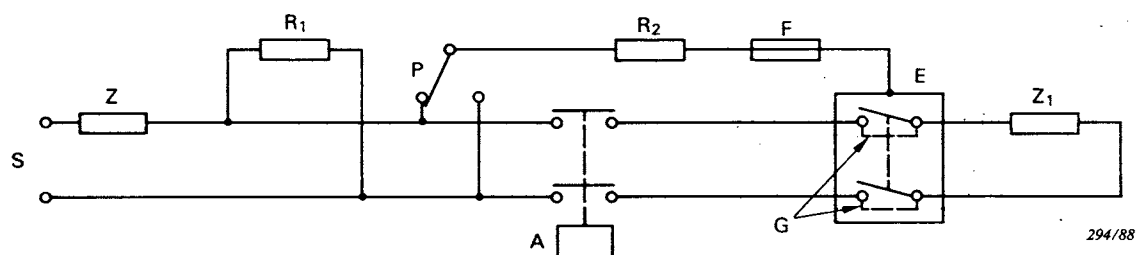


Figure 4

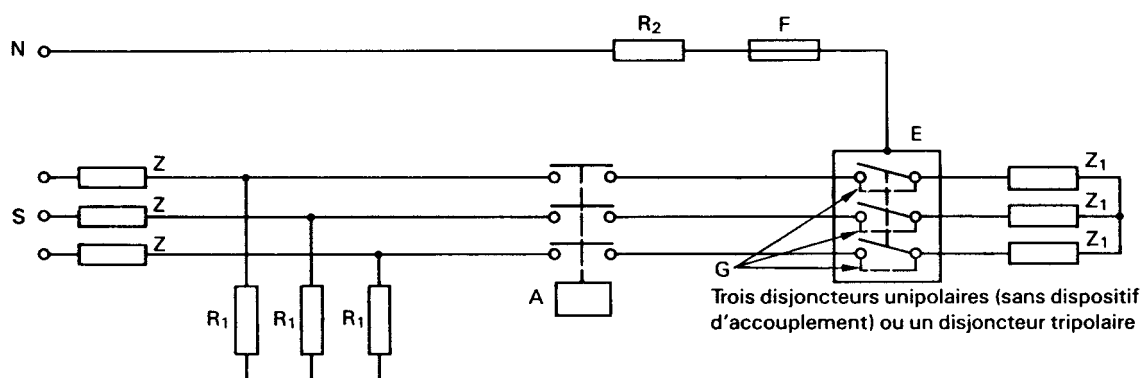


Figure 5

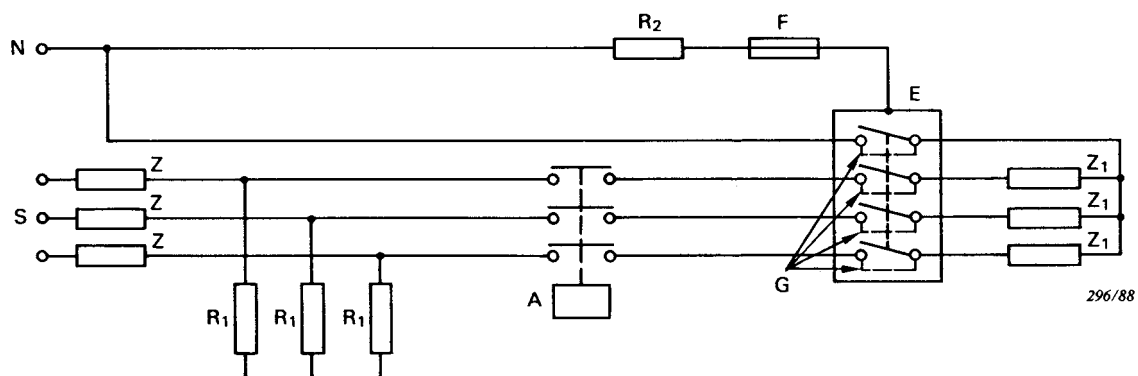
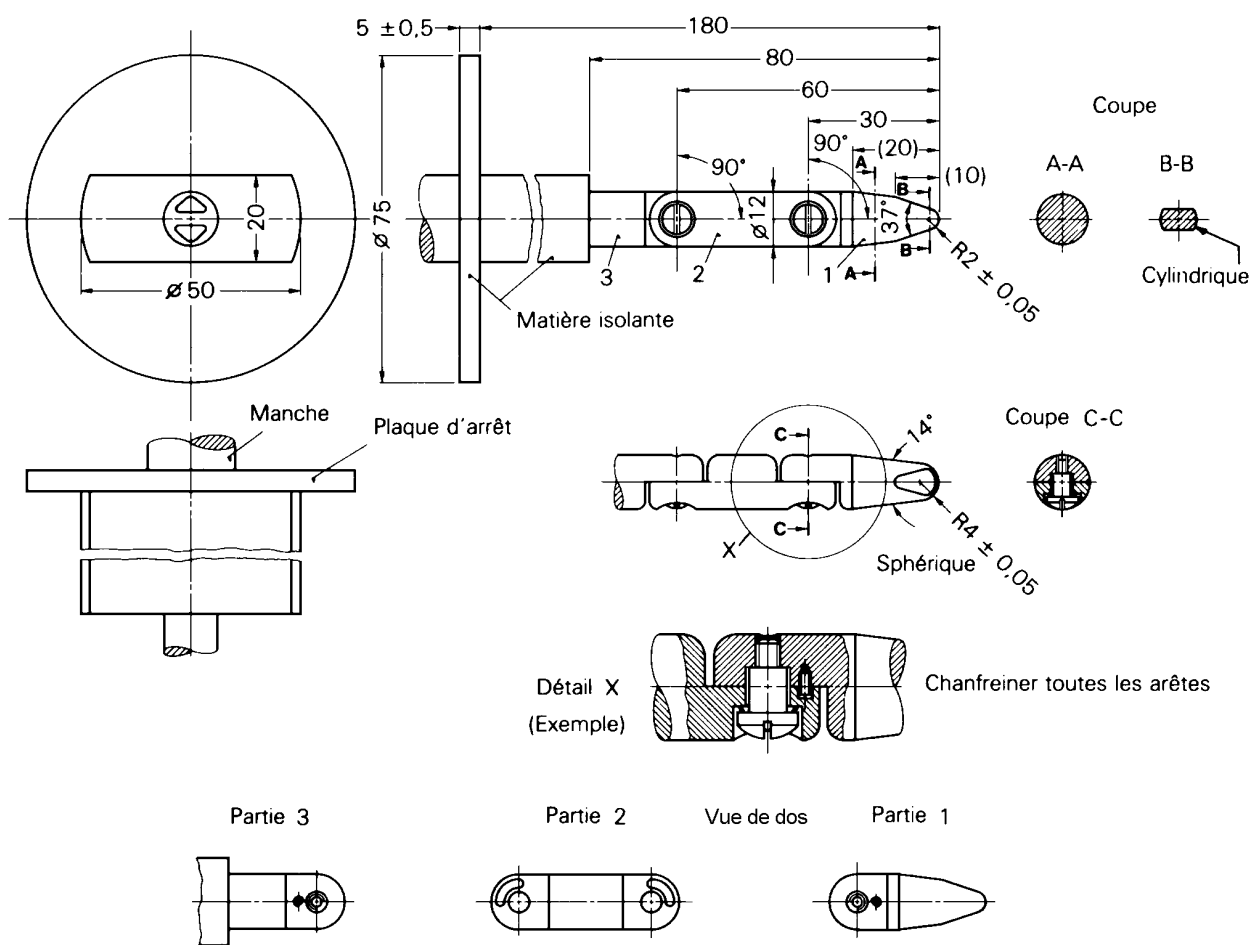


Figure 6

- S = source d'alimentation
 N = neutre
 Z = impédance permettant de régler le courant présumé à la valeur du pouvoir de coupure assigné
 Z_1 = impédance permettant de régler les courants d'essai à une valeur inférieure au pouvoir de coupure assigné
 R_1 = résistance absorbant un courant de 10 A par phase
 E = enveloppe ou support
 A = interrupteur auxiliaire synchronisé avec l'onde de la tension
 G = connexion d'impédance négligeable pour étalonnage du circuit d'essai
 R_2 = résistance de 0,5 Ω
 F = fil de cuivre (0,1 mm de diamètre, 50 mm de longueur)
 P = commutateur

Figures 3 à 6 – Circuits d'essai pour essais de surintensité



IEC 2134/2000

Dimensions en millimètres

Tolérances des dimensions sans indication de tolérance:

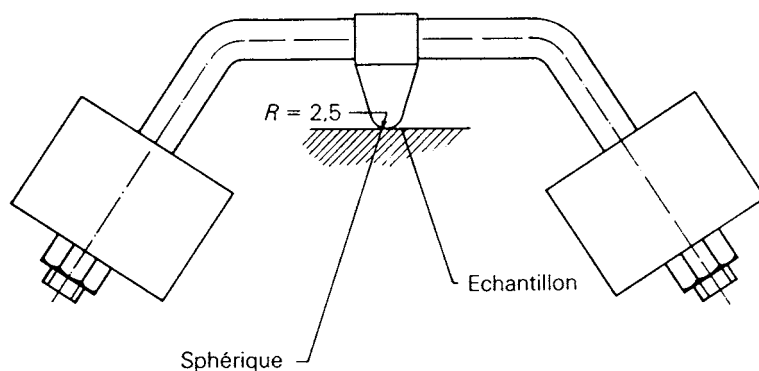
- sur les angles: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -10' \end{smallmatrix}$
- sur les dimensions:
 - jusqu'à 25 mm: $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0,05 \end{smallmatrix}$
 - au-dessus de 25 mm: $\pm 0,2$

Matériau du doigt: par exemple acier trempé

NOTE 1 Les deux articulations du doigt peuvent être pliées sous un angle de $90^\circ \begin{smallmatrix} +10^\circ \\ 0 \end{smallmatrix}$ mais dans une seule et même direction.

NOTE 2 L'emploi de la solution pointe-rainure n'est qu'une des solutions possibles pour limiter l'angle du pliage à 90° . Pour cette raison les dimensions et tolérances de ces détails ne sont pas indiquées sur le dessin. La conception réelle doit assurer un angle de pliage de 90° , avec une tolérance de 0° à $+10^\circ$.

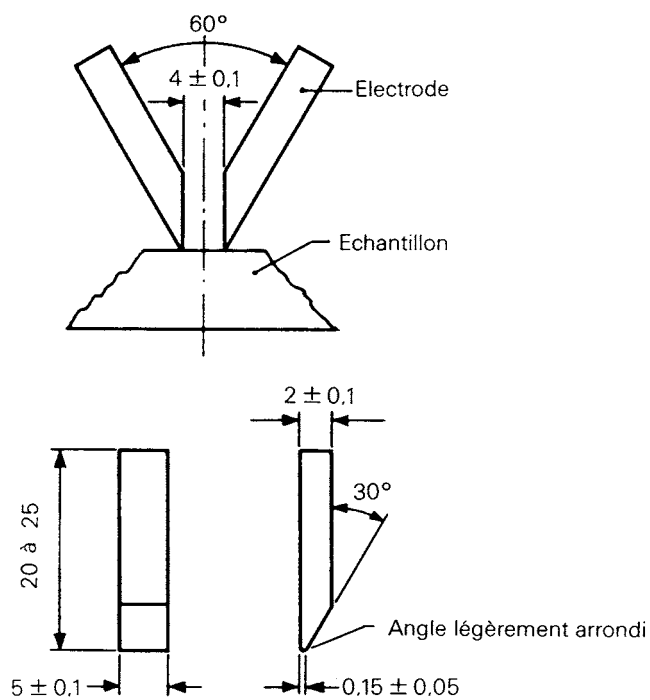
Figure 7 – Doigt d'épreuve (voir CEI 60529)



IEC 2135/2000

Dimensions en millimètres

Figure 8 – Appareil pour l'essai à la bille



IEC 2136/2000

Dimensions en millimètres

Figure 9 – Dispositions et dimensions des électrodes pour l'essai de résistance aux courants de cheminement

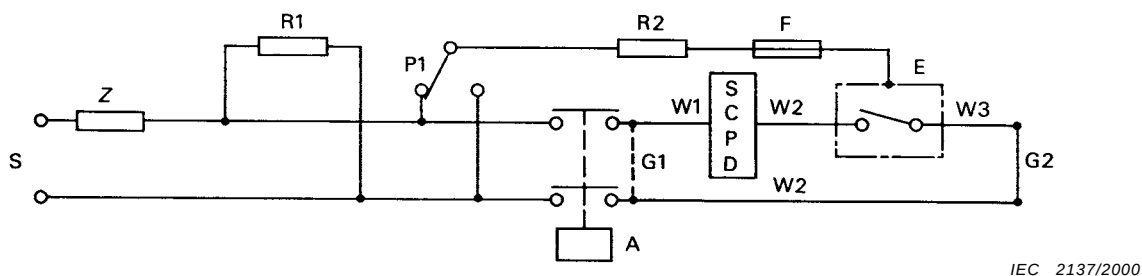


Figure 10

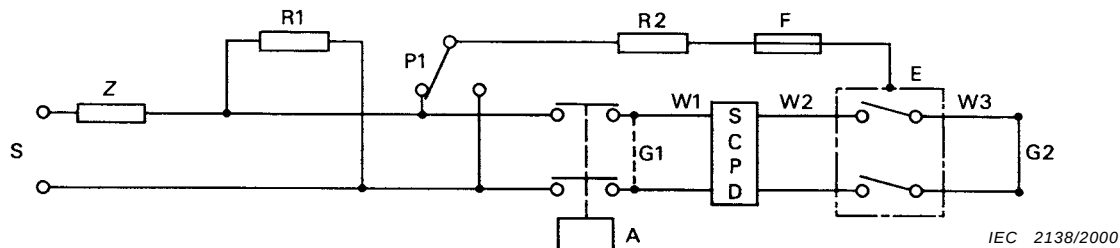


Figure 11

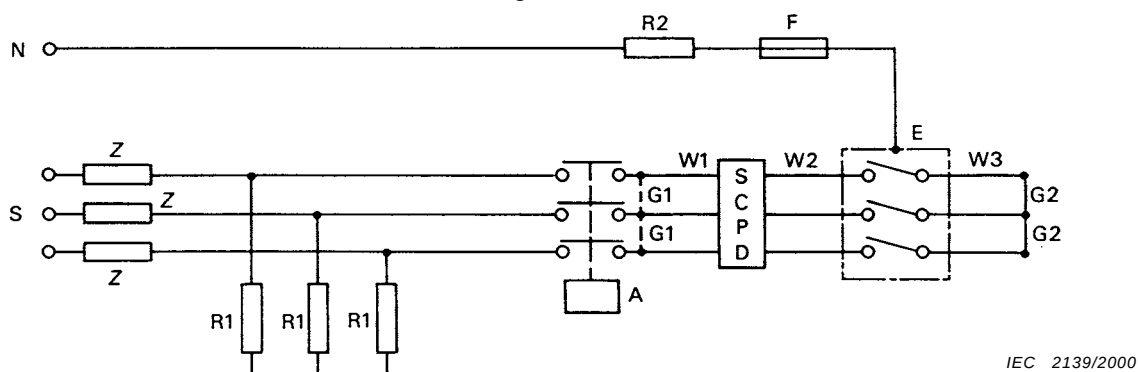


Figure 12

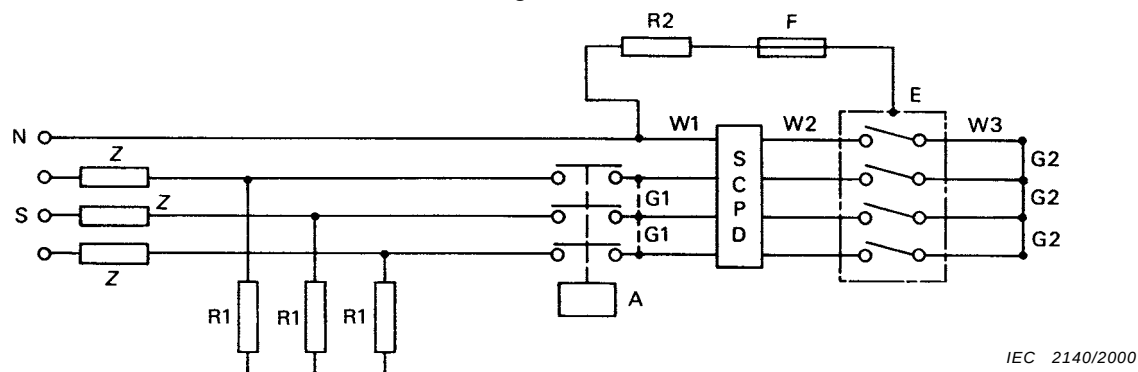


Figure 13

- S = source d'alimentation
- Z = impédance permettant de régler le courant présumé à la valeur du courant conditionnel assigné en court-circuit
- R1 = résistance absorbant un courant de 10 A par phase
- R2 = résistance, 0,5 Ω
- E = support de l'enveloppe
- A = interrupteur auxiliaire synchronisé avec l'onde de tension
- G1 = connexion d'impédance négligeable pour étalonnage du circuit d'essai
- F = fil de cuivre (diamètre 0,1 mm, longueur 50 mm)
- W1, W2 = fils de 0,75 m de longueur chacun et de section basée sur la gamme du DPCC
- W3 = fils de 0,75 m de longueur chacun et de section basée sur la gamme du DPE
- P1 = commutateur
- G2 = connexion d'impédance négligeable

Figures 10 à 13 – Circuits d'essai pour la vérification du courant conditionnel en court-circuit

Annexe A
(normative)

Zone temps-courant
(voir 9.10 et tableau 9)

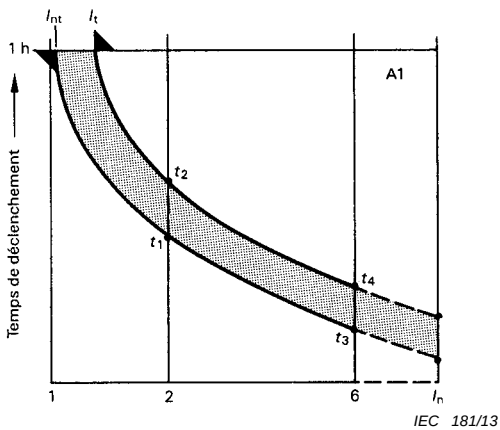


Figure A.1 – Mode thermique seul

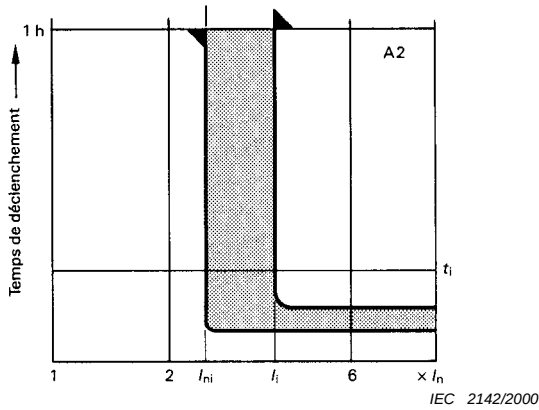


Figure A.2 – Mode magnétique seul

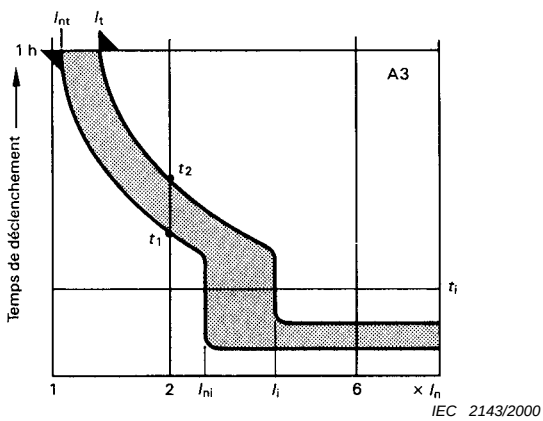


Figure A.3 – Mode magnéto-thermique

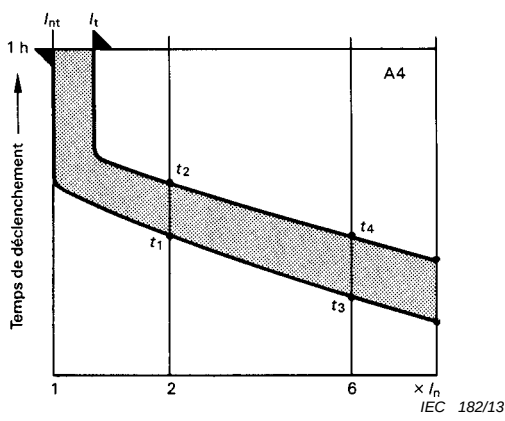


Figure A.4 – Mode magnéto-hydraulique

$t_1... t_4$ = temps à indiquer par le constructeur

- I_n = courant assigné
- I_i = courant de déclenchement instantané
- I_{ni} = courant de non déclenchement instantané
- T_i = temps de déclenchement instantané
- I_{nt} = courant conventionnel de non-déclenchement
- I_t = courant conventionnel de déclenchement

Figures A.1 à A.4

Annexe B (normative)

Détermination des distances d'isolement dans l'air et des lignes de fuite

Pour la détermination des distances d'isolement et des lignes de fuite, il est recommandé de tenir compte des points suivants.

Si une distance d'isolement dans l'air ou une ligne de fuite est influencée par une ou plusieurs pièces métalliques, il est nécessaire que la somme des sections soit au moins égale à la valeur minimale prescrite.

Les sections séparées dont la longueur est inférieure à:

- 0,2 mm pour le degré de pollution 2
- 0,8 mm pour le degré de pollution 3

ne doivent pas être prises en considération dans la détermination de la longueur totale des distances d'isolement.

Pour la détermination d'une ligne de fuite, il convient que:

- les rainures de profondeur et de largeur au moins égales à 1 mm soient mesurées le long de leur contour;
- les rainures ayant une de leurs dimensions inférieure à cette valeur soient négligées et la distance directe seule soit mesurée;
- les nervures de hauteur inférieure à 1 mm soient négligées;
- les nervures de hauteur au moins égale à 1 mm:
 - soient mesurées le long de leur contour, si elles font partie intégrante d'une pièce en matière isolante (par exemple par moulage, soudage ou collage);
 - soient mesurées en suivant le plus court des deux trajets: longueur du joint ou profil de la nervure, si elles ne font pas partie intégrante d'une pièce en matière isolante.

L'application des recommandations qui précèdent est illustrée par les figures suivantes:

- les figures B.1, B.2 et B.3 indiquent la manière de tenir compte ou pas de la présence d'une rainure dans une ligne de fuite;
- les figures B.4 et B.5 indiquent la manière de tenir compte ou pas de la présence d'une nervure dans une ligne de fuite;
- la figure B.6 indique la manière de tenir compte du joint dans le cas d'une nervure obtenue par insertion d'une barrière isolante, lorsque le profil extérieur de la nervure a une longueur supérieure à celle du joint;
- les figures B.7, B.8, B.9 et B.10 indiquent la manière de déterminer la ligne de fuite dans le cas de moyens de fixation situés en retrait par rapport à la surface de la matière isolante.

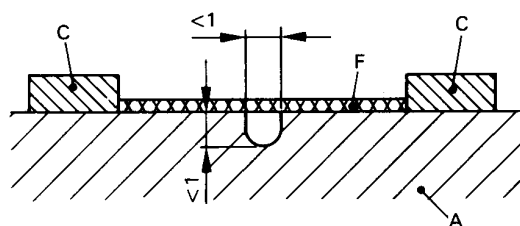


Figure B.1

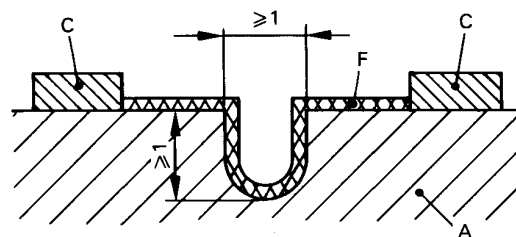


Figure B.2

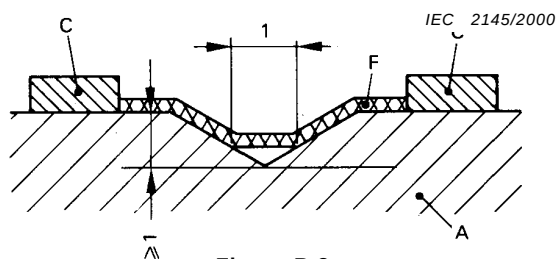


Figure B.3

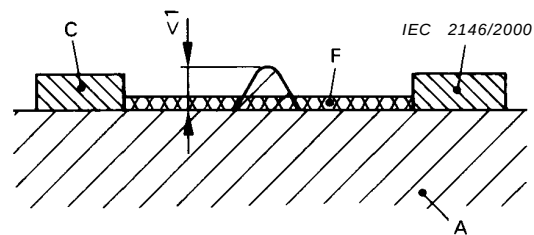


Figure B.4

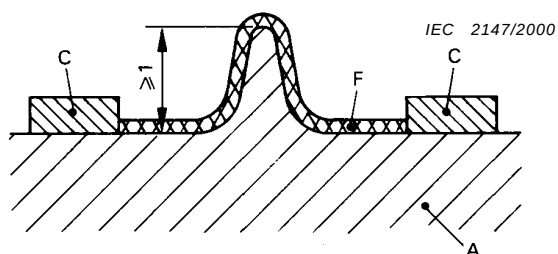


Figure B.5

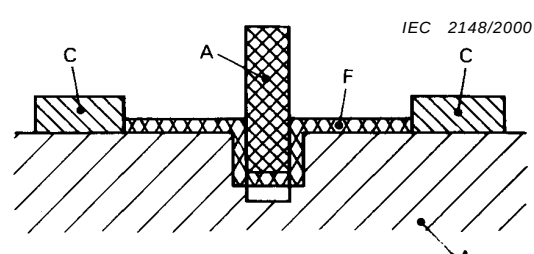


Figure B.6

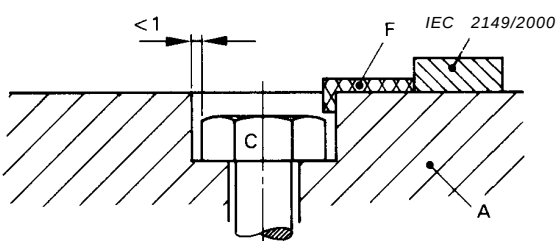


Figure B.7

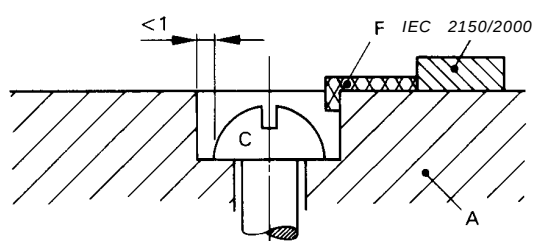


Figure B.8

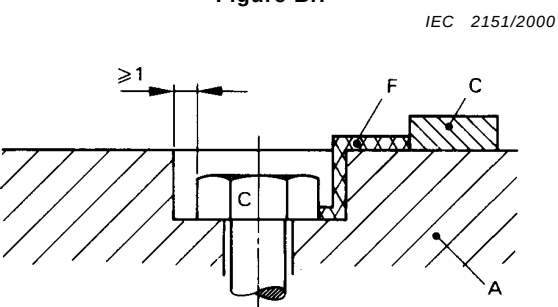


Figure B.9

Dimensions en millimètres

IEC 2153/2000

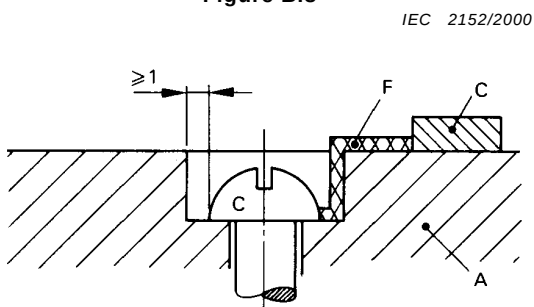


Figure B.10

IEC 2154/2000

- A = matière isolante
C = partie conductrice
F = ligne de fuite

Figures B.1 à B.10

Annexe C (normative)

Séquences d'essais et nombre d'échantillons à essayer en vue de la certification

C.1 Séquences d'essais

2 Les essais sont effectués en accord avec le Tableau C.1 de la présente annexe, où les essais de chaque séquence, de A à E, sont effectués dans l'ordre indiqué. Si les valeurs I_{nc1} et/ou I_{nc2} sont assignées par le constructeur, les séquences d'essais F et/ou G sont également effectuées.

Tableau C.1 – Séquences d'essais

Séquence d'essais	Article ou paragraphe	Essai (ou examen)
A	6	Marquage
	8.1	Conception mécanique
	8.1.1	Généralités
	8.1.2	Mécanisme
	8.1.3	Distances d'isolement et lignes de fuite
	9.3	Indélébilite du marquage
	9.4	Sûreté des bornes, parties conduisant le courant et connexions
	9.5	Sûreté des bornes pour conducteurs externes
	9.6	Protection contre les chocs électriques
	9.14	Résistance à la chaleur
B	9.15	Résistance à la chaleur anormale et au feu
	9.17	Résistance à la rouille
	9.7	Propriétés diélectriques
	9.7.1	Résistance à l'humidité
	9.7.2	Résistance d'isolement du circuit principal
	9.7.3	Rigidité diélectrique du circuit principal
	9.7.4	Rigidité diélectrique des circuits auxiliaires
	9.7.6	Tenue aux tensions de choc, si nécessaire
	L.9.7.7	Essai d'aptitude au sectionnement, si applicable
	9.8	Echauffement
C	9.9	Essai de 28 jours
	9.16	Résistance aux courants de cheminement
	9.10	Caractéristique de déclenchement
	9.11.2	Comportement au courant assigné
	9.11.1.3	Condition du DPE après essai
D	9.11.1.4	Vérification de la caractéristique de déclenchement après essais
	9.10.1.2	Caractéristique temps-courant
	9.11.3	Comportement au pouvoir de coupure et de fermeture assigné
	9.11.1.3	Condition du DPE après essai
E	9.11.1.4	Vérification de la caractéristique de déclenchement après essais
	9.10.1.2	Caractéristiques temps-courant
	9.11.4	Comportement au pouvoir de coupure assigné en court-circuit I_{cn}
	9.11.1.3	Condition du DPE après essais
	L.9.7.7.2	Vérification du courant de fuite, si applicable
F	9.11.1.4	Vérification de la caractéristique de déclenchement après essais
	9.10.1.2	Caractéristiques temps-courant
G	9.12.4.2	Courant conditionnel de court-circuit pour la catégorie de performance PC1 (I_{cn1})
	9.10.1.2	Caractéristiques temps-courant
G	9.12.4.3	Courant conditionnel de court-circuit pour la catégorie de performance PC2 (I_{cn2})
	9.11.1.3	Condition du DPE après essais
	L.9.7.7.2	Vérification du courant de fuite, si applicable
	9.11.1.4	Vérification de la caractéristique de déclenchement après essais

C.2 Nombre d'échantillons à soumettre à la procédure d'essai totale

Si un type unique de DPE est présenté aux essais, le nombre d'échantillons à soumettre aux différentes séries d'essais doit être comme indiqué dans le tableau C.2 de la présente annexe où sont également précisés les critères de performance minimaux.

Si tous les échantillons indiqués à la deuxième colonne du tableau C.2 satisfont aux essais auxquels ils sont soumis, la conformité à la norme est vérifiée. Si seulement le nombre minimal donné dans la troisième colonne satisfait aux essais, des échantillons supplémentaires, comme indiqué à la quatrième colonne, doivent être essayés et tous doivent alors satisfaire à la séquence d'essais complète.

Pour les DPE ayant plus d'un courant assigné, deux lots séparés du même type de DPE doivent être soumis à chaque séquence d'essais, l'un au courant assigné maximal, l'autre au courant assigné minimal.

Tableau C.2 – Nombre d'échantillons pour la procédure d'essai complète

Série d'essais	Nombre d'échantillons	Nombre minimal d'échantillons devant satisfaire aux essais	Nombre d'échantillons pour les essais en reprise ^a
A	1	1	–
B	3	2	3
C	3	2	3
D	3	2	3
E ^b	3	2	3
F	3	2	3
G	2 × 3	2 × 2	2 × 3
^a En cas de reprise d'essais, tous les résultats des essais doivent être satisfaisants.			
^b Une série d'échantillons supplémentaires pour la vérification de l'aptitude du DPE pour l'utilisation dans les systèmes IT.			

C.3 Nombre d'échantillons soumis à une procédure d'essais simplifiée en cas de présentation simultanée d'une série de DPE de même conception de base

C.3.1 Si une série de DPE de même conception de base est présentée aux essais, le nombre d'échantillons à essayer peut être réduit suivant le tableau C.3 de la présente annexe. Des DPE sont considérés comme étant de même conception de base si:

- tous les éléments sont identiques, à l'exception de ceux qui doivent être différents en raison de leurs courants assignés différents. Pour beaucoup de réalisations, les éléments sont, par exemple les bilames, bobinages et connexions entre ces éléments;
- seule la forme de leur enveloppe est différente;
- dans le cas de DPE multipolaires, ceux-ci sont composés de DPE unipolaires ou sont réalisés à partir des mêmes éléments que les DPE unipolaires avec les mêmes dimensions d'ensemble par pôle;
- l'absence de parties propres, par exemple aux circuits de commande ou circuits auxiliaires, n'a évidemment pas d'influence sur les performances de l'appareil;
- seules les terminations sont différentes. Si approprié, les DPE peuvent être soumis à l'essai d'échauffement (voir 9.8).

Tableau C.3 – Nombre réduit d'échantillons pour la procédure d'essai simplifiée

Séquence d'essai	Nombre d'échantillons en fonction du nombre de pôles ^a			
	1 pôle ^b	2 pôles ^c	3 pôles	4 pôles ^d
A ^h	1 courant assigné max. 1 courant assigné min.	1 courant assigné max.	1 courant assigné max.	1 courant assigné max.
B	3 courant assigné max.	3 courant assigné max. ^e	3 courant assigné max. ^f	3 courant assigné max.
C	3 courant assigné max.	3 courant assigné max. ^e	3 courant assigné max. ^f	3 courant assigné max.
D	3 courant assigné max.	3 courant assigné max.	3 courant assigné max.	3 courant assigné max.
E ^{g, i}	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.
F ^g	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.	3 courant assigné max. 3 courant assigné min.
G ^g	2 × 3 courant assigné max. 2 × 3 courant assigné min.	2 × 3 courant assigné max. 2 × 3 courant assigné min.	2 × 3 courant assigné max. 2 × 3 courant assigné min.	2 × 3 courant assigné max. 2 × 3 courant assigné min.
^a Si un essai doit être répété, selon les critères de performance minimale de C.2, un nouveau lot d'échantillons est utilisé pour la séquence d'essais correspondante. Les résultats des essais répétés doivent être acceptables. ^b Si seulement des DPE multipolaires sont soumis à cette procédure, cette colonne doit aussi être appliquée au lot d'échantillons ayant le plus petit nombre de pôles. ^c Applicable aussi aux DPE à un pôle protégé et un pôle neutre. ^d Applicable aussi aux DPE à 3 pôles protégés et un pôle neutre. ^e Cet essai doit être omis dans le cas où des DPE tripolaires ou tétrapolaires sont essayés. ^f Cet essai doit être omis dans le cas où des DPE tétrapolaires sont essayés. ^g Si cela est considéré comme nécessaire, compte tenu de la limitation du courant de court-circuit due à l'impédance interne du DPE, l'essai peut être fait à une valeur de courant intermédiaire. ^h Lorsque des DPE multipolaires sont soumis à cette procédure, au maximum quatre bornes à vis pour conducteurs externes sont astreints aux essais de 9.5. ⁱ Une série d'échantillons supplémentaires avec valeur assignée maximale pour la vérification d'aptitude du DPE pour l'utilisation dans les systèmes IT.				

Annexe D (normative)

Correspondance entre les conducteurs cuivre ISO et AWG

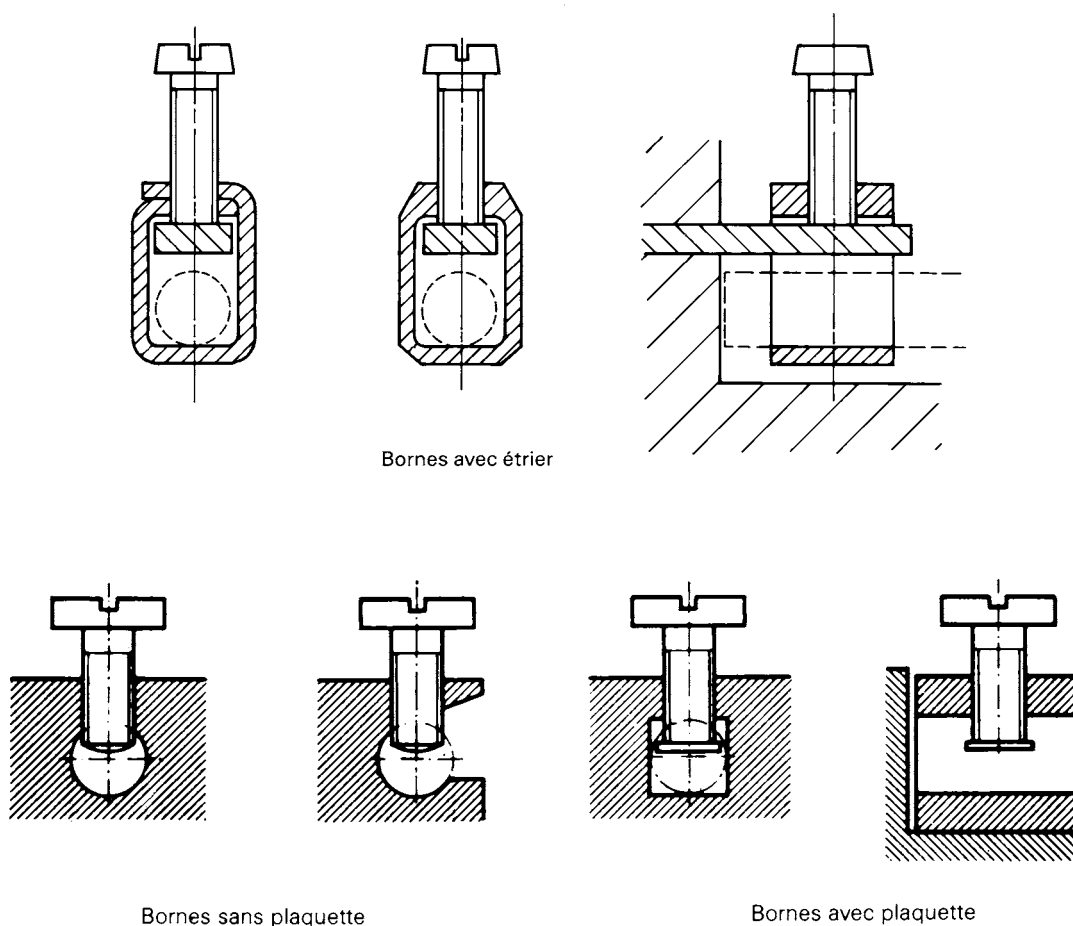
Tableau D.1 – Correspondance entre sections des conducteurs ISO et AWG

Section ISO mm ²	AWG	
	Taille	Section mm ²
1	18	0,82
1,5	16	1,3
2,5	14	2,1
4	12	3,3
6	10	5,3
10	8	8,4
16	6	13,3
25	3	26,7
35	2	33,6
50	0	53,5
NOTE 1 En général, la taille ISO est applicable.		
NOTE 2 Sur demande du constructeur, les tailles AWG peuvent être utilisées.		

Annexe E (normative)

Exemples de bornes

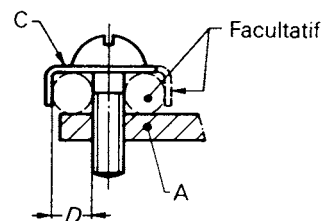
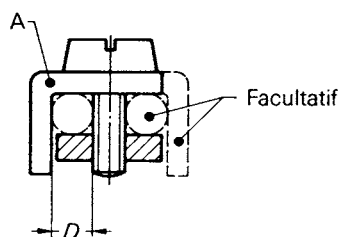
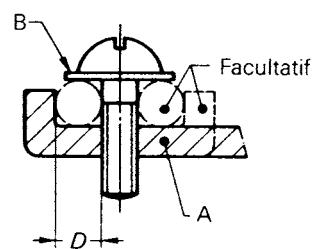
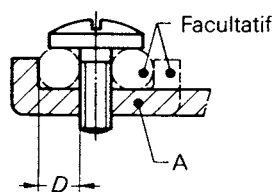
Quelques exemples de réalisations de bornes sont donnés dans cette annexe. Le logement du conducteur doit avoir un diamètre suffisant pour recevoir les conducteurs rigides à âme massive et une section suffisante pour recevoir des conducteurs rigides à âme câblée (voir 8.1.5).



IEC 2155/2000

La partie de la borne portant le trou taraudé et la partie de la borne contre laquelle l'âme est serrée par la vis peuvent être deux parties distinctes, comme dans le cas d'une borne à étrier.

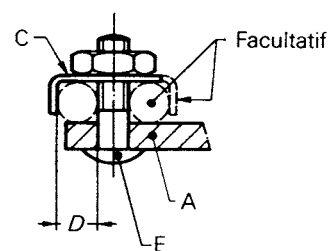
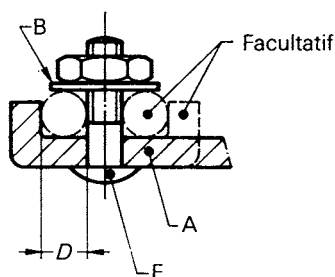
Figure E.1 – Exemples de bornes à trou



Bornes à serrage sous tête de vis

Vis ne nécessitant pas de rondelle
ou plaquette

Vis nécessitant une rondelle, plaquette
ou dispositif empêchant le conducteur
ou ses brins de s'échapper



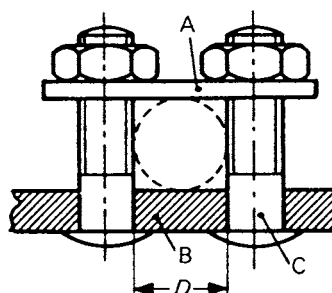
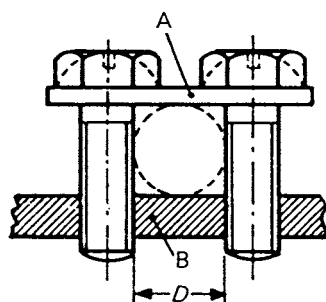
Bornes à goujon fileté

IEC 2156/2000

- A = partie fixe
- B = rondelle ou plaquette
- C = dispositif empêchant le conducteur ou ses brins de s'échapper
- D = logement du conducteur
- E = goujon

La partie maintenant l'âme en place peut être en matière isolante, pourvu que la pression nécessaire pour le serrage de l'âme ne se transmette pas par l'intermédiaire de la matière isolante.

Figure E.2 – Exemples de bornes à serrage sous tête de vis et bornes à goujon fileté



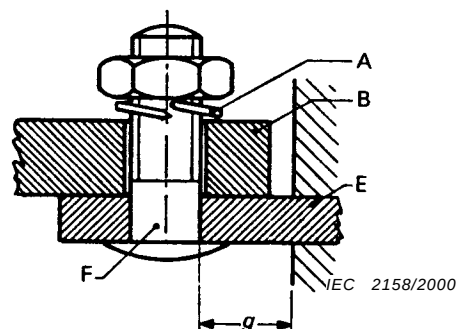
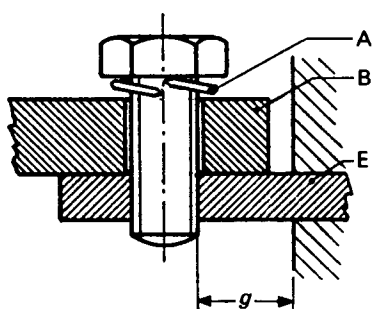
IEC 2157/2000

- A = plaque
- B = partie fixe
- C = goujon
- D = logement du conducteur

Les deux faces de la plaque peuvent être de forme différente pour loger soit des âmes de petite section soit des âmes de forte section, par retournement de la plaque.

Les bornes peuvent avoir plus de deux vis ou goujons de serrage.

Figure E.3 – Exemples de bornes à plaque



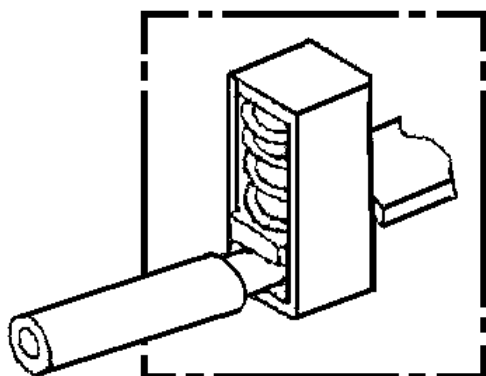
IEC 2158/2000

- A = dispositif de blocage
- B = cosses ou barrettes
- E = partie fixe
- F = goujon
- g = distance

Pour ce type de borne, une rondelle élastique ou un dispositif de blocage aussi efficace doit être prévu et la surface de la zone de serrage doit être lisse.

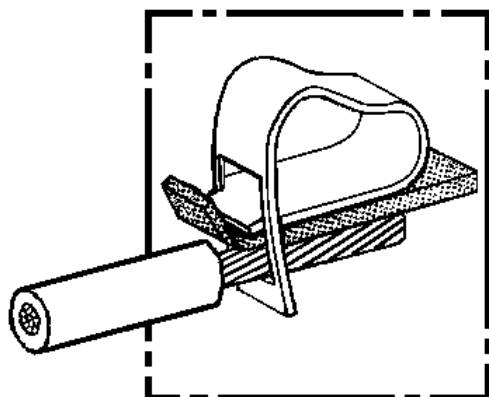
Pour certains types de matériel, l'emploi de bornes pour cosses et barrettes de numéros plus faibles que celui prescrit est admis.

Figure E.4 – Exemples de bornes pour cosses et barrettes



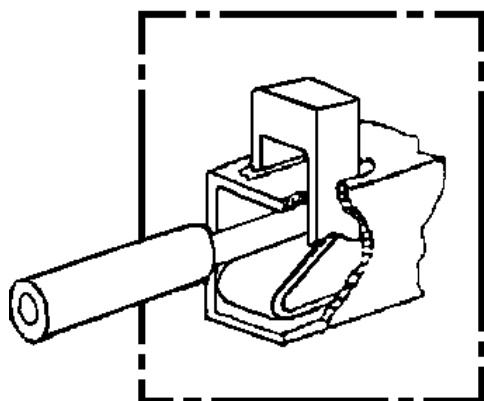
Borne sans vis à pression indirecte

IEC 2159/2000



Borne sans vis à pression directe

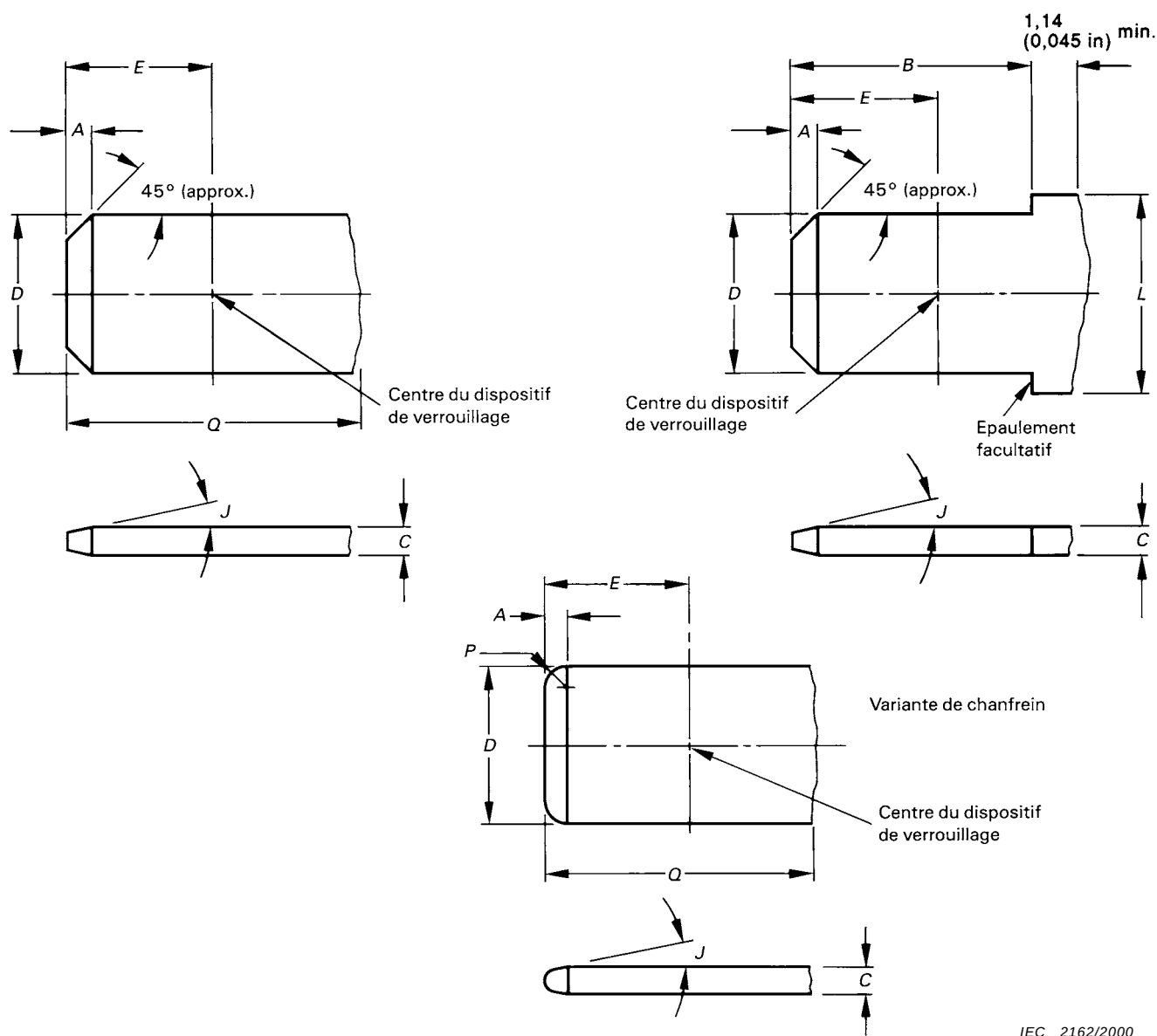
IEC 2160/2000



Borne sans vis à poussoir

IEC 2161/2000

Figure E.5 – Exemples de dispositifs de connexion sans vis



Dimensions en millimètres

NOTE 1 Il n'est pas nécessaire que le chanfrein A à 45° suive une ligne droite s'il respecte les valeurs indiquées.

NOTE 2 La dimension L n'est pas spécifié et peut varier selon les applications (par exemple la fixation).

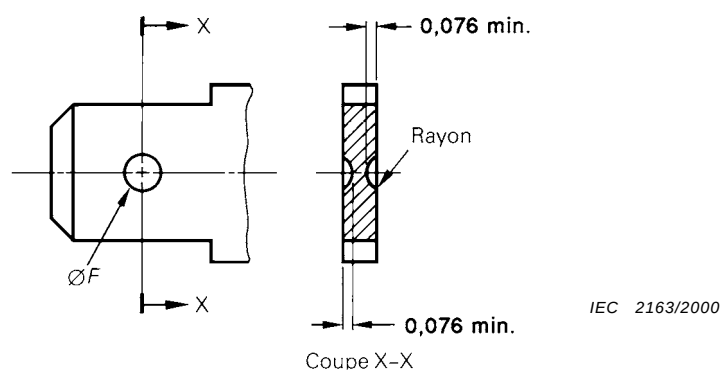
NOTE 3 La dimension C des languettes peut être obtenue à partir de plus d'une couche de matériau pourvu que la languette ainsi obtenue satisfasse en tout point les prescriptions de cette norme. Un rayon sur le bord longitudinal de la languette est admis.

NOTE 4 Les dessins n'ont pas pour objet de définir la conception, à l'exception de ce qui concerne les dimensions indiquées.

NOTE 5 L'épaisseur C de la languette peut varier au-delà de Q ou au-delà de B+1,14 mm.

NOTE 6 Toutes les parties des contacts représentées doivent être plates et exemptes de bavures ou saillies, à l'exception d'une saillie de 0,025 mm par face au-dessus de l'épaisseur de la bande sur une surface définie par une ligne entourant l'emplacement du dispositif de verrouillage et distantes de celui-ci de 1,3 mm.

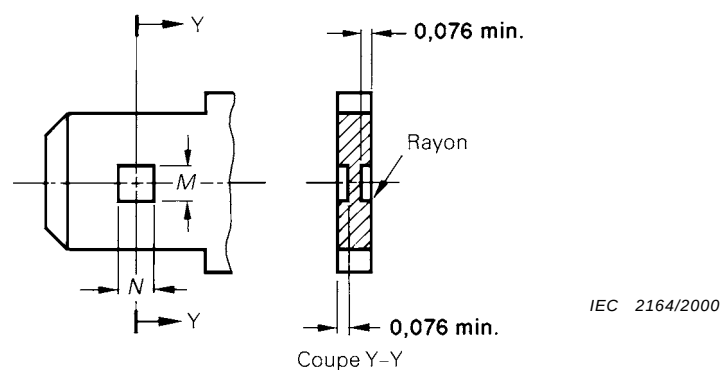
Figure E.6 – Dimensions des languettes



Dimensions en millimètres

Le dispositif de verrouillage doit être à moins de 0,076 mm de l'axe de la languette.

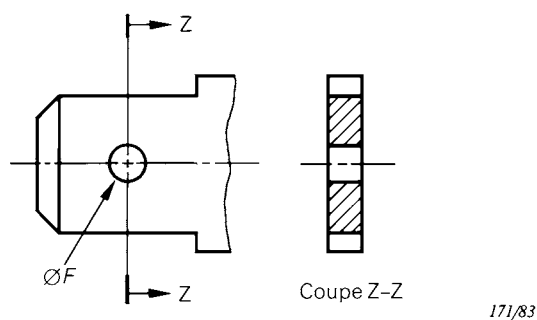
Figure E.7 – Dimensions de l'empreinte sphérique du dispositif de verrouillage des languettes (voir figure E.6)



Dimensions en millimètres

Le dispositif de verrouillage doit être à moins de 0,13 mm de l'axe de la languette.

Figure E.8 – Dimensions de l'empreinte rectangulaire du dispositif de verrouillage des languettes (voir figure E.6)



Dimensions en millimètres

Le dispositif de verrouillage doit être à moins de 0,076 mm de l'axe de la languette.

Figure E.9 – Dimensions du trou du dispositif de verrouillage des languettes (voir figure E.6)

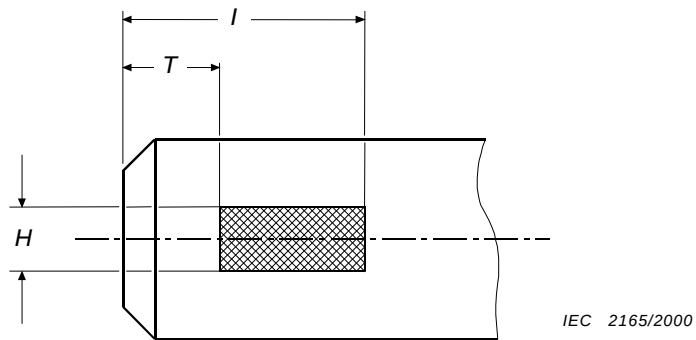


Figure E.10 – Dimensions des languettes

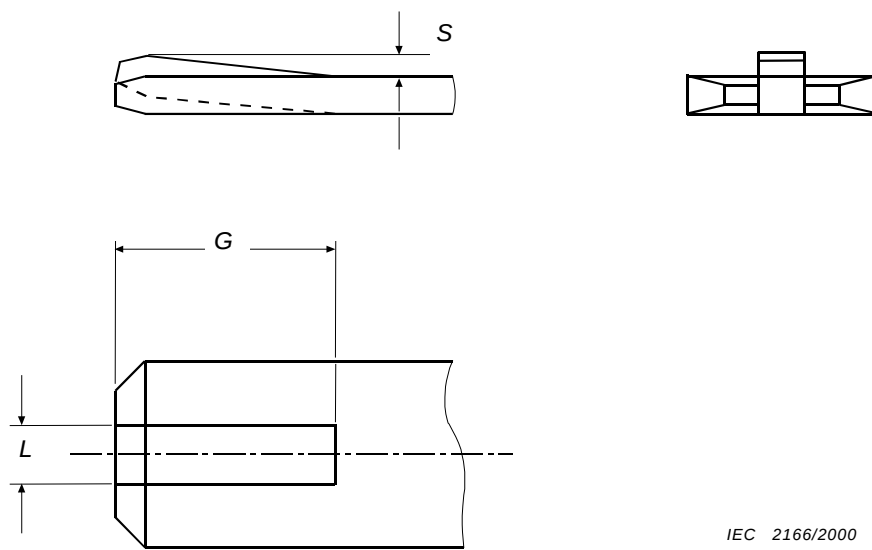


Figure E.11 – Dimensions des languettes

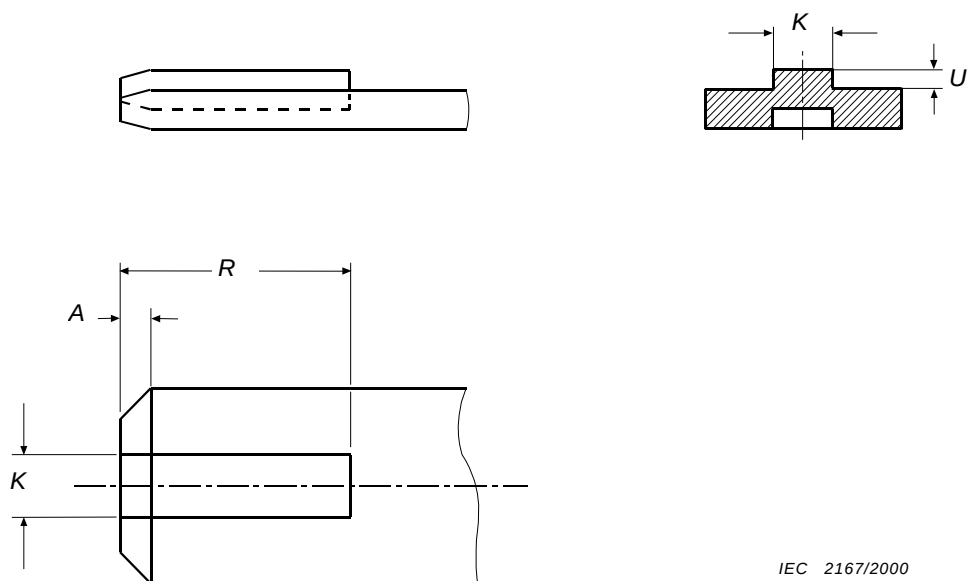


Figure E.12 – Dimensions des languettes

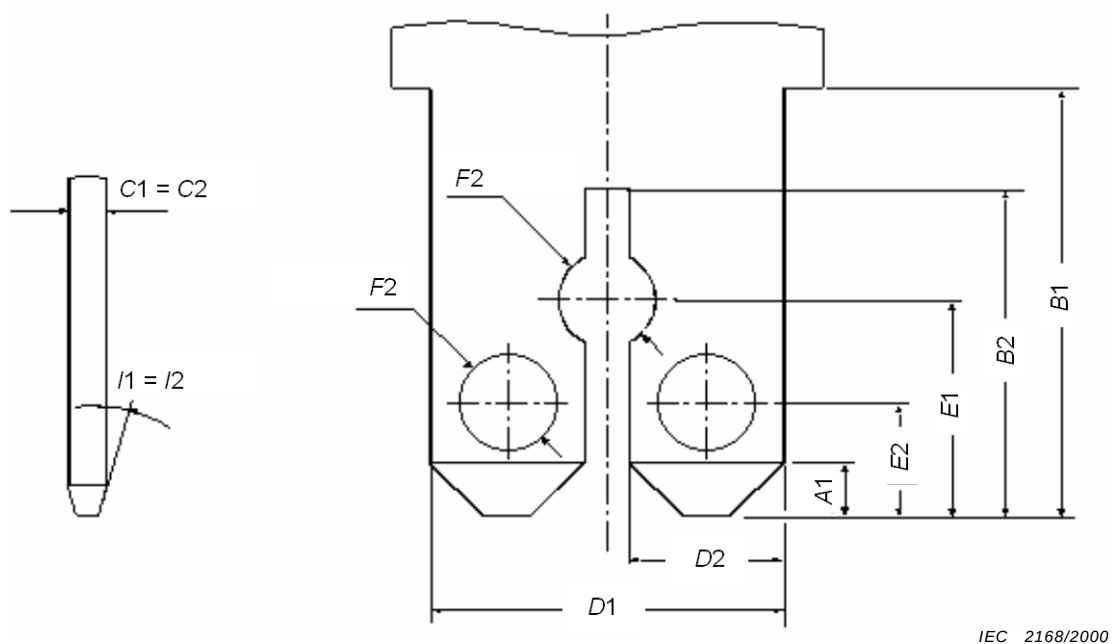
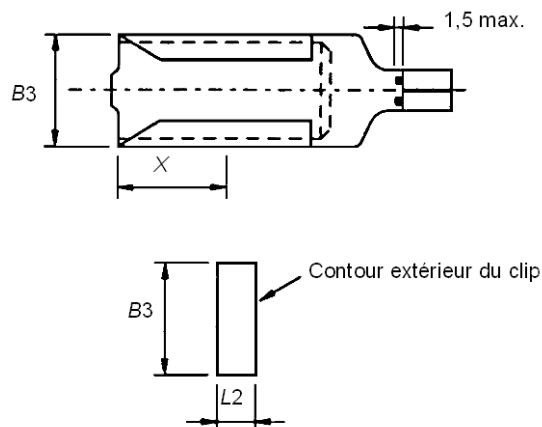


Figure E.13 – Dimension des languettes acceptant deux tailles différentes de clips
(voir 8.1.7.1)



IEC 2169/2000

Dimensions en millimètres

NOTE 1 Pour déterminer les dimensions des clips différents de $B3$ et $L2$ il est nécessaire de se référer aux dimensions de la languette de façon à s'assurer que les conditions d'engagement les plus mauvaises (et de verrouillage s'il existe) entre la languette et le clip sont correctes.

NOTE 2 Si un verrouillage est fourni, la dimension X est à la discrétion du constructeur dans le but de satisfaire les prescriptions des articles relatifs aux performances.

NOTE 3 Il convient que les clips soient conçus de façon telle que toute insertion du conducteur dans la zone de sertissage soit visible et protégée par une butée pour éviter toute interférence entre le conducteur et une languette complètement introduite.

NOTE 4 Les dessins n'ont pas pour objet de définir la conception, à l'exception de ce qui concerne les dimensions indiquées.

Taille des languettes	Dimension des clips			
	mm		in	
	$B3$ max	$L2$ max	$B3$ max	$L2$ max
$2,8 \times 0,5$	3,8	2,3	0,150	0,091
$2,8 \times 0,8$	3,8	2,3	0,150	0,091
$4,8 \times 0,8$	6,2	2,9	0,244	0,114
$6,3 \times 0,8$	7,8	3,5	0,307	0,138
$9,5 \times 1,2$	11,1	4,0	0,437	0,157

Figure E.14 – Dimensions des clips pour languettes

Annexe F (informative)

Coordination entre DPE et DPCC associés dans le même circuit

Introduction

Dans la plupart des applications les DPE font partie d'un système électrique dans lequel deux dispositifs de protection contre les surintensités ou plus sont associés dans le même circuit.

Il est donc nécessaire de couvrir les aspects de la coordination du système tels que:

- a) protection d'accompagnement;
- b) sélectivité.

Cette annexe traite principalement de la protection d'accompagnement, mais elle donne également des indications relatives à la sélectivité.

La protection d'accompagnement devient nécessaire à chaque fois que le courant de court-circuit présumé, à l'endroit où se trouve le DPE, dépasse le pouvoir de coupure assigné en court-circuit du DPE.

S'il n'est pas attribué par le constructeur de pouvoir de coupure assigné en court-circuit (voir 5.2.6), on doit prendre le pouvoir de coupure assigné (voir 5.2.4) au lieu du pouvoir de coupure assigné en court-circuit.

Dans beaucoup d'endroits le courant présumé de court-circuit est susceptible de dépasser le pouvoir de coupure assigné en court-circuit du DPE (ou le pouvoir de coupure assigné, selon le cas).

Il est en conséquence requis, à moins que les DPE ne soient capables de couper de façon sûre le courant présumé de défaut, qu'une protection d'accompagnement appropriée soit fournie comme partie intégrante de l'équipement ou soit spécifiée dans les instructions du constructeur.

Si le courant maximal de défaut dépasse le pouvoir de coupure assigné du DPE, la prescription ne peut être satisfaite que si une coordination correcte entre le DPE et le DPCC est vérifiée.

Cette annexe donne des indications sur la façon dont la coordination peut être obtenue sur la base d'études théoriques et/ou d'essais.

Elle donne également des indications sur le type d'information qui devrait être disponible pour l'utilisateur présumé.

F.1 Domaine d'application

Cette annexe donne des instructions pour la coordination entre un DPE et un DPCC qui peut être un fusible ou un disjoncteur.

Elle établit

- les prescriptions générales pour la coordination du DPE avec son DPCC associé;
- les prescriptions pour la protection d'un DPE par un fusible ou un disjoncteur;
- les associations d'un DPE et d'un DPCC pour lesquelles, dans certaines conditions, la sélectivité et/ou la protection d'accompagnement peuvent être vérifiées par des études théoriques;
- les méthodes à utiliser pour la vérification de la coordination par des études théoriques;
- les essais prévus pour vérifier que les conditions pour la coordination sont satisfaites.

F.2 Prescriptions générales pour la coordination d'un DPE avec un DPCC associé

F.2.1 Considérations générales

Un DPE raccordé en série avec un DPCC coupera un courant de court-circuit jusqu'à la valeur du courant limite de sélectivité I_S sans l'aide du DPCC.

Pour les courants supérieurs à I_S , le DPE et son DPCC associé doivent fonctionner de façon sûre pour toutes les valeurs de surintensité jusqu'au courant conditionnel en court-circuit I_{nc} .

Pour la protection d'accompagnement, les considérations suivantes s'appliquent:

- a) Si la valeur du courant de défaut présumé à l'endroit de l'installation est inférieure au pouvoir de coupure assigné en court-circuit du DPE, on peut supposer que le DPCC est dans le circuit uniquement pour des considérations autres que celles de protection d'accompagnement.
- b) Si la valeur du courant de défaut présumé à l'endroit de l'installation est supérieure au pouvoir de coupure assigné en court-circuit du DPE, le DPCC doit être choisi de façon telle que la conformité aux prescriptions de F.2.2 et F.2.3 soit assurée.

F.2.2 Prescriptions concernant la protection d'accompagnement

F.2.2.1 Comportement général

Pour toutes les valeurs de surintensité dépassant I_S , jusqu'à et y compris le courant conditionnel de court-circuit attribué au DPE et à son DPCC associé, l'opération de fermeture du DPE ainsi que l'opération d'ouverture de l'association ne doivent pas donner lieu à des manifestations extérieures qui pourraient mettre en danger l'opérateur ou constituer un risque d'incendie. Pour les DPE de la catégorie de performance 2, l'association doit être telle que le DPE reste apte à une utilisation ultérieure. La conformité est vérifiée par les essais correspondants du 9.12.

F.2.2.2 Courant d'intersection

Le courant d'intersection I_B ne doit pas être supérieur au pouvoir de coupure assigné de court-circuit du DPE seul ($I_B \leq I_{cn}$).

F.2.3 Prescriptions concernant la sélectivité

Pour toutes les valeurs de la surintensité jusqu'au courant limite de sélectivité I_S , le DPE doit couper le courant sans provoquer l'ouverture d'un disjoncteur d'accompagnement ou empêcher l'usage ultérieur d'un fusible d'accompagnement.

F.2.4 Informations nécessaires

La vérification de la protection coordonnée contre les courts-circuits nécessite des informations précises sur la performance du DPE ainsi que sur le DPCC. Ces informations comprennent:

Pour le DPE:

- type et caractéristiques assignées;
- la caractéristique de fonctionnement;
- la capacité I^2t de tenue;
- le pouvoir de coupure assigné en court-circuit I_{cn} ;
- le courant conditionnel en court-circuit assigné I_{nc} (voir 5.2.5);
- le courant pour lequel la séparation électrodynamique des contacts peut se produire;
- le courant pour lequel la soudure des contacts peut se produire.

Lorsque le DPCC est un disjoncteur:

- type et caractéristiques assignées du disjoncteur;
 - classe de limitation d'énergie, si disponible et applicable;
 - caractéristique d'ouverture du disjoncteur.
- NOTE Cette information comprend le courant de déclenchement instantané I_i .
- les valeurs de non-déclenchement de la caractéristique temps/courant de fonctionnement du disjoncteur;
 - le pouvoir de coupure assigné en court-circuit du disjoncteur.

Il convient de faire référence à la norme CEI correspondante.

Lorsque le DPCC est un fusible:

- type et caractéristiques assignées du fusible;
- la caractéristique de fonctionnement;
- la caractéristique de pré-arc;
- le pouvoir de coupure assigné du fusible.

Il convient de faire référence à la CEI 60269.

F.3 Vérification de la coordination

F.3.1 Considérations générales incluant les conditions pour la vérification par des études théoriques

Si les informations selon F.2.4 sont disponibles, la coordination peut être déterminée par comparaison des caractéristiques individuelles pour quelques associations, à condition que le DPE ait seulement une protection contre les surcharges incorporée, et satisfasse, de plus, les deux conditions suivantes:

- a) le courant de court-circuit présumé ne dépasse pas 1 500 A;
- b) la séparation électrodynamique des contacts et la soudure des contacts ne doivent pas survenir pour des courants jusqu'au pouvoir de coupure conditionnel assigné de court-circuit I_{nc} .

Un exemple d'une association pour laquelle la coordination peut être vérifiée par une étude théorique est indiqué à la figure F1.

Pour la vérification de la coordination en court-circuit, lorsqu'elle est applicable, il est recommandé d'utiliser la caractéristique I^2t plutôt que la caractéristique temps/courant.

NOTE Pour le moment, quelques caractéristiques applicables peuvent ne pas être disponibles parce que les normes ne spécifient pas comment il convient de les évaluer. Un exemple est donné en F.3.2.1.

Pour quelques associations les caractéristiques individuelles peuvent être disponibles, mais quelques-unes peuvent ne pas permettre de prédire le comportement de l'association. La connexion en série de deux disjoncteurs magnétiques de temps de déclenchement instantanés comparables peut servir d'exemple. Une telle association permettra de prédire la plage de sélectivité par des études théoriques, mais ne permettra pas de vérifier le pouvoir de coupure conditionnel en court-circuit sans essais.

F.3.2 Vérification de la sélectivité

F.3.2.1 Vérification de la sélectivité par des études théoriques

Pour certaines associations, la sélectivité peut être vérifiée en superposant les caractéristiques correspondantes dessinées à la même échelle. Des exemples sont donnés:

- à la figure F.1 pour un DPE thermique accompagné par un disjoncteur magnéto-thermique;
- à la figure F.2 pour un DPE thermique accompagné par un fusible;
- à la figure F.3 pour un DPE magnéto-thermique accompagné par un disjoncteur magnéto-thermique;
- à la figure F.4 pour un DPE magnéto-hydraulique accompagné par un disjoncteur magnéto-thermique;
- à la figure F.5 pour un DPE thermique accompagné par un disjoncteur magnéto-hydraulique.

Pour quelques associations, la sélectivité ne peut pas être vérifiée par des études théoriques pour le moment, parce que la caractéristique de non-déclenchement du disjoncteur d'accompagnement (caractéristique d'ouverture) n'est pas disponible. Cela se rapporte à l'association d'un disjoncteur limiteur avec un disjoncteur magnéto-thermique conventionnel.

Les courbes de déclenchement délivrées par les constructeurs fixent pour le moment les limites du temps réel qui s'écoule jusqu'à ce que le courant soit interrompu. Ces courbes se rapportent au courant présumé de court-circuit.

Les courbes requises devraient indiquer la réponse du disjoncteur d'accompagnement à des impulsions de courant plus courtes que la demi-onde et différentes de la forme sinusoïdale. De telles courbes ne sont pas encore normalisées. L'utilisation des courbes actuellement délivrées par le constructeur pour les disjoncteurs d'accompagnement conduirait à des conclusions fausses. La figure F.6 donne un exemple.

F.3.2.2 Vérification de la sélectivité par des essais

La vérification par des essais est nécessaire lorsque les conditions décrites en F.3.1 ne sont pas satisfaites. Celle-ci s'applique à quelques associations de DPE et de disjoncteurs d'accompagnement comme indiqué en F.3.2.1. Elle ne s'applique pas aux associations de DPE avec des fusibles, lorsque la caractéristique de pré-arc du fusible est disponible.

F.3.2.3 Vérification de I_S

Les essais de vérification de I_S doivent être effectués conformément à 9.12 sauf que la séquence des opérations pour le courant d'essai doit être O-t-O et que le facteur de puissance doit être $0,6 \pm 0,05$. L'essai doit être répété avec des courants d'essai plus élevés jusqu'à ce que se produise le déclenchement du disjoncteur d'accompagnement. La valeur la plus élevée pour laquelle le déclenchement du disjoncteur d'accompagnement ne se produit pas est le courant limite de sélectivité I_S .

Une séquence d'essais doit être répétée sur l'association avec ce courant.

F.3.3 Vérification de la protection d'accompagnement coordonnée

F.3.3.1 Vérification de la protection d'accompagnement coordonnée par des études théoriques

- a) Pour les DPE de catégorie de performance 1 (PC1: voir 5.2.5.1)

La conformité avec les prescriptions du F.2.2.2. est sans objet, puisque la vérification de I_B nécessite des essais en accord avec F.3.3.2.

- b) Pour les DPE de catégorie de performance 2 (PC2: voir 5.2.5.2)

La conformité avec les prescriptions de F.2.2 peut être vérifiée par des études théoriques, à condition que les prescriptions de F.3.1 soient satisfaites et que les informations détaillées ci-dessous soient disponibles:

- caractéristique de fonctionnement DPE;
- caractéristique de fonctionnement du DPCC;
- pouvoir de coupure assigné en court-circuit ou, s'il y a lieu, pouvoir de coupure assigné du DPE;
- capacité de tenue maximale à la contrainte thermique (I^2t) du DPE;
- pic de courant pour lequel la soudure des contacts ne se produit pas encore;
- pic de courant pour lequel la séparation électrodynamique des contacts ne se produit pas.

Des exemples d'illustration sont donnés en F.4.

F.3.3.2 Vérification de la protection d'accompagnement coordonnée par des essais

La conformité aux prescriptions de F.2.2 peut être vérifiée par les essais de courant conditionnel de court-circuit en accord avec le 9.12.

NOTE 1 Le paragraphe 9.12 définit les différents critères d'acceptation pour les catégories de performance PC1 et PC2.

NOTE 2 Il faut que la vérification initiale de la conformité avec la prescription $I_B \leq I_{cn}$ (voir F.2.2.2) soit effectuée par des études théoriques.

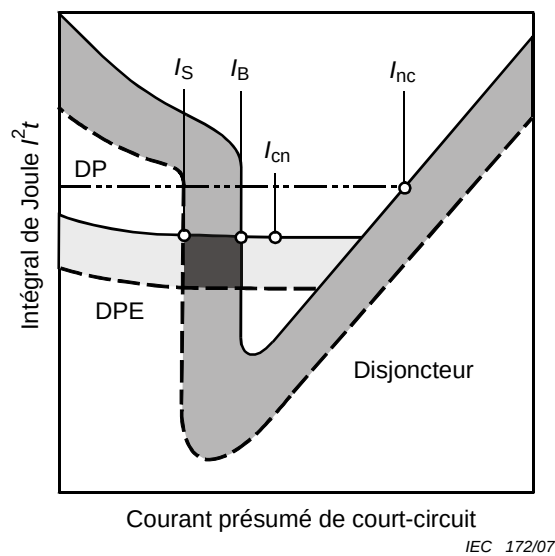
F.4 Exemples de vérification de la coordination par des études théoriques

Dans cet article des exemples d'illustration sont donnés pour montrer pour quelles associations d'un DPE et d'un DPCC la coordination peut être ou ne pas être vérifiée en superposant des caractéristiques comparables dessinées à la même échelle.

Pour quelques exemples, les caractéristiques temps/courant – convenant pour représenter le domaine complet des courants sur une figure – sont utilisées, pour les autres les caractéristiques I^2t /courant qui sont utilisées conviennent particulièrement pour couvrir le domaine des courants de court-circuit.

Dans cet article, les symboles suivants sont utilisés:

	Caractéristiques de fonctionnement	I_{cn}	est le pouvoir de coupure assigné en court-circuit (DPE)
	Valeurs de non-déclenchement de la caractéristique temps/courant du disjoncteur d'accompagnement	I_B	est le courant d'insertion
	Caractéristique de pré-arc des fusibles d'accompagnement	I_{nc}	est le courant conditionnel de court-circuit assigné de l'association
	Capacité de tenue d'un DPE «thermique»	I_S	est le courant limite de sélectivité
	Zone de fonctionnement du DPE		
	Zone de fonctionnement du DPCC		



Conclusions

Pour PC1

I_S et I_B peuvent être déterminés par une étude théorique.

I_{cn} peut seulement être déterminé par des essais.

Pour PC2

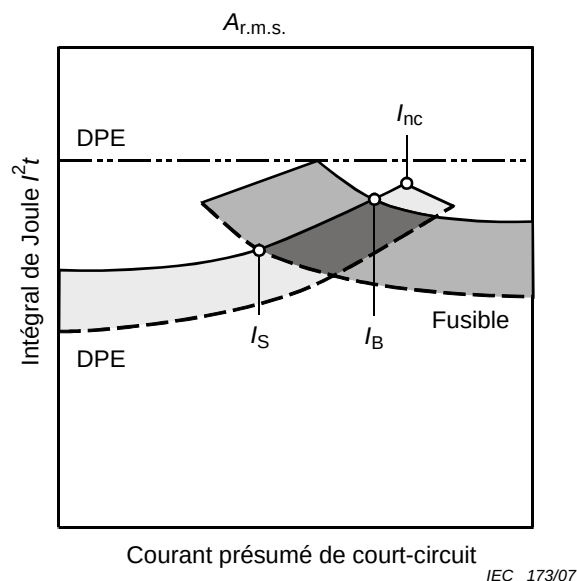
I_S et I_B peuvent être déterminés par une étude théorique.

I_{nc} peut aussi être déterminé par une étude théorique, à condition que la soudure des contacts ne survienne pas en dessous de I_{nc} .

Commentaires

Domaine du courant d'essai I_T	Comportement du DPE et du disjoncteur
$I_T < I_S$	Le DPE coupera, le disjoncteur restera fermé
$I_S < I_T < I_B$	Le DPE ou le disjoncteur peuvent couper. Un des dispositifs au moins coupera
$I_B < I_T < I_{nc}$	Le DPE ne souffrira pas de dommages thermiques

Figure F.1 – DPE thermique uniquement, accompagné d'un disjoncteur magnétothermique



Conclusions

Pour PC1

I_S et I_B peuvent être déterminés par une étude théorique.

Pour PC2

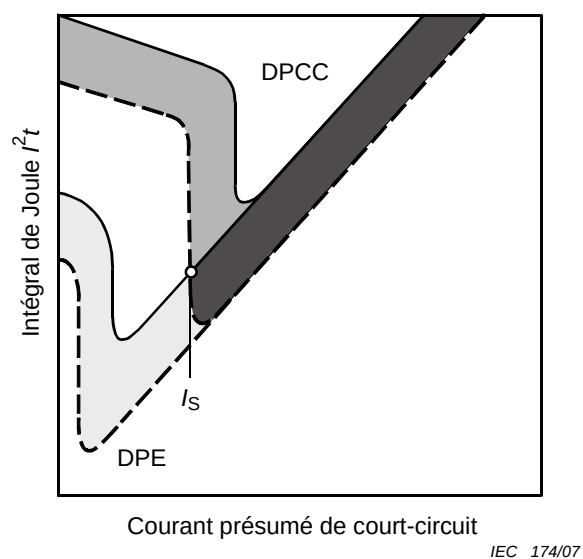
I_S et I_B peuvent être déterminés par une étude théorique.

I_{nc} n'est pas déterminé par la tenue à la contrainte thermique, mais seulement par la soudure des contacts.

Commentaires

Domaine du courant d'essai I_T	Comportement du DPE et du disjoncteur
$I_T < I_S$	Le DPE coupera.
$I_S < I_T < I_B$	Le DPE ou le fusible peuvent couper. Le fusible sera détérioré.
$I_B < I_T < I_{nc}$	Le fusible seulement coupera. Le DPE restera fermé (ou peut ouvrir avec un retard)

Figure F.2 – DPE thermique uniquement, accompagné d'un fusible



Conclusions

Pour PC1 et PC2

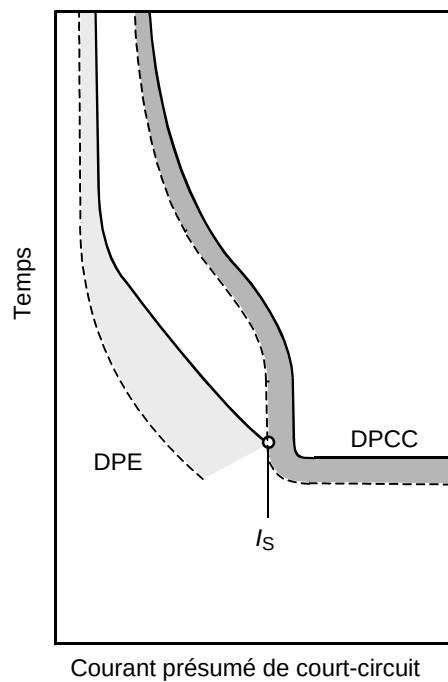
Seulement I_S peut être déterminé par une étude théorique.

Commentaires

En dessous de I_S le DPE seulement coupera.

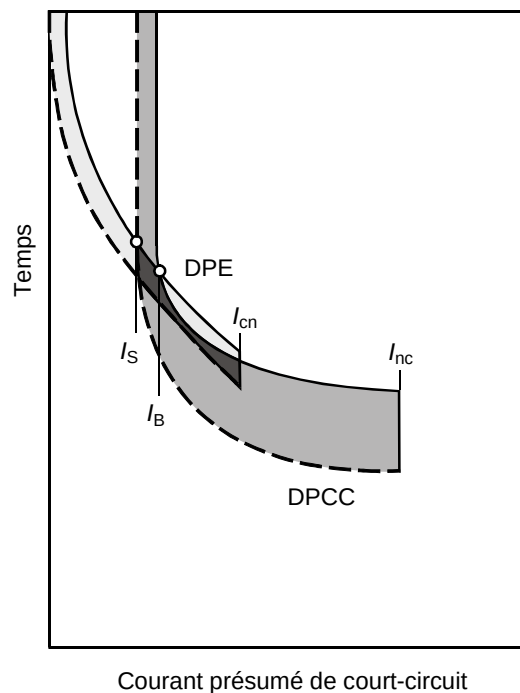
Au-dessus de I_S le DPE et le disjoncteur d'accompagnement peuvent être impliqués dans l'opération d'ouverture.

Figure F.3 – DPE magnétothermique accompagné d'un disjoncteur magnétothermique



IEC 2173/2000

Figure F.4 – DPE magnéto-hydraulique accompagné d'un disjoncteur magnéto-thermique



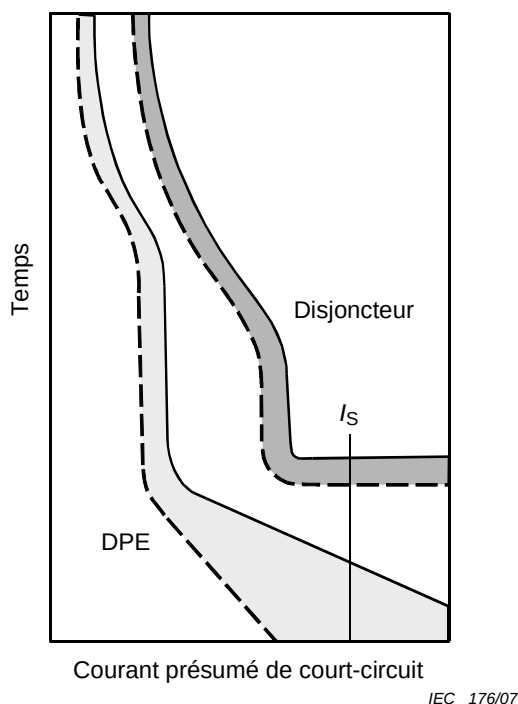
IEC 175/07

Conclusion pour les figures F.4 et F.5

Pour PC1 et PC2

Seul I_S peut être déterminé par une étude théorique. La protection d'accompagnement doit être vérifiée par un essai.

Figure F.5 – DPE thermique accompagné d'un disjoncteur magnéto-hydraulique



Commentaires

Cette présentation de deux caractéristiques telle que fournie actuellement par les constructeurs indique une sélectivité totale parce que les courbes ne se coupent pas.

Toutefois, un essai montre que le disjoncteur d'accompagnement déverrouillera (et s'ouvrira) pour un courant I_S comme indiqué sur la figure.

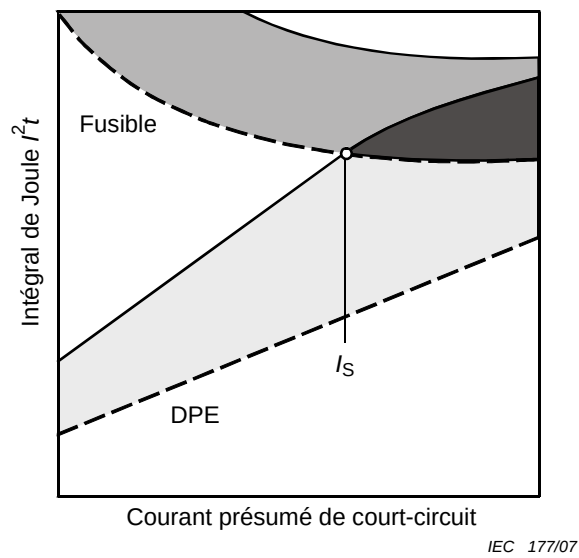
Raison:

Les caractéristiques des disjoncteurs d'accompagnement qui sont données ne reflètent pas la réponse du disjoncteur à des impulsions de durée inférieure à la demi-période.

Conclusion

Pour une association telle qu'indiquée à la figure F.6 les caractéristiques des disjoncteurs disponibles ne permettent pas de déterminer I_S par une étude théorique.

Figure F.6 – DPE limiteur, accompagné d'un disjoncteur magnétothermique



Commentaire

Les caractéristiques disponibles pour cette association sont compatibles parce que la caractéristique de pré-arc du fusible et la caractéristique I^2t du DPE ont un domaine commun.

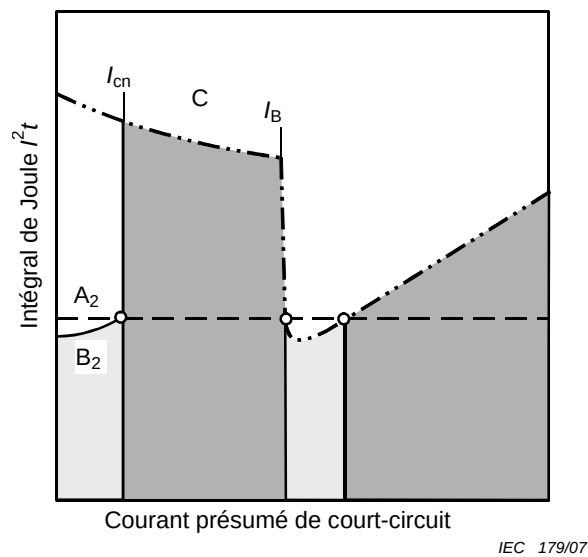
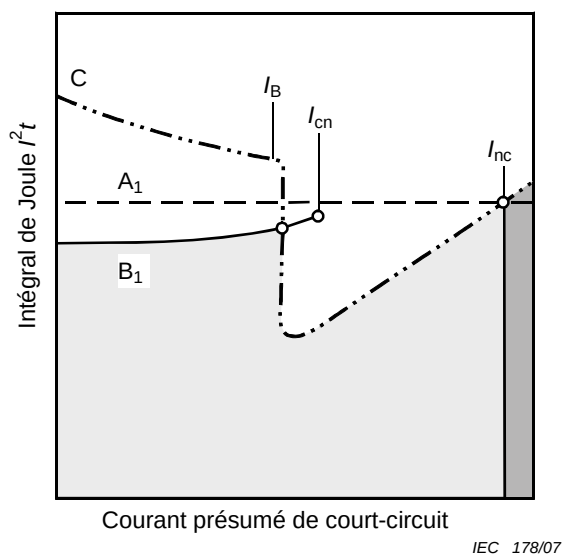
Conclusion

I_s peut être déterminé par une étude théorique.

Figure F.7 – DPE limiteur, accompagné d'un fusible

IEC 2176/2000

Les deux exemples montrent les caractéristiques I^2t / courant de deux DPE thermiques de courant assigné 7 A, accompagnés du même disjoncteur magnéto-thermique de 20 A.



$A_1 A_2$ = capacité de tenue à I^2t des deux DPE

$B_1 B_2$ = caractéristique I^2t des deux DPE

C = caractéristique I^2t du disjoncteur d'accompagnement

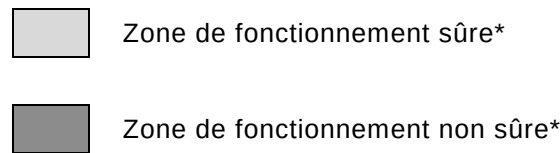
Indices 1, 2 = différents DPE

Conclusion

Cette association procure une protection coordonnée jusqu'à I_{nc} .

La condition $I_B < I_{cn}$ est satisfaite.

Figure F.8a – Coordination correcte



* Selon la catégorie de performance 2 (apte à un usage ultérieur).

Conclusion

Cette association ne procure pas une protection coordonnée comme défini par cette norme.

L'étude théorique révèle ce défaut.

Figure F.8b – Coordination incorrecte

F.8 – Exemples illustrant des coordinations correctes et incorrectes

Annexe G (normative)

Comportement électromagnétique des DPE

G.1 Généralités

Les DPE sont spécialement conçus pour être incorporés dans les équipements. Les normes produits des différents équipements spécifient les exigences d'immunité et d'émission auxquelles ces équipements doivent satisfaire en fonction de l'environnement dans lequel ils sont conçus pour fonctionner. En concevant et en assemblant les composants, les constructeurs d'équipements prennent en compte les normes de compatibilité électromagnétique (CEM) (s'il y a lieu) pour l'équipement spécifique ou les normes génériques de l'environnement dans lequel l'équipement fonctionnera. Ainsi les conditions de CEM à remplir par les composants (comme les DPE) peuvent différer selon l'équipement dans lequel ils sont incorporés. En conséquence, il n'y a pas d'exigences générales CEM pour les DPE.

Néanmoins, lorsqu'elle est nécessaire, une information sur les caractéristiques d'émission et d'immunité des DPE doit être à la disposition des constructeurs d'équipement, afin qu'ils fassent les choix convenables pour l'incorporation dans les équipements à protéger.

Dans ce but, la présente annexe donne des informations sur le comportement CEM des DPE en fonction de leur conception, établit les performances minimales spécifiées pour les DPE et définit les informations de CEM supplémentaires que le constructeur de DPE doit tenir à la disposition du constructeur de l'équipement pour lui permettre de faire le choix de DPE appropriés.

G.2 Immunité

G.2.1 DPE n'ayant pas de circuits électroniques incorporés

Les DPE n'ayant pas de circuits incorporés ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques et, en conséquence, aucun essai d'immunité n'est requis*.

Le comportement des DPE ayant des relais de surtension et à manque de tension en cas de creux de tension, de coupures brèves ou de fluctuations de tension est vérifié par les essais de 8.5.4 de cette norme.

G.2.2 DPE ayant des circuits électroniques incorporés

- a) Les DPE n'ayant que de simples redresseurs ne sont pas sensibles aux perturbations électromagnétiques et, en conséquence, aucun essai d'immunité n'est nécessaire*
- b) Pour les DPE ayant des relais comportant des circuits électroniques autres que ceux mentionnés en G.2.2 a), le constructeur doit indiquer les performances dans les conditions d'essai suivantes:
 - transitoires rapides conduits (bursts), spécifiés dans la CEI 61000-4-4;
 - immunité aux ondes 1,2/50 μ s, spécifiée dans la CEI 61000-4-5;
 - décharges électrostatiques, spécifiées dans la CEI 61000-4-2;
 - champ électromagnétique rayonné à haute fréquence, spécifié dans la CEI 61000-4-3.

* Les phénomènes auxquels il est fait référence en T 1.1 de la CEI 61543 sont à l'étude.

Dans tous les cas, ces performances doivent être telles qu'au minimum les essais avec les niveaux indiqués ci-dessous soient satisfaits.

Tableau G.2.2 – Performances d'immunité minimales en CEM des DPE

Type d'essai	Niveau de sévérité selon la CEI 61000-4	Valeurs
1,2/50 μ s ondes CEI 61000-4-4	3	2 kV (CM) ^a 1 kV (DM) ^b
Transitoires rapides (bursts) CEI 61000-4-5	2	2 kV
Champ électromagnétique CEI 61000-4-3	3	3 V/m
Décharges électrostatiques CEI 61000-4-2	3	6 kV ^c décharge dans l'air
^a Mode commun ^b Mode différentiel ^c Appliquées sur la face avant et l'organe de manœuvre.		

Pendant l'essai, le DPE ne doit pas déclencher.

Après les essais du tableau G.2.2, le DPE doit satisfaire aux prescriptions de 8.5.1 à 2 I_n et, si applicable, aux prescriptions de 8.5.4.

G.3 Emission

G.3.1 DPE n'ayant pas de circuits électroniques incorporés

Les DPE n'ayant pas de circuits électroniques incorporés ne produisent pas de perturbations continues, ils produisent seulement des perturbations transitoires pendant la coupure. La fréquence et les conséquences de ces perturbations transitoires sont considérées comme faisant partie de l'environnement électromagnétique normal des installations à basse tension. Aucune prescription CEM n'est nécessaire pour ce type de DPE.

G.3.2 DPE ayant des circuits électroniques incorporés

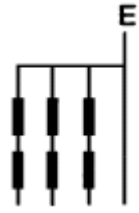
- Les DPE n'ayant pas d'oscillateur en fonctionnement permanent incorporé ne produisent généralement pas de perturbations continues. Ils ne produisent que des perturbations transitoires, sauf pendant la coupure. La fréquence, le niveau et les conséquences de telles perturbations sont considérés comme faisant partie de l'environnement électromagnétique normal des installations à basse tension.
- Pour les DPE ayant un oscillateur en fonctionnement permanent incorporé, le constructeur doit indiquer les performances dans les conditions d'essai de la CISPR 22 (0,15 MHz à 30 MHz et 30 MHz à 1 000 MHz).

Annexe H (normative)

Corrélation entre la tension nominale du système d'alimentation et la tension phase-neutre correspondante pour déterminer la tension de choc assignée

Les tensions de choc assignées données au tableau H sont basées sur l'affirmation qu'une mesure de protection est nécessaire et qu'une telle protection est procurée par l'insertion de parafoudres ayant un rapport entre la tension résiduelle et la tension minimale non inférieur à celui spécifié par la CEI 60099-1.

Tableau H.1 – Tensions nominales et tensions de choc assignées correspondantes

Tension phase à neutre dérivée de tensions nominales en courant alternatif ou continu inférieur ou égal à V	Tensions nominales actuellement utilisées dans le monde				Tension de choc assignée pour l'équipement		
					Catégorie de surtension		
	Systèmes triphasés quatre fils avec neutre à la terre V	Systèmes triphasés trois fils non à la terre V	Systèmes monophasés deux fils courant alternatif ou continu V	Systèmes monophasés trois fils courant alternatif ou continu V	I	II	III
							
50	Non applicable	Non applicable	12,5 24 25 30 42 48	30-60	330	500	800
100	66/115	66	60		500	800	1500
150	120/208 ^b 127/220	115, 120, 127	100 ^c 110, 120	100-200 ^c 110-120 120-240	800	1500	2500
300	220/380, 230/400, 240/415, 260/440, 277/480	220, 230, 240 260, 277, 347 380, 400 ^a , 415 440, 480	220	220-440	1500	2500	4000
600	347/600, 380/660, 400/690, 417/720, 480/830	500, 577, 600	480	480-960	2 500	4000	6000
1 000		660 690, 720, 830, 1 000	1 000		4 000	6 000	8 000

^a Pour les systèmes triphasés trois fils dérivés d'une alimentation triphasée quatre fils avec un point neutre mis à la terre.

^b Pratique aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

^c Pratique au Japon.

Annexe J (normative)

Essais individuels ou statistiques

Les essais spécifiés dans la présente annexe sont destinés à déceler, dans la mesure où la sécurité est en cause, les changements inacceptables de matière ou de fabrication.

Des essais supplémentaires peuvent être faits, selon l'expérience acquise par le constructeur, pour s'assurer que chaque disjoncteur est conforme aux échantillons qui ont satisfait aux essais de la présente norme.

Des analyses constructives et statistiques pourront montrer que des essais individuels sur chaque DPE peuvent ne pas être toujours nécessaires. Dans ce cas des essais statistiques peuvent remplacer les essais individuels

J.1 Vérification de la caractéristique temps/courant

A moins qu'il ne soit convenu différemment entre constructeur et acheteur, ces essais individuels doivent être effectués en accord avec 9.10, mais avec les courants d'essai suivants.

- a) Pour les DPE avec mode de déclenchement TO
 - avec un courant d'environ $2 I_n$, le DPE doit déclencher dans la limite de temps définie par la caractéristique temps-courant indiquée par le constructeur.
- b) Pour les DPE avec mode de déclenchement MO
 - avec un courant de $0,95 I_{ni}$ appliqué pendant 0,1s le DPE ne doit pas déclencher
 - avec un courant de $1,05 I_i$ le DPE doit déclencher avant 0,15 s.
- c) Pour les DPE avec mode de déclenchement TM
 - avec le courant de $0,95 I_{ni}$ appliqué pendant 0,1 s le DPE ne doit pas déclencher
 - avec le courant de $1,05 I_i$ le DPE doit déclencher avant 0,1 s.
 - avec le courant de $2 I_n$ le DPE doit déclencher dans la limite de temps définie par la caractéristique temps-courant indiquée par le constructeur
- d) Pour les DPE avec mode de déclenchement HM
 - avec les courants $2 I_n$ et $6 I_n$ le DPE doit déclencher dans la limite de temps définie par la caractéristique temps-courant indiquée par le constructeur
- e) Pour DPE avec mode de déclenchement EH
 - avec deux courants spécifiés par le constructeur le DPE doit déclencher dans la limite de temps définie par la caractéristique temps-courant indiquée par le constructeur.

J.2 Vérification de la rigidité diélectrique

Une tension pratiquement sinusoïdale des valeurs spécifiées au tableau 20, de fréquence 50 Hz ou 60 Hz, est appliquée pendant 1 s,

- 2 |
- a) le DPE étant dans la position «ouvert» entre chaque paire de bornes qui sont reliées électriquement entre elles lorsque le DPE est dans la position «fermé»;
 - b) le DPE étant dans la position "fermé"; entre chaque pôle du DPE entre eux et les autres pôles connectés ensemble avec le DPE n'ayant pas composants électroniques, si applicable;
 - c) pour le DPE comportant des composants électroniques, avec le DPE étant dans la position "ouvert", soit à tour de rôle entre chaque pôle et les pôles adjacents, si applicable, soit entre les bornes d'entrée des pôles ou les bornes de sortie des pôles, en fonction de la position des composants électroniques and les autres pôles reliés entre eux.

Au cours de l'essai, il ne doit se produire ni contournement, ni perforation.

Comme alternative, toute méthode de vérification de la distance d'isolement entre contacts ouverts (par exemple vérification aux rayons X) peut être utilisée.

Annexe K
(normative)**Prescriptions supplémentaires pour les performances
électriques des DPE de type E**

2

Vide.

Annexe L (normative)

Prescriptions supplémentaires pour les DPE aptes au sectionnement

Introduction

Les DPE avec méthode de fonctionnement de type S et avec méthode de fonctionnement de type M et une catégorie de performance PC2 conforme aux prescriptions et aux essais de la partie principale de cette norme ainsi qu'aux prescriptions et essais de cette Annexe L sont aptes au sectionnement.

Les prescriptions de cette Annexe L additionnent, modifient ou remplacent quelques-unes des prescriptions générales de la partie principale.

La numérotation des articles suit le modèle et les références correspondantes de la partie principale.

L'absence d'une référence à un article ou un à paragraphe signifie que les prescriptions correspondantes de la partie principale sont applicables.

L.6 Marquage et autres informations sur le produit

Le constructeur doit insérer la déclaration suivante dans sa documentation : "Les dispositifs unipolaires peuvent ne pas être utilisés pour le sectionnement."

L.8 Prescriptions de construction et de fonctionnement

L.8.1.2 Mécanisme

Les DPE aptes au sectionnement en position d'ouverture doivent avoir une distance de sectionnement qui respecte les prescriptions nécessaires pour le sectionnement.

L'indication de la position des contacts principaux doit être fournie par un des deux moyens suivants ou les deux:

- la position de l'organe de manœuvre ;
- un indicateur mécanique séparé.

Si un indicateur mécanique séparé est utilisé pour indiquer la position des contacts principaux, il doit être de couleur rouge pour la position de fermeture et de couleur verte pour la position d'ouverture.

Lorsque des moyens de verrouillage de l'équipement en position d'ouverture sont fournis ou spécifiés par le constructeur, le verrouillage dans cette position doit être possible uniquement lorsque les contacts principaux sont en position d'ouverture.

NOTE Aux Etats-Unis, la couleur verte indique la position de fermeture et la couleur rouge indique une condition "déclenchée".

Les DPE doivent être conçus de telle façon que l'organe de manœuvre, le plastron ou le capot ne puissent être mis correctement en place que de la façon qui assure une indication correcte de la position des contacts et du verrouillage, s'il y a lieu.

La conformité est vérifiée par examen, en tenant compte des instructions du constructeur.

L.8.1.3 Distances d'isolement et lignes de fuite

Il est considéré que les conditions suivantes s'appliquent normalement:

- degré de pollution 2 ou 3 ;
- catégorie de surtension III.

NOTE Les DPE peuvent être aptes à une catégorie de surtension ou à un degré de pollution plus élevé. Il convient que ces DPE soient marqués selon le point m) de l'Article 6.

Pour les distances d'isolement et les lignes de fuite entre les parties actives de polarité différente et entre les parties actives et les parties accessibles, les Tableaux 1 et 2 s'appliquent.

Pour les distances d'isolement et les lignes de fuite entre des parties qui sont séparées lorsque les contacts principaux du DPE sont en position d'ouverture et entre des circuits alimentés par des sources différentes, les prescriptions suivantes s'appliquent.

Les distances d'isolement du Tableau L.1 sont déterminées sur la base des tensions d'essai pour la vérification du sectionnement comme indiqué au Tableau L.3 pour 2 000 m, mais elles se réfèrent à la tension assignée de tenue aux chocs.

Tableau L.1 – Distances d'isolement minimales pour les DPE aptes au sectionnement, entre des parties actives séparées lorsque les contacts sont en position d'ouverture, en fonction de la tension assignée de tenue aux chocs

U_{imp} kV	0,8	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,5
Distance d'isolement avec degré de pollution 2 mm	0,5	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	5,5	7
Distance d'isolement avec degré de pollution 3 mm	0,8	1,0	2,0	3,0	3,5	4,0	5,5	7

Tableau L.2 – Lignes de fuite minimales pour les DPE aptes au sectionnement, entre des parties actives séparées lorsque les contacts sont en position d'ouverture

Groupe de matériel	I					II					III				
Tension locale V	63	125	250	400	500	63	125	250	400	500	63	125	250	400	500
Ligne de fuite pour degré de pollution 2 mm	1,0	2,0	4,0	5,5	7,0	1,0	2,0	4,0	5,5	7,0	1,25	2,0	4,0	5,5	7,0
Ligne de fuite pour degré de pollution 3 mm	1,6	2,0	4,0	5,5	7,0	1,8	2,1	4,0	5,6	7,1	2,0	2,4	4,0	6,3	8,0

Les lignes de fuites ne peuvent pas être inférieures à la distance d'isolement associée.

Pour les distances d'isolement minimales entre des circuits alimentés par des sources différentes, l'une d'elles étant en TBTS ou TBTP, les distances d'isolement pour l'isolation renforcée données au Tableau 1 doivent être utilisées.

Pour les lignes de fuite minimales entre des circuits alimentés par des sources différentes, l'une d'elles étant en TBTS ou TBTP, les distances pour l'isolation renforcée données au Tableau 1 s'appliquent également, car les lignes de fuite ne doivent pas être inférieures à la distance d'isolement associée.

L.8.4.2 Aptitude au sectionnement

Les DPE couverts par cette annexe doivent être aptes au sectionnement.

La conformité est vérifiée par:

- *la vérification des distances d'isolement et lignes de fuite minimales applicables des Tableaux L.1, L.2 ;*
- *les essais de L.9.7.7.*

L.9.7.7 Essai de l'aptitude au sectionnement

L.9.7.7.1 Vérification de la tenue aux tensions de choc à travers les contacts ouverts

L'essai est effectué sur un DPE fixé sur un support métallique.

Les ondes de choc sont délivrées par un générateur produisant des ondes de choc positives et négatives ayant un temps de montée de $1,2 \mu\text{s}$ et un temps à mi-hauteur de $50 \mu\text{s}$, les tolérances étant

- $\pm 5 \%$ pour la valeur crête;
- $\pm 30 \%$ pour le temps de montée;
- $\pm 20 \%$ pour le temps à mi-hauteur.

La valeur nominale de l'impédance d'onde de l'appareillage d'essai doit être de 500Ω .

La forme des ondes de choc est ajustée, le disjoncteur en essai étant raccordé au générateur de tension. A cet effet, des diviseurs de tension appropriés et un détecteur de tension doivent être utilisés.

De petites oscillations sont admises dans les ondes de choc, sous réserve que leur amplitude près de la crête de l'onde de choc soit inférieure à 5% de la valeur crête.

Pour les oscillations de la première moitié du front, des amplitudes jusqu'à 10% de la valeur crête sont admises.

L'onde de tension $1,2/50 \mu\text{s}$ selon la Figure 6 de la CEI 60060-1 est appliquée entre les bornes d'alimentation raccordées entre elles et les bornes de sortie raccordées entre elles, les contacts étant en position ouverte.

Trois ondes de choc positives et trois ondes de choc négatives sont appliquées, l'intervalle entre deux ondes consécutives étant au moins de 1 s pour les ondes de même polarité et d'au moins 10 s pour les ondes de polarité différente.

Les valeurs de la tension d'essai de choc doivent être choisies dans le Tableau L.3, en accord avec la tension assignée de tenue aux chocs du DPE donné au Tableau H.1. Ces valeurs sont corrigées selon la pression barométrique ou l'altitude à laquelle les essais sont effectués, conformément au Tableau L.3.

Aucune décharge disruptive non intentionnelle ne doit apparaître pendant l'essai.

Tableau L.3 – Tensions d'essai pour la vérification du sectionnement à travers les contacts ouverts, en fonction de la tension de choc assignée et de l'altitude à laquelle est effectué l'essai

Tension assignée de tenue aux chocs kV	Tension d'essai (1,2 / 50 µs) en kV et altitudes correspondantes ^a				
	Niveau de la mer	200 m	500 m	1000 m	2000 m
0,8 et moins	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
1,5	2,3	2,3	2,2	2,2	2
2,5	3,5	3,5	3,4	3,2	3
3	4,4	4,3	4,2	4,1	4
3,5	5,3	5,2	5,0	4,8	4,5
4	6,2	6	5,8	5,6	5
4,5	7,1	6,9	6,6	6,5	6
5,5	8,9	8,7	8,5	8,2	7
6,0	9,8	9,6	9,3	9,0	8
^a Pour d'autres altitudes, la tension d'essai peut être déterminée par interpolation.					

L.9.7.7.2 Vérification du courant de fuite à travers les contacts ouverts

Chaque pôle des DPE qui ont été soumis aux essais spécifiés au Tableau 11 ou au Tableau 12, section 3, est alimenté par une tension 1,1 fois plus élevée que sa tension d'emploi assignée, le DPE étant en position d'ouverture.

Le courant de fuite passant à travers les contacts ouverts est mesuré et ne doit pas dépasser 2 mA.

Bibliographie

CEI 60038:1983, *Tensions normales de la CEI*

CEI 60112:1979, *Méthodes pour déterminer des indices de résistance et de tenue au cheminement des matériaux isolants solides dans des conditions humides*

CEI 61543:1995, *Dispositifs différentiels résiduels (DDR) pour usages domestiques et analogues – Compatibilité électromagnétique*

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch